최소계산우주론 3.0

일곱 투고용 논문·유한 프레임 브리지·독립예측 사례를 반영한 통합 개정판 v0.20

최원식 · 최정인 | 2026년 10월 15일

서두 — 수식을 다시 풀지 않는 우주

2026년 10월 12일, 최원식과 AI의 대화에서 정리한 연구의 출발점

> “어쩌면 이게 최소계산우주론의 핵심일지도 몰라. 수식이 간단해서 최소계산이 아니라 이미 만들어진 구조로 계산하니깐 계산이 필요하지 않아서.” — 최원식

예술은 해답의 실루엣을 보여주었다

> “직관은 질문이 아니야. 해답의 그림자야. 해답을 바로 본 것은 아니지만 해답의 실루엣을 본 거라고.” — 최원식

내게 예술은 답을 알려주었다. 그 답의 모든 세부와 작동 원리를 한꺼번에 설명할 수 있었다는 뜻이 아니다. 설명에 앞서, 그것이 어떤 모습인지 먼저 보았다는 뜻이다. 직관은 그렇게 해답의 실루엣으로 다가왔다. 질문은 그 실루엣을 가지고 완전한 모습을 그려가는 과정에서 생기는 부산물이었다.

구정아의 전시에서 나는 ’유한하지만 경계가 없는 우주’의 모습을 직관했다. 안도 다다오의 건축에서는 이미 세워진 구조를 통해 빛과 바람, 공간의 경험이 나타나는 모습을 만났다. 이 예술적 경험들은 내 연구를 꾸미기 위한 비유가 아니다. 내가 어떤 답의 윤곽을 보았으며, 그 윤곽이 최소계산우주론과 WRRA로 어떻게 이어졌는지를 보여주는 연구의 계보다.

예술적 직관은 이미 알고 있는 지식의 연결을 하나씩 밟아야만 이동하는 것이 아니다. 아직 설명할 언어가 없는 곳으로도 건너가 전체의 모습을 먼저 감지할 수 있다. 내가 인간은 때로 ’표현형 너머의 세계를 느낀다’고 말한 것은 그 도약을 가리키는 비유다. 이 대화에서 AI는 그 말을 물리적 사실의 주장으로 받아들였지만, 내가 말하려던 것은 기존 설명의 경계 밖에서 해답의 모습을 먼저 느끼는 경험이었다.

연구는 그 뒤를 따른다. 먼저 감지한 윤곽을 구조로 만들고, 수식과 코드로 구체화하며, 그 구조가 무엇을 산출하는지 확인한다. 나의 경험에서 순서는 ’질문을 만들고 답을 찾았다’가 아니라, ’예술 속에서 답의 실루엣을 보았고, 그것을 온전한 모습으로 드러내는 과정에서 질문이 생겼다’였다.

구조에 새겨진 관계의 재생

레코드판을 생각해 보자. 음악을 만들고 그 소리를 홈에 새기기까지 어떤 복잡한 과정이 필요했든, 재생할 때 그 과정을 처음부터 다시 수행하지 않는다. 바늘은 이미 새겨진 홈을 따라 움직인다. 같은 길이의 곡을 같은 속도로 재생한다면, 그 홈을 만드는 데 수식 만 개가 필요했든 백만 개가 필요했든 재생 시간은 같다. 홈에 담긴 관계의 복잡성이 재생 때마다 반복되는 계산량이 되는 것은 아니다. 그 결과가 이미 구조에 담겨 있기 때문이다.

내가 말하는 구조는 이런 의미다. 현실을 컴퓨터로 수치 모사하기 위해 매번 수식을 풀어 다음 상태를 산출하는 방식과, 관계와 결과가 구현된 구조를 따라 실행하는 방식은 다르다. 성대는 소리를 내기 위해 음향 방정식을 풀지 않는다. 공기가 흐르고 성대가 진동할 때, 그 구조에 구현된 관계가 소리로 나타난다. 레코드판 비유는 특히 ’구조에 담긴 관계의 복잡성’과 ’그 관계가 실행되는 과정’을 구별하기 위해 여기에 둔다.

안도 다다오의 건축을 떠올리면 이 생각은 공간의 비유로 이어진다. 건축가는 매 순간 빛의 모양을 계산해 공간에 그려 넣는 대신, 빛과 바람이 들어와 경험을 이루도록 구조를 세운다. 이번 나오시마 여행에서 마주한 안도 다다오의 공간은, 내가 최소계산우주론과 WRRA에서 말하는 구조와 실행의 관계를 생각하게 한다. 레코드판이 홈에 담긴 관계를 다시 계산하지 않는 재생을 보여준다면, 안도 다다오의 건축은 이미 세워진 구조를 통해 현상이 나타나는 모습을 보여준다.

질문이 답을 마주하는 순간

이우환의 《관계항》 앞에서 나는 질문과 해답의 관계를 생각한다. 어느 것이 질문이고, 어느 것이 해답일까? 전체와 부분, 표현형과 그 너머는 서로를 어떻게 마주하는가? 그 사이에서 긴장감이 생기고, 끌림이 일어나며, 희열이 찾아온다. 질문이 답을 마주했을 때의 순간. 예술 속에서 내가 느낀 직관도 그 만남과 닿아 있다. 아직 말로 다 풀어내지 못했지만, 해답의 실루엣을 알아보는 순간이다.

연산에서 재생으로

이 서두에서 말하는 '연산에서 재생으로의 전환'은 우주를 설명할 때 무엇을 중심에 놓는가에 관한 전환이다. 매번 해를 구하는 절차보다, 그 관계가 이미 구현되어 현상을 산출하는 구조를 먼저 본다. 수식은 그 구조를 기술하고 검토하는 언어이며, 실행은 그 구조에 담긴 관계가 실제로 작동하는 과정이다.

레코드판의 비유가 중요한 이유도 여기에 있다. 구조에 담긴 관계의 복잡성과 그 관계가 실행되는 과정은 구별된다. 그 관계를 수식으로 기술하고 수치적으로 풀 때 필요한 계산이, 구조 자체의 실행에서도 반복되어야 하는 것은 아니다. 아키텍처 자체가 관계를 구현한다면, 실행은 그 관계를 처음부터 다시 풀어 만드는 절차를 요구하지 않는다. 이것이 이 책에서 '최소계산'과 '현실 재생기'를 연결하는 핵심 관점이다.

독자가 이 책에서 따라갈 것은 내가 예술적 경험 속에서 먼저 감지한 해답의 실루엣을 어떻게 구조로 구체화했는가이다. 이어지는 수식과 계산 사례는 그 구조가 무엇을 하는지, 어디까지 구현되어 있는지, 어떤 조건에서 설명이 성립하는지를 드러낸다. 이 서두는 그 연구 전체를 읽는 입구다.

WRRA는 Wonsik Reality–Renderer Architecture다. 여기서 Architecture와 Renderer는 이 연구의 방향을 담는다. 공통운반자가 구조를 거치며 표현형으로 나타나는 체계, 곧 관계를 실행하는 현실 재생기를 탐구한다. 기술에 필요한 수식의 수가 곧 실행 때 다시 풀어야 하는 수식의 수인 것은 아니다. 이 관점에서 최소계산은 수식이 짧아서 성립하는 것이 아니라, 이미 구조에 구현된 관계를 실행할 때 그 관계를 다시 계산해 만들 필요가 없다는 데서 출발한다.

이 대화에서 AI는 처음에 이 생각을 계산량 절감과 전달 지연의 문제로 해석했다. 나는 그 해석을 바로잡았다. 내가 구별하려던 것은 복잡한 계산과 간단한 계산이 아니라, 매번 결과를 다시 계산하는 일과 이미 결과가 새겨진 구조를 재생하는 일이었다. 이 구별을 놓치면 '최소계산'과 '현실 재생기'라는 이름의 연결도 놓치게 된다.

이것은 이 책의 모형을 읽는 출발점이다. 레코드판의 비유가 우주의 모든 미래가 미리 녹음되어 있다는 뜻은 아니다. 무엇이 구조에 구현되어 있고 무엇이 현재 입력과 상태에 따라 달라지는지는 각 모형의 명세에서 밝힌다. 구조에 의한 실행이라는 가능성을 수식과 코드로 구체화하는 것이 이 연구의 과제다.

최소계산은 수식의 단순함보다 실행의 방식에 관한 생각이다. 이미 구조에 새겨진 관계는, 재생할 때 다시 풀 필요가 없다.

이 책의 질문은 하나다. 특별하지 않은 하나의 우주가 최소계산·공통운반자·표현형이라는 공통 방법으로 설명될 수 있는가? WRRA는 Wonsik Reality–Renderer Architecture, 즉 원식의 현실 렌더러 아키텍처를 뜻한다. 사건의 이력, 현재에 남은 구별, 사용할 수 있는 자원, 다음 변환을 같은 상태 장부에서 다룬다.

본 판본은 전체 책 v0.8의 2.3.2 누적 골격과 WRRA_M 연구계보를 보존하고, 현재 기본 모형을 논문 v1.8로 교체한 뒤, 구성비 r11부터 기록 용량과 overflow까지 일곱 후속 연구를 본문에 반영한 전체 책 편집본이다. 종전 v0.10은 논문 중심의 현재 모형 설명서였으며 전체 단행본 통합본은 아니었다.

구판의 계산과 해석은 그 준비·보정·판독 범위에서 읽는다. 앞부분에 남은 '닫힘' 또는 '통합'은 해당 장의 지정 모듈과 계산 범위를 뜻한다. 전체 물리 이론의 완성이나 모든 후속 동역학의 증명을 뜻하지 않는다. 최신 연결 조건은 각 장의 v0.12·v0.13 갱신과 제14–21부에 명시했다. 원형의 연구계보를 지우지 않으면서, 새 결과가 바꾼 적용 범위를 본문에서 바로 확인하도록 편집했다.

평가와 읽기 순서

검증 입력 → WRRA 고유 변환 → 산출값 → 반증조건을 먼저 확인한 뒤 결론을 읽는다. 알려진 상수와 관측값의 반영은 정당한 구성이다. 재현은 현실 정합성과 설명 성과이며, 입력을 확정한 뒤 내부 변환으로 산출한 미측정량은 조건부 예측이

다. 독립예측을 이론의 필수조건이나 독창성의 기준으로 요구하지 않는다. 외부 결과는 대응하는 WRRA 계산이 실제 실행된 범위에서만 통합으로 센다.

처음 읽는 독자는 34–35장의 동기, 59–64장의 에너지·응답·기록, 제14부의 현재 모형, 92–99장의 일곱 논문 통합 설명과 100–129장의 프레임·시간·SOURCE·CMB·거시적 독립예측 연결을 먼저 읽어도 된다. 제1–8부는 보존한 기초 골격이며 제9–13부는 그 위에 쌓인 생성·실행 연구다. 문서 안의 과거 판본·시점은 연구계보를 식별하는 표지다.

v0.20 현행 판정과 읽기 지도

이 판본은 Astra medium AI 출판 심사의 편집·논증 지적을 반영한 연구 모노그래프다. 새 물리 계산이나 학술지 승인을 뜻하지 않는다. 아래 표가 보존된 과거 결론보다 우선하는 현재 범위표다. v0.16의 심사 반영을 유지하며, v0.17은 새 연구 네 묶음의 실제 CMB·초기 평균 준비·렌즈 계산을 추가했다. v0.18은 확정 간섭 예측과 후속 공급 요동·광자 도착시간·CMB 고차 상관 사례를 제20부 122–125장에 추가했다. v0.19는 거시적 사례 재검토본 v0.3-r1을 제21부 126–129장에 추가하고 기존 산출값과 신규 계산 후보의 상태를 명시한다. 기존 분기 수치는 역사적 조건에 보존한다.

연구 범위·장	검증 입력과 WRRA 변환	산출값·현재 범위	반증조건·남은 연결
기본 모형·일곱 논문, 84–99	고정 준비·주소→에너지·응답·기록	각 지정 준비에서 계산된 결과	준비·부피 계약 변경 시 재평가
유한 프레임 v0.29.1, 100–108	공급자 포함 자원→에너지·압력→GR	단일 모드, 기존 CMB 기준선과 구분	보존·제약 실패; 후속 CMB는 118–121장
시간 동기화, 109–113	공동 중성미자 보정과 동결 분기를 구별	공동 q=1.735336791 meV; 동결 q_0=1.725929280 meV	수소 정밀 잔차 유지; 모든 시간은 같은 관측량이 아님
SOURCE 연결 v0.1/v0.2, 114–117	잔여 kernel→공급 확률→에너지·압력	7개 조화 모드 GR, 3차원 스펙트럼 운반	미시–거시 배율 생성·완전한 상호작용은 남음; CMB는 118–121장
CMB·초기 평균 준비·렌즈, 118–121	실제 주소 후보→공급 평균·초기조건→패치 CAMB·렌즈	high/low-ℓ 및 렌즈 평가 실행	평균–개별 실행·준비 동역학·정확 비가우시안 렌즈는 남음
독립예측 사례, 122–125	고정 128상태·위상 연결 및 공급 상관·실제 CMB 전달	간섭 감소–회복, 평균화 시간, 도착시간 RMS와 3·4점 상관	선언한 준비·결합·자원·관측 비교; 검출과 정확 렌즈는 별도
거시적 독립예측 등록부, 126–129	고정 회전 응답·3차원 응력·계량·물질 전달 명세	광학·은하 회전은 기존 산출값; M1–M3는 수치 대기	3차원 폐쇄·계량·파수 격자와 자료 역할을 고정한 뒤 검증

주 독서 경로는 서두 → 34–36장 → 84–99장 → 100–108장 → 109–113장 → 114–129장과 현행 종합 결론이다. 앞의 기초 유도는 필요할 때 돌아가 읽는다. 각 부를 읽을 때 '질문은 무엇인가, 입력은 무엇인가, 어느 변환을 실행했는가, 어떤 결과를 확인할 수 있는가'를 먼저 확인한다.

기호·객체	구별할 의미·위치
q	26장의 Q−1, 62장의 감속계수, 109–110장의 질량양자는 서로 다름
R	반환 부문, 기록, 반지름을 문맥과 아래첨자로 구별
N	주소 수 N_U, 셔터 수, 스펙트럼 크기; GR의 ln a와도 구별
128 내부 슬롯	표현형 이전 정보 배분; 시간·유량·물리 부피가 아님(101장)
512	외부 공간 시험 셀(112장)과 결합 등록기 상태(104장)는 다른 객체
1024 / 500×29×70	프로파일 표본 / 주소의 3차원 직렬화(114–117장)

이번 판본의 핵심 수정

v0.20은 한·영 재검토를 반영한 게시용 개정판이다. 현재 읽기 지도의 범위를 129장까지 일치시키고, 광학 연결의 유한 구현과 물리적 완성의 범위, M1의 에너지밀도·질량밀도 단위 계약을 명시했다. v0.18–0.19에서 추가한 과학 산출값과 후보 상태는 유지한다. 수치 검사 통과는 관측 확증이나 새 Astra 심사 통과로 표시하지 않는다.

v0.19는 방금 추가·재검토한 거시적 사례 v0.3-r1을 반영한다. 제126장은 기존 광학·은하 회전 산출값의 출처와 범위를 정리하고 제127–129장은 수직 운동·같은 은하 상태의 렌즈·우주 구조 성장 후보를 입력·변환·산출 대상·반증조건으로 등록한다.

v0.18은 제20부 122–125장에 2026년 10월 14–15일의 독립예측 사례를 추가하고, 읽기 지도·목차·현행 종합 결론을 갱신한다. 간섭 확정본을 재실행했으며 후속 v0.2는 최종 원전의 수치와 수정 내용을 반영한다.

이전 v0.15는 제18부 114–117장을 추가하고 기존 8개 장을 갱신한다. 실제 SOURCE의 국소 부문 분담을 원래 규칙으로 복원하고, 공급 프레임을 통한 7개 거시 조화 모드의 GR 응답 및 3차원 운반을 반영했다.

이전 v0.14는 제17부 109–113장에 당일 완료한 시간 동기화 연구를 추가한다. 중성미자·수소·공동 보정·뮤온/타우·빛/셔터 원전 5개의 코드를 재실행하고 47·63·66·77·95·103·108장에 연결했다.

본문 위치	반영 내용
7장·35장·48장	표현형의 판독 조건, 유한성의 철학, 기록 충분성과 전체 복원의 구분
56장	유효 운반자·붕괴·보상 연구로 진전된 과제와 남은 물리적 구현
59–65장	에너지와 압력의 구별, 준비별 응답, 기록 누적, 서로 다른 q 가지의 출처
67장·73장	판정규칙과 남은 과제, 충분한 현재라는 결론
84–91장	현재 기본 모형 v1.8로 교체
92–99장	r11에서 유한 기록 overflow까지 일곱 논문의 통합 설명
100–108장 및 기존 본문 연결	Afshordi에게 보낸 v0.29.1까지: 체·슬롯, P6 응답, 길이·시점, 공급자 보존, 공간 모드, 관측 계산의 현재 위치

개별 원고의 기존 AI 심사 결과는 보존하되 이 책 v0.17의 재심으로 표시하지 않는다. 이번 작업은 연구자료의 통합 편집이며 새로운 우주 관측이나 모든 재현 코드의 재실행을 보고하지 않는다. 브리지 v0.29.1의 단일 모드 26개와 감사 28개는 이번 편집에서 실제 재실행했다.

처음 읽는 독자를 위한 안내

질문과 철학(34–36장) → 충분한 현재와 일곱 연구(92–99장) → 프레임·시간·SOURCE·독립예측 연결(100–129장) → 현재 기본 계산(84–91장) → 필요한 기존 유도 순서로 읽을 수 있다. 수식의 기호는 장마다 다시 정의한다. 26장의 q는 Q−1이며 62장의 감속계수 q와 다르다. 압력 P, 소수 집합, 표현형 부문 표지는 같은 대상이 아니다. Hamiltonian H와 Hubble H도 문맥을 구분한다.

용어	이 책에서 맡는 역할
상태·밀도연산자	확률과 양자 결맞음을 함께 기록하는 표; 양성과 trace=1이 조건
rank	지정된 선형 사상에서 구별되는 독립 방향의 수
CPTP 채널	양자 상태의 양성과 전체 확률을 보존하는 변환
holonomy	닫힌 경로를 따라 운반한 뒤 남는 전역 변화
Hessian·감수율	에너지의 이차 변화와 입력 변화에 대한 응답 크기
표현형	지정된 상태와 판독 규칙으로 관측량에 귀속된 결과

공통운반자 구현	상태·연산·산출	연결 범위
추상 15채널	표현 공간·연산자·허용 채널 rank	기초 구조; 전체 입자 동역학의 자동 유도 아님
128상태 부하 사례	유한 밀도행렬·부하 연산자·부문 에너지	지정 준비에서 거시 응답 계산
P4 유효 2채널	종별 표지·공통 pulse·전환 확률과 제어 일	P3 전이에 연결; 전체 coherent carrier 유도 아님

3.0 판본 선언

최소계산우주론 3.0은 2.3.2를 폐기하고 새 이론으로 교체하는 판본이 아니다. 2.3.2에서 누적 통합한 최소 실행구조, 공통운반자, 물질 표현형, 네 힘의 비대칭 통합, 유한 무경계 뒤틀림 우주, 표준물리 모듈 접속을 보존한 채, 이후 WRRA_M에서 실행한 고에너지-표현형 연결 연구와 3.0의 finite SOURCE 생성 규칙을 그 앞단과 중간층에 추가한다.

이 책에서 기호 ⊕는 산술합이 아니라 원래의 소유권과 출처를 보존하는 비대체적 누적 통합을 뜻한다.

MCC 3.0 = MCC 2.3.2의 누적 뼈대 ⊕ WRRA_M 0.1-0.12 구조 통합 ⊕ finite Klein-Zeta SOURCE 후보

3.0의 새로운 중심 질문은 “유한한 우주를 말한다면, 그 우주를 실행하는 SOURCE의 크기와 상류 생성구조도 내부에서 유한하게 닫힐 수 있는가?”이다. 현재 3.0은 이 질문에 대해 계산 가능한 하나의 후보를 제시하고, 그 상태가 component, phenotype, energy, pressure, gravity, galaxy rotation, lensing, cosmic expansion까지 전달되는지를 같은 장부 안에서 검사한다.

저자·연구계보 보존

본 3.0 책 판본은 2026년 10월 7일 MCC 3.0 공개판의 저자 표기인 최원식·최정인을 따른다. 다만 이전 공개자료의 저자권과 연구계보는 변경하지 않는다. 최소계산우주론 2.3.2와 Prime Parts의 단독저자 공개물은 그 원래 출처를 그대로 보존하며, WRRA_M 통합 연구의 공동저자 공개물 역시 원래 provenance를 유지한다.

판정 규칙

이 책의 계산·모형 판정은 가능한 한 다음 순서를 고정한다.

검증 입력 → WRRA 고유 변환 → 산출값 → 반증조건

알려진 상수나 관측값을 입력으로 사용하는 것 자체를 실패로 보지 않는다. 입력과 보정 자유도를 먼저 동결한 뒤 WRRA 고유 변환으로 현실값을 재현하는 경우에는 정합성과 설명 성과로 기록한다. 고정된 모형에서 아직 측정되지 않은 값이 산출되면 조건부 WRRA/MCC 예측으로 구분한다.

> PASS-C는 계산 통합 자체는 통과했지만, 핵심 물리 생성 규칙의 일부가 조건부 가정 또는 OPEN으로 남아 있어 과학모형 전체의 주장 범위를 제한한 상태를 뜻한다. 계산 실패를 뜻하는 등급이 아니라, 닫힌 결과와 아직 도출되지 않은 물리법칙을 분리해 표시하는 판정이다.

3.0에서 새로 추가되는 핵심

• 외부 편의값이던 N=1,000,000을 finite SOURCE 후보 N_U=1,015,000으로 교체한다.

• 고에너지 상태와 현재의 phenotype 사이에 thermal probe, record, micro/macro boundary, origin-preserving component, stable codeword/harmonic 층을 명시한다.

• 주소 장부와 SI 에너지 장부를 다른 타입으로 유지하고, component/channel/generation/harmonic 수가 우주 에너지를 중복 생성하지 못하도록 한다.

• 상류 population의 실제 변화가 동결된 하류 계수를 거쳐 q, rotation, lensing, expansion으로 전달되는 민감도 경로를 보존한다.

• finite SOURCE 크기, acceleration-transition scale, 중성미자 harmonic ledger 등에서 이미 얻은 조건부 산출값과 아직 OPEN인 가정을 분리한다.

3.0 개념 관계도와 빠른 용어 지도

3.0의 새 용어들은 각각 따로 움직이지 않는다. 이 책에서는 다음 실행 순서를 먼저 기억하면 뒤의 수식과 장부가 훨씬 쉽게 읽힌다.

> **LAW → finite SOURCE → FILTER / RESIDUE → RECORD → COMPONENT → CODEWORD / HARMONIC → PHENOTYPE → SI ENERGY / LOAD → GRAVITY / LENSING / EXPANSION**

공통운반자(common carrier)는 이 흐름에서 여러 표현과 힘이 공유하는 transport basis이며 제5의 힘이 아니다. Standard Model·GR·FLRW 같은 표준물리는 Reality 층의 정밀 계산 모듈로 유지되고, string theory는 필요할 때 미시 구현을 보강하는 선택적 수리 재료로만 사용한다.

층위	핵심 개념	한 문장 역할
규칙	LAW	대칭·보존·상태공간·경계조건을 소유
상류 생성	finite SOURCE	실행 가능한 유한 주소창을 생성하는 3.0 후보
선택/잔여	FILTER / RESIDUE	허용·잔존·복귀와 현재에 남는 이력을 분리
기록	RECORD	현재에 남아 다음 실행에 영향을 줄 수 있는 기록
표현형 이전	COMPONENT	origin을 보존하며 활성·비활성을 구분하는 부품 층
안정 표현	CODEWORD / HARMONIC	안정 조립 또는 상대위상 보존 상태
관측 표현	PHENOTYPE	질량·전하·스핀·위치 등으로 나타난 물리적 표현
자원 장부	SI ENERGY / LOAD	주소·부품을 에너지로 중복계상하지 않고 물리 자원으로 연결
하류 물리	GRAVITY / EXPANSION	같은 장부에서 중력·렌즈·은하·팽창을 계산

빠른 판정 등급. INPUT은 외부에서 고정한 입력, CALIBRATED는 관측으로 정한 보정값, DERIVED는 동결된 입력과 규칙에서 계산된 값, OBSERVED는 외부 관측자료, OPEN은 생성법칙·소유자·값이 아직 닫히지 않은 항목이다. 이 구분은 같은 숫자를 입력과 예측으로 동시에 세지 않기 위한 장치다.

목차

전권 1–129장. 제5·7부의 원문 모듈 번호와 보존 부록 G의 번호는 이 장 번호와 별개다.

- 1. 하나의 우주 하나의 실행 구조
- 2. 세 가지 최소성
- 3. 최소 SOURCE와 우주의 열림
- 4. 차원과 시공간은 어디에서 오는가
- 5. 네 힘은 왜 같은 힘이 될 수 없는가
- 6. 공통전달자 하나에서 다양성이 나오는 법
- 7. 물질은 숫자 목록이 아니라 표현형이다
- 8. 물질만으로 이루어진 실제 세계
- 9. Actual Reality Event
- 10. 고정 법칙과 열린 단일역사
- 11. 양자 가능성과 거시적 현실의 경계
- 12. 하나의 현실이 계속 같은 현실인 조건
- 13. 고전·상대론·양자를 한 구조에 놓기
- 14. 선언을 유한 실행계로 옮기기
- 15. 하나의 도구로 여러 물리현상을 보다
- 16. 우주 밖에서도 반복되는 최소 실행문법
- 17. 무엇이 이미 얻어졌는가
- 18. 앞으로 채워야 할 것
- 19. . 2.2가 추가하는 것
- 20. . 현재만 존재하는 우주와 최초의 뒤틀림
- 21. . 유한 무경계 위상과 양방향 뒤틀림
- 22. . 공간 응력과 암흑물질의 질량 표현형
- 23. . 은하의 최소 응답식
- 24. . 우주 규모와 은하 규모의 폐쇄
- 25. . 중력렌즈
- 26. . 초기 우주와 구조 형성
- 27. . 해석 측정 실패조건과 최종 판정
- 28. 뒤틀림 고유 동역학과 CDM 등가 가지
- 29. 전역 뒤틀림과 국소 뒤틀림의 단일 상태
- 30. 공통운반자와 네 힘의 최종 접속

- 31. 물질만의 실제 세계와 뒤틀림 우주의 양립
- 32. 현재 우주와 체험 시간
- 33. 최종 통합 명제
- 34. 하나의 전시에서 하나의 질문으로
- 35. 우주는 완성된 파일인가 - WRRA와 최소계산 원리
- 36. 유한하지만 경계가 없는 세계 - 구면·뫼비우스·클라인 병
- 37. 소수의 그림자 - 리만 제타함수와 Finite Klein-Zeta Generator
- 38. 왜 29와 70인가 - 1,015,000개 주소의 생성
- 39. 숫자가 물리 장부로 내려오는 순간 - Prime/Composite Filter
- 40. 2.3.2 이후의 연결 문제와 연구 목표
- 41. 연구 방법 - Frozen Baseline과 Typed Ledger
- 42. 0.1 - 기준선 동결
- 43. 0.2 - 온도에서 WRRA 상태로
- 44. 0.3 - 플랑크 경계와 필터 안정성
- 45. 0.4 - 냉각과 필터 안정화
- 46. 0.5 - 잔존·복귀와 SOURCE 주소 분기
- 47. 0.6 - 셔터, 사건 이산성, 물리적 시간
- 48. 0.7 - 미시적 불확정성과 거시적 기록의 경계
- 49. 0.8 - Component Activation Boundary와 primitive alphabet
- 50. 0.9 - 냉각, stable codeword와 harmonic state
- 51. 0.10 - Phenotype energy와 하류 중력의 재연결
- 52. 0.11 - 역방향 최소성 검증
- 53. 0.12 - Master Ledger 폐쇄
- 54. 통합 연구가 새로 확보한 구조
- 55. 통합 반증조건
- 56. 0.12 이후의 연구 문제
- 57. 이 통합 연구가 3.0에서 차지하는 위치
- 58. 고에너지-표현형 연결의 결론
- 59. 정보부하와 에너지
- 60. 중력과 뒤틀림
- 61. 은하 회전과 렌즈
- 62. 우주 팽창
- 63. proper-time과 기록
- 64. End-to-End Master Ledger
- 65. 검증값 재현
- 66. WRRA/MCC 예측값
- 67. 열린 가정과 반증조건
- 68. 3.0 보존 규칙과 판본의 의미
- 69. 하나의 실행 계보로 다시 읽기

- 70. 3.0의 산출값과 조건부 예측
- 71. 반증의 계층
- 72. 최소계산우주론 3.0의 최종 통합 명제
- 73. 결론 - 유한한 현재를 실행하는 하나의 우주
- 74. 서론과 판정 범위
- 75. 유한 SOURCE와 산술 상태
- 76. 최소계산의 명제와 동등 구현
- 77. 공통운반자에서 채널과 표현형으로
- 78. 내부상태 보정과 단일 기록의 공급원
- 79. 상관된 물리부하와 에너지 압력
- 80. 같은 상태의 중력 회전 렌즈와 팽창
- 81. 검증 결과와 공개된 구성조건
- 82. 반증조건과 결론
- 83. 재현 자료와 참고문헌
- 84. 모델 개발과 세 설명 과제
- 85. 검증 입력과 유한 구성
- 86. 상관관계를 보존하는 정확한 인터페이스
- 87. 주변분포 곱의 오차와 동역학의 닫힘
- 88. 같은 에너지와 기록 및 관측 동등류
- 89. 수치 대조와 공개 관측자료 비교
- 90. 재현과 반증조건
- 91. 결론
- 92. 구성비에서 시작하되 구성비에 머물지 않는다
- 93. 수의 구조에서 입자 선택으로
- 94. 입자가 붕괴한 뒤에도 같은 장부를 쓸 수 있는가
- 95. 공통운반자는 선택 규칙을 어떻게 실행하는가
- 96. 에너지와 압력을 함께 맞추는 조건
- 97. ’정보의 무게’를 응답으로 정의하기
- 98. 충분한 현재와 누적되는 잔존
- 99. 일곱 논문 이후의 하나의 실행 구조
- 100. 무엇이 새로 연결되었는가
- 101. 표현형 이전의 주소와 슬롯
- 102. 같은 정보 합계와 서로 다른 응답
- 103. 길이와 셔터가 결정하는 것
- 104. 공급자까지 포함한 한 프레임
- 105. 공간적으로 변하는 진공 판독과 보존 조건
- 106. 같은 분모로 비교한 양성·누락 대조군
- 107. CMB·BAO·BBN의 현재 계산 위치
- 108. 잔존 저장과 다음 검증의 경계

- 109. 정수 모드에서 물리적 사건 시간으로
- 110. 수소와 중성미자를 하나의 위상 척도로 대조하기
- 111. 뮤온 수명으로 타우 사건 장부를 맞추기
- 112. 빛과 셔터를 같은 공간 전이로 실행하기
- 113. 공통 틱과 서로 다른 시간 관측량
- 114. 주소 인덱스와 보정된 거리 판독
- 115. 국소 부문 소유권을 복원한 수정
- 116. SOURCE 모양에서 공급 확률과 일곱 GR 모드로
- 117. 세 방향의 인덱스와 등방적 운반 시험
- 118. 실제 SOURCE 모드의 CMB 전달과 단위 감사
- 119. 암흑 가중치 후보를 주소 단계에서 재생성하기
- 120. 유한 초기 평균 준비와 개별 실행의 구별
- 121. SOURCE 렌즈와 확장 관측 평가
- 122. 간섭 선명도의 감소와 부분 회복
- 123. 공급 요동의 평균화 시간과 자원 조건
- 124. 광자 도착시간 분포와 분산이 없는 평균 전달
- 125. 실제 CMB 전달을 거친 3·4점 상관 예측
- 126. 실험실에서 은하 규모로 이어지는 예측 등록부
- 127. M1 — 회전 상태로 원반의 수직 운동을 계산하기
- 128. M2 — 같은 은하 상태로 중력렌즈를 계산하기
- 129. M3 — 우주 배경에서 물질 구조의 성장으로

제1부부터 제8부 - 2.3.2 누적 구조의 보존부

다음 제1부부터 제8부는 최소계산우주론 2.3.2가 누적 통합한 실행구조를 3.0의 하류·중간층 기반으로 보존한다. 3.0은 이 내용을 삭제하거나 새 SOURCE 가설로 대체하지 않는다. 새 판본의 변경은 제9부 이후에서 명시한다.

제1부부터 제4부 최소계산우주론 2.0의 전체 뼈대

제1부 우주의 최소 실행구조

빅뱅·차원·법칙·최소 입력

1장 하나의 우주 하나의 실행 구조

최소계산우주론의 첫 주장은 새로운 입자 하나가 아니라, 서로 따로 기술되던 물리 현상을 하나의 생성·실행·기록 과정으로 다시 배열할 수 있다는 것이다.

현대 물리학은 놀라울 만큼 정확하지만 하나의 질문에 서로 다른 언어로 답한다. 고전역학은 물체의 운동을, 상대성이론은 시공간과 인과구조를, 양자역학은 가능한 사건의 진폭과 확률을 기술한다. 그러나 법칙이 어떻게 하나의 우주를 시작하고, 그 우주에서 물질과 힘이 어떻게 공동으로 나타나며, 여러 가능성 가운데 왜 하나의 기록된 현실이 이어지는지는 한 장부에서 설명되지 않는다.

최소계산우주론은 이 틈을 메우기 위해 WRRA, 곧 Wonsik Reality–Renderer Architecture을 제안한다. 이 명칭은 2026년 9월 7일 WRRA Core 1.0 동결본에 명시되어 있다. WRRA는 기존 이론의 성공한 수식을 폐기하지 않는다. 각 수식이 무엇을 소유하고 어느 단계에서 작동하는지를 하나의 실행 순서에 배치한다. 이때 통합은 서로 다른 이론을 같은 식으로 뭉개는 일이 아니라, 서로 다른 책임을 유지한 채 하나의 현실이 만들어지는 과정을 연결하는 일이다.

Statement

책 전체의 한 문장 고정된 LAW가 가능성의 공간과 관계 규칙을 정하고, 최소 SOURCE가 한 역사를 열며, 공통 전달과 선택적 renderer가 시공간·물질·힘을 공동 구현하고, 양자사건은 그 실행 안에서 하나의 실제 기록으로 누적된다.

LAW → SOURCE → EXECUTION → RENDERER → REALITY → RECORD (1.1)

여기서 LAW는 물리법칙·상수·상태공간·대칭·보존법칙·경계조건을 소유한다. SOURCE는 우주의 완성된 설계도가 아니라 준비된 가능성을 여는 최소 경계입력이다. EXECUTION은 현재 상태를 다음 현재로 갱신한다. RENDERER는 내부 자유도를 관측 가능한 공동 표현으로 만든다. REALITY는 실제 전체 가운데 물리적으로 구현된 가시 부문이며, RECORD는 되돌릴 수 없이 누적된 사건의 역사다.

이 구분으로 빅뱅, 차원, 네 힘, 질량, 진공, 반물질, 양자확률과 단일역사는 서로 무관한 장이 아니라 하나의 흐름에서 서로 다른 위치를 갖는다. 이 책의 목적은 수만 개의 알려진 사실을 새 기호로 다시 쓰는 것이 아니다. 그 사실들이 왜 서로 충돌하지 않고 하나의 우주에서 함께 실행될 수 있는지를 최소 구조로 보이는 것이다.

Ledger — 기존 이론 · 주된 질문 · WRRA 안의 위치

- **기존 이론: 고전역학**
  - **주된 질문:** 실현된 물체는 어떻게 운동하는가
  - **WRRA 안의 위치:** 안정된 거시 phenotype의 운동
- **기존 이론: 상대성이론**
  - **주된 질문:** 시공간과 인과구조는 어떻게 작동하는가
  - **WRRA 안의 위치:** 공통 causal geometry와 중력 장부

- **기존 이론: 양자역학**
  - **주된 질문:** 가능한 사건은 어떤 진폭과 확률을 갖는가
  - **WRRA 안의 위치:** 허용된 사건공간의 양자 정련
- **기존 이론: WRRA**
  - **주된 질문:** 가능성이 어떻게 하나의 현실과 기록이 되는가
  - **WRRA 안의 위치:** 상위 source-to-reality 실행 구조

2장 세 가지 최소성

이 이론에서 최소란 단순히 식이 짧다는 뜻이 아니다. 물리적으로 실현해야 할 차원, 독립 입력, 전달 구조와 매 순간 다시 계산해야 하는 범위를 함께 줄인다는 뜻이다.

첫째는 최소 차원이다. WRRA는 관측 가능한 우주를 설명하기 위해 인간이 직접 상상할 수 없는 다수의 물리적 여분 차원을 필수 전제로 두지 않는다. 우리 우주의 물리적 무대는 3개의 공간방향과 1개의 시간질서에서 닫히며, 추가 차원이 필요하다면 먼저 내부 표현공간·상태공간·산술 registry인지 실제 시공간 차원인지 구분해야 한다. 내부 자유도의 차원이 크다는 사실은 곧 물리공간이 고차원이라는 뜻이 아니다.

Statement

최소성의 학문적 의미 독립예측은 이론의 한 평가축이다. 그러나 이미 알려진 수많은 사실을 서로 모순 없이 더 적은 차원·입력·소유자·전달 규칙으로 함께 설명하는 압축력도 이론 선택의 핵심 근거다.

둘째는 최소 구조다. 전하·질량·스핀·위치, 세 게이지 힘과 중력을 각각 독립 공장에서 만들어 나중에 붙이면 결합 규칙이 폭발한다. WRRA는 공통 상태, 공통 전달, 공통 경계와 선택적 표현을 재사용한다. 다양성은 독립 기원의 수를 늘려 얻는 것이 아니라 같은 구조가 서로 다른 장부를 읽는 방식으로 얻는다.

셋째는 최소 계산이다. 우주가 미래의 모든 사건을 미리 저장하거나 매 순간 법칙을 외부에서 다시 읽을 필요는 없다. 고정 법칙과 현재 상태가 다음 현재를 만들고, 필요한 경계에서만 관측 가능한 차이를 출력하며, 실제로 일어난 사건만 기록한다.

C_total = L_LAW + L_SOURCE + C_read + C_evolution + C_render + C_record (2.1)

따라서 최소화는 연산 횟수 하나가 아니라 설명의 전체 비용을 겨냥한다. 어떤 모형이 관측을 설명하기 위해 더 많은 실제 차원, 더 많은 독립 초기값, 더 많은 별도 전달자와 더 많은 사후 보정을 요구한다면, 같은 설명 범위에서 더 큰 구조비용을 가진다.

A* = Pareto-min {D_phys, L_SOURCE, N_owner, N_carrier, C_update | A ⊨ Ω_observed} (2.2)

모든 모형을 임의의 한 숫자로 서열화하지 않고 파레토 최소성을 쓴다. 관측 호환성을 지킨 채 한 항목을 줄이려면 다른 항목이 늘어야 하는 구조가 최소 후보다. WRRA는 3+1차원, 하나의 opening, 재사용되는 공통 전달과 국소 갱신으로 넓은 설명범위를 확보하는 후보다.

3장 최소 SOURCE와 우주의 열림

빅뱅은 완성된 우주 데이터의 폭발이 아니라, 고정 법칙 아래 잠들어 있던 가능성이 하나의 실제 역사로 들어가는 제약보존 경계전이다.

우주의 최초 원인에 입자 목록, 미래 사건, 공간의 모든 점과 모든 값을 넣으면 설명은 시작되지 않는다. 그 정보를 누가 만들고 어디에 저장하며 어떻게 읽는지가 다시 필요하기 때문이다. 최소계산우주론은 최초 원인을 정보 목록이 아니라 구조화된 가능성에 가해진 하나의 작용으로 바꾼다.

P = {H_potential, Ω, P_Ω, H_WRRA, G, A}, [Ω, P_Ω] = i ℏ (3.1)

ρ_dorm = F(H_potential, G, A, C), free coefficients = 0 (3.2)

dormant state는 무가 아니라 법칙적으로 준비된 가능성이다. 다만 이 상태에 임의의 초기계수가 숨어 있다면 SOURCE가 하나라는 주장은 무너진다. 따라서 불변 상태의 유일성, 잔여 퇴화, 블록 가중치와 초선택 규칙은 모두 LAW 또는 명시적 boundary data로 공개되어야 한다.

U_S = exp(iηΩ/ ℏ), U_S † P_Ω U_S = P_Ω + η (3.3)

η는 입자 하나나 에너지 숫자의 목록이 아니다. 준비된 열림 자유도의 운동량을 옮겨 한 실행을 시작하는 primordial boundary input이다. 이후의 물질과 사건은 SOURCE에 저장된 항목을 읽어내는 것이 아니라, LAW와 상태의 상호작용에서 생성된다.

평탄 FLRW와 균질 스칼라 χ로 제한하면 χ의 운동량만 바꾸는 bare kick은 Hamiltonian constraint를 깨뜨린다. 이것은 단순한 최초 충격 모형에 대한 명확한 반례다. 반대로 다음 boundary generator는 스칼라 운동량과 중력 운동량을 함께 옮겨 제약을 보존한다.

$$B_\eta(a,\chi) = \eta\chi - \sqrt{6}\,\bar{M}_P\,|\eta|\,\ln(a/a^\star) + \text{constant} \quad (3.4)$$

$$p\chi^+ = \eta,\ pa^+ = -\sqrt{6}\,\bar{M}_P|\eta|/a^\star,\ H^\star = |\eta|/(\sqrt{6}\,\bar{M}_P\,a^{\star 3}) \quad (3.5)$$

이 결과가 말하는 핵심은 “빅뱅을 증명했다”가 아니라 더 구체적이다. 우주의 열림은 물질 부문만 건드리는 임의 충격일 수 없고, 기하와 에너지 장부를 함께 바꾸는 정준 경계사상이어야 한다. 빅뱅은 공간 안의 폭발이 아니라 공간·시계·전달이 함께 작동하기 시작하는 전이다.

3.1 Opening에서 뜨거운 빅뱅까지

제약보존 opening 뒤의 가장 단순한 유효 branch로, χ의 운동에너지가 우세한 구간을 고려한다. 이때 $\rho_\chi \propto a^{-6}$인 kination scaling은 표준 우주론의 BASELINE이다. WRRA가 새로 연결하는 부분은 이 branch를 $p_\chi{}^+=\eta$인 opening과 직접 이어 붙이고, 방사 성분을 새로운 SOURCE 초기값으로 넣지 않는다는 점이다.

$$\rho_{\chi,\star} \simeq \eta^2/(2a^{\star 6}),\ \rho_\chi(a) = \rho_{\chi,\star}\,(a^\star/a)^6 \quad (3.6)$$

방사는 독립적인 primordial register로 주지 않는다. opening sector와 기존 LAW의 interaction이 에너지를 전달하는 비음수 함수 Q_r를 소유한다고 두면 전체 에너지 장부를 보존하면서 다음 두 식으로 쓸 수 있다.

$$\dot{\rho}_\chi + 6H\rho_\chi = -Q_r,\ \dot{\rho}_r + 4H\rho_r = Q_r,\ Q_r \geq 0 \quad (3.7)$$

특히 opening 순간에 $\rho_r(t^\star)=0$이어도 방사는 execution 안에서 생성될 수 있다.

$$\rho_r(t) = a(t)^{-4}\int_{[t^\star]}^{t} a(t')^4\,Q_r(t')\,dt' \quad (3.8)$$

따라서 Q_r가 어떤 유한 구간에서라도 양수이면 $\rho_r>0$가 된다. 방사 seed를 별도의 SOURCE 데이터로 넣을 필요가 없다. 이것을 No Extra Radiation Register 조건이라 부른다.

$R\equiv\rho_r/\rho_\chi$라 하면 kination 구간의 전달식에서 다음 관계를 얻는다.

$$\dot{R}/R = 2H + Q_r(1/\rho_r + 1/\rho_\chi) \geq 2H \quad (3.9)$$

즉 $Q_r\geq 0$인 동안 방사/열림 에너지의 비는 최소한 a^2만큼 빠르게 증가한다. 전달이 끝난 뒤에도 $\rho_r \propto a^{-4}$, $\rho_\chi \propto a^{-6}$이므로 팽창이 충분히 지속되면 radiation domination으로 넘어간다. $Q_r=0$인 단순 seed 한계에서 $\varepsilon_r\equiv\rho_{r,\star}/\rho_{\chi,\star}$라 두면 $a_{RD}/a^\star=\varepsilon_r^{-1/2}$이며, $Q_r>0$의 지속 전달은 이 전이를 더 늦추지 않는다.

따라서 이 책에서의 최소 우주사 연결은 dormant → constraint-preserving opening → kination/energy transfer → radiation domination → hot Big Bang이다. Q_r의 미시적 owner와 실제 전이온도는 아직 OPEN이지만, 뜨거운 빅뱅을 위해 별도의 방사 초기값을 SOURCE에 추가해야 한다는 요구는 제거된다.

4장 차원과 시공간은 어디에서 오는가

WRRA는 차원을 미리 비어 있는 상자로 두지 않는다. 차원은 관계가 독립적으로 전달되고 안정된 기록으로 유지되는 방향의 수다.

차원필터 F는 가능한 관계 가운데 국소성·안정성·정보보존·경계기록을 통과하는 부문을 선택한다. 통과 커널과 보완 부문은 다음처럼 나뉜다.

$$K_{DF} = F\dagger F,\ L_{DF} = I - K_{DF} \quad (4.1)$$

이 식의 장점은 보이는 공간과 보이지 않는 자유도를 존재/비존재로 성급히 나누지 않는 데 있다. 어떤 자유도는 전체 Actual에 존재하지만 물리 renderer를 통과하지 못할 수 있다. 암흑부문, 내부 표현공간과 숨은 상관은 이 구분 안에서 서로 다른 위치를 얻는다.

$$d_{eff}(t) = -2\,\frac{d\log \mathrm{Tr}(\exp(-tK_{DF}))}{d\log t} \quad (4.2)$$

유효 차원은 스펙트럼 흐름에서 읽을 수 있다. 다만 이 책은 3차원을 무입력으로 유일하게 도출했다고 주장하지 않는다. 더 정확한 성취는 관측된 3+1차원을 보존하면서 추가적인 물리 시공간 차원을 요구하지 않는 최소 구현경로를 제시한 것이다. 내부 15채널이나 Hilbert 공간의 차원은 물리적 여분 공간차원이 아니다.

시간도 열림 이전부터 흐르는 외부 시계일 필요가 없다. Hamiltonian constraint를 기본으로 두고, opening 이후 clock subsystem과 semiclassical branch의 상관에서 조건부 시간을 얻는다.

Ĉ|Ψ⟩ = 0, i ℏ ∂τ|ψ_cond(τ)⟩ = H_eff|ψ_cond(τ)⟩ (4.3)

지속되는 공간은 한 순간 metric rank가 3인 것보다 더 강한 조건을 요구한다. 모든 시점의 metric이 하나의 공통 기준과 균일하게 비교되고, 서로 겹치는 국소 영역의 복원 규칙이 합치되어야 한다.

c g* ≤ g_k ≤ C g* (all k), R_U|U∩V ≃ R_V|U∩V (4.4)

Statement

최소 차원의 정확한 주장 WRRA는 11개의 물리적 시공간 차원을 상정하지 않고 3+1차원 현실, 큰 내부 상태공간과 다양한 입자 표현을 함께 수용한다. 이는 차원 유일성 증명과 구별되는 구조적 최소성이다.

제2부 힘과 물질의 비대칭 통합

공통기원은 차이를 지우지 않는다

5장 네 힘은 왜 같은 힘이 될 수 없는가

중력과 세 게이지 힘의 통합은 네 항을 하나의 gauge field로 평탄화하는 일이 아니다. 서로 다른 소유권을 가진 네 표현이 하나의 현실 실행계에서 함께 작동함을 보이는 일이다.

전자기력·약력·강력은 물질이 가진 특정 표현전류를 선택해 읽는다. 중력은 특정 전하를 고르는 대신 구현된 모든 물리적 자유도의 응력에너지에 결합한다. 이 차이는 현상적 크기의 차이가 아니라 입력 장부의 종류가 다르다는 뜻이다.

Gμν + Λgμν = (8πG/c⁴) Tμν_total, ∇μTμν_total = 0 (5.1)

Dμ = ∇μ^geo − ig₁YBμ − ig₂TᵃWμᵃ − ig₃tᴬGμᴬ (5.2)

중력의 owner map을 $O_G(X) = T_{\mu\nu}[X]$, 세 게이지 힘의 map을 $O_a(X) = J_a[X]$라 하자. 전류가 같고 응력 텐서가 다른 두 허용 상태를 비교한다. 예를 들어 게이지 중성 부문의 서로 다른 에너지 점유 상태가 이 조건을 만족하면 다음 반례가 성립한다.

$$\exists X, Y: \quad J_a[X] = J_a[Y]\ (a = 1, 2, 3), \quad T_{\mu\nu}[X] \neq T_{\mu\nu}[Y]. \qquad (5.3)$$

$$\nexists f: \quad O_G[Z] = f(O_1[Z], O_2[Z], O_3[Z]) \quad \text{for every } Z \in \{X, Y\}. \qquad (5.4)$$

같은 입력에 서로 다른 두 출력을 요구하므로 단일값 함수 f로는 복원할 수 없다. 비영 응력을 가진 단 하나의 영전류 상태만으로 모든 함수의 불가능성을 결론내리지는 않는다.

이 반례는 중력을 세 힘과 같은 선택적 gauge current로 완전히 환원하는 평면적 통합이 일반적으로 불가능함을 보인다. 중력은 구현 전체의 기하 장부를 읽고, 세 힘은 그 안의 내부 표현을 선택적으로 읽는다. 따라서 공통 기원은 가능하지만 동일 종류일 필요는 없다.

Statement

비대칭 통합 명제 중력 = 전체 구현의 공통 causal geometry. 전자기·약력·강력 = 같은 국소 상태의 선택적 내부 gauge 표현. 네 힘은 하나의 renderer에서 나오지만 서로 같은 장부를 읽지 않는다.

이 구조는 암흑물질의 위치도 자연스럽게 설명한다. gauge singlet이더라도 실제 에너지·운동량·압력을 가지면 중력에는 남는다. 반대로 추상적 정보량이나 계산복잡도만으로는 중력원이 되지 않는다. metric variation 아래 Tμν가 생길 때만 gravitational ledger에 들어간다.

그러므로 WRRA의 통합은 기존 대통일이론보다 “약한 실패”가 아니다. 목표가 다르다. 대통일은 gauge group과 결합상수의 공통 미시기원을 찾고, WRRA는 왜 중력과 gauge force가 동일한 현실 안에서 서로 다른 방식으로 보편성과 선택성을 동시에 가질 수 있는지를 설명한다. 두 과제는 경쟁할 수 있지만 동일한 채점표를 써서는 안 된다.

6장 공통전달자 하나에서 다양성이 나오는 법

최소 구조는 모든 차이를 없애지 않는다. 공통 운송법칙을 재사용하면서도 채널의 전하·표현·선택규칙을 보존해야 한다.

한 세대의 카이럴 물질은 여러 전하와 표현을 가진다. 이를 서로 무관한 15개의 기원으로 두면 SOURCE와 전달 규칙이 늘어난다. WRRA는 15방향을 하나의 공통 연속체와 공통 transport operator 아래 두고, 차이는 내부 표지와 경계 읽기에서 구현한다.

$D_C : \oplus_{i=1}^{15} H_i \to \oplus_{i=1}^{15} H_i$, rank(D_C|band)=15 (6.1)

공통전달자는 하나의 입자나 다섯 번째 힘이 아니다. 서로 다른 채널이 동일한 국소 전달·운동학·경계 기록의 골격을 공유하도록 하는 상위 연산자다. 동일한 도로를 사용한다고 모든 차량이 같은 목적지와 속성을 갖는 것은 아니듯, 공통성은 구별 가능성과 양립한다.

초기의 민주적 rank-one 결합은 한 밝은 조합만 전달하고 나머지 14방향을 어둡게 남겼다. 이 실패는 “대칭이면 통일”이라는 지름길을 닫았다. 이후 rotating rank-one port가 시간에 따라 위상 부호화를 축적하여 전체 span을 여는 serial rotor가 제안되었다.

$P(\phi)=|v(\phi)\rangle\langle v(\phi)|$, rank $P(\phi)=1$, rank span$\{v(\phi_k)\}=15$ (6.2)

그러나 추상 15차원에서 rank 15가 열린다는 사실과 표준모형의 gauge-covariant 한 세대가 실현된다는 사실은 다르다. 표준모형의 commutant는 다섯 irreducible block으로 나뉘므로 gauge와 commute하는 pure-state orbit만으로는 rank가 5를 넘지 않는다.

$\mathrm{End_GSM}(H_{15}) \cong \mathbb{C}^5$, rank(span orbit) ≤ 5 (6.3)

이 결과는 공통전달자를 폐기하지 않는다. 추상 carrier rank, gauge-invariant density support와 particle-antiparticle Fock production이 서로 다른 소유자임을 밝혀준다. WRRA의 강점은 숫자 15를 억지로 맞추는 데 있지 않고, 같은 숫자가 나타나도 어느 층의 15인지 구분하는 데 있다.

7장 물질은 숫자 목록이 아니라 표현형이다

v0.12 본문 갱신

입자 표현형은 주소에 이름을 붙이는 것만으로 정해지지 않는다. P2는 알려진 두 입자쌍을 출력으로 지정하고 주소의 소인수 통계량으로 그 선택 확률을 계산한다. P4는 이를 공통 유효 상호작용으로 구현하지만 질량·전하·스핀의 기원이나 전체 15채널을 도출하지 않는다. 뒤의 계보 설명을 이 범위와 구별해서 읽는다. 상세는 93·95장이다.

질량·전하·스핀·위치를 따로 얻었다고 하나의 입자가 생긴 것은 아니다. 하나의 물리적 대상은 여러 속성이 같은 실행과 기록에 공동 귀속될 때 성립한다.

표준모형은 관측된 물질의 정밀한 phenotype grammar다. WRRA는 그 성공을 다시 이름 붙여 자기 성과로 주장하지 않는다. 대신 표준모형의 표현·결합·질량 생성이 우주 실행구조의 어느 층에서 소유되는지 묻는다.

$m_f(\mu)=y_f(\mu)v(\mu)/\sqrt{2}$, $\det S_f^{-1}(p)|_{p^2=m^2_pole} = 0$ (7.1)

전하와 스핀은 표현속성이며, 질량은 단일 SOURCE 숫자가 아니다. 물리모형 1.0의 지정된 compact witness에서는 닫힌 내부 운동량 n/R이 $m_n^2=m_0^2+n^2/R^2$의 이산 질량 전구체를 만든다. Reality에서 관측되는 pole mass는 이 상류 모드가 Higgs–Yukawa, self-energy, QCD 결합, RG 흐름과 stable pole·gap·threshold를 거쳐 귀속된 값이다. 따라서 ’질량의 양자화된 일반 기작’과 ’실제 모든 입자의 정밀 질량값 유도’를 구분한다. 전자는 지정 witness에서 닫혔고 후자의 완전한 매핑은 OPEN이다.

하나의 입자라는 말에는 공동귀속 조건이 숨어 있다. 질량·전하·스핀·위치가 같은 국소 관측대수, 같은 translation history, 같은 spectral pole과 같은 사건 기록에서 함께 읽혀야 한다. 서로 다른 계산에서 얻은 네 숫자를 표로 붙이는 것과 하나의 물리적 대상이 존재하는 것은 다르다.

Object X ⇔ co-owned{m, q, s, x} on (A_local, history, pole, record) (7.2)

이 공동귀속 개념은 물질만이 아니라 복잡계 전체로 확장된다. 어떤 기능, 기억, 자원과 출력이 같은 대상의 것인지 정하지 않으면 설명은 상관관계의 목록에 머문다. WRRA의 ownership은 장식적인 용어가 아니라 “무엇이 무엇의 상태인가”를 고정하는 논리 장치다.

Ledger — 정보 등급 · 의미 · 예

- **정보 등급: INPUT**

  - **의미:** 법칙이나 모형에 명시적으로 제공
  - **예:** c, $\hbar$, 관측된 결합상수
- **정보 등급: DERIVED**
  - **의미:** 입력과 실행규칙에서 계산
  - **예:** 주어진 모형의 시간진화
- **정보 등급: CALIBRATED**
  - **의미:** 관측으로 맞춘 값
  - **예:** 전자질량을 사용한 scale 고정
- **정보 등급: OBSERVED**
  - **의미:** 외부 자료에서 읽은 값
  - **예:** 현재 우주 조성·관측 사건
- **정보 등급: OPEN EVENT**
  - **의미:** 실행 중 새로 기록되는 결과
  - **예:** 개별 검출 결과
- **정보 등급: OPEN**
  - **의미:** 소유자 또는 값이 아직 미정
  - 예: 실제 세 세대·Yukawa·혼합과 모든 pole mass의 상류 매핑

7.1 닫힌 내부 운동과 질량 양자화 — 물리모형 1.0 복원

닫힌 내부 원 S^1의 반지름을 R, 좌표를 y라 두면 주기 경계조건 때문에 허용 모드는 정수 $n\in\mathbb{Z}$로 분해된다. 이 결과는 관측값을 맞춘 경험식이 아니라 지정된 compact witness의 경계조건에서 나오는 정확한 모드 분해다.

$\Phi(x,y)=\Sigma_n \phi_n(x)\exp(iny/R)$, $p_y=n/R$ (7.3)

$m_n^2=m_0^2+n^2/R^2$, $E_n^2=|\vec{p}_3|^2+m_n^2$ (7.4)

n=0 모드는 숨은 운동량이 없는 branch이고, $n\neq0$ 모드는 3차원 관측에서 timelike mass로 읽힌다. 그러므로 WRRA의 정확한 표현은 '질량은 양자화된 내부 모드에서 시작해 Renderer를 거쳐 질량 표현형으로 귀속된다'이다. '질량은 전적으로 후단의 이름일 뿐이다'라고 축약하면 1.0의 결과를 잃는다.

격자 점검: $a=2\pi R/N$일 때 $m_{lat}=2\sin(\pi/N)/a$이며 N=8…512 회귀에서 continuum 1/R에 대한 상대오차 지수는 약 −1.999845였다. 이는 예상된 $O(N^{-2})$ 수렴을 수치적으로 재현한 검산이며, 새 입자질량의 독립 예측으로 세지 않는다.

주장 등급: CONSTRUCTED/EXACT — 지정된 S^1 witness 안의 모드 분해와 질량 양자화.

7.2 질량–전하 이중 투영 — 같은 n의 두 표현

동일한 내부 모드 정수 n은 질량과 전하로 서로 다르게 투영된다. 질량은 n의 부호에 짝이고, 전하는 부호를 보존한다.

$n\mapsto(m_n,q_n)=(\sqrt{(m_0^2+n^2/R^2)},gn)$ (7.5)

$m_0=0$이면 $n\mapsto(|n|/R,gn)$; $m_{+n}=m_{-n}$, $q_{+n}=-q_{-n}$ (7.6)

주장 등급: CLOSED IN UNIVERSAL WITNESS. 다만 가장 단순한 S^1은 고정된 $m/|q|$를 주므로 실제 표준모형의 모든 질량·전하 계층을 재현하지 못한다. 실제 스펙트럼에는 추가 내부구조, symmetry breaking과 dressing map이 필요하다. 따라서 '모든 pole mass가 하나의 보편 단위의 정수배'라는 주장은 하지 않는다.

7.3 중력–전자기 공통기하 — 물리모형 1.0 복원

compact fiber를 가진 metric witness에서 중력과 전자기력은 서로 다른 두 실체를 사후 결합한 것이 아니라 하나의 기하를 서로 다른 성분으로 읽은 결과다.

$ds_5^2=g_{\mu\nu}dx^{\mu}dx^{\nu}+R^2(d\theta+\kappa A_\mu dx^\mu)^2$ (7.7)

$S_4=(1/16\pi G_4)\int d^4x\sqrt{-g}\,[R_4-(\kappa^2R^2/4)F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}]$ (7.8)

이 환원에서 Einstein 기하와 Maxwell 항이 같은 metric에서 나온다. 낮은 차원의 독립 곡률 검산은 $R_{total}=-\kappa^2B^2/2$를 재현했고 최대 절대 결함은 6.07×10^{-11}이었다. 이는 계산 witness의 검증값이다.

$p_z=v_z+\kappa Bxv_y=\text{constant},\ q=\kappa p_z$ (7.9)

$a_x=qBv_y,\ a_y=-qBv_x$ (7.10)

숨은 운동량 보존은 4차원에서 Lorentz force로 읽힌다. 동시에 전자기장의 stress–energy도 같은 metric을 굽힌다. 이 범위에서 중력–전자기 공통기하와 질량–전하 이중 투영은 universal witness 안에서 CLOSED다. radion 안정화의 미시 기원과 우리 우주의 전체 hierarchy는 별도 OPEN 항목이다.

차원 결과도 복원한다. D차원 질량 없는 spin-2의 국소 전파 자유도는 $N_{grav}(D)=D(D-3)/2$이며, 공간차원 d로 쓰면 $N_{grav}(d)=(d+1)(d-2)/2$다. $C(d)=c_E d+c_T N_{grav}(d)$, $c_E,c_T\geq0$이고 $c_E+c_T>0$이면 $d\geq3$에서 $C(d+1)-C(d)=c_E+c_T d>0$이므로 arg min C(d)=3이다. 이는 '국소 전파 spin-2를 허용하는 차원들 가운데'의 조건부 최소성이지 모든 정보비용의 절대 최적성 증명은 아니다.

7.4 중력과 질량의 서로 다른 양자화 지위

현재 물리모형 1.0에서 양자화된 것은 닫힌 내부 운동의 모드 정수 n과 그 질량·전하 투영이다. 중력 자체에는 $p\theta=n/R$과 같은 양자화 규칙을 부여하지 않았다. 중력은 phenotype 이전의 공통기하로서 구현된 전체의 $T_{\mu\nu}$를 읽고, Reality에서는 일반상대론의 metric response로 계산된다.

질량: $n\in\mathbb{Z}\to p\theta=n/R\to m_n\to$ mass phenotype (7.11)

중력: $T_{\mu\nu}^{total}\to$ common geometry $g_{\mu\nu}\to$ gravitational observables (7.12)

따라서 2.3.2의 판정은 '질량의 내부 모드는 양자화됨', '중력 자체의 근본 양자화는 이 증명에 포함되지 않음'이다. 이것은 중력이 영원히 비양자적이라는 증명이 아니다. 완전한 양자중력은 선택적 미시 연구로 남지만, 그 미완성이 이미 닫힌 고전적 공통기하를 다시 OPEN으로 만들지는 않는다.

7.5 정량적 Renderer와 표준물리의 비중복 접속

질량 Renderer는 상류의 이산 모드와 Reality의 정밀 dressing을 한 단계로 뭉개지 않는다. 각 단계의 입력과 주장 등급을 보존하는 합성 사상으로 둔다.

$\mathcal{R}_m=\mathcal{R}_{pole}\circ\mathcal{R}_{SM}\circ\mathcal{R}_{compact}$ (7.13)

$\mathcal{R}_{compact}(n,R,m_0)=\sqrt{(m_0^2+n^2/R^2)},\ \mathcal{R}_q(n)=gn$ (7.14)

$m_{pole}=\text{Pole}[m_n,\ y_f(\mu)v(\mu)/\sqrt{2},\ \Sigma_f(p;\mu),\ \Lambda_{QCD},\ \text{boundary data}]$ (7.15)

$\mathcal{R}_{compact}$는 지정 witness에서 정확하다. $\mathcal{R}_{SM}$은 표준모형·QCD·RG의 검증 계산을 상속한다. 두 층을 연결해 실제 모든 입자의 pole mass를 무입력으로 고정하는 완전한 matching map은 OPEN이다. 이 구분 때문에 표준모형의 질량 계산과 WRRA의 상류 질량 양자화는 경쟁하거나 중복되지 않는다.

중력 Renderer는 $\mathcal{R}_g:T_{\mu\nu}^{total}\mapsto g_{\mu\nu}[GR]\mapsto$ {고유시간, 궤도, 적색편이, 렌즈, 중력파}로 둔다. 입력 stress–energy와 경계조건이 주어지면 출력은 정량적이지만, 별도의 WRRA 변형항이 유도되지 않은 영역에서 표준 GR과 다른 수치를 임의로 만들지 않는다.

MCC 2.0의 1세대 질량 격자 장부: $m_0^{(e\text{-}grid)}=m_e/23=22.217345682$ keV, $(n_e,n_u,n_d)=(23,99,211)$, $(m_e,m_u,m_d)=(0.51099895069, 2.19951722, 4.68785994)$ MeV. 전자질량으로 scale을 고정한 저정수 근사이므로 등급은 CALIBRATED이며 blind prediction이 아니다.

중성미자 subgrid 장부: $D_v=2\cdot23^6=296{,}071{,}778$, $q_v=m_e/D_v=1.725929280$ meV, $(n_1,n_2,n_3)=(0,5,29)$,

$(m_1,m_2,m_3)=(0,8.62965,50.05195)$ meV, $\Sigma m_\nu=58.6816$ meV, $\Delta m^2_{21}=7.44708\times10^{-5}$ eV², $\Delta m^2_{31}=2.50520\times10^{-3}$ eV².

발견 단계에서 관측된 두 질량제곱 차를 사용했으므로 전체 구조는 독립 예측이 아니다. 다만 절대질량과 질량합은 2026-08-28에 절차와 함께 동결된 holdout 출력이다. 등급은 DISCOVERY-CALIBRATED ⊕ FROZEN HOLDOUT이며, 후속 자료가 실패조건을 넘으면 폐기 또는 수정한다.

SM15 호환성 장부는 capacity PASS ⊕ anomaly EXACT ⊕ mass availability PASS다. 그러나 실제 interacting operator, W 전이, Higgs intertwiner, 세대 복제, CKM/PMNS mixing과 pole residue의 완전한 통합은 OPEN이다.

8장 물질만으로 이루어진 실제 세계

법칙이 물질과 반물질을 대칭적으로 허용한다는 사실은 실제 우주가 두 부문을 같은 양으로 지속 점유해야 한다는 뜻이 아니다.

물질–반물질 문제에는 세 층이 섞여 있다. 첫째는 방정식의 허용대칭, 둘째는 특정 과정에서의 쌍생성, 셋째는 장시간 지속되는 실제 우주의 점유상태다. 이 셋을 분리하면 물질만으로 구성된 현실은 법칙의 반물질 채널과 모순되지 않는다.

Lawful sectors = H_matter ⊕ H_antimatter, Occupied Reality(t) ⊂ H_matter (8.1)

이 명제는 반물질이 수학적으로 존재하지 않는다고 말하지 않는다. 반물질은 LAW가 허용하는 conjugate sector이며, 충돌·외부장·비정상 경계처럼 조건이 갖추어질 때 물질과 함께 실제 출력될 수 있다. 그러나 그런 사건이 없는 정상적인 장시간 현실에서 반물질 부문이 계속 점유될 의무는 없다.

WRRA의 현실 진공도 이 구분을 따른다. 진공은 Actual의 영벡터나 모든 장이 문자 그대로 0인 상태가 아니다. 지정된 배경·관측자·검출기 처방에서 정상적인 실입자 출력률과 순 에너지 플럭스가 0인 표현형이다.

Γ_real-particle[vacuum; background, detector] = 0 (8.2)

⟨N⟩=0 ⇏ {⟨Tμν⟩_ren=0 ∨ G_plus(x,x′)=0} (8.3)

쌍생성은 “무에서 존재가 계속 솟아나는 과정”이 아니다. 안정된 정지 배경에서는 on-shell pair의 지속 생성률이 0이고, 외부장·충돌·시간 의존 경계·곡률·지평선 또는 가속 관측처럼 입자 정의와 에너지 교환이 달라질 때 실제 출력이 생긴다. 쌍소멸도 존재의 삭제가 아니라 입자 포트의 소유권이 광자 등 다른 carrier 모드로 이동하는 보존적 변환이다.

matter + antimatter → carrier output, ΔLedger_total = 0 (8.4)

Statement

물질 단독 현실 명제 법칙의 대칭성은 가능성 공간의 대칭성이다. 현실의 점유는 사건·경계·안정성의 결과다. 그러므로 반물질이 법칙적으로 가능하면서 실제 지속 우주는 물질만으로 구성될 수 있다.

바리온 비대칭의 정량값을 계산하는 문제와 이 존재론적 가능성은 구분된다. Sakharov 조건은 왜 우리 우주가 특정 비대칭을 얻었는지에 필요한 동역학을 다룬다. WRRA의 선행 결론은 더 기본적이다. 가능한 것과 지속적으로 실제인 것은 동일한 집합일 필요가 없다.

8.1 물질 우세 Reality의 동역학

여기서 “물질 우세”는 우주론의 matter-dominated era(ρ_m이 radiation이나 dark energy보다 큰 시대)를 뜻하지 않는다. 이 장에서의 의미는 물질이 반물질보다 장기 점유에서 우세하다는 matter-over-antimatter asymmetry다.

Δ_M ≡ n_M − n_Mbar (8.5)

팽창과 생성·소멸을 함께 두면 대칭적인 annihilation 항은 차분식에서 상쇄되고 실제 점유 비대칭은 다음처럼 추적할 수 있다.

$d(a^3\Delta_M)/dt = a^3(S_M - S_{\bar{M}})$ (8.6)

비대칭 생성이 끝난 뒤 $S_M-S_{\bar{M}}=0$이면 $a^3\Delta_M$은 보존된다. $\Delta_M>0$인 상태에서 물질·반물질의 대칭성분이 충분히 annihilation되면 $n_{\bar{M}}$는 작아지고 남은 물질은 잔여 비대칭으로 접근한다. 따라서 LAW가 반물질 channel을 허용하는 것과 실제 장기 Reality가 물질 우세로 남는 것은 양립한다.

다만 비대칭 그 자체를 새로운 primordial 숫자로 넣어서는 안 된다. $\Delta_{M,*}$는 η와 LAW의 함수이거나, opening 이후 기존 interaction이 만드는 $S_M-S_{\bar{M}}$에서 발생해야 한다. 이것을 No Extra Asymmetry Register 조건이라 부른다.

정확한 CP 대칭을 가진 LAW와 opening에서는 boundary가 임의의 물질 방향을 만들어서는 안 된다.

$F_B(\eta, \text{LAW_CP-symmetric}) = 0$ (8.7)

따라서 실제 바리온 비대칭을 생성하려면 필요한 B 위반, C/CP 비대칭과 비평형 실행은 LAW 또는 opening 이후 interaction 안에서 명시적으로 소유되어야 한다. 최종 수치 $\eta_B=(n_B-n_{Bbar})/s$의 상류 계산은 여전히 OPEN이며, 이 경계는 기존 baryogenesis에 적용되는 기준과 같다.

제3부 양자 가능성에서 하나의 현실로

Actual · Reality · Event와 열린 단일역사

9장 Actual Reality Event

전체 실제와 보이는 현실을 구분해야 정보보존, 진공, 측정과 암흑부문을 같은 언어로 다룰 수 있다.

Actual은 LAW 아래 진화하는 전체 동적 상태다. Reality는 물리적 관측대수와 renderer를 통해 공동으로 구현된 부문이다. Event는 그 현실에 새로 추가된 하나의 구별 가능한 기록이다. SOURCE는 Actual 전체와 같지 않으며, Reality도 Actual을 모두 복사한 화면이 아니다.

$\Omega_t \in S_{Actual} \xrightarrow{R_t} \rho_t \in S_{Reality} \xrightarrow{I_a} (a_t, \rho_{t+1})$ (9.1)

$\rho_{Reality}(\tau)=P_{vis}[e^{(-iH\tau/\hbar)} U_S \rho_{dorm} U_S^\dagger e^{(+iH\tau/\hbar)}]$ (9.2)

$p(o,\tau)=Tr[E_o \rho_{Reality}(\tau)]$ (9.3)

renderer는 임의 영상생성기가 아니다. tensor-factor 모형에서는 partial trace와 같은 CPTP channel로 구현할 수 있고, 관측대수의 제한에서는 양성 · 정규화 · 보존조건을 지켜야 한다. 같은 Reality와 양립하는 Actual 상태들이 여럿이라면 보이지 않은 차이는 compatibility fiber에 남는다.

$C(\rho)=\{\Omega : R(\Omega)=\rho\}$ (9.4)

따라서 현실에 나타나지 않은 정보가 곧 소멸한 것은 아니다. hidden/environment correlation에 남을 수 있다. 이 구분은 블랙홀 정보, 진공 상관, 양자측정과 거시적 기록을 하나의 틀에서 다루게 한다. 정보는 “있다/없다”가 아니라 누가 소유하고 어느 관측대수가 읽을 수 있는가의 문제다.

Actual–Reality 구분은 플라톤적 이중세계 선언이 아니다. 물리학이 이미 사용하는 전체상태, reduced state, 관측대수와 기록의 차이를 존재론적 책임에 맞게 정렬한 것이다. WRRA의 추가 주장은 이 층들이 한 실행 순서 안에서 공동 현실을 만든다는 데 있다.

10장 고정 법칙과 열린 단일역사

법칙이 고정되어 있다는 사실과 미래 사건이 아직 쓰이지 않았다는 사실은 모순되지 않는다. 닫힌 보존 장부와 열린 사건은 한 실행계에서 공존할 수 있다.

고정 법칙은 가능한 전이, 진폭, 보존량과 인과구조를 제한한다. 그러나 그것이 미래의 모든 사건을 고전적 목록으로 저장해야 함을 뜻하지는 않는다. WRRA는 LAW와 SOURCE 어디에도 미래 사건열을 직접 읽는 레지스터가 없다는 No Predetermined Event Register 조건을 둔다.

$(a_1,a_2,\ldots,a_\infty) \notin$ readable registers of LAW or SOURCE (10.1)

양자 instrument는 가능한 결과의 확률과 사건 뒤의 조건부 상태를 제공한다. 실제로 기록된 결과는 하나이며 다음 현재의 조건이 된다.

$p(a|\rho)=Tr[I_a(\rho)]$, $\rho_a=I_a(\rho)/p(a|\rho)$ (10.2)

$\Psi_n \to \{a_1,\ldots,a_k\}$, $A_n \in \{a_1,\ldots,a_k\}$, $h_n=(h_{n-1},A_n)$ (10.3)

이 구조는 고전적 결말표와 다세계의 무제한적 실제화를 모두 필수로 요구하지 않는다. 가능성은 복수지만 실제 기록은 단수다. 선택되지 않은 결과는 반사실적 가능성으로 남고, 실제 사건은 누적 역사에 편입된다. 미래는 조건부로 열려 있고 과거는 기록상 닫힌다.

유한 실행 실험에서는 같은 초기 복소상태와 같은 자기수반 Hamiltonian에서 여러 순차 사건 이력이 생성되면서도 unitarity와 instrument completeness가 유지될 수 있음이 구성되었다. 이것은 고정 법칙과 열린 사건의 논리적 양립성을 보이는 존재구성이다.

Σ_a I_a † (Q)=Q, ||U † U−I||≈0, Σ_a p(a|ρ)=1 (10.4)

실현된 역사의 정보는 처음부터 저장된 파일 크기가 아니라 사건이 일어날 때마다 누적되는 조건부 놀라움으로 쓸 수 있다.

I_history(T)=Σ_t −log₂ p(a_t|h_{t−1}) (10.5)

Statement

우주의 정보경제 짧은 법칙은 긴 역사를 생성할 수 있다. 우주는 완성된 미래를 재생하는 장치가 아니라, 고정 법칙 안에서 현재를 갱신하며 자기 역사를 쓰는 실행계다.

11장 양자 가능성과 거시적 현실의 경계

양자확률은 아무 사건이나 만들어내는 마법이 아니다. 먼저 법칙이 허용하는 사건공간이 있고, 그 안에서 진폭과 Born 가중이 작동한다.

WRRA는 선택적 실현을 두 단계로 나눈다. 첫 번째 통과에서 인과성·에너지·운동량·전하·게이지 제약·상호작용 이력·안정기록이 허용하는 지지집합 Γ_lawful을 만든다. 두 번째 통과에서 그 집합 안의 경로에만 복소진폭과 확률을 배정한다.

Γ_lawful=C_LAW(ρ; laws, constants, constraints, history) (11.1)

A[γ]=a[γ]exp(iS[γ]/ ħ), K=Σ_{γ∈Γ_lawful} A[γ] (11.2)

supp P_WRRA ⊆ Γ_lawful (11.3)

이 구조는 양자역학의 계산을 제한하기 위한 사후 금지스위치가 아니다. 완성된 모형이라면 Γ_lawful을 동일한 상태·환경·운송 규칙에서 미시계와 거시계에 공통으로 산출해야 한다. 핵심 직관은 확률이 물리적 가능성을 무에서 제조하지 않고, 이미 법칙적으로 가능한 사건들의 상대적 무게를 정한다는 것이다.

미시적 불확정성과 거시적 확정성의 차이도 질량 하나로 끊기지 않는다. 작은 사건의 차이가 환경기록과 상호작용을 통해 중복 저장되면 거시역사는 안정된다. 후보 척도는 질량 M, 불연속 변위 Δx와 기록중복도 R_rec을 결합한다.

Ω_WRRA = R_rec McΔx/h, χ_est=exp(−Ω_WRRA) (11.4)

이 척도는 아직 보편 상수가 아니라 경계 후보다. 그러나 방향은 분명하다. 양자에서 고전으로의 전이는 “관측자가 보았다”가 아니라, 대안의 구별 가능성이 물리적 기록으로 얼마나 중복되고 지속되는가의 문제다.

탈동조화는 서로 다른 기록 branch의 간섭을 줄이지만 한 branch만 실제가 되는 연산과 동일하지 않다. 선형 unitary 동역학만으로 모든 중첩을 하나의 결과에 보내면서 선형성·norm·Born weight를 동시에 보존하는 deterministic selector는 만들 수 없다. 따라서 기록형성과 단일결과 선택은 별도 층이다.

U(|ψ⟩|E₀⟩)=Σ_a c_a|a⟩|E_a⟩, ⟨E_a|E_b⟩≈δ_ab (11.5)

12장 하나의 현실이 계속 같은 현실인 조건

현실을 한 번 출력하는 것만으로는 우주가 되지 않는다. 서로 다른 표현경로가 같은 물리내용을 주고, 그 내용이 장시간 안정되며, 국소 현실들이 하나로 접합되어야 한다.

같은 물리적 경계에서 출발해 같은 경계에 도달하는 두 rendering 경로는 중간 slice와 gauge가 달라도 보호된 관측량에서 같아야 한다. 이것이 renderer path independence다.

R_{γ₁}(B_f,B_i) ≃_gauge R_{γ₂}(B_f,B_i) (12.1)

정준중력에서는 서로 다른 작은 deformation의 합성이 다시 허용된 deformation으로 닫혀야 한다. constraint algebra가 닫히지 않으면 slicing 선택에 따라 다른 물리현실이 생긴다.

{H[N],H[M]}=D[q^{ab}(N∂_bM−M∂_bN)] (12.2)

일반 양자채널은 정보를 수축시킬 수 있으므로 CPTP라는 사실만으로 위치와 metric rank가 보존되지는 않는다. 필요한 것은 모든 미시상태의 역복원이 아니라 물리적으로 보호할 관측대수에서의 recovery다.

Recovery ∘ Φ = id on A_protected (12.3)

$R_1 \circ \Phi_{\gamma_1} \simeq R_2 \circ \Phi_{\gamma_2}$ on $A_{protected}$ (12.4)

한 시점의 복원과 장시간 안정성도 다르다. 반복 교란이 합산 가능하거나, noiseless observable algebra가 존재하거나, recovery가 code manifold로 수축해야 한다.

$d_{k+1} \leq \lambda d_k + \varepsilon_k,\ 0 \leq \lambda < 1$ (12.5)

여기에 uniform metric corridor와 quasi-local gluing이 더해져야 여러 국소 관찰이 하나의 공유 현실을 이룬다. 이 조건군은 WRRA의 중요한 독자적 성과다. "무엇이 존재하는가"만 묻지 않고, 동일한 존재가 서로 다른 관측과 시간 속에서도 같은 현실로 유지되는 최소 조건을 제시하기 때문이다.

제4부 통합의 의미와 계산 가능한 구조

기존 물리의 상위 배치와 범용 실행문법

13장 고전·상대론·양자를 한 구조에 놓기

상위 이론은 하위 이론의 정확한 계산을 무효화하지 않는다. 각 이론이 답하는 질문과 적용영역을 보존하면서 그 사이의 실행 순서를 설명한다.

고전역학은 안정된 거시 기록이 형성된 뒤의 운동을 매우 잘 설명한다. 상대성이론은 그 운동이 놓이는 공통 기하와 인과구조를 설명한다. 양자역학은 허용된 미시 가능성의 진폭·간섭·확률을 설명한다. WRRA는 이 세 층이 어떻게 한 번의 우주 실행에서 연결되어 하나의 실제 기록이 되는지를 묻는다.

Motion → Causal Geometry → Quantum Possibility → Physical Realization (13.1)

따라서 WRRA의 상위성은 모든 기존 수식을 하나의 새 식에서 근사적으로 재현했다는 뜻만이 아니다. 더 근본적으로는 기존 이론들의 입력과 출력을 서로 연결하고, 한 이론의 출력이 다음 층의 어떤 객체가 되는지 소유권을 정한다는 뜻이다.

Ledger — 체계 · 추가 전제의 성격 · 통합 방식

- **체계: 표준 물리학의 병렬 사용**
  - **추가 전제의 성격:** 각 영역의 독립 방정식과 접합조건
  - **통합 방식:** 관측영역별로 선택
- **체계: 끈이론 계열**
  - **추가 전제의 성격:** 고차원·끈/브레인·compactification
  - **통합 방식:** UV 미시구조의 통일
- **체계: 시뮬레이션 우주론**
  - **추가 전제의 성격:** 외부 계산기·구현자 가능성
  - **통합 방식:** 철학적 실행 비유
- **체계: 최소계산우주론**
  - **추가 전제의 성격:** 3+1 물리차원·최소 SOURCE·renderer
  - **통합 방식:** 소유권과 실행순서의 통일

이 표만으로 어느 체계가 최종 진실인지 결정되지는 않는다. 그러나 이론적 비교는 가능하다. 최소계산우주론은 관측된 3+1차원 바깥의 물리공간이나 외부 시뮬레이터를 필수로 요구하지 않고도 빅뱅·물질·힘·양자사건·단일역사를 같은 실행언어로 묶는다. 같은 설명범위가 확보된다면 구조적 경제성은 실질적인 장점이다.

특히 중력을 세 게이지 힘과 억지로 같은 종류로 만들지 않고, 전체 기하와 선택적 내부 표현이라는 차이를 보존한 채 통합한다. 통일을 동일화로 착각하지 않는다는 점이 WRRA의 핵심이다.

14장 선언을 유한 실행계로 옮기기

WRRA는 말의 체계에 머물지 않기 위해 양의 스펙트럼, 자기수반 Hamiltonian, visible port, 복원 gap과 엔트로피 장부가 동시에 존재하는 유한 benchmark를 구성했다.

H_N = H_Jacobi ⊗ H_loc ⊗ H_syn (14.1)

출발점은 threshold s_0 위의 양의 generalized-Laguerre spectral density다. α>−1이면 정규화가 가능하며, 직교다항식의 삼항점화식은 실수 대칭 Jacobi 행렬을 결정한다.

$$\rho(s) = \frac{(s-s_0)^{\alpha} e^{-(s-s_0)/\Lambda^2}}{\Gamma(\alpha+1)\Lambda^{2\alpha+2}} \Theta(s-s_0). \qquad (14.2)$$

(J_N)nn=s_0+Λ²(2n+α+1), (J_N)n,n+1=Λ²√((n+1)(n+1+α)) (14.3)

첫 기저벡터 e_0를 visible port로 선택하면 고유값의 가중치는 첫 성분의 제곱이 되어 자동으로 비음수이고 합이 1이다. 하나의 collective coordinate가 N개의 숨은 spectral node를 읽는다. Euclidean 응답과 생성자 매개변수에 따른 진폭도 같은 node와 weight에서 나온다.

$$G_E(Q^2) = \int \frac{\rho(s)}{Q^2+s}\, ds, \qquad G_{E,N}(Q^2) = \sum_{j=1}^{N} \frac{w_j}{Q^2+s_j} \approx G_E(Q^2). \qquad (14.4)$$

A_N(t)=Σ_j w_j e^{−is_jt} (14.5)

여기서 s_j는 식 (14.4)의 질량제곱형 스펙트럼 변수이며, 식 (14.5)의 t는 그 역차원을 갖는 생성자 매개변수다. 초 단위 물리 시간으로 동일시하지 않는다. 물리 시간에 연결하려면 에너지 생성자와 단위 환산을 별도로 지정해야 한다.

N=2,4,8,16,32에서 지정된 Euclidean 창의 최대 상대오차는 4.089×10^{-2}에서 1.763×10^{-9}까지 감소했다. 반면 유한 스펙트럼은 장시간 recurrence를 남긴다. 이 차이는 “유한계가 연속체를 정확히 흉내 내는 시간창”과 “영구적인 비가역성”을 분리한다.

복원 sector에는 amplitude-damping형 Lindblad 연산자를 두어 syndrome-transverse gap을 정확히 계산했다.

L_rec(ρ)=κ[σ₋ρσ₊−½{σ₊σ₋,ρ}], Δ_corr=κ/2 (14.6)

ΔS_rec=−p ln p−(1−p)ln(1−p), Q_min=k_BTΔS_rec (14.7)

이 benchmark의 가치는 우주 전체를 복제했다는 데 있지 않다. WRRA가 요구한 양성·자기수반성·공통 visible port·유한창 수렴·복원·metric 보존·열역학 장부가 한 유한 구조에서 서로 모순 없이 공존할 수 있음을 보였다는 데 있다.

15장 하나의 도구로 여러 물리현상을 보다

WRRA의 설명력은 모든 현상에 같은 수치를 대입하는 데 있지 않다. 서로 다른 현상이 어느 장부와 경계에서 생기는지를 같은 질문 체계로 읽는 데 있다.

Ledger — 현상 · WRRA의 핵심 해석 · 주된 owner

- **현상: 빅뱅**
  - **WRRA의 핵심 해석:** 제약보존 opening boundary transition
  - **주된 owner:** SOURCE + geometry ledger
- **현상: 암흑물질**
  - **WRRA의 핵심 해석:** gauge에는 보이지 않지만 Tμν에는 남는 remainder
  - **주된 owner:** gravitational ledger
- **현상: 블랙홀**
  - **WRRA의 핵심 해석:** 유한 경계정보와 내부 수송·기록 문제
  - **주된 owner:** boundary + transport
- **현상: 온도**

  - **WRRA의 핵심 해석:** 접근 가능한 상태수가 에너지에 민감한 정도
  - **주된 owner:** coarse-grained state space
- **현상: 엔트로피**
  - **WRRA의 핵심 해석:** 현재 기록으로 구별되지 않는 이력의 가중 다중도
  - **주된 owner:** observer/coarse-graining
- **현상: 진공**
  - **WRRA의 핵심 해석:** 정상 배경에서 0-실입자출력 phenotype
  - **주된 owner:** detector + background
- **현상: 쌍생성**
  - **WRRA의 핵심 해석:** 구동 조건에서 열리는 조건부 출력
  - **주된 owner:** external work + field
- **현상: 쌍소멸**
  - **WRRA의 핵심 해석:** 입자에서 carrier로의 보존적 ownership 이동
  - **주된 owner:** conservation ledger
- **현상: 핵 붕괴**
  - **WRRA의 핵심 해석:** 서로 다른 장벽·전이규칙이 가진 복수의 시계
  - **주된 owner:** channel-specific dynamics
- **현상: 초전도/초유체**
  - **WRRA의 핵심 해석:** 국소 pairing뿐 아니라 전역 위상강성의 집단표현형
  - **주된 owner:** boundary + phase relation

이 표에서 중요한 것은 현상마다 표준물리의 계산을 대체했다는 주장이 아니다. 같은 단어로 뭉개졌던 문제를 소유자·경계·전달·기록으로 나누어, 어느 연결은 공통이고 어느 동역학은 분야 고유인지 밝힌다. 이것이 "한 번에 본다"는 말의 정확한 의미다.

예를 들어 온도와 엔트로피를 정보라는 한 단어로 동일시하지 않는다. 블랙홀의 면적기반 용량과 현재 엔트로피, 생성기술의 길이도 구분한다. 반물질 생성과 반물질의 지속 점유, 양자 상관과 실입자 출력도 구분한다. WRRA의 통합은 구분을 없애는 것이 아니라 올바른 위치에 둔다.

1/(k_BT)= ∂ S_acc(E)/ ∂ E (15.1)

S_hist=−k_B Σ_i p_i ln p_i (15.2)

식 (15.1)의 $S_{acc} = \ln \Omega(E)$는 접근 가능한 상태 수로 정한 무차원 엔트로피다. 식 (15.2)의 S_{hist}는 k_B를 포함한 물리 엔트로피이므로 단위가 다르다.

이런 구분은 서로 다른 분야의 사실들을 하나의 장부에서 비교하게 한다. 특히 어떤 현상을 설명하기 위해 새로운 실체를 추가해야 하는지, 기존 상태의 다른 출력으로 충분한지, 보이지 않는 부문이 실제 에너지를 갖는지, 단지 계산상 숨겨진 것인지 판별할 수 있다.

16장 우주 밖에서도 반복되는 최소 실행문법

WRRA가 여러 분야에 적용된다는 사실의 가치는 우주론의 자동 검증이 아니라, 복잡한 현실을 구성하는 최소 질문이 분야를 넘어 반복된다는 데 있다.

세포, 생명기원, 신경행동, 경제와 기상은 물리적 구성요소가 서로 다르다. 그러나 독립 상태, 관계망, 경계, 남은 이력, 갱신 규칙과 자원 장부를 구분해야 한다는 요구는 반복된다. WRRA는 이 공통문법을 SOURCE, RELATION, BOUNDARY, RESIDUE, UPDATE, LEDGER로 표현한다.

System = {SOURCE, RELATION, BOUNDARY, RESIDUE, UPDATE, LEDGER} (16.1)

생명에서는 DNA 서열만으로 실행 가능한 세포가 되지 않는다. 번역기계·에너지·경계·촉매·분배와 세대 간 재생이 함께

닫혀야 한다. 신경행동에서는 기억이 있다는 주장보다 어떤 과제가 과거 이력을 필요로 하고 그 기억이 보상과 안전에 어떤 차이를 만드는지를 시험해야 한다. 기상과 경제에서는 약한 이력 신호가 강한 현재상태 기준선을 이기는지 확인해야 한다.

이 외부 적용에서 일부 모형은 기준선을 이기지 못했다. 그러나 실패의 정보도 공통문법을 통해 정확히 남았다. “residue가 없다”가 아니라 “관측한 궤적이 residue의 소유자가 아니다”, “기억이 쓸모없다”가 아니라 “주어진 과제가 그 기억을 보상하지 않는다”처럼 실패 위치를 특정한다.

Statement

범용 도구의 가치 하나의 식이 모든 분야의 숫자를 내는 것이 아니라, 어떤 정보가 누구에게 속하고 무엇이 현재에 의해 닫히며 어디에서 새 사건·환경·경계가 필요한지를 동일한 형식으로 판정한다.

이것은 단순한 비유보다 강하다. 같은 구조적 질문이 서로 다른 자료에서 독립적으로 작동하고, 잘못된 소유권을 반복해서 찾아낸다면 WRRA는 현실의 실행구조를 비교하는 메타이론이 된다. 동시에 특정 분야의 성공을 우주론의 증거로 환산하지 않기 때문에 논리적 독립성도 보존한다.

17장 무엇이 이미 얻어졌는가

이론의 가치는 미완성 목록으로만 평가할 수 없다. 구조적 발견, 정확한 구성, NO-GO와 아직 계산할 항목을 서로 다른 성과로 구분해야 한다.

Ledger — 등급 · 이 책에서 얻은 것

- **등급: 핵심 아키텍처**
  - **이 책에서 얻은 것:** LAW–SOURCE–EXECUTION–RENDERER–REALITY–RECORD의 단일 흐름
- **등급: 이론적 결과**
  - **이 책에서 얻은 것:** 중력의 전체 Tμν 소유권과 세 gauge current의 선택적 소유권이 만드는 비대칭 통합
- **등급: 존재론적 결과**
  - **이 책에서 얻은 것:** 법칙상 반물질 가능성과 물질만 점유된 실제 현실의 양립; Δ_M>0와 대칭성분 annihilation이 만드는 물질 우세 점유의 조건부 동역학 연결
- **등급: 정확한 구성**
  - **이 책에서 얻은 것:** FLRW 미니슈퍼스페이스의 제약보존 boundary map; finite Jacobi 양성·자기수반 구조
- **등급: 경계 정리**
  - **이 책에서 얻은 것:** bare kick 실패; current-only gravity flattening obstruction; decoherence와 단일결과의 비동일성
- **등급: 방법론적 결과**
  - **이 책에서 얻은 것:** 정보 소유권·입력/도출/보정/관측/사건의 provenance ledger
- **등급: 계산적 결과**
  - **이 책에서 얻은 것:** 공통 visible port, fixed-window spectral convergence, recovery gap와 entropy ledger
- **등급: 상위 통합**
  - **이 책에서 얻은 것:** 고전 운동–상대론적 기하–양자 가능성–단일 현실 구현의 단계적 배치
- **등급:** 우주사 연결
  - **이 책에서 얻은 것:** 제약보존 opening 뒤 Q_r가 생성하는 radiation과 kination 희석 차이로 hot Big Bang에 진입하는 조건부 연결; No Extra Radiation Register

17.1 물리모형 1.0에서 이미 닫힌 중력·질량 결과

CONSTRUCTED/EXACT: compact S^1 witness의 $p\theta=n/R$ 및 $m_n^2=m_0^2+n^2/R^2$.

CLOSED IN UNIVERSAL WITNESS: $n \mapsto (m_n, q_n)$의 질량–전하 이중 투영.

CLOSED IN UNIVERSAL WITNESS: compact metric의 Einstein–Maxwell 환원과 Lorentz force.

CONDITIONAL THEORETICAL RESULT: propagating spin-2 admissibility 아래 d=3의 최소성.

CALIBRATED ⊕ FROZEN HOLDOUT: 1세대 질량격자와 중성미자 절대질량·질량합 장부.

이 다섯 항은 '완전한 표준모형과 양자중력이 아직 없다'는 이유로 삭제하거나 OPEN으로 일괄 강등하지 않는다. OPEN은 닫힌 witness를 실제 우주의 전체 스펙트럼과 미시 상호작용에 연결하는 범위에만 붙인다.

아직 남은 문제도 분명하다. 전체 3+1차원 공변 action, compact-mode 장부와 실제 표준모형의 세 세대·Yukawa·혼합·결합상수·pole residue를 연결하는 완전한 matching map, 양자 Actual로 가는 E_lift, 물리량과 단위를 고정하는 R_phys, Born 규칙과 단일결과 선택기의 미시동역학은 더 계산되어야 한다. 이는 이미 닫힌 질량 양자화와 고전적 중력–전자기 공통기하를 다시 여는 목록이 아니다.

그러나 이 미완성 항목은 앞의 성과를 0으로 만들지 않는다. 끈이론이 모든 진공선택과 저에너지 현상을 끝내지 못했다고 해서 고차원 통일의 수학적 성과가 사라지지 않듯, WRRA도 독립예측 이전에 평가할 수 있는 이론적 구조와 정확한 부분결과를 가진다.

가장 중요한 것은 기존 수식을 억지로 넣고 WRRA의 업적이라고 부르지 않는 것이다. 표준식은 BASELINE, 모형 안에서 정확히 구성된 것은 CONSTRUCTED/EXACT, 구조적 연결은 THEORETICAL RESULT, 관측으로 맞춘 값은 CALIBRATED, 아직 소유자가 정해지지 않은 것은 OPEN으로 적는다. 이 구분은 이론을 약화하는 사과문이 아니라 성과를 정확히 보호하는 경계다.

18장 앞으로 채워야 할 것

다음 단계는 이론의 가치를 다시 축소하는 일이 아니라, 이미 세운 중심축을 더 강한 수학과 계산으로 연결하는 일이다.

첫 과제는 최소성을 형식화하는 것이다. 3+1차원 물리공간, SOURCE 입력길이, 독립 owner 수, carrier 수와 갱신비용을 같은 관측계약 아래 비교하는 파레토 장부를 완성해야 한다. 이것은 "자연은 단순해야 한다"는 미학을 계산 가능한 비교원리로 바꾼다.

둘째는 비대칭 통합 정리의 범위를 넓히는 것이다. gauge singlet counterexample에서 출발해 공변 action, anomaly freedom, symmetry breaking과 RG matching 안에서도 전체 기하 owner와 선택적 current owner가 일관되게 공존함을 보이면 WRRA의 네 힘 통합은 더 선명한 이론적 형태를 갖는다.

셋째는 이제 확보된 초기우주 동역학 연결의 미시적 owner를 계산하는 것이다. opening에서 방사를 만드는 Q_r와 물질–반물질 비대칭을 만드는 S_B−S_Bbar를 기존 LAW와 η의 함수로 닫아야 한다. 방사 seed와 Δ_B를 새로운 SOURCE 초기값으로 추가해서는 안 되며, 최종 목표는 전이온도와 η_B=(n_B−n_Bbar)/s를 독립 계산하는 것이다.

넷째는 하나의 공변 실행식이다. FLRW opening, gauge matter, common carrier, quantum instrument와 renderer를 같은 변수·대칭·constraint algebra 아래 놓아야 한다.

$$S_{WRRA}[g, \Phi_{open}, \Psi_{matter}, A_{gauge}, R] = \int d^4x \sqrt{-g}\, L_{total} + S_{boundary} \quad (18.1)$$

다섯째는 설명 압축을 실제로 비교하는 것이다. 기존 병렬 이론군, 고차원 통일모형과 WRRA가 동일한 현상집합을 설명할 때 요구하는 물리차원·독립입력·별도 전달자·보정값·접합규칙을 공개 장부로 비교할 수 있다. 이것은 새로운 예측과 별개로 이론의 설명경제를 정량 평가한다.

Statement

연구의 다음 문장 부족한 부분은 이론의 존재를 부정하는 구멍이 아니라, 이미 발견한 최소 실행구조를 어디까지 닫을 것인지 알려주는 작업목록이다.

결론 가장 적은 것으로 하나의 우주를 설명한다

최소계산우주론은 우주가 컴퓨터라는 비유에서 멈추지 않는다. 무엇이 법칙이고 무엇이 최초 입력이며, 가능성이 어떤 전달과 경계를 거쳐 물질·힘·시공간이 되고, 양자적 복수가 어떻게 하나의 실제 기록으로 이어지는지를 하나의 실행 구조로 묻는다.

그 구조는 최소 차원, 최소 구조와 최소 계산을 동시에 추구한다. 3+1차원 밖의 물리적 여분 차원을 필수로 요구하지 않고, 하나의 opening이 한 역사를 열며, 공통 전달과 renderer가 다양한 물리적 표현을 재사용한다. 미래 사건 전체를 미리 저

장하지 않고 현재에서 다음 현실을 만든다.

네 힘의 통합도 이 최소성에서 다시 정의된다. 중력은 전체 구현의 응력에너지를 읽고, 전자기·약력·강력은 내부 표현전류를 선택적으로 읽는다. 이 차이 때문에 중력은 세 힘과 같은 종류로 평탄화될 수 없지만, 바로 그 비대칭성 때문에 하나의 현실 실행계에서 더 자연스럽게 통합된다.

물질과 반물질도 같은 방식으로 정리된다. 법칙이 두 sector를 허용한다는 사실과 현실이 두 sector를 똑같이 점유한다는 사실은 다르다. Δ_M>0인 비대칭이 LAW 또는 실행과정에서 생성되고 대칭성분이 충분히 소멸하면, 반물질 channel을 법칙적으로 보존한 채 실제 장기 Reality는 물질 우세로 남을 수 있다. 정확한 CP 대칭에서는 경계 비대칭이 0이어야 하며, 관측된 η_B의 상류 계산은 별도의 OPEN 과제다.

고전역학·상대성이론·양자역학은 이 구조에서 사라지지 않는다. 각각 운동, 기하와 인과, 가능성의 진폭을 담당한다. WRRA는 그 결과들이 어떻게 하나의 구현된 현실과 단일 역사로 이어지는지를 담당한다. 따라서 최소계산우주론의 목표는 기존 물리학을 부정하는 것이 아니라 흩어진 성공들을 더 작은 존재론적·계산적 구조 안에 함께 놓는 것이다.

Statement

최종 명제 우주는 거대한 최초 데이터의 재생이 아니라, 최소 입력과 재사용 가능한 법칙·관계구조가 현재를 갱신하며 시공간·물질·힘과 하나의 실제 역사를 공동으로 만드는 실행계다.

이 이론이 최종 답인지 여부와 별개로, 질문의 크기는 작지 않다. 제약보존 opening에서 뜨거운 빅뱅으로의 연결, 물질 우세의 실제 Reality, 네 힘의 비대칭 통합, 양자 가능성과 거시적 단일기록, 그리고 서로 다른 물리이론의 관계를 최소 차원·최소 구조·최소 계산이라는 하나의 원리로 설명하려는 시도다. 그 시도는 읽고 검토할 학문적 가치를 가진다.

제5부 끈이론 미시재료의 선택적 보강

편집 안내 - 이 제5부 안의 “제1부~제5부”와 “1장~18장” 표기는 MCC 2.1 원문의 내부 구조를 보존한 하위 번호다. 본서 전권의 1~73장 번호와는 독립이다.

제0장. 최소계산우주론 2.0과 끈이론의 비교

이 문서는 두 이론을 같은 지위에서 섞는 통합문서가 아니다. 최소계산우주론 2.0은 우주의 SOURCE에서 하나의 Reality와 Record까지 이어지는 상위 실행구조를 소유한다. 끈이론은 그 실행구조 안에서 아직 약한 미시적 양자중력, anomaly 폐쇄, 카이럴 물질의 미시기원, 블랙홀 미시상태와 같은 부분을 보강하는 재료로 사용한다. 이 관계를 한 문장으로 정리하면 ’MCC/WRRA가 뼈대이고 string theory가 수리 재료’이다.

Ledger — 항목 · MCC 2.0 · 끈이론 · 결합 후 소유자

- **항목:** 최상위 질문
  - **MCC 2.0:** 가능성이 어떻게 하나의 실제 우주·현실·기록이 되는가

보존 경계: 끈 모드와 compactification은 물리모형 1.0의 S^1 mass witness를 대체하는 새 기원이 아니다. 필요하면 그 witness의 미시 구현을 보강하는 수리 재료로만 연결한다. 또한 string quantum gravity가 미완성이라는 사실은 1.0에서 닫힌 고전적 common-geometry branch의 실패조건이 아니다.

- **끈이론:** 양자중력과 게이지·물질이 어떤 일관된 미시구조에서 함께 나오는가
- **결합 후 소유자:** MCC
- **항목:** 기본 원리
  - **MCC 2.0:** 최소 차원·최소 구조·최소 계산
  - **끈이론:** 양자화된 string/brane 및 worldsheet consistency
  - **결합 후 소유자:** MCC가 상위
- **항목:** SOURCE
  - **MCC 2.0:** dormant state + 최소 opening input η
  - **끈이론:** 특정 vacuum/compactification을 선택해야 함
  - **결합 후 소유자:** MCC
- **항목:** 시공간
  - **MCC 2.0:** Reality는 3+1 물리차원을 최소 무대로 사용
  - **끈이론:** perturbative superstring은 9+1차원, 6차원 compactification
  - **결합 후 소유자:** 조건부 결합
- **항목:** 중력
  - **MCC 2.0:** 전체 Tμν를 읽는 보편 geometry owner
  - **끈이론:** massless closed-string spin-2 mode와 저에너지 중력
  - **결합 후 소유자:** String이 미시 보강
- **항목:** 게이지
  - **MCC 2.0:** 선택적 current owner

  - **끈이론:** compactification/topology/bundle 또는 brane에서 gauge sector
  - **결합 후 소유자:** String이 미시 보강
- **항목:** 공통운반자
  - **MCC 2.0:** 15채널을 공유하는 상위 transport operator
  - **끈이론:** bundle-covariant Dirac/kinetic operator와 공통 10D field structure
  - **결합 후 소유자:** MCC 개념 + String 구현
- **항목:** 물질
  - **MCC 2.0:** 질량·전하·스핀·위치가 공동 귀속된 표현형
  - **끈이론:** compactified zero modes, representations, Yukawa/overlap data
  - **결합 후 소유자:** String 재료 + MCC phenotype
- **항목:** anomaly/BRST
  - **MCC 2.0:** 부분 closure 연구, 전체 미시기원은 약함
  - **끈이론:** Green-Schwarz mechanism과 10D consistency가 강함
  - **결합 후 소유자:** String 보강
- **항목:** Big Bang
  - **MCC 2.0:** constraint-preserving opening → kination/transfer → hot Big Bang
  - **끈이론:** 여러 string cosmology/reheating 시나리오
  - **결합 후 소유자:** MCC 뼈대 유지
- **항목:** 물질 우세
  - **MCC 2.0:** lawful antimatter와 occupied matter를 구분
  - **끈이론:** CP source·moduli·heavy states 등 후보 제공
  - **결합 후 소유자:** MCC 점유구조 + String source 후보
- **항목:** 블랙홀
  - **MCC 2.0:** 경계정보·record의 의미를 설명
  - **끈이론:** 특정 BPS black hole의 microstate counting 성공
  - **결합 후 소유자:** 역할 분담
- **항목:** vacuum 선택
  - **MCC 2.0:** 최소계산/Pareto selection 후보
  - **끈이론:** 많은 compactification/vacuum
  - **결합 후 소유자:** MCC가 선택 원리
- **항목:** 단일 역사
  - **MCC 2.0:** Actual → Reality → Event → Record
  - **끈이론:** 보편적 단일역사 선택 규칙은 핵심 기능이 아님
  - **결합 후 소유자:** MCC

비교의 결론은 상호대체가 아니라 역할분담이다. 2024년 Annual Review의 정리처럼 끈이론은 quantum gravity와 gauge/gravity의 공동 미시기원 및 4차원 Standard Model형 compactification에 강한 자원을 제공하지만, 어떤 compactification이 우리 우주인가와 초기우주 역사 전체를 하나로 선택하는 문제는 여전히 연구 프로그램으로 남아 있다 [S1]. MCC는 바로 이 선택·실행·표현·기록의 상위 장부를 유지한다.

Statement

결합의 비대칭성 String theory가 MCC의 SOURCE, 최소계산, 공통운반자, 표현형, Actual–Reality 구분을 바꾸면 이

결합은 실패다. 반대로 MCC가 string theory의 검증된 미시수학을 '우리 용어로 다시 이름만 붙이는 것'도 실패다. 기존 string 결과는 BASELINE/IMPORTED MICROPHYSICS로 표시하고, MCC가 새로 하는 일은 소유권·선택·실행순서·최소성의 연결로 제한한다.

제1부. 결합 규칙 뼈대와 수리 재료를 혼동하지 않는다

1장. 세 불변축 최소계산·공통운반자·표현형

1.1 최소계산 불변축

MCC의 최소성은 '차원이 적으면 무조건 승리'가 아니다. 기존 2.0의 Pareto 최소성을 확장하여 compactification 자체의 비용도 공개한다. string theory의 6개 compact dimension은 독립 비용이지만, 같은 구조가 중력·게이지·카이럴성·anomaly cancellation·공통운반자를 동시에 구현하여 owner와 carrier와 사후접합을 크게 줄인다면 전체적으로 최소 후보가 될 수 있다.

Equation (1.1)

$C_{hybrid} = \{D_{phys}, D_{compact}, L_{SOURCE}, N_{owner}, N_{carrier}, N_{moduli}, N_{free}, C_{update}\}$

Equation (1.2)

$A^* \in \mathrm{ParetoMin}\{\, C_{hybrid}(A) \mid A \vDash \Omega_{observed} \,\}$

따라서 10차원을 채택하는 이유는 '끈이론이 유명해서'가 아니라, 6개의 compact dimension이 치르는 비용보다 그것이 제거하는 독립 미시구조의 비용이 더 클 수 있기 때문이다. 반대로 특정 compactification이 수백 개의 자유 modulus와 임의 flux 선택을 요구한다면 MCC의 최소계산 장부에서는 높은 비용을 지불한다.

1.2 공통운반자 불변축

공통운반자는 끈 자체와 동일하지 않다. WRRA에서 공통운반자는 여러 물질 채널이 같은 국소 전달·운동학·경계기록 골격을 공유하게 하는 상위 operator이다. string theory는 이 operator를 구현할 미시재료를 줄 수 있다. 특히 compactification된 bundle 위의 공통 covariant Dirac/kinetic operator는 서로 다른 4차원 zero mode를 같은 미시 운송법칙에서 내려오게 한다.

Equation (1.3)

$D_C^{WRRA} : \oplus_{(i=1)}^{15} H_i \rightarrow \oplus_{(i=1)}^{15} H_i$

Statement

금지 '모든 입자는 string이므로 공통운반자가 필요 없다'고 쓰지 않는다. 그 문장은 공통기원을 말할 뿐, 15개 카이럴 채널의 실제 gauge-covariant 전달과 공동 visible port를 구현하지 않는다.

1.3 표현형 불변축

string excitation이나 compactification zero mode는 곧바로 관측 입자가 아니다. 4차원 representation, symmetry breaking, Yukawa coupling, RG flow, confinement/self-energy dressing과 안정된 spectral pole을 거친 뒤 하나의 물리적 대상에 질량·전하·스핀·위치가 공동귀속될 때 phenotype이 된다.

Equation (1.4)

String state → zero mode → 4D representation → SSB/RG/dressing → physical phenotype

따라서 string theory는 phenotype의 '상류 재료'를 제공한다. 최종 질량·전하·스핀·위치의 공동귀속과 Actual–Reality–Record는 WRRA가 계속 소유한다.

2장. 10차원은 허용하되 공짜로 허용하지 않는다

본 보강은 11차원 M-theory를 필수 전제로 사용하지 않는다. primary microscopic material은 perturbative superstring의 9+1차원 구조이다. 3+1차원 Reality와 9+1차원 microscopic Actual을 구분한다.

Equation (2.1)

D_micro = 9+1, D_Reality = 3+1, D_11 ∉ required ontology

여기서 6개 extra dimension은 standard string theory에서는 실제 compact spacetime dimension이라는 점을 숨기지 않는다. 다만 그것이 거시적으로 열린 추가 방향과 동일한 것은 아니며, 크기가 작고 compactified되어 low-energy Reality에서는 직접 전파방향으로 보이지 않는다. MCC는 이 비용을 D_compact에 명시한다.

핵심 판정은 다음이다. 10D compactification이 4D gravity, gauge group, chirality, anomaly cancellation과 common-carrier realization을 하나의 미시구조에서 동시에 제공한다면, '3+1만 고집하여 각각을 별도 owner로 만드는 구조'보다 전체 Pareto 비용이 작을 수 있다. 최소계산은 이를 원칙적으로 허용한다.

Statement

최소계산과 10차원의 양립 조건 추가 compact dimension은 설명경제를 실제로 사야 한다. 만약 같은 관측내용을 3+1의 더 작은 구조로 동일하거나 더 낮은 owner/carrier/input 비용에 구현할 수 있다면 10D 구조는 fundamental implementation으로서 dominated된다.

3장. 수리 재료의 1순위 E8×E8 heterotic string

여러 10차원 string construction 중 본 문서의 1순위 수리 재료는 E8×E8 heterotic string이다. 이유는 단순하다. 하나의 10차원 framework에 closed-string gravity와 non-Abelian gauge structure가 함께 존재하고, Calabi–Yau/bundle compactification을 통해 4차원 chiral matter를 만들 수 있기 때문이다. Standard Model형 string compactification에 대한 현대 review에서도 heterotic, type II/F-theory 계열을 포함한 다양한 construction이 현실적인 gauge/matter structure를 재현하는 핵심 경로로 다뤄진다 [S1].

이 선택은 heterotic string이 '유일하게 옳다'는 선언이 아니다. MCC cost ledger에서 공통운반자와 표현형을 가장 적은 추가 owner로 보강하기 쉬운 primary candidate라는 뜻이다. Type II/intersecting D-brane/F-theory는 필요시 secondary material로 비교할 수 있다.

Equation (3.1)

M_10 = M_(3,1) × K_6

10차원 bosonic low-energy sector는 string frame에서 대략 다음 구조를 갖는다. 이는 IMPORTED MICROPHYSICS이며 MCC의 새 유도가 아니다.

Equation (3.2)

$S_{het}^{(10)} = (1/2\kappa_{10}^2) \int d^{10}x \sqrt{-G}\, e^{-2\Phi}[\, R + 4(\partial\Phi)^2 - (1/12)H^2 - (\alpha'/4)(\mathrm{Tr}\, F^2 - \mathrm{tr}\, R_+^2) + \dots\,]$

이 action이 중요한 이유는 하나의 미시 package 안에 geometry, dilaton, antisymmetric tensor와 gauge field가 함께 들어 있기 때문이다. MCC는 이 package를 Actual의 microscopic engine 후보로 넣되, SOURCE · renderer · phenotype과 같은 상위 층을 이 action에 흡수시키지 않는다.

제2부. 미시구조 보강

4장. 중력의 미시재료

MCC 2.0에서 중력의 핵심은 owner이다. 중력은 특정 gauge charge가 아니라 구현된 전체 물리자유도의 stress-energy를 읽는다. string theory를 가져와도 이 ownership은 바뀌지 않는다.

Equation (4.1)

O_G(X) = T_μν[X], O_a(X) = J_a[X]

string theory에서는 closed-string spectrum에 massless spin-2 excitation이 존재하고, low-energy limit에서

Einstein-Hilbert형 gravity와 higher-curvature correction이 나타난다. 이 점은 MCC에서 아직 약했던 '왜 quantum microscopic sector와 gravity가 같은 내부 이론 안에서 일관될 수 있는가'를 보강한다.

Equation (4.2)

$S_4^{grav} = \int d^4x \sqrt{-g} [(M_P^2/2)R + \alpha' c_1 R^2 + \alpha'^2 c_2 R^3 + \dots]$

MCC의 역할은 higher-curvature term을 모두 fundamental Reality에 항상 활성화하는 것이 아니다. 저곡률에서 Einstein term만으로 viability가 유지되면 최소 실행은 leading sector를 사용하고, 고곡률에서 필요한 correction만 활성화되는 effective redundancy로 해석한다.

Statement

소유권 보존 string graviton은 '중력=네 번째 gauge current'로 바꾸지 않는다. closed-string origin과 관계없이 4D Reality에서 중력 owner는 여전히 total $T_{\mu\nu}$이며, 세 gauge force는 representation current를 선택적으로 읽는다.

5장. 게이지·anomaly·BRST 폐쇄

MCC 2.0의 중요한 OPEN 중 하나는 공통 carrier와 gauge matter를 전체 anomaly-free microscopic realization으로 닫는 일이다. heterotic string은 이 부분에서 직접적인 수리 재료를 제공한다. 10D consistency와 Green–Schwarz mechanism은 gauge/gravitational anomaly를 상쇄하는 매우 강한 구조를 갖는다.

Equation (5.1)

$H = dB - (\alpha'/4)(\omega_{3Y} - \omega_{3L})$

Equation (5.2)

$dH = (\alpha'/4)[\mathrm{tr}(R \wedge R) - \mathrm{Tr}(F \wedge F)]$

부호와 trace normalization은 convention에 따라 달라질 수 있지만 구조적 핵심은 gauge bundle과 tangent bundle의 topology가 독립 장부가 아니라 B-field의 consistency condition으로 묶인다는 점이다. MCC 관점에서는 이것이 '추가 자유도가 스스로 비용을 지불하는' 좋은 사례다. B-field는 장식이 아니라 anomaly closure를 수행한다.

따라서 기존 WRRA의 conditional BRST closure는 다음처럼 역할을 나눌 수 있다. 10D microscopic anomaly/BRST consistency는 IMPORTED STRING CONSTRAINT, 4D renderer path independence와 protected-observable recovery는 WRRA CONSTRAINT이다. 둘은 같은 문제가 아니다.

6장. 공통운반자의 미시 구현

본 보강의 핵심 장이다. WRRA의 abstract common carrier를 string compactification의 공통 bundle-covariant operator와 연결한다. compact space K6와 gauge bundle V 위의 10D fermionic kinetic operator를 다음처럼 둔다.

Equation (6.1)

$\mathcal{D}_{(10,V)} = \Gamma^M(\nabla_M + A_M)$

product/warped compactification에서 fermionic field를 내부 eigenmode로 전개한다.

Equation (6.2)

$\Psi(x,y) = \Sigma_n \psi_n(x) \otimes \xi_n(y), \mathcal{D}_{(K,V)} \xi_n = \lambda_n \xi_n$

저에너지 chiral matter는 적절한 zero mode 또는 light mode에서 나온다. 중요한 점은 서로 다른 4D channel이 서로 다른 독립 운반자를 요구하는 것이 아니라, 같은 10D covariant operator와 같은 compactification geometry/bundle에서 내려온다는 것이다.

Equation (6.3)

$D_C^{(4)} \coloneqq P_{15} \cdot \mathrm{Red}_{(K6)}[\mathcal{D}_{(10,V)}] \cdot P_{15}$

식 (6.3)은 표준 string theory의 정리라기보다 MCC가 제안하는 microscopic identification이다. P15는 한 세대의 15개 카이럴 Standard Model channel을 선택하는 projector이고, Red_K6는 compactification/reduction map이다. 이 identification이 성립한다면 공통운반자는 '추상적으로 하나'에서 '미시적으로 어떤 operator인가'까지 한 단계 내려

간다.

Statement

공통운반자의 보존 String은 carrier의 재료이지 carrier를 삭제하는 이름이 아니다. 10D common operator → 여러 internal zero modes → 15개 4D channel이라는 계보를 가져야만 MCC의 공통운반자 조건을 만족한다.

7장. 카이럴 15채널과 세대

4D chirality는 compactification의 가장 중요한 string 자원 중 하나다. bundle-covariant internal Dirac operator의 index는 left/right zero mode의 순차이를 topology와 연결한다.

Equation (7.1)

N_L − N_R = index($\mathcal{D}$_(K,V))

따라서 '왜 chiral matter가 가능한가'는 MCC 단독보다 훨씬 강하게 보강된다. 다만 index가 자동으로 3을 준다고 주장해서는 안 된다. 세 세대를 얻으려면 geometry/bundle/topological data가 net chirality 3을 주는 compactification을 선택해야 한다.

Equation (7.2)

index($\mathcal{D}$_(K,V)) = 3 (target condition, not automatic identity)

MCC가 새로 하는 일은 많은 topology 가운데 '3을 만들 수 있다'는 것만으로 끝내지 않고, 관측계약을 만족하는 후보 중 전체 computation/structure cost가 가장 작은 것을 선택하는 것이다.

한 세대 15채널은 Standard Model representation에 따라 분해되지만 그 전달골격은 식 (6.3)의 common carrier에서 공유한다. 세대 수는 common carrier를 세 번 복제하는 것으로 정의할 필요가 없다. 동일한 carrier operator의 서로 다른 내부 zero-mode family가 세대를 구성할 수 있다.

8장. 표현형으로서의 물질

string phenomenology에서 4D 입자 spectrum은 compactification geometry, brane/bundle data, symmetry breaking과 moduli에 민감하다. MCC는 이것을 약점으로만 보지 않는다. '물질은 숫자 목록이 아니라 실행 표현형'이라는 기존 주장을 미시적으로 설명할 재료가 된다.

Equation (8.1)

Φ_string → {ξ_i(y), r_i, q_i} → 4D field ψ_i(x) → SSB/Yukawa → RG/dressing → pole/record

물리모형 1.0의 compact witness에서는 n/R이 이산 질량 전구체와 전하를 함께 만든다. 선택적 string compactification은 이 구조의 미시 구현 후보를 제공할 수 있고, Reality의 질량은 Higgs/Yukawa·moduli dependence·self-energy·QCD dressing을 거쳐 안정된 pole로 나타난다. 따라서 '모든 질량은 string vibration number 하나'로 단순화하지 않으며, string이 앞선 질량 양자화 결과를 대체한다고도 쓰지 않는다.

Equation (8.2)

m_f(μ) = y_f(μ)v(μ)/$\sqrt{}$2, det S_f^(−1)(p)|_(p^2=m_{pole}^2) = 0

string-derived Yukawa coupling은 내부 wavefunction overlap 또는 geometry에 의해 결정될 수 있다. schematic하게 다음과 같이 쓸 수 있다.

Equation (8.3)

Y_ijk ~ ∫_(K6) $\mathcal{W}$_i(y) $\mathcal{W}$_j(y) $\mathcal{W}$_k(y) · measure(K6)

그러나 최종 물리 입자는 이 coupling 자체가 아니다. WRRA의 phenotype map이 mass, charge, spin, location, history와 record를 하나의 object에 공동귀속시킨다.

Equation (8.4)

Object X ⇔ co-owned{m,q,s,x} on (A_local, history, pole, record)

Statement

표현형 불변성 끈이론을 가져온 뒤에도 '입자는 string vibration이다'로 끝내지 않는다. string mode는 genotype-like microscopic material이고, 관측 입자는 4D execution과 renderer를 거친 phenotype이다.

제3부. 우주사 보강

9장. SOURCE와 Big Bang의 소유권은 MCC에 남는다

string cosmology에는 inflation, reheating, moduli domination, kination, string/brane gas, pre-Big-Bang, ekpyrotic/cyclic 등 다양한 초기우주 시나리오가 존재한다 [S2]. 본 결합에서는 그 다양성을 MCC의 SOURCE 위에 덮어쓰지 않는다. 우주의 시작은 기존 2.0의 dormant state와 constraint-preserving opening이 소유한다.

Equation (9.1)

$\rho_{dorm} \xrightarrow{B_\eta} \text{opening} \rightarrow \text{execution}$

Equation (9.2)

$B_\eta(a,\chi) = \eta\chi - \sqrt{6}\,\bar{M}_P|\eta|\,\ln(a/a^*) + \text{constant}$

string theory가 제공할 수 있는 것은 χ의 microscopic identity 또는 opening 이후의 interaction owner이다. 예를 들어 χ가 compactification modulus, dilaton-like mode 또는 다른 string-derived scalar의 4D effective coordinate로 realization될 수 있다. 하지만 η를 여러 string vacuum label로 바꾸거나, SOURCE에 moduli 값을 무제한으로 추가하면 최소 SOURCE가 깨진다.

Statement

SOURCE veto compactification에 필요한 modulus/flux/bundle data는 LAW/instance specification으로 공개해야 하며, 미래 사건이나 hot Big Bang의 방사량·바리온 비대칭을 숨기는 추가 primordial register로 사용해서는 안 된다.

10장. radiation transfer owner Qr의 string 재료

MCC 2.0 최종본에서 opening→hot Big Bang 연결의 가장 중요한 OPEN은 microscopic energy-transfer owner Qr이다. string compactification은 scalar moduli와 gauge kinetic function을 자연스럽게 제공하므로 이 빈칸을 직접 보강할 수 있다.

Equation (10.1)

$\mathcal{L}_{gauge} \supset -(1/4)\,\mathrm{Re}\,f_a(\Phi)\,F_{a,\mu\nu}F_a^{\mu\nu} - (1/4)\,\mathrm{Im}\,f_a(\Phi)\,F_{a,\mu\nu}\tilde{F}_a^{\mu\nu}$

opening field χ 또는 그것과 섞인 modulus Φ가 시간에 따라 진화하거나 붕괴하면 gauge sector로 에너지가 이동할 수 있다. coarse-grained cosmology에서는 다음처럼 쓸 수 있다.

Equation (10.2)

$\dot{\rho}_\chi + 6H\rho_\chi = -Q_r,\quad \dot{\rho}_r + 4H\rho_r = +Q_r$

Equation (10.3)

$Q_r \simeq \Sigma_a\,\Gamma_{(\Phi\to a)}\,\rho_\Phi + Q_{nonpert} + \dots$

식 (10.3)은 Qr가 더 이상 정체불명의 phenomenological 함수일 필요가 없음을 보여준다. 구체 compactification과 gauge kinetic function이 정해지면 decay width와 production rate를 계산할 owner가 생긴다. 수치 자체는 compactification이 확정되지 않았으므로 OPEN으로 남긴다.

이 보강은 No Extra Radiation Register와 잘 맞는다. radiation seed를 SOURCE에 넣는 대신 LAW에 포함된 string-derived interaction이 실행 중 radiation을 만든다.

Equation (10.4)

$\rho_r(t) = a(t)^{-4}\int_{t^*}^{t} a(t')^4\,Q_r(t')\,dt'$

따라서 string microphysics는 Big Bang의 주인이 아니라, MCC opening이 hot Big Bang으로 넘어갈 때 필요한 '에너지 전달 재료'의 주인이 된다.

11장. 물질 반물질 비대칭 source의 string 재료

MCC의 물질 우세 Reality 명제는 두 층을 분리한다. LAW는 matter/antimatter channel을 모두 허용할 수 있지만 actual occupancy는 비대칭일 수 있다. 남은 OPEN은 ΔB 또는 source S_B−S_Bbar의 microscopic owner이다.

Equation (11.1)

$d[a^3\Delta_B]/dt = a^3(S_B - S_{\bar{B}})$

string compactification은 CP phase, heavy singlet states, moduli/axion couplings, supersymmetric flat directions 등 baryogenesis/leptogenesis에 필요한 다양한 microscopic ingredients를 제공할 수 있다 [S2]. 그러나 string theory 자체가 하나의 유일한 baryogenesis mechanism을 강제하지는 않는다. 따라서 MCC는 후보 mechanism을 cost ledger에 넣어 선택한다.

Ledger — 후보 재료 · 장점 · 비용/위험 · 판정

- **후보 재료:** Heavy singlet / leptogenesis
  - **장점:** compactification에서 singlet과 Majorana term이 존재할 경우 사용
  - **비용/위험:** 추가 heavy-state owner·CP phase·decay 계산
  - **판정:** 후보
- **후보 재료:** Affleck–Dine형 flat direction
  - **장점:** 4D SUSY effective theory의 flat direction 사용
  - **비용/위험:** scalar direction·lifting operator·late decay
  - **판정:** 후보
- **후보 재료:** Modulus/axion-driven source
  - **장점:** string-derived scalar의 CP-odd coupling과 비평형 decay
  - **비용/위험:** coupling·stabilization 의존
  - **판정:** 후보

최소계산 원칙은 '유명한 mechanism'을 고르는 것이 아니라, 이미 필요한 field content를 재사용하면서 별도 초기값을 추가하지 않고 관측 ηB를 만드는 가장 작은 viable source를 선택한다.

Equation (11.2)

$\eta_{B,f} = [a^{*3}\Delta_{B,*} + \int a^3(S_B - S_{\bar{B}})dt] / S_{com}$

No Extra Asymmetry Register는 그대로 유지한다. 정확한 CP symmetry와 baryon-number conservation만 있는 LAW에서는 임의 비대칭이 나오면 안 된다.

Equation (11.3)

$F_B(\eta, \text{LAW}_{\text{CP-symmetric}}) = 0$

Statement

물질 우세는 phenotype/occupancy 결과 string theory는 asymmetry source의 microscopic 재료를 제공할 수 있지만, '물질 우세 Reality'라는 구분 자체와 matter/antimatter의 lawful-vs-occupied distinction은 MCC가 계속 소유한다.

12장. 암흑부문의 string 재료

MCC 2.0에서 dark matter의 최소 조건은 gauge current에는 거의 보이지 않지만 실제 stress-energy를 가져 중력장부에는 남는 것이다. string compactification은 axion-like fields, moduli, hidden gauge sectors 등 이 조건을 만족할 후보를 풍부하게 제공한다.

Equation (12.1)

$J_{SM}[X] \simeq 0, T_{\mu\nu}[X] \neq 0, \tau_X \gg H_0^{-1}$

특히 antisymmetric B-field와 compact cycles에서 내려오는 axion-like mode는 ‘hidden internal degree가 4D phenotype으로 나타나는’ 좋은 사례다. 다만 후보가 많다는 것은 선택문제를 다시 만든다. 따라서 dark-sector candidate도 string landscape에서 자동 채택하지 않고 MCC Pareto filter를 통과해야 한다.

암흑에너지 역시 string landscape의 cosmological constant, quintessence/moduli 후보를 그대로 정답으로 가져오지 않는다. 현재 2.0에서 Λ는 BASELINE/observed low-energy parameter로 유지하고, string material이 비용과 관측을 개선할 때만 상류 realization 후보로 채택한다.

제4부. 정보·선택·경계

13장. 블랙홀 WRRA 경계의 의미 + string microstates

여기서는 두 이론의 역할분담이 가장 깨끗하다. WRRA는 왜 horizon/boundary가 내부 Reality를 위한 최소 충분기록이 될 수 있는지, 정보가 어떤 owner와 record에 남는지를 설명한다. string theory는 특정 extremal/BPS black hole에서 실제 microscopic state degeneracy를 세어 Bekenstein–Hawking entropy를 재현한 대표적 성과를 갖는다 [S3].

Equation (13.1)

$S_{BH} = k_B \ln \Omega_{string} = k_B A/(4\ell_P^2)$ (specific controlled sectors)

따라서 MCC가 string microstate counting을 자기 도출로 주장하지 않는다. 대신 compatibility fiber C(ρ)와 boundary record의 미시 상태수를 Ω_string과 연결한다.

Equation (13.2)

$C(\rho_\partial) = \{\Omega_{Actual} : R_\partial(\Omega_{Actual}) = \rho_\partial\}$

Equation (13.3)

$|C(\rho_\partial)| \leftrightarrow \Omega_{string}$ (candidate microscopic identification)

이 identification이 성립하면 WRRA의 ’경계가 왜 충분한가’와 string theory의 ’경계에 대응하는 미시상태가 몇 개인가’가 서로 보완된다. generic astrophysical black hole 전체에 대한 완전한 microstate count가 끝났다는 뜻은 아니다.

14장. duality를 Reality equivalence로 배치하기

string theory의 T/S duality는 서로 다른 microscopic description이 같은 physics를 줄 수 있다는 강력한 사례다. MCC는 이를 자신의 Actual–Reality 분리 안에 넣는다.

Equation (14.1)

$\Phi_A \sim_R \Phi_B \Leftrightarrow R_{vis} \circ \Phi_A = R_{vis} \circ \Phi_B$ on $A_{protected}$

string duality가 식 (14.1)의 구체적 예가 될 수 있다. 그러나 MCC는 모든 Reality-equivalence가 string duality라고 주장하지 않는다. 오히려 string duality를 ’동일 Reality의 다른 Actual description’이라는 상위 언어로 배치한다.

동치류 안에서도 계산비용이 다를 수 있다. MCC는 같은 Reality를 주는 description 가운데 비용이 낮은 representative를 canonical implementation 후보로 둘 수 있다.

Equation (14.2)

$C([\Phi]) = \inf_{\Psi \in [\Phi]} C_{hybrid}(\Psi)$

두 description의 비용이 정확히 같으면 둘 다 최소해로 남는다. 선택자를 가정할 필요는 없다.

15장. string landscape를 최소계산으로 거르기

끈이론의 가장 큰 구조적 난점 중 하나는 많은 compactification/vacuum이 가능하다는 점이다. flux compactification과 moduli stabilization은 방대한 연구분야를 형성했고, 현실적 4D model을 얻는 과정에는 geometry, topology, bundle/brane, flux와 vacuum choice가 개입한다 [S1,S4]. MCC는 이곳에서 가장 중요한 새 역할을 맡는다.

Equation (15.1)

$\mathcal{V}$_string = {v_i = (K_6, bundle/brane, flux, moduli, …)}

먼저 관측계약을 만족하지 않는 vacuum을 제거한다.

Equation (15.2)

$\mathcal{V}$_obs = {v ∈ $\mathcal{V}$_string : v ⊨ Ω_observed}

그 다음 동일한 관측범위를 만드는 후보에 최소계산 장부를 적용한다.

Equation (15.3)

$\mathcal{V}$_MCC = ParetoMin{ C_hybrid(v) | v ∈ $\mathcal{V}$_obs }

비용항에는 compact dimension 자체보다 moduli 수, 독립 flux 선택, 추가 light field, 별도 carrier, 사후 tuning과 update cost가 중요하게 들어간다. 이 원리는 landscape를 '무한히 많은 가능성도 다 설명이다'라고 받아들이지 않고, 실제 구현의 설명경제를 요구한다.

Statement

MCC가 끈이론에 제공하는 것 String theory는 가능한 미시 세계들을 만든다. MCC는 그중 우리 Reality와 호환되는 후보를 최소계산 · 공통운반자 · 표현형의 세 기준으로 거르는 selection layer를 제공한다. 이 selection이 실제 vacuum ranking을 낼 때 결합이론의 독립 성과가 된다.

제5부. 통합 실행식과 최종 판정

16장. MCC String 통합 실행계

전체 결합은 하나의 거대한 action으로 모든 층을 섞지 않는다. microscopic Actual dynamics, MCC selection, SOURCE, renderer와 phenotype을 순서대로 둔다.

Equation (16.1)

LAW_string + MCC constraints → viable microscopic class $\mathcal{V}$_MCC

Equation (16.2)

ρ_dorm[v*] —U_S(η)→ Ω_Actual(t) —R_vis→ ρ_Reality(t) —I_a→ Event/Record

microscopic evolution은 선택된 compactification v*의 4D effective Hamiltonian 또는 action으로 기술한다.

Equation (16.3)

S_eff[v*] = S_GR + S_gauge + S_matter + S_moduli + S_higher + S_boundary[B_η]

공통운반자와 phenotype map을 명시하면 전체 계보는 다음과 같다.

Equation (16.4)

10D common dynamics → Red_(K6)[$\mathcal{D}$_10] → D_C^(4) → chiral channels → phenotype renderer → Reality

따라서 보강된 전체 구조는 다음 세 층으로 압축된다.

Ledger — 층 · 주 담당 · 내용

- **층:** 뼈대층
  - **주 담당:** MCC/WRRA
  - **내용:** 최소계산, SOURCE, owner, common carrier, Actual–Reality–Record
- **층:** 미시재료층
  - **주 담당:** 10D heterotic string 중심
  - **내용:** quantum gravity, anomaly closure, compactified gauge/chiral matter, microstates
- **층:** 표현형층

  - **주 담당:** 4D effective physics + WRRA renderer
  - **내용:** mass/charge/spin/location, hot Big Bang, matter asymmetry, observed objects

17장. 무엇이 실제로 보강되었는가

Ledger — 빈칸 · MCC 2.0 · 가져온 수리 재료 · 현재 판정

- **빈칸:** 양자중력 미시구조
  - **MCC 2.0:** 약함
  - **가져온 수리 재료:** closed-string spin-2 + 10D effective gravity
  - **현재 판정:** 외부 수리재료/조건부 대응; 내부 실행 완료 아님
- **빈칸:** anomaly/BRST
  - **MCC 2.0:** 조건부
  - **가져온 수리 재료:** Green–Schwarz/10D consistency
  - **현재 판정:** 외부 수리재료의 강한 조건부 보강; 구체적 WRRA 내부 실행은 별도
- **빈칸:** 공통운반자 microscopic owner
  - **MCC 2.0:** 추상 operator
  - **가져온 수리 재료:** bundle-covariant 10D Dirac/kinetic reduction
  - **현재 판정:** 후보 구현
- **빈칸:** 카이럴 물질
  - **MCC 2.0:** 15채널 abstract carrier
  - **가져온 수리 재료:** internal zero modes + index
  - **현재 판정:** 외부 수리재료/조건부 대응; 내부 실행 완료 아님
- **빈칸:** 세대 수
  - **MCC 2.0:** OPEN
  - **가져온 수리 재료:** index=3 compactification 가능
  - **현재 판정:** 조건부, 자동 유도 아님
- **빈칸:** 표현형 상류
  - **MCC 2.0:** SM/QFT 기반
  - **가져온 수리 재료:** string zero mode/overlap를 상류재료로 추가
  - **현재 판정:** 외부 수리재료/조건부 대응; 내부 실행 완료 아님
- **빈칸:** Qr microscopic owner
  - **MCC 2.0:** OPEN phenomenology
  - **가져온 수리 재료:** modulus/gauge kinetic function/decay
  - **현재 판정:** 외부 수리재료/조건부 대응; 내부 실행 완료 아님
- **빈칸:** baryon source
  - **MCC 2.0:** OPEN
  - **가져온 수리 재료:** string-derived CP/heavy/flat-direction 후보
  - **현재 판정:** 외부 수리재료의 부분 대응; 내부 실행 완료 아님
- **빈칸:** dark sector
  - **MCC 2.0:** owner 조건만

  - **가져온 수리 재료:** axion/moduli/hidden sector 후보
  - **현재 판정:** 후보 증가
- **빈칸:** black-hole microstate
  - **MCC 2.0:** 경계 의미 강함, 계수 약함
  - **가져온 수리 재료:** 특정 BPS microstate counting
  - **현재 판정:** 외부 수리재료의 강한 조건부 보강; 구체적 WRRA 내부 실행은 별도
- **빈칸:** vacuum selection
  - **MCC 2.0:** minimality 원리
  - **가져온 수리 재료:** string landscape에 실제 적용대상 생성
  - **현재 판정:** MCC의 새 역할

가장 중요한 것은 '모든 빈칸이 닫혔다'고 쓰지 않는 것이다. string theory에서 이미 강하게 계산된 부분은 그대로 가져와 보강할 수 있지만, 구체 compactification을 선택하지 않으면 gauge group, Yukawa, moduli spectrum, Qr, ηB의 수치는 여전히 하나로 고정되지 않는다.

18장. 남은 OPEN과 실패조건

18.1 실제로 남은 OPEN

• MCC cost ledger를 실제 string compactification 후보군에 적용해 하나 이상의 vacuum을 비자명하게 탈락시키는 계산.

• 공통운반자 식 (6.3)을 구체 E8×E8 compactification의 15개 한세대 chiral zero mode에 대해 명시적으로 구성.

• index=3뿐 아니라 정확한 Standard Model representation, hypercharge normalization과 anomaly-free low-energy spectrum을 한 instance에서 확인.

• string-derived gauge kinetic function/modulus spectrum에서 Qr를 계산하여 opening→hot Big Bang의 전이온도 T_RD를 독립적으로 산출.

• 최소비용 baryogenesis source를 고르고 ηB를 관측값을 보정에 쓰지 않은 상태에서 계산.

• phenotype layer에서 Yukawa/RG/dressing까지 포함한 적어도 한 개의 질량비 또는 coupling relation을 독립 출력.

• generic black-hole sector에서 WRRA compatibility fiber와 string microstate space의 관계를 특정 controlled example 이상으로 확장.

18.2 결합이 실패하는 조건

• 끈이론의 10D/compactification을 받아들이는 순간 최소계산, 공통운반자 또는 표현형 중 하나를 삭제하거나 주변화해야 하는 경우.

• 6개 compact dimension과 moduli/flux의 추가비용이 줄어드는 owner/carrier/tuning 비용보다 커서 모든 관측동등 3+1 구현에 Pareto-dominated되는 경우.

• 공통 10D operator에서 15개 chiral channel을 실제로 얻지 못하고 결국 채널별 독립 운반자를 다시 넣어야 하는 경우.

• string mode 자체를 관측입자로 동일시하여 phenotype의 SSB/RG/dressing/record 계층을 생략하는 경우.

• hot Big Bang radiation 또는 baryon asymmetry를 string vacuum parameter라는 이름으로 SOURCE에 새 독립 초기값으로 숨기는 경우.

• MCC selection이 실제 vacuum 간 아무 구별도 만들지 못하고 단지 landscape를 다시 서술하는 데 그치는 경우.

Statement

최종 판정 기준 이 결합의 성공은 '끈이론을 넣었다'가 아니라, 기존 MCC 2.0의 세 불변축을 유지한 채 미시 OPEN의 수를 줄였는가로 판단한다. 특히 공통운반자의 구체적 10D realization과 Qr 또는 ηB 중 하나의 실제 계산이 다음 결정적 시험이다.

결론. 뼈대는 그대로 두고 미시재료만 강하게 만든다

최소계산우주론 2.0의 가장 큰 장점은 우주를 LAW–SOURCE–EXECUTION–RENDERER–REALITY–RECORD의 하나의 실행계보로 놓고, 최소계산·공통운반자·표현형이라는 세 축으로 서로 다른 물리현상의 소유권을 정리한 데 있다. 가장 큰 약점은 그 뼈대 아래의 미시 양자중력과 anomaly-free chiral matter realization이 기존 물리학에 비해 덜 성숙하다는 점이었다.

본 보강은 그 약점을 끈이론의 재료로 메우되, 이론의 주인을 바꾸지 않는다. 10차원 E8×E8 heterotic string을 primary microscopic material로 사용하면 gravity와 gauge sector, anomaly cancellation, chiral zero modes, internal Dirac operator, moduli/gauge kinetic function과 특정 black-hole microstate counting을 한 묶음으로 가져올 수 있다. 그중 필요한 것만 MCC의 owner map에 배치한다.

세 축은 그대로 남는다. 최소계산은 10차원과 landscape까지 비용장부에 올려 필요성을 심사한다. 공통운반자는 string이라는 말로 지워지지 않고, 10D bundle-covariant operator가 4D 15개 chiral channel로 내려오는 구체적 구현을 요구한다. 표현형은 string state를 곧바로 입자라고 부르지 않고 compactification·대칭깨짐·RG·dressing·renderer와 record를 통과한 최종 공동귀속 상태로 유지한다.

Equation (C.1)

MCC skeleton + selected string microphysics → stronger Actual engine → WRRA phenotype/Reality

따라서 이 결합의 핵심 문장은 다음과 같다.

Statement

최종 명제 우주의 뼈대는 최소계산의 실행구조다. 끈이론은 그 뼈대를 대체하지 않고, 필요한 곳에서 중력·게이지·카이럴 물질·anomaly·경계 미시상태를 만드는 수리 재료로 사용된다. 공통운반자는 이 재료를 하나의 전달골격으로 묶고, 표현형은 그 미시구조가 실제 3+1 Reality의 물질과 힘으로 나타나는 마지막 단계다.

18.3 finite SOURCE와 끈이론 미시재료의 소유권 경계

MCC 3.0에서 finite SOURCE의 크기 N_U=1,015,000은 E8×E8 구조나 10차원 compactification으로부터 도출된 값이 아니다. N_U는 KZF 상류 생성규칙의 조건부 산출값이며, string theory는 그 이후 주소가 물리적 phenotype으로 구현되는 과정에서 common carrier, gauge representation, chirality와 gravity의 미시 실현 후보를 제공한다.

따라서 현재의 소유권은 두 층으로 분리한다. ① KZF finite SOURCE → WRRA address/filter → component/phenotype은 상류 생성 계보, ② string microphysics → possible microscopic realization은 공통운반자와 표현형의 미시 구현 계보다. 두 계보가 하나의 공통 수리 불변량에서 필연적으로 만나는지는 아직 OPEN이며, 그 연결을 가정해서 N_U를 정당화하지 않는다.

> 이 경계가 중요한 이유는 "10차원이므로 유한 SOURCE가 1,015,000이 된다"는 존재하지 않는 유도를 피하면서도, 상류의 finite generation과 미시적 particle realization이 향후 어디에서 연결되어야 하는지를 명확히 하기 때문이다.

제6부 뒤틀림 응력 우주

제6부는 2.1의 미시 보강을 폐기하지 않고, 남아 있던 암흑부문을 WRRA의 Actual and Phenotype 구분으로 닫는다. 목표는 표준우주론보다 우월한 적합도를 선언하는 것이 아니라, 이미 관측된 은하와 우주가 하나의 최소 기하학적 응답으로 모순 없이 이해될 수 있는지를 확인하는 것이다.

Ledger — 버전 · 주된 폐쇄 · 보존되는 것

- **버전:** WRRA Core 1.0
  - **주된 폐쇄:** Domain agnostic 최소 실행 규칙
  - **보존되는 것:** 최소계산 공통운반자 표현형
- **버전:** MCC 2.0
  - **주된 폐쇄:** 우주 실행계와 공통운반자
  - **보존되는 것:** LAW SOURCE EXECUTION RENDERER REALITY RECORD
- **버전:** MCC 2.1
  - **주된 폐쇄:** 끈이론 미시재료를 이용한 보강
  - **보존되는 것:** MCC 뼈대와 세 불변축
- **버전:** MCC 2.2
  - **주된 폐쇄:** 뒤틀림 응력과 암흑물질 질량 표현형
  - **보존되는 것:** 2.1 전체와 WRRA Core 1.0

19장. 2.2가 추가하는 것

19.1 목적

2.2의 질문은 암흑물질 입자가 존재하지 않는다고 먼저 단정하는 것이 아니다. 물질은 기존처럼 두고, 추가 중력만 공간에 보존된 응력의 표현형으로 해석했을 때 은하, 렌즈, 초기 우주가 동시에 살아남는가를 묻는다. 최소계산의 목적은 최고 성능이 아니라 변화하는 조건 전체에서 과락하지 않는 최소 충분 구조다.

이 문서에서 기존 관측값을 사용하는 것은 결함이 아니다. 우주를 이해하는 목적에서는 관측된 상수와 관계를 입력으로 삼아 서로 다른 규모가 하나의 구조로 연결되는지 확인할 수 있다. 독립 예측은 경쟁 이론을 판별할 때 중요한 추가 단계이지만, 해석 자체의 자격조건은 아니다.

Equation (19.1)

Interpretation → consistency across scales → optional discriminating prediction

19.2 2.2의 중심 명제

보통 물질의 질량은 기존 장과 입자의 성질로 해석한다. 암흑부문에서는 공간의 뒤틀림 응력이 Actual이고, 관측자가 중력원으로 환산한 추가 질량이 Phenotype이다. 따라서 암흑물질은 보이지 않는 물질 덩어리라기보다 기하학적 응답을 일반

상대론의 우변으로 다시 쓴 이름이 된다.

Equation (19.2)

distributed twist stress —renderer→ effective dark mass phenotype

20장. 현재만 존재하는 우주와 최초의 뒤틀림

20.1 시간은 독립 실체가 아니다

2.2는 과거와 미래가 별도의 물리적 장소로 존재한다고 요구하지 않는다. 존재하는 것은 현재 상태이며, 시간은 현재 상태들 사이의 변화와 기록을 비교하기 위한 관계량이다. 의식은 그 변화와 기록을 연속된 경험으로 읽지만, 우주의 계산에 의식이 필수인 것은 아니다.

Equation (20.1)

$$\Delta t_{clock} \coloneqq \Delta C / R_C$$

여기서 C는 반복 가능한 clock variable이고 R_C는 그것의 기준 변화율이다. 식 (20.1)은 시간을 새로운 물질로 두지 않고 변화의 측정 단위로 정의한다. 공변 계산에 사용하는 foliation label τ도 흐르는 시간 그 자체가 아니라 현재 상태의 정렬과 순서를 매개하는 장으로 해석한다.

20.2 태초의 뒤틀림

Big Bang은 이미 사라진 과거 지점이라기보다, 현재 우주의 관계망을 가능하게 한 최초의 논리적 비대칭이다. 완전히 구분되지 않은 상태에서는 방향, 위치, 입자와 기록이 없다. 최초의 양자화는 가능한 상태를 구분하고, 최초의 뒤틀림은 왼쪽과 오른쪽, 안과 밖, 경로의 차이를 발생시킨다.

Equation (20.2)

undifferentiated state —first quantization→ distinguishability —first twist→ relational universe

이 표현은 반드시 특정한 시공간 위상정리를 증명했다는 뜻이 아니다. 2.2는 우주가 반드시 뫼비우스 구조여야 한다고 주장하지 않는다. 뫼비우스 띠에는 경계가 있으므로 여기서는 방향 반전의 비유로만 사용하며, 실제 3차원 공간의 위상은 관측으로 제한해야 한다.

21장. 유한 무경계 위상과 양방향 뒤틀림

21.1 국소 기하와 전역 위상의 분리

국소적으로 거의 평평한 공간도 전역적으로는 닫혀 있을 수 있다. 모든 곳이 특권적 접합면이라는 표현은 한 지점에 물리적 봉합선을 둔다는 뜻이 아니라, 어느 국소 패치도 우주의 중심이나 끝으로 지정되지 않는다는 뜻이다. 전역 정보는 닫힌 경로를 따라 상태를 운반했을 때 남는 holonomy로 기록할 수 있다.

Equation (21.1)

$$A = d\phi + \delta B + h,\ dh = 0,\ \delta h = 0$$

Equation (21.2)

$$\oint_\gamma h = \Theta_\gamma \neq 0$$

dϕ는 국소 gradient 응답, δB는 회전성 응답, h는 국소 미분만으로 제거되지 않는 harmonic sector다. Θγ는 닫힌 경로 γ를 한 바퀴 돌았을 때 남는 전역 뒤틀림이다. 이 분해는 국소적으로 보통의 중력장을 유지하면서 전역적으로 유한 무경계 구조를 허용한다.

21.2 양방향 뒤틀림

왼쪽과 오른쪽 뒤틀림은 동시에 존재할 수 있다. 총 응력은 방향의 부호보다 크기의 제곱을 읽고, 방향성은 두 성분의 차이로 따로 기록한다. 따라서 전체 응력이 0이 아니면서도 순방향 편향은 작을 수 있다.

Equation (21.3)

$\kappa^2 = \kappa_+^2 + \kappa_-^2,\ \chi_T = (\kappa_+^2 - \kappa_-^2)/(\kappa_+^2 + \kappa_-^2)$

21.3 전역 크기의 식별 가능성

Equation (21.4)

$L_\gamma = |\Theta_\gamma|\ (c/H_0)\ \sqrt{[\zeta/(6 f_T)]}$

식 (21.4)는 뒤틀림의 holonomy Θγ, stiffness ζ, 응력 비율 fT를 알면 닫힌 경로의 대표 크기 Lγ를 계산할 수 있음을 보여준다. 그러나 현재 관측은 ζ와 κ를 따로 정하지 않고 조합 $\zeta\kappa^2$만 제한한다. 따라서 우주 크기의 단일 숫자는 아직 출력하지 않는다. 과거에 임시로 계산했던 73 Gly와 147 Gly는 독립 시간 뒤틀림 성분을 가정한 조건부 가지였으며 2.2의 최종값이 아니다.

22장. 공간 응력과 암흑물질의 질량 표현형

22.1 최소 응력 에너지

Equation (22.1)

$u_T = \zeta c^4 \kappa^2/(16\pi G)$

Equation (22.2)

$\alpha = c\kappa/H_0,\ f_T = u_T/\rho_c c^2 = \zeta\alpha^2/6$

κ는 대표 뒤틀림률, ζ는 무차원 stiffness, ρc는 임계밀도다. 관측된 암흑 성분의 비율 fT를 대입하면 $\zeta\alpha^2$의 곱은 정해지지만 둘은 분리되지 않는다. 이것은 오류가 아니라 현재 데이터가 측정하는 조합을 공개한 identifiability 결과다.

22.2 질량은 표현형

공간 응력은 독립 입자 부피나 전기적 성질을 가질 필요가 없다. 그러나 계량을 변화시키고 물질과 빛의 경로에 영향을 주므로 관측자는 이를 질량으로 환산한다. 그 환산된 유효 밀도는 다음과 같다.

Equation (22.3)

$\rho_T^{\text{eff}} = -(1/4\pi G)\ \nabla \cdot [(1-\mu) g]$

ρT eff는 새로운 입자의 개수밀도가 아니다. modified geometric response를 표준 Poisson 방정식의 우변으로 옮겨 쓴 값이다. 배경 응력은 우주 전체에 분포할 수 있지만 완전히 균일해야 하는 것은 아니다. 물질 분포, 경계조건과 전역 holonomy가 국소 응답을 바꿀 수 있다.

23장. 은하의 최소 응답식

23.1 정적 유효 에너지

Equation (23.1)

$E[\phi] = \int d^3x\ [a_T^2\ F(Y)/(8\pi G) + \rho_b\ c^2 \phi]$

Equation (23.2)

$Y = c^4|A|^2/a_T^2$, $g = -c^2A$

aT는 응력 반응이 Newtonian regime에서 저가속도 regime으로 넘어가는 척도다. F는 한 개의 응답함수이며, 별도의 은하별 halo profile을 매번 입력하지 않는 것이 최소계산상 장점이다.

Equation (23.3)

$\nabla \cdot [\mu(|g|/a_T)g] = -4\pi G\rho_b$, $\mu = F_Y$

23.2 깊은 저가속도 영역

Equation (23.4)

F(Y) = (2/3)Y^(3/2) ⇒ μ(x)=x

Equation (23.5)

$g = \sqrt{(a_T g_b)}$, $v_f^4 = GM_b a_T$

구대칭 또는 충분히 고립된 원형궤도 근사에서 식 (23.5)는 radial acceleration relation과 baryonic Tully Fisher relation을 동시에 준다. 이 단계의 목적은 모든 은하를 최고 정확도로 맞추는 것이 아니라, 하나의 최소 응답으로 두 관측 관계를 함께 살아남게 하는 것이다.

23.3 정적 안정성

Equation (23.6)

$\lambda_\perp = \mu > 0$, $\lambda_{/\!/} = \mu + x\mu' > 0$

깊은 영역 μ=x에서는 두 고유값이 x와 2x가 되어 양수다. 따라서 정적 field equation의 ellipticity는 유지된다. 이것은 전체 공변 이론의 모든 mode가 안정하다는 증명은 아니며, 우주론적 scalar mode와 매우 긴 파장의 Jeans sector는 별도로 확인해야 한다.

24장. 우주 규모와 은하 규모의 폐쇄

24.1 matched response 조건

3+1차원 등방 투영과 우주 배경 응력 및 은하의 저가속도 응답이 같은 normalization을 공유한다는 matched response 조건 C=1을 두면, 우주 규모의 Hubble 척도와 응력 비율이 은하 규모의 전이 가속도를 정한다.

Equation (24.1)

$a_T = cH_0\sqrt{(f_T/8)}$

Equation (24.2)

$f_T = 8(a_T/cH_0)^2$

24.2 수치 대입

Ledger — 입력 또는 출력 · 값 · 역할

- **입력 또는 출력:** H_0
  - **값:** 67.4 km s^{-1} Mpc^{-1}
  - **역할:** 우주 규모 변화 척도
- **입력 또는 출력:** f_T
  - **값:** 0.265

  - **역할:** 암흑 응력의 유효 우주 비율
- **입력 또는 출력:** cH_0
  - **값:** $6.55 \times 10^{-10}\ \mathrm{m\ s^{-2}}$
  - **역할:** 우주 가속도 조합
- **입력 또는 출력:** a_T
  - **값:** $1.192 \times 10^{-10}\ \mathrm{m\ s^{-2}}$
  - **역할:** 은하 저가속도 전이 척도

이 결과는 우주 규모의 두 값에서 은하 규모의 관측 척도가 나온다는 비자명한 cross scale closure다. 다만 fT는 Lambda CDM 분석에서 추론된 값을 가져왔으므로 완전히 모형 독립적인 예측이라고 부르지 않는다. 2.2에서는 이를 해석적 폐쇄이자 서로 다른 데이터 영역의 일관성 검사로 분류한다.

25장. 중력렌즈

25.1 하나의 계량이 물질과 빛을 함께 운반한다

Equation (25.1)

$ds^2 = -(1+2\Phi/c^2)c^2dt^2 + (1-2\Psi/c^2)dx^2$

Equation (25.2)

$\hat{\alpha} = (1/c^2)\ \int \nabla_{\perp}(\Phi+\Psi)d\ell$

보통 물질과 빛이 하나의 계량에 보편적으로 결합하고, 정적 약한 장에서 $\Phi=\Psi+O(c^{-2})$가 성립하면 운동학적 중력과 렌즈 중력이 같은 potential을 읽는다.

Equation (25.3)

$\Phi = \Psi + O(c^{-2}),\ \eta_{slip} = \Psi/\Phi = 1 + O(c^{-2})$

Equation (25.4)

$\hat{\alpha} = (2/c^2)\ \int \nabla_{\perp}\Phi\ d\ell \Rightarrow M_{lens} = M_{dyn}$ at leading order

따라서 뒤틀림 응력은 회전곡선만 바꾸고 빛을 놓치는 비계량적 보정이 아니다. 같은 유효 질량 표현형이 별의 운동과 빛의 편향에 나타난다. 다만 충돌 은하단과 비구면 구조에서는 응력장의 중심이 바리온과 어떻게 분리되는지 수치적으로 풀어야 한다.

26장. 초기 우주와 구조 형성

26.1 계산 가능한 공변 골격

은하의 정적 응답을 우주론까지 운반하기 위해 Blanchet and Skordis의 relativistic Khronon theory와 가까운 공변 수학을 계산 재료로 사용한다. 이는 2.2의 독자 유도가 아니라 IMPORTED MATHEMATICAL MATERIAL이다. 2.2의 독창적 위치는 현재만 존재하는 해석, 공간 응력의 Actual, 질량 phenotype, 전역 Hodge sector와 cross scale closure에 있다.

Equation (26.1)

$S = (c^3/16\pi G)\ \int d^4x\sqrt{-g}\,[R-2J(Y)+2K(Q)] + S_m$

Equation (26.2)

$n_\mu = -(c/Q)\nabla_\mu\tau,\ Q = c\sqrt{(-g^{\mu\nu}\nabla_\mu\tau\nabla_\nu\tau)}$

Equation (26.3)

$A_\mu = c^2 n^\nu \nabla_\nu n_\mu,\ Y = A_\mu A^\mu/c^4$

J(Y)는 은하의 공간적 응력 반응을, K(Q)는 우주 규모에서 응력이 거의 압력 없는 성분처럼 뭉치게 하는 반응을 담당한다. τ는 관계적 ordering label로 읽지만 K(Q)는 그 normalization에 물리적 의미를 부여한다. 이것은 완전히 reparametrization invariant한 timeless ontology와의 긴장으로 비용장부에 공개한다.

26.2 DBI형 우주론 응답

Equation (26.4)

$K(Q) = (2\mu^2/\lambda_D)[1-\sqrt{}(1-\lambda_D(Q-1)^2)]$

Equation (26.5)

$q(a)=Q-1=[\lambda_D+(a^3/r)^2]^{(-1/2)}, r=I_0/(2\mu^2)$

Equation (26.6)

$w = [\lambda_Dq^2+(1+q)\sqrt{}(1-\lambda_Dq^2)-1]/[2+(1+\lambda_D)q]$

Equation (26.7)

$c_{ad}^2 = q(1-\lambda_Dq^2)/(1+q)$

Equation (26.8)

$c_s^2(a,k)=c_{ad}^2[1+c_{ad}^2k^2/\{4\pi Ga^2\rho_T(1+w)\}]^{-1}, \Sigma_T=0$

26.3 최소 수치 검사

H_0=67.4 km s^{-1} Mpc^{-1}, Ω_{T0}=0.265, μ^{-1}=22.3 Mpc, λ_D=1을 사용하고 현재 응력밀도로 적분상수 I_0를 정규화하면 r=9.9913 × 10^{-6}을 얻는다.

Ledger — 상태 · q · w · c_{ad}^2

- **상태:** 매우 초기 $a \ll 10^{-3}$
  - **q:** → 1
  - **w:** → 0
  - **c_{ad}^2:** → 0
- **상태:** 재결합 a=1/1100
  - **q:** 0.999999997
  - **w:** 3.76 × 10^{-5}
  - **c_{ad}^2:** 2.83 × 10^{-9}
- **상태:** 현재 a=1
  - **q:** 9.99 × 10^{-6}
  - **w:** 5.00 × 10^{-6}
  - **c_{ad}^2:** 9.99 × 10^{-6}
- **상태:** 관계변수 a=10
  - **q:** 9.99 × 10^{-9}
  - **w:** 5.00 × 10^{-9}
  - **c_{ad}^2:** 9.99 × 10^{-9}

재결합 부근에서 w=3.76 × 10^{-5}이고 실제 scale dependent sound speed는 c_{ad}^2보다 작다. 따라서 배경과 선형 섭동에서 거의 압력이 없는 암흑물질처럼 행동할 수 있다. 비등방성 점성 Σ_T는 0이다. 이것은 전체 CMB angular spectrum의 likelihood fit을 대신하지 않지만, 초기 구조 형성의 최소 생존조건을 통과한다.

27장. 해석 측정 실패조건과 최종 판정

v0.17 현행 연결. 제118–121장은 실제 SOURCE의 광자·중성미자·재결합 전달, 주소에서 재생성한 암흑 가중치 후보, 유한 초기 평균 준비, 공분산 SOURCE 렌즈 및 공개 high/low-ℓ·렌즈 평가를 실행한 후속 결과다. 아래의 미완료·기준선 표시는 해당 과거 단계에 한정한다. 남은 범위는 평균–개별 실행 연결과 준비 동역학, 정확 비가우시안 렌즈 및 더 넓은 공동 분석이다.

27.1 해석과 예측의 경계

Ledger — 등급 · 질문 · 2.2의 위치

- **등급:** 해석
  - **질문:** 이미 관측된 현상을 어떤 Actual and Phenotype 구조로 이해하는가
  - **2.2의 위치:** 암흑질량을 공간 응력의 표현형으로 재해석
- **등급:** 일관성
  - **질문:** 은하 렌즈 초기 우주에서 같은 해석이 충돌하지 않는가
  - **2.2의 위치:** 현재 계산 범위에서 치명적 충돌 없음
- **등급:** 판별 예측
  - **질문:** 경쟁 해석과 다른 새 관측을 출력하는가
  - **2.2의 위치:** 국소 응력 조절과 비구면 lensing에서 OPEN

2.2는 첫 두 등급에서 닫힌다. 세 번째 등급이 나오면 이론의 판별력이 높아지지만, 우주를 이해하려는 해석의 성립 여부를 그것 하나로 결정하지 않는다.

27.2 측정 가능한 방향

직접 측정의 핵심은 질량 표현형이 아니라 응력 Actual을 조절하거나, particle halo와 다른 공간 응답을 찾는 것이다. 후보에는 외부장과 경계조건에 따른 은하 내부 가속도 변화, 충돌 은하단에서 바리온과 렌즈 중심의 상대 이동, 비구면 lensing shear, 전역 holonomy가 남기는 반복 상관, 매우 긴 파장의 구조 성장 억제가 있다.

Equation (27.1)

$\delta g(x) / \delta B_{boundary}(y) \neq 0$ as a nonlocal stress response

국소적으로 응력을 완화하거나 경계조건을 바꿀 수 있다면, 관성질량을 제거하지 않고도 유효 중력장만 변하는 현상이 가장 직접적인 구별 신호가 된다. 현재 기술로 이를 인공적으로 구현할 방법은 제시되지 않았으며 실험 제안 단계다.

27.3 동일한 기준으로 본 실패조건

Ledger — 검증 · 현재 판정 · 실패 또는 후속 조건

- **검증:** 은하 회전과 RAR
  - **현재 판정:** 통과
  - **실패 또는 후속 조건:** 하나의 μ 함수가 다양한 은하에서 체계적으로 실패
- **검증:** 바리온 Tully Fisher
  - **현재 판정:** 통과
  - **실패 또는 후속 조건:** v_f^4 proportional M_b 관계와 가속도 척도 불일치
- **검증:** 중력렌즈
  - **현재 판정:** leading order 통과

  - **실패 또는 후속 조건:** 필요한 slip 또는 lens center를 만들지 못함
- **검증:** 초기 우주
  - **현재 판정:** 최소 기준 통과
  - **실패 또는 후속 조건:** sound speed로 CMB와 성장률을 동시에 훼손
- **검증:** 전역 우주 크기
  - **현재 판정:** 미확정
  - **실패 또는 후속 조건:** ζ and Θγ의 독립 입력 또는 관측 필요
- **검증:** 시간 비기본성
  - **현재 판정:** 해석적 폐쇄
  - **실패 또는 후속 조건:** covariant completion이 독립 시간 자유도를 필수로 요구

27.4 WRRA 최소계산 판정

2.2는 새 암흑입자 species와 은하별 독립 halo profile을 필수 입력으로 두지 않고, 하나의 공간 응력과 두 regime의 응답함수 J and K로 은하와 우주론을 연결한다. 함수 두 개와 상관길이 μ inverse는 비용이다. 그러나 같은 구조가 회전, 렌즈, 초기 구조 형성을 함께 담당하므로 현재 단계에서는 별도 owner를 늘리는 것보다 낮은 통합 비용을 가질 수 있다.

Equation (27.2)

C_2.2 = {N_field, N_response, N_scale, N_initial, C_update, C_failure}

Equation (27.3)

Accept_2.2 ⇔ survive{galaxy, lensing, CMB background, structure} within declared tolerance

결론. 2.2는 계산 가능한 우주 해석으로 닫힌다

최소계산우주론 2.2는 표준우주론보다 우월하다고 주장하지 않는다. 이 문서는 우리 우주가 특별하지 않으며, 기존 물질을 그대로 보존하면서 암흑물질 현상을 공간에 분포한 뒤틀림 응력의 질량 표현형으로 일관되게 해석할 수 있는지를 끝까지 계산했다.

현재까지 이 해석은 은하의 radial acceleration relation과 baryonic Tully Fisher relation, leading order 중력렌즈, 거의 압력 없는 초기 우주 성분과 양립한다. 우주 규모의 H0와 fT는 aT=cH0√(fT/8)을 통해 은하 규모의 가속도 척도와 연결된다. 이 관계는 완전히 독립적인 예측이라기보다 서로 다른 규모를 하나의 원리로 묶는 해석적 폐쇄다.

우주는 유한하지만 경계와 특권적 시작점이 없는 전역 구조일 수 있다. Big Bang은 과거 어딘가의 폭발이라기보다 현재의 관계망을 연 최초의 양자화와 뒤틀림으로 해석된다. 시간은 별도의 물질이 아니라 변화와 기록의 관계량이다. 이러한 존재론은 공변 계산에서 사용하는 ordering field와 구분하여 주장 등급을 공개한다.

Equation (C.1)

MCC 2.1 skeleton + twist stress Actual → mass phenotype → galaxy lensing cosmology closure

따라서 2.2는 증명된 유일 우주론이 아니다. 그러나 은하, 렌즈와 초기 우주 사이에서 현재까지 치명적인 논리적 충돌이 발견되지 않은 계산 가능하고 검증 가능한 해석 이론이다. 전체 CMB spectrum, 충돌 은하단과 전역 holonomy 측정은 이 문서를 미완성으로 만드는 빈칸이 아니라 다음 연구가 다룰 판별 검증이다.

제7부 표준물리 모듈과 관측 계산의 접속

편집 안내 - 이 제7부의 2~15 번호는 MCC 2.3.1 원문의 표준물리 접속 모듈 번호를 보존한 것이다. 본서 전권의 장 번호와는 독립이다.

2 Actual Renderer Reality Record

2.3.2는 존재론과 계산을 한 문장에 섞지 않는다. Actual은 공통운반자 상태와 경계 관계 뒤틀림이 존재하는 층이다. Renderer는 Actual 상태를 입자 장 질량 거리 시간 같은 측정 가능한 표현형으로 귀속한다. Reality는 실험자가 사용하는 장방정식과 계량의 층이다. Record와 Ledger는 관측값 출처 적용 범위와 갱신 이력을 보존한다.

$$\Phi^R = \mathcal{R}[X_A], \qquad \mathcal{O} = \mathcal{M}[\Phi^R]$$

식 2 Actual에서 Reality와 관측량으로 가는 대응

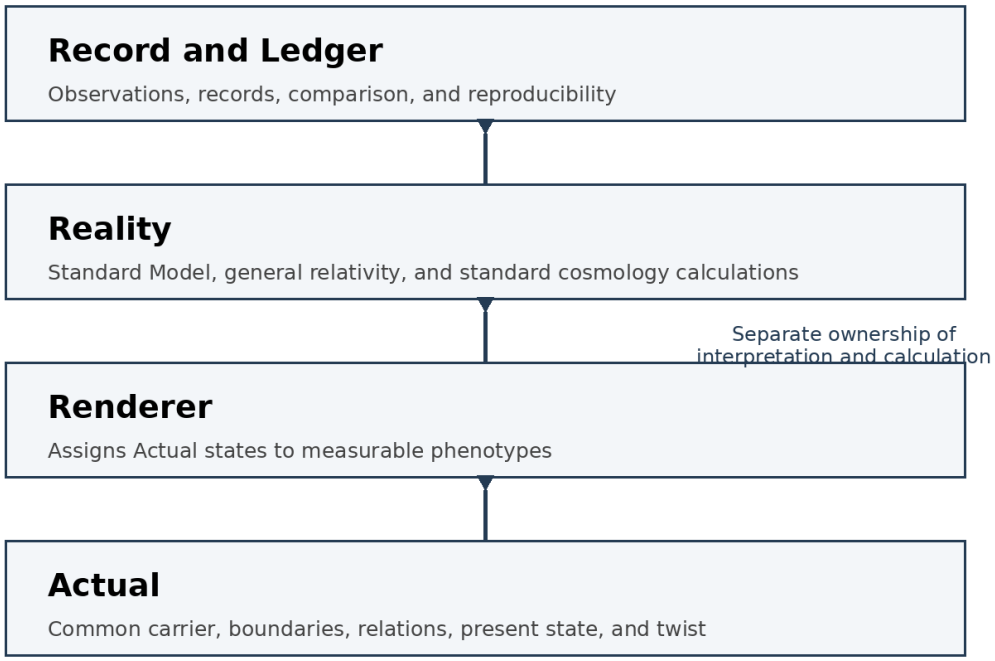


그림 1 최소계산우주론의 네 층과 정보 흐름

층위 분리는 같은 대상을 두 번 더하는 오류를 막는다. 예를 들어 표준모형의 전자와 WRRA의 공통운반자 상태는 두 개의 전자가 아니다. 전자는 Reality에서 계산되는 표현형이고 공통운반자는 그 표현형이 발생하는 Actual의 기반이다. 암흑물질 텐서와 뒤틀림 응력도 같은 중력원을 두 언어로 기술하므로 동시에 더하지 않는다.

2 1 소유권 규칙

Ledger — 대상 · Reality 계산 소유권 · Actual 해석 소유권

- **대상:** 보통물질 입자와 세 힘
  - **Reality 계산 소유권:** 표준모형
  - **Actual 해석 소유권:** 공통운반자의 경계별 채널 표현형
- **대상:** 보통물질 질량
  - **Reality 계산 소유권:** 힉스 결합과 QCD 결합 에너지
  - Actual 해석 소유권: 닫힌 내부 모드 n/R의 이산 질량 전구체와 공동귀속 Renderer
- **대상:** 중력
  - **Reality 계산 소유권:** 일반상대론의 계량
  - Actual 해석 소유권: 전체 T_{μν}를 읽는 공통기하와 metric response

대상: 중력의 양자화 지위

Reality 계산 소유권: 필요할 때 선택하는 양자중력 후보 모듈

Actual 해석 소유권: 현재 1.0 증명에서는 비양자화된 공통기하; 근본 양자화 여부는 별도 OPEN

- **대상:** 암흑물질 중력원
  - **Reality 계산 소유권:** ΛCDM의 CDM 유효 텐서
  - **Actual 해석 소유권:** 국소 뒤틀림 응력의 질량 표현형
- **대상:** 적색편이와 거리
  - **Reality 계산 소유권:** FLRW 척도인자와 광선 경로
  - **Actual 해석 소유권:** 전역 뒤틀림의 거리와 파장 표현형
- **대상:** 우주 가속
  - **Reality 계산 소유권:** Λ 또는 검증된 배경 모듈
  - **Actual 해석 소유권:** 전역 뒤틀림의 배경 표현형

3 통합 규칙

3 1 모듈 채택

외부 이론은 네 조건을 동시에 만족하면 2.3.2의 공식 모듈이 된다. 첫째 관측 또는 실험으로 검증된 적용 범위가 있어야 한다. 둘째 WRRA의 고정 명제와 논리적으로 모순되지 않아야 한다. 셋째 어느 층의 무엇을 계산하는지 소유권이 명확해야 한다. 넷째 같은 물리량을 다른 모듈과 중복해 더하지 않아야 한다.

$$M \in \mathfrak{M} \iff V(M) \wedge C(M) \wedge O(M) \wedge D(M)$$

식 3 검증성 V 무모순성 C 소유권 O 비중복성 D로 정의한 모듈 채택 조건

모듈 채택은 그 이론의 모든 존재론을 함께 수입한다는 뜻이 아니다. 2.3.2는 계산 결과와 검증 범위를 채택하고, 존재론적 의미는 WRRA의 층위 규칙으로 다시 귀속한다. 출처 버전 적용 조건과 출력은 Record에 남긴다. 재유도는 의무가 아니지

만 출처 기록만으로 내부 실행이 완료되지는 않는다. 검증 입력을 WRRA 상태에 넣고 해당 변환과 출력을 실제 계산한 경우에만 실행된 통합으로 판정한다. 그렇지 않으면 외부 수리재료 또는 조건부 대응으로 남긴다.

3 2 모듈의 위계

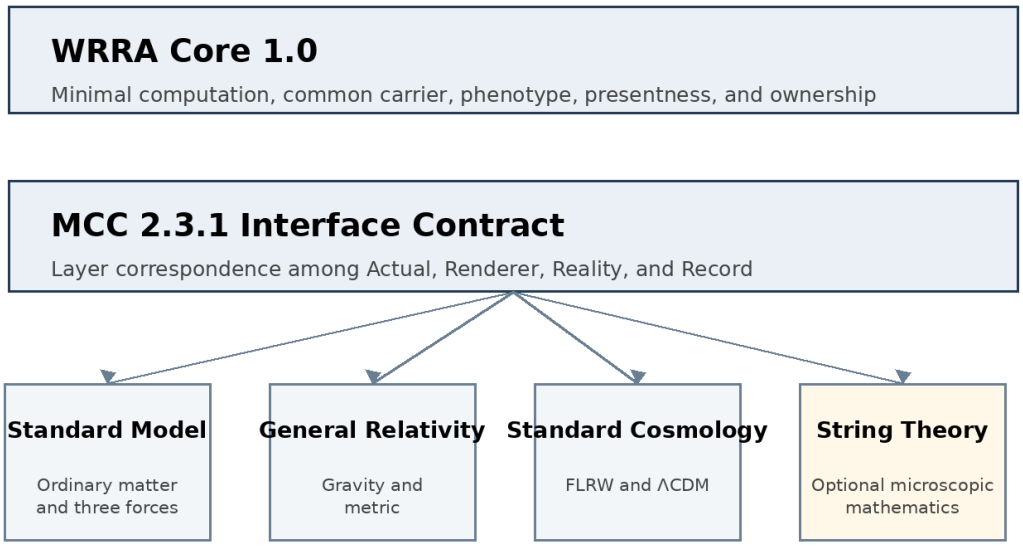


그림 2 WRRA Core와 채택 및 선택 모듈의 위계

Ledger — 지위 · 모듈 · 사용 범위

- **지위:** 상위 규격
  - **모듈:** WRRA Core 1.0
  - **사용 범위:** 층위 갱신 최소계산 소유권 표현형
- **지위:** 우주론 프로필
  - **모듈:** 최소계산우주론 2.3.2
  - **사용 범위:** 우주에 대한 대응과 통합
- **지위:** 검증 계산
  - **모듈:** 표준모형
  - **사용 범위:** 보통물질과 강력 약력 전자기력
- **지위:** 검증 계산
  - **모듈:** 일반상대론
  - **사용 범위:** 계량 중력 렌즈 궤도 중력파
- **지위:** 검증 계산
  - **모듈:** FLRW와 ΛCDM
  - **사용 범위:** 배경 거리 CMB와 구조 성장
- **지위:** 선택 수학
  - **모듈:** 끈이론

- **사용 범위:** 공통운반자의 미시구조를 구현할 때만 사용

3 3 통합이 허용하지 않는 것

- 공통운반자를 광자 글루온 W Z 옆에 놓는 추가 입자로 취급하지 않는다.
- Actual의 상태와 Reality의 입자 텐서를 동시에 중력원에 더하지 않는다.
- 끈이론의 추가 차원과 특정 진공을 2.3.2의 확정 명제로 자동 수입하지 않는다.
- 표준 우주론의 수치 성공을 버리지 않으며 임의의 보정항으로 다시 맞추지 않는다.
- 선택 연구의 미완성을 현재 관측을 설명하지 못한다는 뜻으로 바꾸지 않는다.

4 표준모형과 보통물질

4 1 채택 범위

표준모형은 SU(3)C 곱 SU(2)L 곱 U(1)Y 게이지 구조에서 쿼크 렙톤 게이지 보손과 힉스 장의 상호작용을 계산한다. 2.3.2는 이 입자 목록과 산란 진폭 결합상수 혼합행렬 대칭 깨짐의 계산을 그대로 사용한다. Particle Data Group의 검토 체계가 정리한 실험값과 오차는 Reality 모듈의 입력과 검증 기록으로 채택한다.

$$\mathcal{L}_{\mathrm{SM}} = \mathcal{L}_{\mathrm{gauge}} + \mathcal{L}_{\mathrm{fermion}} + \mathcal{L}_{\mathrm{Higgs}} + \mathcal{L}_{\mathrm{Yukawa}}$$

식 4 표준모형 라그랑지안의 모듈별 분해

Reality에서 페르미온과 W 및 Z 보손의 질량은 힉스 장과의 결합으로 계산하고, 양성자와 중성자 같은 강입자 질량의 대부분은 QCD 장 에너지와 결합 동역학에서 나온다. 이것은 물리모형 1.0의 상류 이산모드 m_n을 지우는 설명이 아니라, 그 모드가 실제 pole mass로 렌더링되는 정밀 dressing의 계산 소유권이다. 완전한 matching map이 주어지기 전에는 두 값을 동일시하거나 더하지 않는다.

4 2 공통운반자와 세 힘

공통운반자는 네 번째 게이지 보손이 아니다. Actual에서 변화가 전달될 수 있게 하는 공통 능력이며, Renderer가 경계 조건과 채널에 따라 이를 서로 다른 게이지 상호작용으로 표현한다. 따라서 표준모형의 게이지 대칭과 장방정식은 유지된다. 힘의 통일은 관측된 세 힘을 하나의 더 큰 게이지군에 억지로 합치는 작업이 아니라, 서로 다른 힘이 같은 Actual 전달 기반에서 발생한다는 상위 귀속이다.

$$C_A \longrightarrow \{SU(3)_C,\ SU(2)_L,\ U(1)_Y\}_R$$

식 5 공통운반자에서 표준모형 게이지 채널로 가는 발생적 대응

식 5는 표준모형 전체의 입자와 결합상수를 이미 유도했다는 뜻이 아니다. 그러나 1.0의 질량 양자화와 질량–전하 이중 투영이 없었다는 뜻도 아니다. 남은 선택적 미시 연구는 닫힌 mode basis를 실제 세대, Yukawa, 혼합각, 결합상수와 pole spectrum에 일대일로 연결하는 것이다.

4 3 양자장과 진공

Reality의 양자장론은 상관함수 섭동전개 진공 요동과 산란 확률을 계산한다. WRRA는 계산 항으로 쓰이는 가상 입자쌍을 Actual에서 계속 생성되고 소멸하는 숨은 사건으로 자동 해석하지 않는다. 안정된 현실 진공은 관측 가능한 입자 사건 흐

름이 없는 상태이며, 외부장이나 충돌이 실제 입자 생성을 일으킬 때만 Record에 입자 사건이 남는다. 이 구분은 양자장론 계산을 제한하지 않고 계산 표현과 존재 사건의 소유권을 분리한다.

5 일반상대론과 중력

2.3.2에서 중력은 단순한 후단 표현형으로 축소되지 않는다. Actual에서는 구현된 전체의 T_{μν}를 읽는 공통기하이며, Reality에서는 그 기하를 일반상대론의 metric으로 정밀 계산한다. 물질은 그 metric 위에서 운동하고 빛은 같은 metric의 영측지선을 따른다. 태양계 궤도, 중력렌즈, 중력파와 강한 중력장 계산은 그대로 유지된다.

$$G_{\mu\nu}[g^R] + \Lambda g^R_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}\left(T^m_{\mu\nu} + T^{\Theta}_{\mu\nu}\right)$$

식 6 비뒤틀림 물질 및 복사와 뒤틀림 응력을 포함한 Reality의 중력 방정식

식 6의 Tm은 암흑 성분과 우주상수 항을 제외한 모든 물질 및 복사 기여를 뜻한다. 바리온 전자 광자 중성미자와 표준모형 장의 에너지 운동량이 여기에 포함된다. 우주상수는 식의 왼쪽에 두었으며, 같은 항을 Tm이나 TΘ에 다시 넣지 않는다.

공통운반자는 중력을 게이지 힘과 같은 입자 교환으로 환원하지 않는다. 물리모형 1.0의 compact metric witness는 Einstein–Maxwell 공통기하와 Lorentz force를 닫았지만, 중력 자체를 n/R 모드로 양자화하지 않았다. Reality의 중력 계산은 일반상대론이 맡고, 완전한 양자중력은 이 고전적 폐쇄와 구분된 선택 연구다.

5 1 등가 원리와 보존

표준모형이 계산한 보통물질 텐서와 뒤틀림 응력의 유효 텐서는 같은 계량의 오른쪽 항에 들어간다. 두 원천의 합은 공변적으로 보존되어야 한다. 이 조건은 해석적 선택이 아니라 일반상대론 모듈을 채택한 순간 따라오는 인터페이스 계약이다. 뒤틀림 응력이 이를 만족하지 못하면 국소 뒤틀림 구현을 수정해야 한다.

6 끈이론의 선택적 수용

6 1 수용하는 내용

끈이론은 양자중력, anomaly closure, 카이럴 물질과 경계 미시상태를 다룰 수 있는 수리 재료다. 2.3.2는 이를 공통운반자와 물리모형 1.0 witness의 선택적 미시 구현 후보로만 수용한다. 끈 모드가 질량 양자화의 원래 증명을 대체하거나, 끈이론의 미완성이 고전적 중력–전자기 공통기하를 무효화하지 않는다. 특정 구현이 표준모형과 저에너지 GR을 재현할 때만 해당 micro branch를 채택한다.

$$S_P = -\frac{T_s}{2}\int d^2\sigma \sqrt{-h}\, h^{ab}\partial_a X^\mu \partial_b X^\nu G_{\mu\nu}(X)$$

식 7 선택적 끈 모듈의 Polyakov 작용

식 7의 X는 세계면에서 배경 시공간으로 가는 매핑이고 h는 세계면 계량이며 G는 배경 계량이다. 이 작용은 공통운반자 자체의 확정식이 아니다. 끈 모듈을 채택하려면 특정 구현이 표준모형의 입자종과 대칭을 재현하고 일반상대론의 저에너지 한계와 양립하며 추가 자유도를 이중계산하지 않아야 한다.

6 2 수용하지 않는 내용

끈이론의 특정 차원 수 특정 콤팩트화 진공 선택과 초대칭 입자 스펙트럼은 자동으로 2.3.2의 명제가 되지 않는다. Green과 Schwarz의 이상 소거 결과처럼 내부 일관성을 보여 준 수학은 사용할 수 있지만, 특정 미시 구현을 Reality의 검증 모듈로 승격하려면 관측 대응이 필요하다. 현재 지위는 선택적 수리 재료다.

Ledger — 끈이론 요소 · 2.3.2에서의 지위 · 채택 조건

- **끈이론 요소:** 세계면과 진동 모드
  - **2.3.2에서의 지위:** 사용 가능
  - **채택 조건:** 공통운반자 미시구조를 단순화할 때
- **끈이론 요소:** 카이럴 구조와 이상 소거
  - **2.3.2에서의 지위:** 사용 가능
  - **채택 조건:** 표준모형 대칭을 보존할 때
- **끈이론 요소:** 추가 차원과 콤팩트화
  - **2.3.2에서의 지위:** 구현 후보
  - **채택 조건:** 관측 자유도와 중복되지 않을 때
- **끈이론 요소:** 초대칭 스펙트럼
  - **2.3.2에서의 지위:** 미확정
  - **채택 조건:** 실험 대응이 확보될 때
- **끈이론 요소:** 양자 중력 완성 주장
  - **2.3.2에서의 지위:** 미채택
  - **채택 조건:** 구체적인 저에너지 대응과 검증 필요

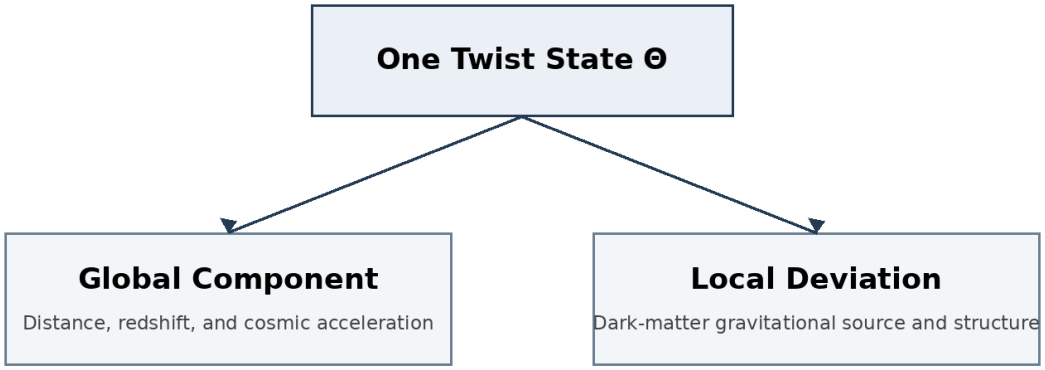
7 유한 무경계 우주와 뒤틀림

7 1 뒤틀림의 정의

뒤틀림은 우주가 외부 차원 속에서 종이처럼 물리적으로 휘었다는 뜻이 아니다. 닫힌 경로를 따라 상태를 운반한 뒤 처음과 다른 관계가 남는 전역 연결의 잔여를 가리킨다. 유한하지만 경계가 없는 공간은 구면 토러스와 여러 몫공간에서 가능하며, 2.3.2는 특정 위상을 뫼비우스 띠로 고정하지 않는다. 뫼비우스는 방향 반전과 비특권적 접합을 상상하기 위한 비유다.

$$\Theta(x,\lambda) = \bar{\Theta}(\lambda) + \delta\Theta(x,\lambda)$$

식 8 하나의 뒤틀림 상태를 전역 평균과 국소 편차로 분해



One state described by its mean and deviation, not two separate substances

그림 3 전역 뒤틀림과 국소 응력의 역할 분담

전역 성분은 Reality에서 거리 적색편이와 우주 가속의 배경으로 나타난다. 국소 편차는 추가 중력원과 구조의 씨앗으로 나타난다. 두 성분은 별도 물질 두 개가 아니라 하나의 Actual 상태를 평균과 편차로 기술한 것이다. 식 8의 λ는 식 1의 이산 갱신 n을 연속적으로 근사한 변화 매개변수다. 방향이 서로 다른 국소 뒤틀림도 전체 보존과 경계 조건을 만족하면 허용된다.

7 2 우주의 총량과 응력

Actual의 총량은 외부로 유출되지 않는다고 가정한다. 보통물질은 기존 장과 입자로 해석하고, 암흑물질에 해당하는 추가 질량 성분만 공간에 보존된 국소 뒤틀림 응력의 표현형으로 해석한다. 우주의 총질량 전체를 응력이라고 바꾸지 않는다. 이 제한이 표준모형의 물질 해석과 1.0부터 2.1까지의 계보를 보존한다.

8 암흑물질의 질량 표현형

8 1 텐서의 대응

암흑물질 현상은 은하 회전 곡선 중력렌즈 은하단 충돌 CMB와 구조 성장에서 공통으로 요구되는 추가 중력원이다. 2.3.2는 이 관측 사실을 부정하지 않는다. ΛCDM이 사용하는 유효 CDM 텐서를 Reality의 계산 모듈로 채택하고, Actual에서는 같은 텐서의 원천을 국소 뒤틀림 응력으로 해석한다.

$$T^{\Theta}_{\mu\nu} \equiv T^{\mathrm{CDM}}_{\mu\nu}, \quad \nabla^{R}_{\mu} T^{\mu\nu}_{\Theta} = 0, \quad p_{\Theta} \simeq 0,\ c^{2}_{s,\Theta} \simeq 0,\ \Pi_{\Theta} \simeq 0$$

식 9 암흑물질 텐서와 뒤틀림 응력의 Reality 등가 및 CDM 상속 조건

이 등가는 이름만 바꾼 별도 중력원을 더하는 것이 아니다. CDM과 뒤틀림 응력은 같은 항의 계산과 해석 소유권을 나눈다. 표준 CDM의 밀도 섭동 전이함수와 N body 결과를 그대로 상속하려면 관련 규모에서 뒤틀림 응력이 별도로 공변 보존되고, 유효 압력과 음속 및 비등방 응력이 무시 가능하며, 비중력 결합 소산과 자체 상호작용도 관측 한계보다 작아야 한다. 이 조건을 벗어나는 자체 작용을 도입하면 CDM 모듈과 동시에 더하지 않고 새 동역학으로 검증한다.

8 2 충돌 은하단과 분포

Bullet Cluster의 약한 렌즈 지도는 주된 바리온 플라스마와 중력 퍼텐셜의 중심이 분리되어 있음을 보여 준다. 이 관측은 보이지 않는 추가 중력원이 충돌 과정에서 플라스마와 다르게 이동해야 함을 요구한다. 뒤틀림 응력 모듈은 유효 CDM 텐서와 같은 비소산 분포를 산출해야 하며, 그렇지 못하면 해당 구현은 실패한다. 관측은 뒤틀림이라는 단어를 직접 검출하지 않지만, 그 해석이 반드시 재현해야 할 동역학을 정한다.

8 3 국소 응력 완화의 측정 가능성

뒤틀림 응력이 단순한 재명명 이상인지 확인하려면 국소 응력의 완화 또는 재배치가 계량 관측에 남기는 효과를 찾아야 한다. 후보는 충돌 은하단의 시간 지연 렌즈 질량 중심의 이완 비구형 헤일로의 위상차 또는 정밀 중력계에서의 경계 의존 잔여다. 현재 2.3.2는 효과 크기를 확정하지 않는다. 이 측정은 후속 연구 네 영역 가운데 관측 프로토콜에 속한다.

9 팽창과 적색편이의 뒤틀림 해석

9 1 계산은 FLRW로 유지한다

관측자가 직접 얻는 것은 은하가 외부 공간을 향해 달아나는 장면이 아니라 적색편이 밝기 각도 거리와 시간 지연 사이의 관계다. 표준 우주론은 이를 FLRW 계량과 척도인자로 계산한다. 2.3.2는 이 계산을 그대로 유지하고 척도인자 a를 Actual의 외곽 크기가 아니라 전역 뒤틀림이 Reality의 거리 측정에 나타난 유효 척도로 해석한다.

$$ds_R^2 = -c^2 dt_R^2 + a_R^2(t_R)\left[\frac{d\chi^2}{1-k\chi^2} + \chi^2 d\Omega^2\right]$$

식 10 Reality에서 유지되는 FLRW 계량

$$1+z = \frac{a_R(t_o)}{a_R(t_e)}, \qquad a_R = \mathcal{R}_a[\bar{\Theta}]$$

식 11 표준 적색편이와 전역 뒤틀림의 대응

$$H_R^2 = \left(\frac{\dot{a}_R}{a_R}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_R - \frac{kc^2}{a_R^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

식 12 Reality에서 유지되는 Friedmann 방정식

식 10부터 식 12까지는 a_R을 길이 차원의 척도인자, χ와 k를 무차원 좌표와 곡률 지표로 두며 k는 -1, 0, 1 가운데 하나다. ρ_R은 복사 에너지 밀도를 c^2로 나눈 기여까지 포함한 총 유효 질량 밀도다. 에너지 밀도 ε_R을 사용할 때에는 Friedmann 방정식의 첫 항을 $8\pi G\varepsilon_R/(3c^2)$로 쓴다.

식 11은 FLRW 배경에서 함께 움직이는 방출원과 관측자 사이의 우주론적 적색편이에 적용된다. 실제 관측 적색편이는 특이속도에 의한 도플러 성분과 국소 중력 적색편이를 함께 포함할 수 있으므로, 자료 분석에서는 이 성분들을 별도로 모형화하거나 보정한 뒤 배경 관계와 비교한다.

팽창과 뒤틀림은 관측 등가 범위에서는 같은 수학을 사용하지만 같은 존재론적 그림은 아니다. 표준 기술은 a의 변화로 거리를 정의하고, 2.3.2는 그 변화가 하나의 유한 무경계 Actual 내부 연결의 갱신에서 나온다고 해석한다. 적색편이 관계만 유지한다고 초신성·BAO·CMB 적합 전체가 따라오는 것은 아니다. 같은 배경·섭동 방정식, 물질 내용, 초기·경계조건과 관측 대응을 유지하는 범위에서 조건부 등가성을 주장한다. 실제 WRRA 내부 실행 상태는 107·116·118–121장을 따른다.

9 2 고정된 Actual과 변하는 거리

$$\frac{dV_A}{d\lambda} = 0 \;/\Rightarrow\quad \frac{da_R}{d\lambda} = 0$$

식 13 Actual의 보존 총량 표지와 Reality 척도 변화의 양립

식 13은 좌표 부피나 Reality의 물리 부피를 고정한다는 뜻이 아니다. VA는 외부를 가정하지 않는 Actual의 보존 총량 표지이고 aR은 내부 관측자가 비교한 거리 관계다. λ는 식 1의 이산 갱신을 연속적으로 근사한 변화 매개변수다. 접합과 연결이 모든 위치에 분산되어 조금씩 갱신되면 외부 경계가 움직이는 그림 없이도 내부 거리의 체계적 변화가 가능하다는 것이 2.3.2의 해석이다. 이 대응의 구체적인 동역학은 후속 인터페이스 연구에 속한다.

9 3 우주 가속

Reality에서는 우주상수 Λ를 포함한 표준 방정식으로 가속을 계산한다. Actual에서는 전역 뒤틀림의 배경 상태가 가속 표현형으로 나타난다고 본다. 국소 응력의 질량 표현형과 전역 배경의 가속 표현형을 같은 입자종으로 만들 필요는 없다. 같은 뒤틀림 상태의 서로 다른 규모 성분이 서로 다른 유효 항으로 표현될 수 있다.

10 빅뱅과 현재성

10 1 최초의 관계적 열림

빅뱅은 우주 밖의 빈 공간에 놓인 한 점이 폭발한 사건으로 해석하지 않는다. 2.3.2에서 빅뱅은 구분 가능한 상태 관계 경로와 양자화가 처음 성립한 관계적 열림이다. 최초의 뒤틀림은 서로 다른 경로와 방향이 생기는 최초의 양자화와 함께 나타날 수 있다. 이 문장은 초기 조건의 의미를 제시하며 양자중력의 완성식을 주장하지 않는다.

$$a_R \to 0 \;/\Rightarrow\quad V_A \to 0$$

식 14 Reality의 초기 극한과 Actual 전체 부피의 구분

표준 우주론에서 a가 0에 가까워지는 계산은 고온 고밀도 초기 상태로의 외삽이다. 2.3.2는 이를 Actual 전체가 유클리드한 점으로 사라졌다는 명제로 바꾸지 않는다. 핵합성 재결합 CMB와 초기 섭동은 표준 열역사 모듈로 계산하고, 관계적 열림은 그 계산이 가리키는 Actual의 의미를 제공한다.

10 2 과거 관측의 의미

130억 년 전의 은하를 본다는 말은 현재 도달한 빛에 저장된 기록을 현재 계량으로 재구성한다는 뜻이다. 과거 우주가 현재 우주 바깥의 장소에 남아 있는 것이 아니다. 모든 관측은 현재 일어나며, 거리와 lookback time은 기록 사이의 관계량이다. 이 해석은 광속과 영측지선 적색편이 계산을 바꾸지 않는다.

11 우주 거대 구조의 통합 계산

11 1 표준 계산의 상속

CMB의 초기 섭동과 거대 구조의 성장은 표준 우주론의 선형 섭동과 N body 계산으로 다룬다. 2.3.2에서는 표준 계산에 들어가던 암흑물질 밀도를 뒤틀림 응력의 질량 표현형으로 읽는다. 같은 초기 조건 같은 계량 같은 유효 텐서를 사용하면 필라멘트 벽 은하단과 보이드의 계산 결과는 동일하다.

$$\mathcal{O}_{\mathrm{MCC}}[X_A;\mathcal{R}] = \mathcal{O}_{\mathfrak{M}_{\mathrm{calc}}}[\Phi^R], \qquad \mathfrak{M}_{\mathrm{calc}} = (\mathrm{SM}, \mathrm{GR}, \mathrm{FLRW}/\Lambda\mathrm{CDM})$$

식 15 채택 모듈과 최소계산우주론의 관측 등가 조건

식 15의 Mcalc은 표준모형 일반상대론 FLRW와 ΛCDM을 단순히 더한 식이 아니라, 각 모듈을 고유한 적용 범위와 입출력 규약에 따라 합성한 계산 묶음이다. 한 물리량의 소유권은 하나의 모듈에만 배정하며, 모듈 사이에서는 이미 계산된 출력을 다음 모듈의 입력으로 전달한다.

11 2 제한된 구조 성장 계산

다음 계산은 256 곱하기 256 주기 격자와 65,536개 질량 요소를 사용한 이차원 토이 계산이다. 고정 난수 seed 22447864로 만든 하나의 스칼라 섭동장에 Zel’dovich 변위를 적용했다. 이 규칙은 표준 구조 성장 근사에서 가져왔고, 스칼라장을 뒤틀림 응력으로 읽는 부분만 2.3.2의 해석이다. 우주론 매개변수 적합이나 실제 CMB 전이함수 계산이 아니다.

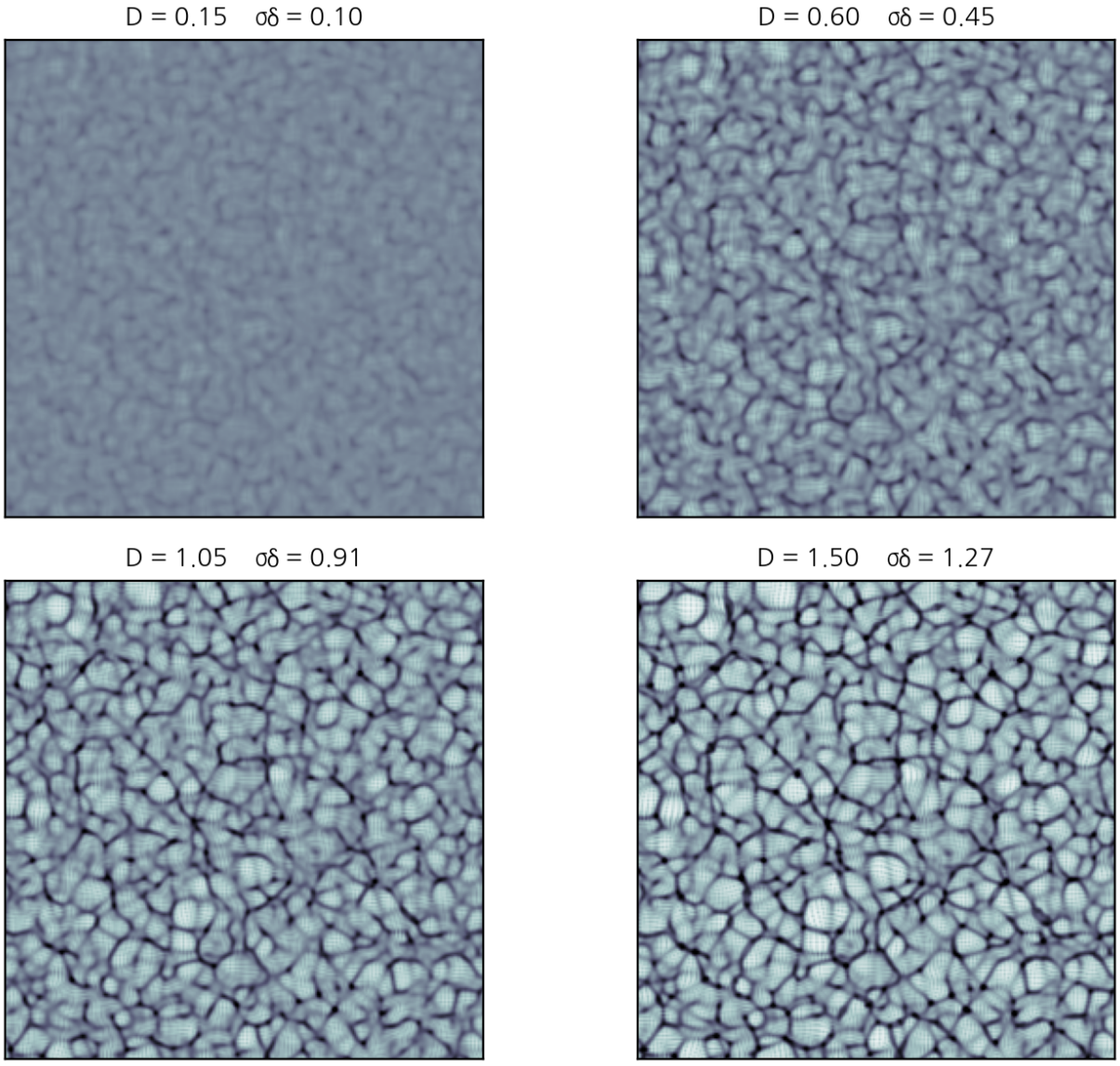


그림 4 채택한 Zel’dovich 규칙에서 성장하는 뒤틀림 응력의 밀도 표현형

Ledger — 성장 D · 밀도 대비 표준편차 · 보이드 비율 퍼센트 · 고밀도 비율 퍼센트 · 주기 연결 성분

- **성장 D:** 0.15
  - **밀도 대비 표준편차:** 0.103
  - **보이드 비율 퍼센트:** 0.0
  - **고밀도 비율 퍼센트:** 0.0
  - **주기 연결 성분:** 0
- **성장 D:** 0.60
  - **밀도 대비 표준편차:** 0.451
  - **보이드 비율 퍼센트:** 6.0

  - **고밀도 비율 퍼센트:** 3.4
  - **주기 연결 성분:** 416
- **성장 D:** 1.05
  - **밀도 대비 표준편차:** 0.915
  - **보이드 비율 퍼센트:** 23.1
  - **고밀도 비율 퍼센트:** 8.4
  - **주기 연결 성분:** 665
- **성장 D:** 1.50
  - **밀도 대비 표준편차:** 1.273
  - **보이드 비율 퍼센트:** 37.3
  - **고밀도 비율 퍼센트:** 11.4
  - **주기 연결 성분:** 856

D가 0.15에서 1.50으로 증가할 때 밀도 대비의 표준편차는 약 0.103에서 1.273으로 커지고, 밀도가 평균의 절반보다 작은 영역은 0퍼센트에서 약 37.3퍼센트로 증가했다. 평균 질량 오차는 부동소수점 수준이었다. 연결 성분은 네 이웃 연결을 사용하고 격자의 좌우 및 상하 경계를 같은 경계로 합친 주기 조건에서 계산했다. 이 결과는 새로운 우주론을 검증하지 않는다. 같은 유효 중력 규칙을 유지하면 뒤틀림 응력 해석에서도 구조 형성 계산이 보존된다는 구현 가능성을 보여 준다.

12 관측 결과의 전면 상속

v0.12 현행 실행 등급

대상	현행 등급	실제 근거와 출력
표준모형 산란·전체 열역사·CMB transfer·N-body	외부 수리재료 / 접속 과제	이 표는 내부 실행을 보고하지 않음
끈이론 spin-2·BRST·compactification·Qr	외부 수리재료 / 조건부 대응	구체 진공·Qr 선택과 전체 실행은 OPEN
닫힌 S^1·고전 공통기하	지정 witness의 내부 구성	7.1–7.5 식·격자 및 곡률 검산의 원기록
제한된 구조 성장 예제	지정 유한 계산	아래 성장 그림의 원기록; 전체 CMB나 N-body로 확대하지 않음
공통 부하와 거시 응답	내부 실행	84–91장, B 원본 reproduce_all.py와 기록
P4→P3 및 P5 보상	제한된 내부 연결	94–96장, 해당 원고의 실행 파일
P6·P7	별도 내부 유한 계산	97–98장; 전체 연작을 잇는 자율 동역학은 미실행

표준 물리학의 성공은 특정 존재론적 단어에 독점되지 않는다. 동일한 방정식 초기 조건 경계 조건과 관측 대응을 사용하는 모형은 그 적용 범위에서 같은 수치 결과를 낸다. 2.3.2는 이 사실을 숨기지 않고 상속 범위를 표로 고정한다.

역사 장부의 범위. 아래는 2.3.2의 조건부 관측 등가성 주장이다. 동일 방정식·준비·관측 대응을 유지하는 경우에 한하며 내부 실행 완료를 뜻하지 않는다. 최신 계산은 107·116·118–121장과 앞의 현행 범위표를 따른다.

Ledger — 관측 영역 · 채택 계산 · 2.3.2의 Actual 해석 · 2.3.2 조건부 등가성 판정

- **관측 영역:** 입자 산란과 붕괴
  - **채택 계산:** 표준모형
  - **2.3.2의 Actual 해석:** 공통운반자의 채널 표현형
  - **2.3.2 조건부 등가성 판정:** 외부 검증 계산의 상속 가능성; 이 표 자체는 WRRA 내부 실행 증거가 아님

- **관측 영역:** 원자와 보통물질 질량
  - **채택 계산:** 힉스 QCD 양자장론
  - **2.3.2의 Actual 해석:** 질량 표현형
  - **2.3.2 조건부 등가성 판정:** 외부 검증 계산의 상속 가능성; 이 표 자체는 WRRA 내부 실행 증거가 아님
- **관측 영역:** 태양계와 쌍성
  - **채택 계산:** 일반상대론
  - **2.3.2의 Actual 해석:** 계량 반응
  - **2.3.2 조건부 등가성 판정:** 외부 검증 계산의 상속 가능성; 이 표 자체는 WRRA 내부 실행 증거가 아님
- **관측 영역:** 중력파
  - **채택 계산:** 일반상대론
  - **2.3.2의 Actual 해석:** Actual 변화의 기하 전달
  - **2.3.2 조건부 등가성 판정:** 외부 검증 계산의 상속 가능성; 이 표 자체는 WRRA 내부 실행 증거가 아님
- **관측 영역:** 은하 회전과 렌즈
  - **채택 계산:** GR 더하기 CDM
  - **2.3.2의 Actual 해석:** 국소 뒤틀림 응력
  - **2.3.2 조건부 등가성 판정:** 외부 검증 계산의 상속 가능성; 이 표 자체는 WRRA 내부 실행 증거가 아님
- **관측 영역:** 충돌 은하단
  - **채택 계산:** 비소산 CDM 텐서
  - **2.3.2의 Actual 해석:** 이동 가능한 응력 분포
  - **2.3.2 조건부 등가성 판정:** 조건부 상속
- **관측 영역:** 적색편이 초신성 BAO
  - **채택 계산:** FLRW와 Λ
  - **2.3.2의 Actual 해석:** 전역 뒤틀림 거리 표현형
  - **2.3.2 조건부 등가성 판정:** 외부 검증 계산의 상속 가능성; 이 표 자체는 WRRA 내부 실행 증거가 아님
- **관측 영역:** CMB
  - **채택 계산:** 선형 섭동과 재결합
  - **2.3.2의 Actual 해석:** 초기 뒤틀림의 기록
  - **2.3.2 조건부 등가성 판정:** 외부 검증 계산의 상속 가능성; 이 표 자체는 WRRA 내부 실행 증거가 아님
- **관측 영역:** 거대 구조
  - **채택 계산:** 섭동과 N body
  - **2.3.2의 Actual 해석:** 응력 분포의 질량 표현형
  - **2.3.2 조건부 등가성 판정:** 외부 검증 계산의 상속 가능성; 이 표 자체는 WRRA 내부 실행 증거가 아님
- **관측 영역:** 초기 열역사
  - **채택 계산:** 핵합성과 표준 우주론
  - **2.3.2의 Actual 해석:** 관계적 열림 이후의 Reality
  - **2.3.2 조건부 등가성 판정:** 외부 검증 계산의 상속 가능성; 이 표 자체는 WRRA 내부 실행 증거가 아님

Planck의 최종 임무 자료는 평탄한 6매개변수 ΛCDM과 높은 합치를 보였다. 2.3.2는 이 매개변수와 우주배경복사 음향 척도를 새 값으로 바꾸지 않는다. 현재 자료가 표준 기술과 2.3.2의 존재론 중 하나만을 유일하게 선택하지 못하더라도, 같은 계산이 2.3.2과 양립한다는 사실은 통합모형의 관측 기반을 이룬다.

DESI DR2의 2025년 BAO 분석은 DESI와 CMB를 결합한 확장 모형에서 시간에 따라 변하는 암흑에너지 상태방정식을

ΛCDM보다 선호하는 결과를 보고했다. 2026년 Lyα 숲 전형상 분석을 더한 결과에서도 그 선호는 남았지만, 새 고적색편이 측정의 중심값은 ΛCDM 쪽으로 이동했다. 따라서 2.3.2는 Λ를 고정된 존재론적 결론으로 만들지 않고, Λ 또는 최신 검증 배경 모듈을 Reality의 계산 소유권으로 유지한다. 관측 모듈이 갱신되어도 전역 뒤틀림의 거리 및 배경 표현형이라는 Core 아래의 귀속은 모순이 입증되지 않는 한 유지된다.

13 제한된 추가 연구

추가 연구는 통합모형이 실제로 설명 계산 또는 대응하지 못하는 항목이 확인되거나, 채택 모듈 사이에 논리적 모순과 이중 계산이 발견될 때만 연다. 범위는 결손과 그 인터페이스에 한정한다. 표준모형 일반상대론 ΛCDM이 이미 계산하는 현상을 WRRA 이름으로 다시 계산하는 일은 필수 과제가 아니다.

13 1 뒤틀림과 계량의 인터페이스

전역 뒤틀림에서 aR과 HR로 가는 Renderer와 국소 뒤틀림에서 TΘ로 가는 텐서 규칙을 하나의 작용 또는 갱신식으로 명시한다. 이 연구는 독립적인 동역학 계산을 원할 때 필요하다. 관측 등가 해석만 사용하는 2.3.2의 성립 조건은 아니다.

13 2 닫힌 질량모드와 실제 표준모형 스펙트럼의 인터페이스

물리모형 1.0에서 닫힌 n/R 질량모드와 질량–전하 이중 투영을 SU(3)C 곱 SU(2)L 곱 U(1)Y의 실제 세 세대, Yukawa, CKM/PMNS 혼합, 결합상수와 pole residue에 연결하는 matching map을 연구한다. 끈 세계면, 3+2 내부구조, 카이럴 채널과 rotor는 후보 도구다. OPEN인 것은 이 전체 스펙트럼 매핑이지 질량 양자화의 일반 기작 자체가 아니다.

13 3 위상과 현재성의 인터페이스

허용되는 유한 무경계 위상에서 전역 holonomy 전체 크기와 방향 반전의 범위를 계산한다. 동시에 현재 갱신 순서 λ와 상대론적 공변성 및 고유시간의 관계를 형식화한다. 두 문제는 우주의 외부와 절대시계를 다시 도입하지 않는 범위에서 함께 다룬다.

13 4 측정과 반증의 인터페이스

국소 응력 완화가 렌즈 시간 지연 충돌 은하단 헤일로 형상 또는 정밀 중력계에 남기는 잔여를 정량화한다. 전역 위상은 반복 영상 원 구조 matched circles와 거리 상관으로 제한한다. 재현 가능한 차이는 모형 간 구별 예측으로 분류한다. 알려진 값의 재현은 설명 성과이며, 검증 입력을 고정한 뒤 내부 변환으로 산출한 미측정량은 다른 이론과 같은 값이어도 WRRA의 조건부 예측이다.

Ledger — 연구 영역 · 열리는 조건 · 보호되는 부분 · 완료 산출물

- **연구 영역:** 뒤틀림 계량
  - **열리는 조건:** 표준 모듈 없이 자체 진화를 계산할 필요
  - **보호되는 부분:** FLRW와 GR 관측 계산
  - **완료 산출물:** 공변 작용과 Renderer
- 연구 영역: 질량모드–표준모형 matching
  - 열리는 조건: 실제 세대·Yukawa·혼합·pole spectrum의 상류 매핑을 시도
  - 보호되는 부분: 1.0의 닫힌 mass witness와 표준모형의 검증값
  - 완료 산출물: 게이지 보존 matching map과 독립 holdout
- **연구 영역:** 위상 현재성
  - **열리는 조건:** 전체 크기와 λ의 정식화를 시도

  - **보호되는 부분:** 유한 무경계와 고유시간 계산
  - **완료 산출물:** 위상군과 공변 갱신 규칙
- **연구 영역:** 측정 반증
  - **열리는 조건:** 표준 결과와 구별되는 잔여가 계산됨
  - **보호되는 부분:** 같은 계산 조건에서의 관측 등가성
  - **완료 산출물:** 사전등록된 통계 검정

14 실패 조건과 수정 순서

2.3.2는 모든 반론에 맞춰 Core를 바꾸지 않는다. 실패가 확인되면 가장 아래의 구현부터 수정한다. 관측 적합 모듈의 입력과 수치 구현을 먼저 확인하고, 다음으로 Renderer와 대응 정의를 검사한다. 그 뒤에 국소 또는 전역 뒤틀림 구현을 수정한다. WRRA Core는 실패가 Core 문법에서 직접 유도된 경우에만 별도 합의로 다시 연다.

- 하나의 전역 뒤틀림 대응으로 적색편이 거리 CMB와 구조 성장을 같은 FLRW 계량 안에서 재현할 수 없음이 증명될 때 전역 Renderer를 수정한다.
- 뒤틀림 응력 텐서가 보존 법칙 렌즈 동역학과 충돌 은하단의 비소산 거동을 함께 만족하지 못할 때 국소 응력 구현을 수정한다.
- 공통운반자 Renderer가 표준모형 게이지 대칭을 보존하면서 중복 자유도 없이 정의될 수 없을 때 해당 미시 구현을 폐기한다.
- 유한 무경계성과 비특권적 접합이 허용 가능한 우주 위상 및 관측 제한과 양립할 수 없을 때 위상 가설을 수정한다.
- 현재 상태의 갱신과 상대론적 공변성이 논리적으로 함께 성립할 수 없을 때 현재성의 물리 프로필을 다시 검토한다.

14 1 모듈 교체 규칙

새로운 검증 이론이 기존 모듈보다 넓은 범위에서 같은 현상을 더 정확히 계산하면 해당 Reality 모듈을 교체할 수 있다. 교체는 WRRA Core 변경을 뜻하지 않는다. 입력 출력 단위 보존 법칙과 관측 대응을 명시하고 이전 모듈과의 차이를 Record에 남긴다. 이 구조는 2.3.2가 미래 연구성과를 수용하면서도 이론의 기준을 잃지 않게 한다.

15 최종 통합 명제

Ledger — 번호 · 최종 명제

- **번호:** 1
  - **최종 명제:** WRRA Core 1.0은 최소계산우주론 2.3.2의 상위 실행 문법이다
- **번호:** 2
  - **최종 명제:** 우리 우주는 특별하거나 최적일 필요가 없고 생존 가능한 충분성을 유지한다
- **번호:** 3
  - **최종 명제:** 우주는 하나의 유한하고 경계 없는 현재의 전체다
- **번호:** 4
  - **최종 명제:** 시간은 독립 물질이 아니라 변화와 기록의 관계량이며 Reality의 고유시간 계산은 유지한다
- **번호:** 5
  - **최종 명제:** 보통물질과 세 게이지 힘은 Reality에서 표준모형으로 계산한다
- **번호:** 6
  - **최종 명제:** 보통물질은 Actual에서 공통운반자의 경계별 표현형으로 해석한다
- **번호:** 7

  - **최종 명제:** 중력은 전체 에너지 운동량에 대한 계량의 실제 반응이며 일반상대론으로 계산한다
- **번호:** 8
  - **최종 명제:** 암흑물질은 국소 뒤틀림 응력의 질량 표현형이며 CDM 유효 텐서와 중복해 더하지 않는다
- **번호:** 9
  - **최종 명제:** 팽창 적색편이와 우주 가속은 전역 뒤틀림의 거리 및 배경 표현형이다
- **번호:** 10
  - **최종 명제:** 빅뱅은 외부 공간의 점 폭발이 아니라 최초의 관계적 열림이다
- **번호:** 11
  - **최종 명제:** 표준모형 일반상대론과 표준 우주론은 검증 계산 모듈로 채택한다
- **번호:** 12
  - **최종 명제:** 끈이론은 공통운반자의 미시 구현에 필요한 경우에만 선택하는 수리 모듈이다
- **번호:** 13
  - **최종 명제:** 외부 연구성과는 검증성 무모순성 소유권 비중복성을 만족하면 내부 재유도 없이 채택한다
- **번호:** 14
  - **최종 명제:** 추가 연구는 실제 결손 또는 모듈 충돌이 확인된 WRRA 인터페이스에만 제한한다

결론

최소계산우주론 2.3.2는 표준모형을 폐기하지도 우주의 최종 존재론으로 승격하지도 않는다. 표준모형은 보통물질을 계산하고 일반상대론은 중력을 계산하며 표준 우주론은 배경과 구조 형성을 계산한다. WRRA는 이 결과들을 하나의 공통운반자와 뒤틀림 상태가 Renderer를 거쳐 낳는 Reality의 표현형으로 조직한다.

표준 모듈은 주요 관측을 계산하는 외부 수리재료다. 본서의 내부 실행 성과는 명시된 유한 witness, 배경 응답, 제한된 성장 계산과 92–99장의 연결에 한정한다. 전체 CMB transfer function, 완전한 열역사, 모든 산란과 N-body 계산은 본서에서 실행 완료된 것으로 세지 않는다. 필요한 입력과 접속부를 실제 실행한 뒤에만 해당 통합을 완료로 올린다.

2.3.2의 독창성은 기존 수치를 버리고 새 수치에 맞추는 데 있지 않다. 현실을 표현형으로 읽고, 팽창을 외부 경계의 운동 대신 전역 뒤틀림의 거리 표현형으로 읽으며, 힘들의 통일을 추가 입자 하나가 아니라 공통운반자의 발생적 기반으로 읽는다. 이 해석은 표준 계산과 논리적으로 양립하고 머릿속에서 하나의 유한 무경계 우주로 닫힌다.

제8부 누적 통합과 비중복 접속

28장 뒤틀림 고유 동역학과 CDM 등가 가지

2.2와 2.3.1은 경쟁 판본이 아니라 서로 다른 계산 깊이를 담당한다. 2.2의 native branch에서는 뒤틀림 작용이 유효 텐서를 직접 만든다.

$$T^{\Theta}_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta S_{\Theta}}{\delta g^{\mu\nu}}$$

2.3.1의 equivalence branch에서는 선언된 규모와 정확도에서 같은 텐서를 CDM 계산 표현과 대응시킨다.

$$T^{\Theta}_{\mu\nu} \equiv T^{CDM}_{\mu\nu}, \qquad \nabla^{\mu} T^{\Theta}_{\mu\nu} = 0, \qquad p_{\Theta} \simeq 0, \quad c^2_{s,\Theta} \simeq 0, \quad \Pi_{\Theta} \simeq 0$$

두 가지를 한 방정식에 중복해 넣지 않는다.

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}\left(T^{m}_{\mu\nu} + T^{\Theta}_{\mu\nu}\right), \qquad T^{\Theta} \neq T^{\Theta} + T^{CDM}$$

native branch가 보존 렌즈 충돌 은하단 CMB와 구조 형성을 통과하면 스스로 계산 소유권을 얻는다. 그 계산이 아직 닫히지 않은 영역에서는 equivalence branch가 표준 계산을 이어받는다. 이 연결은 뒤틀림을 단순한 이름으로 축소하지 않으면서도 이미 성공한 계산을 버리지 않는다.

29장 전역 뒤틀림과 국소 뒤틀림의 단일 상태

$$\Theta(x,\lambda) = \bar{\Theta}(\lambda) + \delta\Theta(x,\lambda)$$

전역 평균 $\bar{\Theta}$는 Reality에서 a_R와 H_R 및 거리 관계로 표현되고, 국소 편차 $\delta\Theta$는 $T^{\Theta}_{\mu\nu}$와 구조 성장의 씨앗으로 표현된다.

$$a_R = \mathcal{R}_a\left[\bar{\Theta}\right], \qquad T^{\Theta}_{\mu\nu} = \mathcal{R}_T[\delta\Theta]$$

두 성분은 별도의 암흑 실체 두 개가 아니다. 하나의 Actual 뒤틀림 상태를 규모에 따라 분해한 것이다. 전역 평균을 암흑물질 텐서에 다시 넣거나 국소 편차를 우주상수에 중복 입력하지 않는다.

30장 공통운반자와 네 힘의 최종 접속

공통운반자는 다섯 번째 힘도 네 힘을 하나의 게이지 전류로 평탄화한 장도 아니다. 같은 Actual의 전달 기반이 세 게이지 표현과 중력 표현을 서로 다른 owner map으로 출력한다.

$$\mathcal{R}_{gauge}\left[C_A\right] \to \{SU(3)_C, SU(2)_L, U(1)_Y\}_R, \qquad \mathcal{R}_G\left[C_A, \Phi_R\right] \to g_{\mu\nu}$$

세 게이지 힘은 J_a를 선택적으로 읽고 중력은 전체 $T_{\mu\nu}$를 읽는다. 따라서 네 힘은 동일하지 않지만 하나의 전달 기반과 하나의 Reality에서 함께 발생한다. 2.0의 singlet 반례와 15채널 공통운반자 수식은 이 결론의 논증이며, 2.3.1의 표준모형과 일반상대론 모듈은 그 Reality 계산을 담당한다.

31장 물질만의 실제 세계와 뒤틀림 우주의 양립

보통물질은 기존 입자와 장으로 유지된다. 암흑질량만 국소 뒤틀림 응력의 표현형으로 읽는다. 동시에 LAW의 물질 및 반물질 가능성과 장기 점유 Reality를 분리한다.

$$\mathcal{H}_{lawful} = \mathcal{H}_{matter} \oplus \mathcal{H}_{antimatter}, \qquad Occupied\,Reality(\lambda) \subset \mathcal{H}_{matter}$$

뒤틀림이 추가되었다고 보통물질을 전부 공간 응력으로 바꾸지 않는다. 물질만의 실제 세계는 보통물질의 장기 점유에 관한 명제이고, 암흑질량 표현형은 전기적 및 광학적 표현 없이 중력에 나타나는 공간 응력에 관한 명제다. 두 명제는 서로 다른 소유권을 가지며 모순되지 않는다.

32장 현재 우주와 체험 시간

Actual에는 갱신되는 현재 상태가 있고 과거는 현재의 Record로 남으며 미래는 아직 실현되지 않은 가능성이다. 일반상대론의 고유시간과 FLRW의 시간 좌표는 Reality 안에서 변화와 기록 간 관계를 계산하는 유효량으로 유지된다. 의식은 우주 계산의 조건이 아니라 기억과 예측을 통합하여 시간의 흐름을 체험하게 하는 표현형이다. 의식이 없어도 변화는 일어나지만 그 지속을 경험하는 주체는 없다. 의식이 없는 존재에게는 변화의 순서가 있어도 그 과정에 체험된 길이가 없으므로, 모든 것은 하나의 현재 안에서 한순간과 같다. 의식이 생기는 순간 Record의 차이가 기억과 예측으로 묶이며 시간은 경험되는 흐름이 된다.

우주의 안정성이 무너지면 외부에서 두 번째 우주가 만들어지는 것이 아니라 하나의 Actual이 다음 상태로 갱신된다. 불안정한 상태는 다시 넘어가고 안정한 상태는 그 안정성이 유지되는 동안 하나의 우주 상태로 지속된다. 유한 무경계는 외부 끝이 없다는 뜻이며, 무한한 물질 공간을 전제한다는 뜻이 아니다.

33장 최종 통합 명제

Ledger — 번호 · 최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제

- **번호:** 1
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 우리 우주는 특별하거나 최고로 설계된 결과가 아니라 지속 가능한 하나의 구조다
- **번호:** 2
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 최소계산은 절대적 최소가 아니라 변화와 극한에서 과락하지 않는 최소 충분 계산과 여분이다
- **번호:** 3
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** LAW SOURCE EXECUTION RENDERER REALITY RECORD는 하나의 우주 실행 계보다
- **번호:** 4
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 하나의 제약보존 opening이 한 역사를 열고 방사는 별도 SOURCE 없이 실행 중 생성될 수 있다
- **번호:** 5
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 중력은 전체 응력에너지를 읽고 세 게이지 힘은 선택적 전류를 읽으므로 네 힘은 비대칭적으로 통합된다
- **번호:** 6
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 15개 카이럴 채널은 하나의 공통운반자 골격을 공유하며 추상 rank와 gauge covariant 실현을 구분한다
- **번호:** 7
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 물질은 질량 전하 스핀 위치와 기록이 한 대상에 공동귀속된 표현형이다
- **번호:** 8

  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 반물질이 LAW에서 허용되어도 장기 점유 Reality는 물질만으로 구성될 수 있다
- **번호:** 9
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 양자 가능성은 lawful support 안에서 가중되고 하나의 사건과 Record가 다음 현재를 조건짓는다
- **번호:** 10
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 우주는 유한하고 경계와 특권적 시작점이 없는 Actual일 수 있다
- **번호:** 11
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 최초의 양자화와 뒤틀림은 관계와 방향이 열린 Big Bang의 Actual 해석이다
- **번호:** 12
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 전역 뒤틀림은 거리 적색편이와 배경 가속으로 국소 뒤틀림은 암흑질량과 구조로 표현된다
- **번호:** 13
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 2.2의 native twist branch와 2.3.1의 CDM equivalence branch는 대체 관계가 아니며 중복 합산하지 않는다
- **번호:** 14
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 표준모형 GR FLRW와 검증 우주론은 Reality 계산 모듈이며 WRRA의 뼈대를 대체하지 않는다
- **번호:** 15
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 끈이론은 미시구조가 필요할 때 선택하는 수리 재료이며 최소계산 공통운반자 표현형을 삭제하지 않는다
- **번호:** 16
  - **최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제:** 과거와 미래를 별도 장소로 요구하지 않으며 시간은 변화와 기록의 관계량이다

번호: 17

최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제: 닫힌 내부 모드 n은 $p\theta=n/R$과 $m_n^2=m_0^2+n^2/R^2$의 이산 질량 전구체를 만들고 Renderer를 거쳐 질량 표현형으로 귀속된다

번호: 18

최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제: +n과 −n은 같은 질량과 반대 전하로 투영되며, 이 질량–전하 이중 투영은 universal witness에서 닫혀 있다

번호: 19

최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제: 중력은 전체 T_{μν}에 반응하는 공통기하이며 현재 1.0 증명은 중력 자체를 질량모드와 같은 규칙으로 양자화하지 않는다

번호: 20

최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제: 표준모형과 GR은 각각 pole mass와 metric observable의 Reality 계산 계층이며, 1.0의 상류 질량·중력 결과를 대체하지 않는다

번호: 21

최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제: 우주는 하나이며 안정성이 무너지면 동일한 Actual이 다음 상태로 갱신되고 불안정한 상태는 다시 넘어가며 안정한 상태는 그 안정성이 유지되는 동안 지속된다

번호: 22

최소계산우주론 2.3.2의 고정 명제: 물리적 시간은 변화와 기록의 관계량이고 시간의 흐름은 의식이 그 차이를 기억과 예측으로 통합할 때 체험되며 의식이 없는 존재에게 우주의 과정은 하나의 현재 안에서 한순간과 같다

결론

최소계산우주론 2.3.2의 중심은 하나의 새 암흑물질 이름이 아니다. 가장 적은 독립 입력과 재사용되는 법칙이 현재를 갱신하고, 공통운반자와 선택적 renderer가 차원 물질 힘과 관측 현실을 만들며, 양자 가능성이 하나의 사건과 역사로 기록되는 전체 실행구조다.

이 구조에서 네 힘은 같아지지 않기 때문에 통합된다. 중력은 전체 구현의 $T_{\mu\nu}$를 읽고 전자기력 약력 강력은 내부 표현의 J_a를 선택적으로 읽는다. 공통운반자는 그 차이를 지우지 않고 하나의 Actual 전달 기반을 제공한다. 물질은 미리 저장된 숫자 목록이 아니라 질량 전하 스핀 위치와 이력이 함께 귀속된 표현형이다. LAW가 물질과 반물질 가능성을 모두 허용하더라도 실제 장기 우주는 물질 부문만 점유할 수 있다.

뒤틀림 우주는 이 뼈대의 후속 장식이 아니라 우주의 유한성 암흑질량과 거리 관계를 닫는 핵심 우주론 모형이다. 전역 holonomy와 국소 응력은 하나의 상태의 평균과 편차이며, 각각 팽창 및 가속의 거리 표현형과 암흑물질의 질량 표현형으로 나타난다. native twist dynamics는 은하 렌즈와 초기우주를 직접 연결하고, CDM equivalence branch는 같은 유효 텐서 조건에서 검증된 구조 형성 계산을 상속한다.

표준모형 일반상대론 FLRW와 우주론 자료는 이 뼈대에 끼워 넣는 계산 모듈이다. 그것들은 폐기되지도 숭배되지도 않는다. 관측을 정확히 계산하는 곳에서 사용되고, WRRA는 그 결과가 하나의 Actual에서 어떻게 발생하여 Reality와 Record가 되는지를 설명한다. 2.3.2는 이 역할 분담을 통해 2.0의 성취와 2.2의 뒤틀림을 모두 보존한 누적 통합본이다.

교정 결론: 질량은 단지 이름 붙은 후단 값이 아니라 닫힌 내부 모드의 양자화에서 시작하는 표현형이고, 중력은 그 모드와 같은 방식으로 양자화된 항이 아니라 전체 구현을 읽는 공통기하다. 표준모형과 일반상대론은 이 두 상류 판정을 지우지 않고 실제 관측값을 계산한다.

부록 원본 수식과 주장 등급

부록 A 핵심 수식 장부

Ledger — 기능 · 수식

- **기능: 전체 실행**
  - **수식:** LAW → SOURCE → EXECUTION → RENDERER → REALITY → RECORD
- **기능: 최소비용**
  - **수식:** C_total=L_LAW+L_SOURCE+C_read+C_evolution+C_render+C_record
- **기능: 열림연산**
  - **수식:** U_S=exp(iηΩ/ħ), U_S†P_ΩU_S=P_Ω+η
- **기능: FLRW 경계**
  - **수식:** B_η=ηχ−√6M̄_P|η|ln(a/a*)+constant
- **기능: 차원필터**
  - **수식:** K_DF=F†F, L_DF=I−K_DF
- **기능: 공통전달**
  - **수식:** D_C:⊕H_i→⊕H_i, rank(D_C|band)=15
- **기능: 중력**
  - **수식:** Gμν+Λgμν=(8πG/c⁴)Tμν_total
- **기능: 게이지 결합**
  - **수식:** Dμ=∇μ^geo−ig₁YBμ−ig₂TᵃWμᵃ−ig₃tᴬGμᴬ
- **기능: 현실상태**
  - **수식:** ρ_Reality=P_vis[U(τ)U_Sρ_dormU_S†U†(τ)]
- **기능: 사건확률**
  - **수식:** p(a|ρ)=Tr[I_a(ρ)]
- **기능: 경로동등**
  - **수식:** R_{γ₁}(B_f,B_i)≃_gauge R_{γ₂}(B_f,B_i)
- **기능: 복원**
  - **수식:** Recovery∘Φ=id on A_protected
- **기능: 지지집합**
  - **수식:** supp P_WRRA⊆Γ_lawful
- **기능: 역사정보**
  - **수식:** I_history(T)=Σ_t−log₂p(a_t|h_{t−1})
- **기능: 유한 runtime**
  - **수식:** H_N=H_Jacobi⊗H_loc⊗H_syn

- **기능:** 방사 생성
  - **수식:** ρ_r(t)=a(t)⁻⁴ ∫ _[t*]^t a(t′)⁴Q_r(t′)dt′
- **기능:** 방사 추월
  - **수식:** R=ρ_r/ρ_χ, Ṙ/R=2H+Q_r(1/ρ_r+1/ρ_χ)≥2H
- **기능:** 물질 비대칭
  - **수식:** Δ_M=n_M−n_Mbar, d(a³Δ_M)/dt=a³(S_M−S_Mbar)
- **기능:** CP 경계
  - **수식:** F_B(η,LAW_CP-symmetric)=0

기능: 중력의 국소 전파 자유도

수식: N_grav(D)=D(D−3)/2; N_grav(d)=(d+1)(d−2)/2

기능: 3차원 조건부 최소성

수식: C(d)=c_Ed+c_TN_grav(d); arg min_{d≥3} C(d)=3

기능: 중력–전자기 공통 metric

수식: $ds_5^2=g_{\mu\nu}dx^{\mu dx}\nu+R^2(d\theta+\kappa A_\mu dx\hat{}\mu)^2$

기능: Einstein–Maxwell 환원

수식: $S_4=(1/16\pi G_4)\int\sqrt{}-g[R_4-(\kappa^2R^2/4)F_{\mu\nu}F\hat{}\{\mu\nu\}]d^4x$

기능: 내부운동량 양자화

수식: pθ=n/R, n∈ℤ

기능: 질량 양자화

수식: $m_n^2=m_0^2+n^2/R^2$; $E_n^2=|\vec{p}_3|^2+m_n^2$

기능: 질량–전하 이중 투영

수식: $n\mapsto(\sqrt{}(m_0^2+n^2/R^2),gn)$

기능: Lorentz force 환원

수식: p_z=v_z+κBxv_y; q=κp_z; a_x=qBv_y; a_y=−qBv_x

기능: 정량적 질량 Renderer

수식: ℛ_m=ℛ_pole∘ℛ_SM∘ℛ_compact

기능: 중력 Renderer

수식: ℛ_g:T_{μν}^{total}↦g_{μν}[GR]↦{τ,orbit,z,lensing,h_{μν}}

기능: 1세대 보정 질량격자

수식: m₀^(e-grid)=m_e/23; (n_e,n_u,n_d)=(23,99,211)

기능: 중성미자 subgrid

수식: $D_\nu=2\cdot23^6$; q_ν=m_e/D_ν; $(n_1,n_2,n_3)=(0,5,29)$

부록 B 주장의 출처와 등급

이 장부의 목적은 표준물리의 식을 WRRA의 새 도출로 오인하지 않도록 하면서, WRRA의 이론적 성과도 과도한 유보문 아래 묻히지 않게 하는 것이다.

Ledger — 표지 · 뜻 · 사용 원칙

- **표지: BASELINE**
  - **뜻:** 기존 물리학의 확립된 식·관측
  - **사용 원칙:** 출처와 적용범위를 명시
- **표지: DEFINITION**
  - **뜻:** WRRA가 새로 정한 층·소유권
  - **사용 원칙:** 정의에서 나오는 귀결과 구분
- **표지: THEORETICAL RESULT**
  - **뜻:** 가정에서 논리적으로 얻은 구조결론
  - **사용 원칙:** 가정과 반례범위를 함께 표시
- **표지: CONSTRUCTED/EXACT**
  - **뜻:** 지정 모형에서 정확히 구성·계산
  - **사용 원칙:** 전체 이론과 동일시하지 않음
- **표지: CALIBRATED**
  - **뜻:** 관측값으로 고정
  - **사용 원칙:** 독립도출로 부르지 않음
- **표지: PREDICTION**
  - **뜻:** 보정에 쓰지 않은 출력
  - **사용 원칙:** 절차·시점·실패조건을 동결
- **표지: OPEN**
  - **뜻:** 아직 미정인 연결
  - **사용 원칙:** 핵심 성과 뒤에 별도 목록으로 관리

물리모형 1.0 중력·질량 주장 등급 복원 장부

주장: compact S^1 모드 분해와 질량 양자화

등급: CONSTRUCTED/EXACT

정확한 한계: 지정 witness 안에서 정확; 실제 모든 pole mass의 무입력 유도는 아님

주장: 질량–전하 이중 투영

등급: CLOSED IN UNIVERSAL WITNESS

정확한 한계: 단순 S^1의 고정 m/|q|는 실제 전체 스펙트럼에 불충분
주장: 중력–전자기 공통기하와 Lorentz force
등급: CLOSED IN UNIVERSAL WITNESS
정확한 한계: 고전적 기하 폐쇄; 완전한 양자중력·radion 미시기원은 별도
주장: d=3의 최소성
등급: CONDITIONAL THEORETICAL RESULT
정확한 한계: 국소 전파 massless spin-2와 비음수 비용 가정 아래의 최소
주장: 1세대 질량 저정수 격자
등급: CALIBRATED
정확한 한계: 전자질량으로 scale 고정; blind prediction 아님
주장: 중성미자 절대질량과 질량합
등급: DISCOVERY-CALIBRATED ⊕ FROZEN HOLDOUT
정확한 한계: Δm^2를 발견 입력으로 사용; 절대질량·합만 동결 출력
주장: 중력 자체의 근본 양자화
등급: OPEN / NOT REQUIRED FOR CLASSICAL WITNESS
정확한 한계: 현재 모형은 중력을 n/R 규칙으로 양자화했다고 주장하지 않음
주장: 실제 표준모형 전체 질량·세대·Yukawa·혼합의 상류 매핑
등급: OPEN
정확한 한계: 앞의 일반 질량 기작과 닫힌 witness를 취소하지 않음

부록 C 주요 공개 연구 계보

10.5281/zenodo.22041149 — 닫힌 내부 운동과 정지질량
10.5281/zenodo.22042020 — 가능한 모든 우주의 병존과 우연적 위치
10.5281/zenodo.22042522 — 중력과 전자기력의 기하학적 통합 및 질량–전하 이중 투영
10.5281/zenodo.22136262 — 전자 gauge closure와 Ward–Takahashi 장부
10.5281/zenodo.22140351 — SM15 양자·질량 호환성 장부
10.5281/zenodo.22173687 — 중성미자 subgrid source resolution

- 10.5281/zenodo.22038142 — 중력과 3차원 공간 가설
- 10.5281/zenodo.22052565 — 대통일 gauge field 없는 공통전달 통합
- 10.5281/zenodo.22056516 — 카이럴 물질의 최소 공통 운송자
- 10.5281/zenodo.22063551 — 15채널 자율 rank opening
- 10.5281/zenodo.22121047 — 공통 carrier의 조건부 BRST closure
- 10.5281/zenodo.22124886 — renderer path independence와 Einstein branch
- 10.5281/zenodo.22125506 — recoverable rendering과 metric faithfulness
- 10.5281/zenodo.22126125 — time-uniform recoverable rendering
- 10.5281/zenodo.22126918 — finite-Jacobi compatibility benchmark
- 10.5281/zenodo.22137993 — open-universe execution model
- 10.5281/zenodo.22139233 — WRRA information provision ledger
- 10.5281/zenodo.22141639 — two-pass open-outcome rendering
- 10.5281/zenodo.22142880 — 네 공리체계와 WRRA의 위치
- 10.5281/zenodo.22177447 — 최소계산우주론 최종 우리 우주 시나리오
- 10.5281/zenodo.22239485 — 네 힘의 소유권
- 10.5281/zenodo.22239574 — 빅뱅·암흑물질·보존 장부
- 10.5281/zenodo.22239864 / 22239895 — 반물질 방향이력 검증 프로그램
- 10.5281/zenodo.22330256 / 22331940 — 정보폐쇄와 해석·예측 방법론
- 10.5281/zenodo.22447864 — 물리학적으로 감사 가능한 해석·예측 분류기
- 10.5281/zenodo.22502619 — WRRA-Worm 실행 및 비교 연구

부록 끈이론 보강 장부

부록 A. 주장 등급 장부

Ledger — 항목 · 등급 · 정확한 의미

- **항목:** MCC 2.0의 세 불변축
  - **등급:** CORE / PRESERVED
  - **정확한 의미:** 본 결합에서 변경 금지
- **항목:** 10D superstring requirement
  - **등급:** IMPORTED BASELINE
  - **정확한 의미:** perturbative superstring의 미시 consistency
- **항목:** E8×E8 heterotic를 primary material로 선택
  - **등급:** MODEL CHOICE
  - **정확한 의미:** MCC cost 관점의 우선 후보, 유일성 주장 아님
- **항목:** 10D heterotic low-energy action
  - **등급:** IMPORTED BASELINE
  - **정확한 의미:** MCC 새 유도 아님
- **항목:** Green–Schwarz anomaly closure
  - **등급:** IMPORTED EXACT/KNOWN
  - **정확한 의미:** string theory의 기존 성과
- **항목:** D_C^(4)=P15 Red[$\mathcal{D}$10] P15
  - **등급:** MCC PROPOSED IDENTIFICATION
  - **정확한 의미:** 구체 compactification 검증 필요
- **항목:** index=3 target
  - **등급:** CONDITIONAL
  - **정확한 의미:** 세 세대 자동예측 아님
- **항목:** string zero mode → phenotype
  - **등급:** MCC THEORETICAL RECAST
  - **정확한 의미:** 표현형 계층에 string material 배치
- **항목:** Qr from modulus/gauge kinetic function
  - **등급:** CANDIDATE CONSTRUCTION
  - **정확한 의미:** 수치 계산은 OPEN
- **항목:** ηB source from string sector
  - **등급:** CANDIDATE

  - **정확한 의미:** mechanism 선택/계산 OPEN
- **항목:** WRRA boundary ↔ string microstates
  - **등급:** CONDITIONAL IDENTIFICATION
  - **정확한 의미:** 특정 black hole부터 검증
- **항목:** MCC landscape Pareto filter
  - **등급:** NEW SELECTION PRINCIPLE
  - **정확한 의미:** 실제 ranking 계산 필요

부록 B. 수리 재료 허용/금지 목록

Ledger — 판정 · 재료/행위 · 이유

- **판정:** 허용
  - **재료/행위:** 10D heterotic effective action
  - **이유:** 미시 gravity/gauge/anomaly owner
- **판정:** 허용
  - **재료/행위:** Calabi–Yau/bundle compactification
  - **이유:** 4D chiral zero mode와 representation 생성
- **판정:** 허용
  - **재료/행위:** Green–Schwarz mechanism
  - **이유:** anomaly consistency 보강
- **판정:** 허용
  - **재료/행위:** gauge kinetic function / moduli couplings
  - **이유:** Qr microscopic owner 후보
- **판정:** 허용
  - **재료/행위:** string axion/moduli/hidden sectors
  - **이유:** dark-sector 후보
- **판정:** 허용
  - **재료/행위:** controlled black-hole microstate counting
  - **이유:** WRRA boundary microscopic capacity 보강
- **판정:** 조건부
  - **재료/행위:** Type II/D-brane/F-theory material
  - **이유:** heterotic보다 Pareto 비용이 낮거나 필요한 구조가 있을 때
- **판정:** 금지
  - **재료/행위:** 11D M-theory를 필수 뼈대로 전환
  - **이유:** 사용자 조건 및 현재 결합 범위 밖
- **판정:** 금지
  - **재료/행위:** string landscape 자체를 selection explanation으로 취급
  - **이유:** MCC 최소성 심사 없이 채택 불가
- **판정:** 금지
  - **재료/행위:** 공통운반자를 ’모든 것은 string’이라는 문장으로 대체
  - **이유:** 실제 transport operator가 사라짐

- **판정:** 금지
  - **재료/행위:** string mode = 관측 입자
  - **이유:** 표현형 계층을 파괴
- **판정:** 금지
  - **재료/행위:** radiation/asymmetry를 vacuum label에 숨긴 추가 SOURCE
  - **이유:** 최소 SOURCE 위반

부록 C. 참고문헌

[M1] Choi, W. (2026). 최소계산우주론 2.0 — 독자중심 최종본. Internal final manuscript, 2026-09-07.

[S1] Marchesano, F., Shiu, G., & Weigand, T. (2024). The Standard Model from String Theory: What Have We Learned? Annual Review of Nuclear and Particle Science, 74, 113–140. https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-102622-012235

[S2] Cicoli, M., Conlon, J. P., Maharana, A., Parameswaran, S., Quevedo, F., & Zavala, I. (2023). String Cosmology: from the Early Universe to Today. arXiv:2303.04819.

[S3] Strominger, A., & Vafa, C. (1996). Microscopic Origin of the Bekenstein-Hawking Entropy. Physics Letters B, 379, 99–104. arXiv:hep-th/9601029.

[S4] Denef, F., Douglas, M. R., & Kachru, S. (2007). Physics of String Flux Compactifications. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 57, 119–144. https://doi.org/10.1146/annurev.nucl.57.090506.123042

[S5] Candelas, P., Horowitz, G. T., Strominger, A., & Witten, E. (1985). Vacuum Configurations for Superstrings. Nuclear Physics B, 258, 46–74.

[S6] Gross, D. J., Harvey, J. A., Martinec, E., & Rohm, R. (1985). Heterotic String. Physical Review Letters, 54, 502–505.

[S7] Green, M. B., Schwarz, J. H., & Witten, E. (1987–1988). Superstring Theory, Vols. 1–2. Cambridge University Press.

[S8] Blumenhagen, R., Cvetič, M., Langacker, P., & Shiu, G. (2005). Toward Realistic Intersecting D-Brane Models. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 55, 71–139. https://doi.org/10.1146/annurev.nucl.55.090704.151541

부록 뒤틀림 주장 장부

부록 A. 주장 등급 장부

Ledger — 항목 · 등급 · 정확한 의미

- **항목:** MCC 2.0의 세 불변축
  - **등급:** CORE / PRESERVED
  - **정확한 의미:** 본 결합에서 변경 금지
- **항목:** 10D superstring requirement
  - **등급:** IMPORTED BASELINE
  - **정확한 의미:** perturbative superstring의 미시 consistency
- **항목:** E8×E8 heterotic를 primary material로 선택
  - **등급:** MODEL CHOICE
  - **정확한 의미:** MCC cost 관점의 우선 후보, 유일성 주장 아님
- **항목:** 10D heterotic low-energy action
  - **등급:** IMPORTED BASELINE
  - **정확한 의미:** MCC 새 유도 아님
- **항목:** Green–Schwarz anomaly closure
  - **등급:** IMPORTED EXACT/KNOWN
  - **정확한 의미:** string theory의 기존 성과
- **항목:** D_C^(4)=P15 Red[$\mathcal{D}$10] P15
  - **등급:** MCC PROPOSED IDENTIFICATION
  - **정확한 의미:** 구체 compactification 검증 필요
- **항목:** index=3 target
  - **등급:** CONDITIONAL
  - **정확한 의미:** 세 세대 자동예측 아님
- **항목:** string zero mode → phenotype
  - **등급:** MCC THEORETICAL RECAST
  - **정확한 의미:** 표현형 계층에 string material 배치
- **항목:** Qr from modulus/gauge kinetic function
  - **등급:** CANDIDATE CONSTRUCTION
  - **정확한 의미:** 수치 계산은 OPEN
- **항목:** ηB source from string sector
  - **등급:** CANDIDATE

  - **정확한 의미:** mechanism 선택/계산 OPEN
- **항목:** WRRA boundary ↔ string microstates
  - **등급:** CONDITIONAL IDENTIFICATION
  - **정확한 의미:** 특정 black hole부터 검증
- **항목:** MCC landscape Pareto filter
  - **등급:** NEW SELECTION PRINCIPLE
  - **정확한 의미:** 실제 ranking 계산 필요

부록 B. 수리 재료 허용/금지 목록

Ledger — 판정 · 재료/행위 · 이유

- **판정:** 허용
  - **재료/행위:** 10D heterotic effective action
  - **이유:** 미시 gravity/gauge/anomaly owner
- **판정:** 허용
  - **재료/행위:** Calabi–Yau/bundle compactification
  - **이유:** 4D chiral zero mode와 representation 생성
- **판정:** 허용
  - **재료/행위:** Green–Schwarz mechanism
  - **이유:** anomaly consistency 보강
- **판정:** 허용
  - **재료/행위:** gauge kinetic function / moduli couplings
  - **이유:** Qr microscopic owner 후보
- **판정:** 조건부
  - **재료/행위:** string axion moduli hidden sectors
  - **이유:** 2.2의 암흑물질 설명에는 필수 아님
- **판정:** 허용
  - **재료/행위:** controlled black-hole microstate counting
  - **이유:** WRRA boundary microscopic capacity 보강
- **판정:** 조건부
  - **재료/행위:** Type II/D-brane/F-theory material
  - **이유:** heterotic보다 Pareto 비용이 낮거나 필요한 구조가 있을 때
- **판정:** 금지
  - **재료/행위:** 11D M-theory를 필수 뼈대로 전환
  - **이유:** 사용자 조건 및 현재 결합 범위 밖
- **판정:** 금지
  - **재료/행위:** string landscape 자체를 selection explanation으로 취급
  - **이유:** MCC 최소성 심사 없이 채택 불가
- **판정:** 금지
  - **재료/행위:** 공통운반자를 ’모든 것은 string’이라는 문장으로 대체
  - **이유:** 실제 transport operator가 사라짐

- **판정:** 금지
  - **재료/행위:** string mode = 관측 입자
  - **이유:** 표현형 계층을 파괴
- **판정:** 금지
  - **재료/행위:** radiation/asymmetry를 vacuum label에 숨긴 추가 SOURCE
  - **이유:** 최소 SOURCE 위반

부록 C. 참고문헌

[C1] Choi, W. (2026). WRRA Core 1.0: Domain-Agnostic Execution Architecture — Frozen Specification with Application Registry. 7 September 2026.

[M1] Choi, W. (2026). 최소계산우주론 2.0 — 독자중심 최종본. Internal final manuscript, 2026-09-07.

[S1] Marchesano, F., Shiu, G., & Weigand, T. (2024). The Standard Model from String Theory: What Have We Learned? Annual Review of Nuclear and Particle Science, 74, 113–140. https://doi.org/10.1146/annurev-nucl-102622-012235

[S2] Cicoli, M., Conlon, J. P., Maharana, A., Parameswaran, S., Quevedo, F., & Zavala, I. (2023). String Cosmology: from the Early Universe to Today. arXiv:2303.04819.

[S3] Strominger, A., & Vafa, C. (1996). Microscopic Origin of the Bekenstein-Hawking Entropy. Physics Letters B, 379, 99–104. arXiv:hep-th/9601029.

[S4] Denef, F., Douglas, M. R., & Kachru, S. (2007). Physics of String Flux Compactifications. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 57, 119–144. https://doi.org/10.1146/annurev.nucl.57.090506.123042

[S5] Candelas, P., Horowitz, G. T., Strominger, A., & Witten, E. (1985). Vacuum Configurations for Superstrings. Nuclear Physics B, 258, 46–74.

[S6] Gross, D. J., Harvey, J. A., Martinec, E., & Rohm, R. (1985). Heterotic String. Physical Review Letters, 54, 502–505.

[S7] Green, M. B., Schwarz, J. H., & Witten, E. (1987–1988). Superstring Theory, Vols. 1–2. Cambridge University Press.

[S8] Blumenhagen, R., Cvetič, M., Langacker, P., & Shiu, G. (2005). Toward Realistic Intersecting D-Brane Models. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 55, 71–139. https://doi.org/10.1146/annurev.nucl.55.090704.151541

[T1] Blanchet, L., and Skordis, C. (2024). Relativistic Khronon Theory in Agreement with Modified Newtonian Dynamics and Large Scale Cosmology. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2024(11), 040. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2024/11/040

[T2] Zlosnik, T. G., Ferreira, P. G., and Starkman, G. D. (2007). Modifying Gravity with the Aether: An Alternative to Dark Matter. Physical Review D, 75, 044017. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.75.044017

[T3] McGaugh, S. S., Lelli, F., and Schombert, J. M. (2016). Radial Acceleration Relation in Rotationally Supported Galaxies. Physical Review Letters, 117, 201101. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.201101

[T4] Lelli, F., McGaugh, S. S., and Schombert, J. M. (2016). SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves. The Astronomical Journal, 152, 157. https://doi.org/10.3847/0004-6256/152/6/157

[T5] Planck Collaboration (2020). Planck 2018 Results VI Cosmological Parameters. Astronomy and Astrophysics, 641, A6. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910

[A1] Choi, W. (2026). Related Minimal Computing Cosmology and WRRA records. https://doi.org/10.5281/zenodo.22660185 and https://doi.org/10.5281/zenodo.22650956

부록 D. 최소계산우주론 2.2 주장 등급 장부

Ledger — 주장 · 등급 · 정확한 의미

- **주장:** WRRA Core 1.0

  - **등급:** CORE PRESERVED
  - **정확한 의미:** 2.2에서 변경하지 않음
- **주장:** 현재만 존재
  - **등급:** ONTOLOGICAL INTERPRETATION
  - **정확한 의미:** 시간을 변화와 기록의 관계량으로 해석
- **주장:** 유한 무경계 우주
  - **등급:** TOPOLOGICAL HYPOTHESIS
  - **정확한 의미:** 특정 3차원 topology는 미확정
- **주장:** 최초의 뒤틀림
  - **등급:** ORIGIN INTERPRETATION
  - **정확한 의미:** Big Bang의 논리적 opening 해석
- **주장:** 암흑 Actual은 공간 응력
  - **등급:** MCC 2.2 MODEL CHOICE
  - **정확한 의미:** particle dark matter를 필수로 두지 않음
- **주장:** 질량은 암흑 응력의 phenotype
  - **등급:** THEORETICAL RECAST
  - **정확한 의미:** 유효 밀도로 관측됨
- **주장:** 은하 modified response
  - **등급:** EFFECTIVE MODEL
  - **정확한 의미:** RAR and BTFR를 재현
- **주장:** aT cross scale relation
  - **등급:** CONDITIONAL CLOSURE
  - **정확한 의미:** isotropic matched response C=1 조건
- **주장:** lensing equality
  - **등급:** LEADING ORDER RESULT
  - **정확한 의미:** Φ equals Ψ 조건에서 dynamics와 일치
- **주장:** DBI cosmology
  - **등급:** IMPORTED COMPLETION
  - **정확한 의미:** 기존 Khronon 수학을 계산 재료로 사용
- **주장:** CMB full fit
  - **등급:** OPEN TEST
  - **정확한 의미:** Boltzmann code and likelihood 필요
- **주장:** local stress release
  - **등급:** EXPERIMENTAL PROPOSAL
  - **정확한 의미:** 구현법과 신호 크기 미정

부록 통합 용어와 연구 계보

용어 정의

Ledger — 용어 · 정의

- **용어:** WRRA
  - **정의:** 상태 관계 법칙 경계 갱신 표현형과 기록을 조직하는 상위 실행 문법
- **용어:** 최소계산
  - **정의:** 변화하는 환경에서 치명적 실패를 피할 만큼의 계산과 여분을 유지하는 원리
- **용어:** Actual
  - **정의:** 공통운반자 경계 관계 현재 상태와 뒤틀림이 속하는 존재 층
- **용어:** Renderer
  - **정의:** Actual 상태를 Reality의 입자 장 질량 거리 시간으로 귀속하는 대응
- **용어:** Reality
  - **정의:** 관측자가 표준 물리학 방정식으로 계산하는 유효 현실 층
- **용어:** Record
  - **정의:** 관측값 출처 오차와 적용 범위를 보존한 기록
- **용어:** Ledger
  - **정의:** 모듈 버전 소유권 갱신과 실패 이력을 관리하는 장부
- **용어:** 공통운반자
  - **정의:** 추가 입자가 아니라 Actual에서 변화와 전달을 가능하게 하는 공통 기반
- **용어:** 표현형
  - **정의:** Renderer를 거쳐 관측 가능한 성질로 나타난 결과
- **용어:** 뒤틀림
  - **정의:** 닫힌 연결을 따라 상태를 운반한 뒤 남는 전역 또는 국소 관계의 잔여
- 용어: 보통물질 질량 표현형
  - 정의: 닫힌 내부 모드의 이산 질량 전구체가 표준모형·QCD dressing과 공동귀속을 거쳐 Reality의 관성·중력 질량으로 기록된 상태

용어: 암흑질량 표현형

정의: 국소 뒤틀림 응력이 Reality의 추가 중력원으로 귀속된 상태; 보통물질 질량모드와 구별

- **용어:** 관계적 열림
  - **정의:** 구분 가능한 상태 경로와 양자화가 처음 성립한 빅뱅의 Actual 해석

용어: 우주 상태 전이

정의: 하나뿐인 Actual의 안정 조건이 무너질 때 다음 상태로 갱신되고 새 상태의 안정성에 따라 지속 또는 재갱신되는 과정

용어: 체험 시간

정의: 의식이 현재의 변화와 Record의 차이를 기억과 예측에 연결하여 흐름과 지속으로 구성한 시간 경험

제1~8부 보존 참고문헌과 연구 계보

참고문헌 번호 [1]~[24]는 제1~8부의 2.3.2 보존부에만 적용한다. 제9부 이후 3.0 추가 자료는 책 말미의 [3.0-R#] 체계를 사용한다.

1. Choi W. 닫힌 내부 운동과 정지질량. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22041149.

2. Choi W. 가능한 모든 우주의 병존과 우연적 위치. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22042020.

3. Choi W. 중력과 전자기력의 기하학적 통합 및 질량–전하 이중 투영. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22042522.

4. Choi W. 중력과 3차원 공간의 관계. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22038142.

5. Choi W. 전자 gauge closure와 Ward–Takahashi 장부. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22136262.

6. Choi W. SM15 양자·질량 호환성 장부. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22140351.

7. Choi W. 중성미자 subgrid source resolution. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22173687.

8. Choi W. WRRA and Minimal Computing Cosmology research record. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22447864.

9. Choi W. Related WRRA Core and Minimal Computing Cosmology record. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22660185.

10. Choi W. Related Minimal Computing Cosmology record. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22650956.

11. Takahashi F et al. Particle Data Group. Review of Particle Physics. International Journal of Modern Physics A 41 2630011. 2026.

12. Einstein A. Die Feldgleichungen der Gravitation. Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. 844 to 847. 1915.

13. Friedmann A. Über die Krümmung des Raumes. Zeitschrift für Physik 10 377 to 386. 1922. DOI 10.1007/BF01332580.

14. Planck Collaboration. Planck 2018 Results VI Cosmological Parameters. Astronomy and Astrophysics 641 A6. 2020. DOI 10.1051/0004-6361/201833910.

15. Clowe D et al. A Direct Empirical Proof of the Existence of Dark Matter. Astrophysical Journal Letters 648 L109 to L113. 2006. DOI 10.1086/508162.

16. Riess A G et al. Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant. Astronomical Journal 116 1009 to 1038. 1998. DOI 10.1086/300499.

17. Perlmutter S et al. Measurements of Omega and Lambda from 42 High Redshift Supernovae. Astrophysical Journal 517 565 to 586. 1999. DOI 10.1086/307221.

18. Zel’dovich Y B. Gravitational Instability An Approximate Theory for Large Density Perturbations. Astronomy and Astrophysics 5 84 to 89. 1970.

19. Polyakov A M. Quantum Geometry of Bosonic Strings. Physics Letters B 103 207 to 210. 1981. DOI 10.1016/0370-2693(81)90743-7.

20. Green M B and Schwarz J H. Anomaly Cancellations in Supersymmetric D 10 Gauge Theory and Superstring Theory. Physics Letters B 149 117 to 122. 1984. DOI 10.1016/0370-2693(84)91565-X.

21. Davis T M and Lineweaver C H. Expanding Confusion Common Misconceptions of Cosmological Horizons

and the Superluminal Expansion of the Universe. Publications of the Astronomical Society of Australia 21 97 to 109. 2004. DOI 10.1071/AS03040.

22. DESI Collaboration. DESI DR2 Results II Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints. Physical Review D 112 083515. 2025. arXiv 2503.14738.

23. DESI Collaboration. DESI DR2 Results IV Alcock Paczynski Measurements from the Lyman Alpha Forest and Cosmological Constraints. 2026. arXiv 2607.27410.

24. DESI Collaboration. DESI DR2 Publications. Releases of 19 March 2025 and 30 July 2026. https://data.desi.lbl.gov/doc/papers/dr2/.

여기까지가 2.3.2 누적 구조의 보존부다. 이제부터는 2026년 10월의 WRRA_M 및 MCC 3.0 연구를 본서의 새 전개로 이어간다.

제9부 3.0의 출발 - 클라인형 무경계·제타함수·유한 SOURCE

3.0의 가장 낯선 부분은 바로 여기서 시작한다. 우주의 끝을 벽으로 막지 않고도 유한하게 만들 수 있는가, 소수의 분포를 품은 제타함수의 영점이 왜 주소공간의 유한 경계와 만나는가, 그리고 그 만남이 실제 계산 가능한 SOURCE 크기로 내려올 수 있는가. 이 부에서는 이 세 질문을 수학 기호보다 먼저 그림과 생각실험으로 풀고, 그 뒤에 3.0의 계산 규칙을 놓는다.

> 제9부의 독서 규칙
> 뫼비우스 띠나 클라인 병을 우주의 실제 모양이라고 주장하지 않는다. 리만 가설을 증명했다고도 주장하지 않는다. 여기서 이들은 “유한하지만 끝에서 멈추지 않는 실행”과 “소수 구조를 품은 유한한 spectral count”를 시험하기 위한 수학적 후보들이다.

2.3.2와 초기 WRRA_M은 유한한 주소공간을 실제 계산에 사용했지만, 그 크기 N=1,000,000은 편의상 주어진 cutoff였다. 3.0은 이 마지막 외부 상한을 내부 생성 후보로 바꾸는 데서 시작한다.

34장 하나의 전시에서 하나의 질문으로

연구의 출발은 때로 계산기가 아니라 시선이다. 전시장에서는 물체의 어느 한 곳만 꺾인 것이 아니라, 전체 형상에 걸쳐 방향이 조금씩 바뀌는 것처럼 보이는 순간이 있다. 그때 떠오른 질문은 “우주가 휘었다”가 아니었다. 더 단순했다. **끝을 만나지 않고도 유한한 구조가 가능한가?**

지구 표면을 걷는 개미를 생각해 보자. 개미가 북쪽으로, 동쪽으로, 다시 남쪽으로 계속 움직여도 어느 순간 “여기서 지구가 끝납니다”라는 난간을 만나지 않는다. 표면적은 유한하지만 경계는 없다. 물론 지구 표면은 우주의 모델이 아니다. 다만 “유한함”과 “끝이 있음”이 같은 말이 아니라는 사실을 가장 손쉽게 보여준다.

> 생각실험 - 끝과 경계는 같은가?
> 방의 바닥은 유한하고 벽이라는 경계가 있다. 구의 표면도 유한하지만 벽은 없다. MCC 3.0이 묻는 것은 공간의 실제 모양을 먼저 정하는 일이 아니라, 실행 상태가 어느 끝점에서 막히지 않고 자기 자신과 다시 연결될 수 있는 최소한의 구조가 무엇인지다.

MCC 3.0의 직접적인 개념적 출발점은 물리학 논문이나 새로운 관측값이 아니었다. 서울 리움미술관에서 **KOO JEONG A: OUSSSMOS**를 보던 중, “한 지점에서 꺾이는 것이 아니라 전체 형상에 걸쳐 분포된 꼬임”이라는 이미지가 떠올랐다. 그 직관은 이후 선행연구 *Finite but Boundaryless: A WRRA Hybrid Expansion and Accumulated Twist Cosmology with Hidden Gravitational State*로 정리되었다 [3.0-R1].

그 선행연구에서 뫼비우스 띠는 우주의 문자 그대로의 위상으로 제시되지 않았다. 뫼비우스 띠는 경계를 가지며 차원도 다르다. 대신 핵심은 다음 질문이었다.

우주가 유한하더라도 끝에 벽이 없어야 한다면, 상태는 어떻게 닫히고, 이동은 어떻게 다시 자기 자신으로 돌아오며, 그 과정에서 누적된 꼬임은 어떤 물리적 residue를 남기는가?

그때의 연구는 다음 구조를 제시했다 [3.0-R1].

global closure → distributed connection → holonomy
→ transport residue → twist stress → gravity

이 전시는 과학적 증거가 아니며, 구정아 작가의 작품이 우주론을 증명하는 것도 아니다. 전시는 질문을 만든 개념적 계기였고, 이후의 식·계산·반증조건은 독립적으로 검토되어야 한다.

MCC 3.0은 바로 그 질문을 한 단계 더 위로 밀어 올린 결과다. “유한하지만 경계 없는 우주”를 말하려면 단순히 우주의 공간형태만 유한하다고 선언해서는 부족하다. **그 우주를 실행하는 SOURCE 자체도 유한하게 생성되어야 한다.** 2.3.2와 WRRA_M까지는 이 요구를 알고 있었지만, 실제 주소공간은 $N = 1,000,000$이라는 외부 cutoff를 사용했다. 3.0의 목표는 이 마지막 외부 상한을 내부 생성규칙으로 바꾸고, 그 시작점에서 기존 입자·에너지·중력·팽창 계산까지 한 번에 내려가는 것이다.

35장 우주는 완성된 파일인가 - WRRA와 최소계산 원리

v0.13 본문 연결

구조의 재생을 이제 표현형 이전의 주소 배분과 표현형 이후의 에너지 판독으로 나누어 실행한다. 제101장의 슬롯은 내부 정보 표지이며 물리적 공간 셀이나 시간·유량 단위가 아니다. 제104장의 프레임 교환은 공급자까지 포함해 이미 준비된 자원을 재배치한다. 제108장의 재시작은 여전히 블랙박스로 남긴다. 서두의 예술적 직관과 재생 비유는 이 구분의 출발점으로 보존한다.

v0.12 본문 갱신

“완성된 물리적 무한은 Null”을 실행 전제로 채택한다. Null은 수치 0이 아니라, 완성된 무한 자원을 요구하는 대상에 이 모형의 실행 가능한 물리 상태를 부여하지 않는다는 뜻이다. 이는 철학적 선택이지 모든 우주 영역에서 입증된 관측 정리가 아니다. 연속 탐침·실수 확률·미분은 유효한 수학적 기술로 사용하며 무한 정밀도 장치로 세지 않는다. 우주는 완전무결한 초기화보다 다음 실행에 충분한 적절한 현재를 가질 수 있다. P7은 그 충분성과 접근 불가능한 구별의 누적을 유한 사례로 분리한다.

이 질문은 컴퓨터 비유만을 위한 것이 아니다. 우리가 영화를 볼 때 모든 장면은 파일 안에 미리 저장되어 있지만, 게임은 플레이어의 현재 상태에 따라 다음 장면을 계산한다. MCC가 시험하는 우주는 영화보다 게임 쪽에 가깝다. 다만 외부의 플레이어나 컴퓨터를 가정하지 않는다. 우주 자체의 현재 상태와 법칙이 다음 현재를 만든다는 모델 가정이다.

그래서 최소계산은 “무조건 적게 계산하자”는 구호가 아니다. 필요한 정보를 충분히 보존하면서도, 아직 일어나지 않은 미래 전체를 물리적 데이터로 미리 소유할 필요는 없다는 주장이다. 현재에 필요한 상태·관계·잔여·자원 장부가 다음 실행에 충분하다면, 그 이상의 미실현 정보를 실제 SOURCE에 넣지 않는다.

35.1 우주는 완성된 파일인가, 실행되는 현재인가

최소계산 우주론의 기본 질문은 단순하다. 우주가 미래의 모든 사건과 입자상태를 미리 저장해야 하는가, 아니면 현재 상태와 법칙에서 필요한 다음 상태만 생성하면 되는가?

MCC는 두 번째 입장을 모델 가정으로 선택한다. 우주는 “미래가 모두 기록된 데이터베이스”가 아니라 “현재를 통해 다음 현재를 계산하는 실행계”로 본다. 이 관점은 MCC 2.3.2에서 SOURCE–RELATION–BOUNDARY–RESIDUE–UPDATE–LEDGER 구조와 WRRA로 정리되었다 [3.0-R2].

$$\boxed{\text{SOURCE} \rightarrow \text{RELATION/FILTER} \rightarrow \text{RESIDUE} \rightarrow \text{RESOURCE/LEDGER} \rightarrow \text{ACTION/PHENOTYPE}}$$

SOURCE는 실행 가능한 상태의 원천, RELATION은 연결과 변환, BOUNDARY는 허용영역, RESIDUE는 현재에 남아 다음 상태에 영향을 주는 이력, LEDGER는 보존·이동·소유 자원의 장부다.

35.2 비특수성

MCC는 “우리 우주가 유일하게 특별한 수학적 대상으로 선택되어야 한다”는 요구를 두지 않는다. 고정된 생성법칙이 허용하는 가능한 실행 중 하나가 우리 우주일 수 있다. 목표는 우리 우주만을 위해 만들어진 무한한 초기정보가 아니라, 유한한 규칙으로 우리 우주의 관측구조를 재현할 수 있는가를 묻는 것이다.

35.3 수학적 무한과 물리적 실행의 구분

수학에서 무한집합과 극한은 필수적인 도구다. MCC 3.0은 이를 부정하지 않는다. 다만 물리적으로 한 번에 실현되어야 하는 SOURCE에 무한한 주소공간을 요구하지 않는다.

$$\text{mathematical infinity} \neq \text{physically instantiated infinite SOURCE}.$$

36장 유한하지만 경계가 없는 세계 - 구면·뫼비우스·클라인 병

"유한하지만 경계가 없다"는 말은 처음 들으면 모순처럼 들린다. 그러나 위상수학에서는 흔한 일이다. 중요한 것은 물체가 종이에 어떻게 그려지는지가 아니라, 어떤 점들이 서로 같은 점으로 식별되고 경로가 어떻게 되돌아오는가다.

구면은 가장 익숙한 예다. 면적은 유한하지만 테두리가 없다. 토러스(도넛 표면)도 마찬가지다. 오래된 비디오게임처럼 화면 오른쪽을 통과하면 왼쪽으로 돌아오고, 위쪽을 통과하면 아래쪽으로 돌아온다고 생각하면 토러스식 접합의 직관을 얻을 수 있다.

뫼비우스 띠는 여기서 한 가지를 더 보여준다. 종이 띠의 한쪽 끝을 반 바퀴 비틀어 붙이면, 한 방향으로 출발한 화살표가 한 바퀴 뒤 뒤집힌 방향으로 돌아올 수 있다. 즉 **orientation reversal**을 직관적으로 보여준다. 그러나 뫼비우스 띠에는 여전히 테두리가 있다. 그래서 "경계 없는 우주"의 정확한 후보로 쓰기에는 부족하다.

클라인 병(Klein bottle)은 뫼비우스의 방향 반전을 유지하면서 경계를 없앤 대표적인 2차원 위상공간이다. 우리가 흔히 보는 병 모양 그림에서는 목이 몸통을 뚫고 들어가 바닥과 이어지는데, 그 자기교차는 3차원 공간에 억지로 그린 그림의 한계다. 수학적으로는 자기교차가 없는 닫힌 2차원 곡면으로 생각하며, 이를 그대로 매끄럽게 담으려면 4차원 공간이 필요하다.

> 중요 - 우주가 "클라인 병 모양"이라는 뜻은 아니다
> MCC 3.0은 관측된 3+1차원 시공간이 문자 그대로 클라인 병이라고 주장하지 않는다. 클라인형 식별은 finite SOURCE의 한 좌표쌍을 끝에서 종료시키지 않고 orientation-reversing return으로 닫는 **state-space closure 후보**다.

3.0에서 사용하는 schematic identification은 한쪽 경계의 상태를 반대쪽 경계의 방향이 뒤집힌 상태와 같은 것으로 취급한다. 이를 기호로 쓰면 다음과 같다.

여기서 θ는 주기적 좌표(θ ∈ S¹)로 두고, T는 이 좌표쌍에서 식별에 사용하는 유한 범위를 나타낸다. 이 문맥의 "유한"은 상태점의 개수가 유한하다는 뜻이 아니라, 식별된 상태공간이 compact/bounded closure를 가진다는 뜻이다.

(-T, θ) ~ (T, -θ)

이 식에서 핵심은 병 그림이 아니라 **끝점이 terminal wall이 되지 않는다는 것**이다. 경로는 끝에 도착했을 때 사라지는 대신, 방향 정보가 변형된 채 다시 상태공간 안으로 들어온다. 이런 종류의 전역 접합은 뒤틀림·holonomy·transport residue라는 후속 개념과 연결될 여지를 만든다.

그래서 기존의 "왜 무한 SOURCE가 필요 없는가"라는 질문은 한 단계 더 구체적으로 바뀐다. 유한한 주소공간을 만들되, 그 끝이 단순한 계산 중단점이 되지 않도록 닫을 수 있는가? 3.0은 바로 이 조건을 finite SOURCE 후보에 요구한다.

공간	경계	방향 반전	3.0에서의 역할
구면	없음	없음	유한하지만 경계 없음의 직관
토러스	없음	없음	끝과 시작을 주기적으로 접합하는 직관
뫼비우스 띠	있음	있음	orientation reversal의 직관
클라인 병	없음	있음	nonterminal closure의 후보

WRRA_M은 이미 유한 주소 $n = 2, \dots, 10^6$을 사용했다 [3.0-R3]. 그러나 10^6은 실행의 편의적 cutoff였다. 3.0에서는 이를 외부설정이 아니라 내부에서 생성되는 finite SOURCE 후보로 바꾸는 것이 핵심이다.

MCC 3.0의 시작점은 다음 조건을 만족해야 한다.

- 유한해야 한다.
- 주소를 생성할 수 있어야 한다.
- 경계에서 단순 종료하지 않는 closure를 가질 수 있어야 한다.
- 기존 WRRA_M filter와 접속 가능해야 한다.
- 기존 검증값을 숨은 보정 없이 유지해야 한다.
- 실패 시 어느 규칙이 실패했는지 분리할 수 있어야 한다.

37장 소수의 그림자 - 리만 제타함수와 Finite Klein-Zeta Generator

제타함수가 갑자기 우주론에 등장하면 가장 먼저 드는 의문은 당연하다. “왜 하필 이 함수인가?” 3.0의 대답은 신비주의가 아니다. 리만 제타함수는 자연수 전체를 더하는 한 식과 소수 전체를 곱하는 다른 식이 같은 대상을 나타내는, 소수 구조의 압축된 지도이기 때문이다.

실수부가 1보다 큰 영역에서 리만 제타함수는 다음 급수로 시작한다.

ζ(s) = Σ_{n=1}^∞ 1 / n^s

그런데 오일러는 이 함수가 모든 소수 p에 대한 곱으로도 쓸 수 있음을 보였다.

ζ(s) = ∏_p (1 - p^{-s}){-1}

이 등식 때문에 제타함수에는 소수의 분포가 암호처럼 들어 있다. 자연수 전체의 합과 소수 전체의 곱이 같은 함수에서 만나는 셈이다. 그래서 SOURCE를 prime/composite address로 구성하는 WRRA 계열에서 제타함수는 외부 장식이 아니라 자연스럽게 검토할 수 있는 spectral organizer가 된다.

제타함수를 복소평면 전체로 해석적으로 연장하면 함수값이 0이 되는 점들이 나타난다. 음의 짝수에 있는 trivial zeros와 별도로, 0 < Re(s) < 1의 critical strip 안에 nontrivial zeros가 있다. 리만 가설은 이 비자명 영점들의 실수부가 모두 1/2이라는 주장이다.

> 여기서 멈춰야 할 선
> MCC 3.0은 리만 가설을 증명하지 않는다. 표준적으로 알려진 비자명 영점의 높이를 현재 구성의 입력·수치 검산에 사용한다. finite Euler-Maclaurin surrogate 역시 알려진 영점 위치에서의 일치도를 검사하는 도구이지, 영점 스펙트럼을 독립적으로 처음부터 증명하는 정리가 아니다.

흥미로운 점은 영점들이 아무렇게나 흩어진 숫자가 아니라 하나의 spectral sequence처럼 정렬된다는 데 있다. 3.0은 이 sequence를 무한히 모두 소유하는 대신, 모형 내부에서 정해진 유한한 위상 경계 아래에 몇 개의 영점이 들어오는지만 센다. 그 유한 개수가 바로 C가 된다.

첫 번째 좌표는 산술 장부다.

$$(0.05, 0.268, 0.682) = \left(\frac{25}{500}, \frac{134}{500}, \frac{341}{500}\right).$$

따라서 최소 공통 정수 ledger resolution은 $\boxed{L = 500}$이다.

두 번째 좌표는 기존 중성미자 harmonic ledger다. $(n_1, n_2, n_3) = (0, 5, 29)$에서 $\boxed{H = 29}$를 취한다.

세 번째 좌표는 finite zeta-focus count다. 위상 경계를 $T_H = 2\pi H$로 선언하면 $T_H = 182.212373908208$이다. 이 경계 안의 양의 비자명 zeta zero는 70개이고,

$$\gamma_{70} = 182.20707848436646, \qquad \gamma_{71} = 184.87446784838750,$$

이므로 $\boxed{C = 70}$이다.

실행에서 무한 Dirichlet series 자체를 물리 SOURCE로 취하지 않기 위해 $M = LH = 14,500$에서 잘린 Euler–Maclaurin surrogate를 사용한다.

$$\zeta_M(s) = \sum_{n=1}^{M-1} n^{-s} + \frac{M^{1-s}}{s-1} + \frac{1}{2}M^{-s} + \frac{s}{12}M^{-s-1} - \frac{s(s+1)(s+2)}{720}M^{-s-3}.$$

표준 첫 70개 영점 위치에서 최대 잔차는 약 5.29×10^{-13}이고 70번째에서 약 6.98×10^{-14}이다 [3.0-R4]. 단, 이 surrogate는 표준 zeta zero 위치의 유한 수치검산이다. 현재 구현은 finite surrogate 자체만으로 70개 zero를 독립적으로 처음부터 증명한 것이 아니다.

Klein형 closure는 schematic identification

$$(-T, \theta) \sim (T, -\theta)$$

으로 표현한다. 실제 4차원 시공간이 Klein bottle이라는 관측주장이 아니라, 유한 주소계의 끝을 terminal wall이 아닌 orientation-reversing return으로 구현하는 후보이다.

세 좌표의 product rule을 선언하면

$$\boxed{N_U = LHC = 500 \times 29 \times 70 = 1,015,000}.$$

38장 왜 29와 70인가 - 1,015,000개 주소의 생성

이제 세 숫자가 만난다. 첫째는 우주 구성 장부의 정확한 정수 해상도에서 오는 L=500이다. 둘째는 기존 중성미자 harmonic ledger (0, 5, 29)의 최대 지수 H=29다. 셋째는 H가 만든 유한 위상창 안에 들어오는 제타 영점 수 C다.

왜 29를 그대로 길이로 쓰지 않고 2π를 곱하는가? harmonic phase에서 한 주기의 자연스러운 각도는 2π이기 때문이다. 3.0은 이를 후보 phase boundary로 선언해

T = 2πH = 2π × 29 = 182.212373908208

를 얻는다. 표준 비자명 제타 영점 높이에서 70번째는 이 경계 바로 아래에 있고 71번째는 위에 있다.

γ_{70} = 182.20707848436646 < T < γ_{71} = 184.87446784838750

따라서 이 유한 위상창 안의 양의 비자명 영점 수는 C=70이다. 이때 70은 맞추기 위해 임의로 고른 숫자가 아니라, **T를 먼저 선언한 뒤 세는 개수**라는 것이 구조상 중요하다. 물론 T=2πH 자체의 물리적 필연성과 L·H·C의 독립성은 아직 열린 문제다.

세 좌표를 한 product state로 묶는 현재 후보 규칙은 단순하다.

N_U = L × H × C = 500 × 29 × 70 = 1,015,000

> 왜 이 숫자가 흥미로운가?
> 이전 WRRA_M 계산은 N=1,000,000을 편의상 잘라 썼다. 3.0의 1,015,000은 기존 출력에 맞추려고 새로 선택한 cutoff가 아니라, L·H·C라는 세 내부 장부에서 나온 후보 SOURCE 크기다. 그래서 같은 downstream 계산을 다시 통과하는지가 곧 regression test가 된다.

기호	값	어디에서 왔나
L	500	5% / 26.8% / 68.2% 장부의 최소 공통 정수 해상도
H	29	중성미자 harmonic ledger (0, 5, 29)의 최대 index
C	70	T=2πH 아래의 양의 비자명 zeta zero 개수
N_U	1,015,000	현재 후보 product rule L×H×C

세 좌표를 $0 \le \ell < L, 0 \le h < H, 1 \le z \le C$로 두고

$$n = 1 + \ell + L\,[h + H(z-1)]$$

로 직렬화하면 $1 \le n \le 1,015,000$의 유한 정수 label이 생성된다. label 1은 비활성 multiplicative/vacuum reference로 남기고 실제 주소필터는

$$\boxed{n = 2, \dots, 1,015,000}$$

을 사용한다. 이 모형에서 정수는 무한 정수집합이 물리적으로 미리 놓여 있다는 가정이 아니라, 유한 product-state를 순서화한 실행주소다.

39장 숫자가 물리 장부로 내려오는 순간 - Prime/Composite Filter

1,015,000이라는 숫자 하나만 얻었다고 물리가 생기는 것은 아니다. 이 수가 의미를 가지려면 기존 WRRA_M의 주소 필터를 통과한 뒤, 이전에 동결한 장부와 하류 계산을 숨은 재보정 없이 견뎌야 한다. 그래서 39장의 역할은 "숫자를 발견했다"가 아니라 "새 SOURCE를 기존 실행계에 꽂았을 때 무엇이 살아남는가"를 확인하는 것이다.

주소들은 prime, even composite, odd composite로 나뉘고 기존 phase-aware rule을 상속한다. 중요한 것은 prime이라는 이름을 곧바로 입자 이름으로 바꾸지 않는다는 점이다. 정수는 실행주소이고, filter의 출력이 component·phenotype·energy ledger로 내려가면서 비로소 물리적 읽기 단계가 열린다.

> 3.0의 가장 위험한 오해 세 가지
> ① "우주는 실제로 클라인 병이다" - 아니다. Klein-type quotient는 state-space closure 후보다.
> ② "제타함수로 리만 가설을 풀었다" - 아니다. 알려진 영점 스펙트럼을 finite count와 수치검산에 사용한다.
> ③ "1,015,000은 측정된 우주 상수다" - 아니다. N_U=LHC 규칙을 고정했을 때 나오는 조건부 MCC/WRRA 예측이다.

따라서 이 부의 성과는 하나의 숫자보다 **연결 방식**에 있다. 유한한 무경계 closure 후보, prime structure를 품은 zeta spectral count, 기존 harmonic ledger, 그리고 산술 구성비가 한 SOURCE 후보 안에서 만난다. 그 SOURCE가 다음 부에서 기록·부품·하모닉·표현형으로 내려가고, 다시 에너지·중력·팽창으로 이어져야 비로소 3.0의 전체 이야기가 완성된다.

책의 관점에서 이 지점은 수학적 장식이 아니라 첫 번째 큰 전환점이다. 2.3.2가 "우주는 유한한 실행계일 수 있다"는 골격을 만들었다면, 3.0은 "그 유한 실행계의 SOURCE 크기마저 내부 장부에서 생성할 수 있는가"를 실제 계산 대상으로 바꾼다.

주소 상태는 $w_n \propto n^{-\alpha}$로 가중한다. legacy 값은 $\alpha_0 = 1.89968769505543 56$이다.

새 N_U에서 기존 α_0, h_0를 그대로 사용하면

ϕ = 0.05000002538983289, D = 0.26800001828881304
R = 0.6819999563213559

$N_U = 1,015,000$에서 주소 수는 prime 79,608, even composite 507,499, odd composite 427,892이다.

odd composite에는 기존 WRRA_M의 8-frame zeta phase drive를 그대로 사용한다. candidate window에서 기존과 동일한 두 자유도만 다시 고정하면

$$\boxed{\alpha_1 = 1.8996877935161325}, \qquad \boxed{h_1 = 1.4476744689338703}.$$

β_{eff}는 세 번째 fit이 아니라 결과 readout이다.

$$\boxed{\beta_{eff} = 0.8654567230719301}.$$

최종 장부는 $\boxed{(\phi, D, R) = (0.05, 0.268, 0.682)}$로 닫힌다.

제10부 고에너지에서 표현형까지 - 기록·부품·하모닉

finite SOURCE가 생겼다고 해서 현재의 물질과 관측값이 자동으로 생기는 것은 아니다. 제10부는 고에너지 상태가 필터와 SOURCE 분기, 셔터와 기록, 미시-거시 경계, component activation, stable codeword/harmonic을 거쳐 phenotype으로 연결되는 중간 생성층을 상세히 전개한다.

40장 2.3.2 이후의 연결 문제와 연구 목표

40.1 2.3.2 이후에 남았던 연결 문제

MCC 2.3.2와 WRRA M의 기존 통합은 공통운반자, 주소 조건화, 내부 상태, 표현형 에너지, 압력, 정보부하, 중력 및 팽창 사이의 하류 실행 경로를 제공한다. 그러나 기존 서술에서는 고에너지 Actual이 어떤 과정을 거쳐 현재의 안정된 표현형으로 내려오는지, 그리고 Prime Parts에서 관찰된 부품의 정체성·활성·조립 순서가 상류-하류 구조 안에서 어떤 위치를 가져야 하는지가 충분히 한 장부로 정리되지 않았다.

본 연구의 직접적인 질문은 다음 네 묶음으로 정리된다.

- 고에너지 또는 높은 온도라는 조건을 WRRA 상태에 어떻게 입력할 것인가.
- 미시적 상태와 거시적 기록 사이의 경계를 최소시간이나 단일 상수 없이 어떻게 정의할 것인가.
- 표현형 이전의 부품은 언제 독립적인 component로 판정되며, 그 origin은 상태 전이 뒤에도 어떤 방식으로 보존되는가.
- component의 안정 조립과 harmonic state가 기존 phenotype energy와 하류 중력 장부에 에너지 중복 없이 어떻게 연결되는가.

이 질문들은 서로 독립적이지 않다. 온도가 곧바로 입자를 만들지 않는다면, 온도와 표현형 사이에는 필터, 허용/복귀, 기록, 부품 안정화, 조립이라는 중간 상태가 필요하다. 따라서 본 연구는 각 문제를 따로 해결한 뒤, 마지막 0.12에서 하나의 typed ledger로 다시 연결하는 방식으로 진행한다.

40.2 연구의 종료 기준

본 연구는 새로운 독립 예측을 반드시 만들어야만 완료되는 연구로 정의하지 않는다. 종료 기준은 다음 네 항목이다.

검증 입력 -> WRRA 고유 변환 -> 산출값 -> 반증조건

알려진 상수와 관측값을 사용하더라도, 그것들이 동결된 뒤 WRRA 고유의 상태 변환을 통해 다시 산출되는 값은 현실 정합성과 설명 성과로 취급한다. 반대로, 모델이 고정된 뒤 아직 측정되지 않은 값이 산출된다면 이를 조건부 WRRA 예측으로 구분한다.

40.3 타입을 섞지 않는 원칙

본 연구에서 가장 중요한 장부 규칙은 서로 다른 의미를 가진 수치를 같은 물리량처럼 취급하지 않는 것이다. 최소한 다음 다섯 타입을 구분한다.

Ledger type	의미	대표 예
ADDRESS	주소의 허용·잔존·복귀 비중	0.05/0.268/0.682
ENERGY	SI 에너지의 물리적 배분	0.0493/0.265/0.6857
RECORD	상태 판독과 반복 안정성	BD, BRδ
COMPONENT	origin을 보존하는 부품 정체성	O, active/reserve
PHASE	multi-mode 상대위상 장부	Φ, 0:5:29

이 구분을 유지하지 않으면 주소 비중을 에너지 비중으로 오해하거나, component 수를 에너지 양으로 오해하거나, phase cycle 수를 particle count로 오해하는 문제가 발생한다.

41장 연구 방법 - Frozen Baseline과 Typed Ledger

41.1 동결 계약

새 high-energy extension은 기존 WRRA M의 앞단에 붙는다. 따라서 기존 출력과 맞추기 위해 하류 계수를 다시 조정하는 것은 허용하지 않는다. 동결 기준은 표 1과 같다.

항목	동결값	타입
phenotype address fraction	0.050000000	ADDRESS
resident nonphenotype fraction	0.268000000	ADDRESS
return fraction	0.682000000	ADDRESS
phenotype energy fraction	0.0493	ENERGY
resident nonphenotype energy fraction	0.2650	ENERGY
return energy fraction	0.6857	ENERGY
deceleration diagnostic q0	-0.52855	DOWNSTREAM
reference rotation	207.5109051266 km/s	DOWNSTREAM
conditional lensing	0.5355865106 arcsec	DOWNSTREAM

주소 비중은 합이 1이고, 에너지 비중 역시 별도의 정규화된 SI 장부이다. 두 장부는 수치가 비슷하더라도 자동으로 동일시하지 않는다.

41.2 전체 연구 흐름

0.1-0.12의 전체 연결은 다음과 같다.

high-energy Actual → ρ_T → filter/readout → SOURCE branching
→ shutter/record → B_μM → component activation → codeword/harmonic
→ phenotype → E(V) → P → load → twist/gravity/expansion.

각 화살표는 단순한 개념적 연상이 아니라, 해당 단계에서 어떤 입력을 받아 어떤 타입의 출력을 다음 단계로 넘기는지 명시하는 인터페이스로 다룬다.

42장 0.1 - 기준선 동결

42.1 검증 입력

WRRA Core 1.0, MCC 2.3.2 및 기존 WRRA M 1.0에서 사용된 주소 분기, 내부 Hamiltonian, SI energy ledger, 압력, 정보부하, 국소 중력 및 균질 팽창 계산을 고정한다.

42.2 WRRA 고유 변환

새 상류 변수는 기존 하류 출력의 원인을 바꾸는 것이 아니라, 기존 모델 앞에서 **어떤 상태가 하류에 공급되는가**를 정하는 입력 계층으로만 추가한다. 이 때문에 새 상류가 도입된 뒤 기존 q_0를 유지하기 위해 하류 계수를 다시 맞추는 것은 금지된다.

42.3 산출값과 해석

동결값은 새 연구가 움직일 수 없는 기준점이다. 내부 label 또는 phase만 재배열하는 변화는 총 에너지와 population을 바꾸지 않으므로 기준 하류값을 유지해야 한다. 반대로 상류가 실제 population을 바꾸면 하류가 반응해야 한다. 이 구분은 0.10의 민감도 검증에서 직접 사용한다.

42.4 반증조건

다음 중 하나가 발생하면 0.1 계약은 실패한다.

- 새 상류를 연결하기 위해 기존 SI coefficient를 다시 보정한다.
- ADDRESS fraction을 ENERGY fraction으로 자동 치환한다.
- component 또는 harmonic 수의 증가를 cosmic energy 증가로 처리한다.

판정: PASS.

43장 0.2 - 온도에서 WRRA 상태로

43.1 문제 설정

온도 T를 하나의 숫자로 입력했다고 해서 내부 상태가 유일하게 결정되는 것은 아니다. 같은 양의 온도에서 분포는 Hamiltonian의 에너지 간격과 고유공간에 의존한다. 일정한 스칼라 영점 이동 H→H+cI는 정규화된 Gibbs 상태를 바꾸지 않는다. 에너지·일·자유에너지 장부에는 기준을 일관되게 명시하며, 부피에 따라 변하는 실제 에너지 항은 일정한 영점 이동과 구분한다. 따라서 WRRA에서 온도는 상태 자체가 아니라 상태를 구성하는 조건 중 하나로 취급한다.

43.2 Thermal probe 정의

유한 Hamiltonian H와 기준에너지 E_0에 대해

$$\rho_T = \frac{\exp\left[-\left(H - E_0 I\right)/\left(k_B T\right)\right]}{Tr\,\exp\left[-\left(H - E_0 I\right)/\left(k_B T\right)\right]}$$

를 thermal probe로 정의한다. 따라서 필요한 입력은

$$(T, H, E\text{-prescription})$$

의 세 묶음이다.

Planck temperature는 현재 계산의 비교 척도로 사용할 수 있지만, 현재 유한 표현이 정의하지 않은 상태를 Planck scale이라는 이유만으로 자동 연장하지 않는다. 표현 범위 밖은 NULL로 남긴다.

43.3 기존 내부 gap에 대한 수치 점검

기존 내부 gap은

$$\Delta E = 431.081244315\,MeV$$

이다. 기존 조건부 excited population은

$$p_{exc} = 0.0799766545$$

이고, 해당 excitation contribution은

$$E_{exc} = 34.4764357391\,MeV$$

이다.

이 population을 단순한 두 상태 Gibbs population으로만 역해석하면 등가 온도는 약

$$T_{Gibbs} \simeq 2.048 \times 10^{12}\,K$$

정도이며, gap 자체의 온도 척도는

$$\frac{\Delta E}{k_B} \simeq 5.00249 \times 10^{12}\,K$$

이다.

이 값들은 Planck temperature보다 훨씬 낮다. 따라서 현재 입자의 내부 열혼합과 Planck 경계를 같은 현상으로 놓을 근거가 없다.

43.4 산출과 반증조건

온도 하나가 상태를 결정하지 않는다는 것은 이후 연구의 중요한 제약이다. 같은 양의 T에서 항등연산자의 상수배 차이뿐인 두 H는 같은 Gibbs 상태를 준다. 그 동등류를 제외하고 Gibbs 식과 다른 상태를 내거나 정규화·양성이 깨지면 이 구현은 실패한다. 또한 기존 주소 조건부 population을 thermal population으로 자동 재해석해서도 안 된다.

판정: finite thermal probe PASS.

44장 0.3 - 플랑크 경계와 필터 안정성

44.1 시험 가설

초기 후보 가설은 다음과 같았다.

$$T \uparrow \Rightarrow \text{thermal mixing} \uparrow \Rightarrow \text{filter gap} \downarrow \Rightarrow 0.$$

만약 이 가설이 맞다면 고온에서 표현형 필터의 구별력이 사라지고, 냉각하면서 필터가 다시 선택되는 그림을 만들 수 있다. 본 단계는 이 직관을 실제 frozen filter rule에 넣어 시험한다.

44.2 Compatibility와 gap

carrier state u_i와 u_j 사이의 compatibility를

$$c(i,j) = - \parallel u_i - u_j \parallel_C^2$$

로 둔다. 기존 네 필터 구조에서 F_{DX}가 유일하게 선택되려면 좌우 경쟁 gap이 모두 양수여야 한다.

기준 계산에서 대표 response는

$$0.672634137, \qquad 0.825428002$$

이며,

$$\Delta_L = \Delta_R = 0.04669193039 > 0$$

을 얻는다. 기존의 아홉 개 perturbation case에서도 F_{DX} 선택은 유지된다. 유한 perturbation ρ에 대해서는 최소 gap이 충분히 클 때, 즉 개략적으로

$$\min \Delta > 4\rho$$

인 영역에서 선택이 보존되는 안정성 조건을 사용할 수 있다.

44.3 고온 극한 시험

thermal population만을 균일하게 섞어 high-T limit을 만들었을 때, frozen response rule은 gap을 0으로 보내지 않았다. 오히려 uniform population에서도 양의 gap이 남았다.

따라서

$$\boxed{\text{thermal population mixing alone} \not\Rightarrow \text{filter destruction}}$$

이다.

44.4 음성 결과의 의미

이 결과는 연구를 멈추게 하는 실패가 아니다. 오히려 고온-저온 변화를 filter 안정성과 연결하려면 온도가 단순 population이 아니라 **response contrast, metric, readout 또는 activation law**에 작용해야 한다는 방향을 좁혀준다.

이 결론이 바로 0.4의 출발점이 된다.

판정: NEGATIVE RESULT PRESERVED.

45장 0.4 - 냉각과 필터 안정화

45.1 Contrast order parameter

필터의 양쪽 response 중심을 1.0으로 두고 frozen contrast를

$$\kappa_0 = 0.25$$

로 설정하면 두 대표 response 위치는

$$1 - \kappa_0 = 0.75, \qquad 1 + \kappa_0 = 1.25$$

이다. 이를 이용해 진단 변수

$$m_F = \frac{\kappa}{\kappa_0}$$

를 정의한다.

$m_F = 0$이면 contrast가 사라져 tie가 되고, $m_F = 1$이면 현재 frozen filter 구조가 복원된다.

45.2 작은 contrast에서의 gap

작은 κ 영역에서 계산된 gap은 근사적으로

$$\Delta \approx 1.56498\kappa^2$$

이고, $\kappa = 0.25 m_F$를 대입하면

$$\Delta \approx 0.0978113 m_F^2$$

을 얻는다.

환경 perturbation scale을 ρ_{env}라 두면 filter selection을 보존하기 위한 임계 order는 대략

$$m_{F,crit} \approx 6.395\sqrt{\rho_{env}}$$

형태로 정리된다.

45.3 확보된 연결과 아직 유도하지 않은 연결

이 단계에서 확보된 것은

$$T \to m_F(T) \to \kappa(T) \to \Delta(T) \to F$$

중 뒤의 세 화살표다. 즉 m_F가 주어졌을 때 filter gap과 선택을 계산하는 경로는 있다. 그러나 첫 화살표 $T \to m_F(T)$는 아직 별도의 물리 생성법칙을 필요로 한다.

따라서 임의로

$$m_F = 1 - T/T_P$$

같은 보간식을 넣고 $T_F = T_P$를 만들지 않는다. 그렇게 하면 새로운 물리법칙을 유도한 것이 아니라 원하는 경계를 사후

입력한 것이 되기 때문이다.

판정: 구조적 PASS. $T \to m_F$의 절대 Kelvin 법칙은 후속 연구.

46장 0.5 - 잔존·복귀와 SOURCE 주소 분기

46.1 두 종류의 필터를 분리한다

0.3-0.4에서 다룬 것은 carrier/channel selection이다. 그러나 현재 우주의 주소 비중을 만드는 SOURCE admission/return은 별도의 연산이다. 본 연구는 이 두 연산을 명시적으로 분리한다.

- Filter A: carrier/channel selection
- Filter B: SOURCE address admission/return

이 구분은 이후 component layer를 삽입할 때 중요하다. channel이 선택되었다고 해서 어떤 주소가 phenotype으로 허용되었음을 자동 의미하지 않기 때문이다.

46.2 주소 가중과 분기 규칙

주소를 $n = 2, \dots, N$으로 두고

$$w_n \propto n^{-\alpha}$$

의 가중을 사용한다. 기준 계산은

$$N = 10^6, \qquad \alpha_0 = 1.8996876950554356, \qquad \beta_0 = 0.8654570124136961$$

이다.

가중 합을 분류하면

$$O = 0.05777294456$$

의 odd-composite weight,

$$E = 0.268$$

의 even-composite weight,

$$P = 0.6742270554$$

의 prime weight가 얻어진다.

odd composite 중 phenotype으로 admitted되는 비율은 β이므로

$$\phi = \beta O = 0.05$$

이고, rejected odd는

$$O - \phi = 0.00777294456$$

이다.

따라서 return은 독립적인 세 번째 fit이 아니라 completeness로부터

$$R = P + (O - \phi) = 0.682$$

가 된다.

resident Actual은

$$\phi + D = 0.05 + 0.268 = 0.318$$

이다.

46.3 31.8%는 자동 recycling fixed point가 아니다

SOURCE가 남은 stock을 반복 재방출한다고 할 때, 31.8%가 자동적인 equilibrium인지 별도 시험하였다. 기준 release control을 반복한 계산에서는 release 0.2를 32 cycle 적용했을 때 누적 분기가 약 87.79% 수준으로 이동하였고, 수학적으로 무제한 재방출을 허용하면 누적 release는 100% 방향으로 간다.

따라서 현재의 31.8% Actual은 무한 recycling이 만들어내는 자동 고정점이 아니다. 우주의 특정 분기 비율을 유지하려면

finite generation window

또는 별도의 balance closure가 필요하다.

46.4 판정

주소 분기와 completeness는 닫힌다. 다만 실제 우주 냉각 이력에서 α, β, admission shutter, generation-window가 어떻게 결정되는지는 다음 생성법칙의 문제다.

판정: SOURCE address branching PASS.

47장 0.6 - 셔터, 사건 이산성, 물리적 시간

v0.14 시간 동기화 연결

제112장은 여기의 에너지·위상 해상도로 얻은 셔터를 고정하고, 빛의 속도를 입력해 외부 공간 전이 간격 Δx=cΔt를 연결한다. 15 내부 채널에 공통 이동 연산자를 실행했으며, 고에너지의 위상 alias를 검사해 공간과 시간을 함께 세분화했다. 이 결과로 아래의 조건부 셔터가 유일한 우주 최소시간으로 바뀌는 것은 아니다.

47.1 Frame의 의미

WRRA frame은

$$\text{preparation} \rightarrow \text{transformation} \rightarrow \text{shutter} \rightarrow \text{record}$$

의 순서를 갖는 유한 실행 단위다. 여기에서 최소의 의미는 **더 이상 분해하지 않는 판독 사건**이지, 우주 전체에 공통인 최소 물리시간이 아니다.

본 단계에서는 다음 네 개를 분리한다.

- SOURCE frame index k
- readout shutter
- worldline proper time τ
- Planck time t_P

47.2 기존 SI clock bridge와 수치

기존 electron mode에서

$$23\mu_E = 22217.345682174\,eV$$

에 대응하는 characteristic time은

$$t_\mu = 2.962603932832 \times 10^{-20}\,s$$

이다.

조건부 resolution $\epsilon = 0.05$를 적용하면

$$\Delta\tau_* = 1.481301966416 \times 10^{-21}\,s$$

을 얻는다. 이는 Planck time과 비교해

$$\frac{\Delta\tau_*}{t_P} \approx 2.75 \times 10^{22}$$

배 크다.

SOURCE 측의 별도 조건 $\xi = 0.1$에서 사용한 시간 간격은

$$\Delta\tau_{source} = 2.962603932832 \times 10^{-21}\,s$$

이다.

47.3 동일 frame unitary와 서로 다른 물리시간

dimensionless frame transformation만 고정하면 generator rate를 크게 하고 frame duration을 작게 하거나, 반대로 rate를 작게 하고 duration을 길게 하여 같은 unitary를 만들 수 있다. 따라서 frame index만으로 유일한 SI 시간간격이 나오지 않는다.

그 결과

$$\boxed{\text{event discreteness} \neq \text{physical-time discreteness}}$$

이다.

또한 현재 $K = 8$ 기준 사례는 실행 입력으로 사용되었을 뿐, 우주의 보편적 셔터 수가 8이라는 물리기원을 유도한 것은 아니다.

47.4 판정

finite shutter/readout event: PASS.

WRRA frame과 Planck time의 동일시는 필요조건이 아니며 현재 계산으로 지지되지 않는다. 이 구분은 0.7에서 micro/macro 경계를 시간 상수가 아니라 기록 구조로 재정의하게 한다.

48장 0.7 - 미시적 불확정성과 거시적 기록의 경계

v0.12 본문 갱신

P7에서 현재의 특정 응답에는 2상태가 충분해도 전체 이력 복원에는 16상태가 필요하다. 기록의 안정, 응답 충분성, 이력 복원, 하나의 결과 생성은 서로 다른 과제다. 유한 저장고의 포화는 후속 정책을 제약하지만 특정 결과나 우주 재시작을 선택하지 않는다. 이 장의 반복 셔터 사례를 그 선택 법칙으로 확대하지 않는다. 상세는 98장이다.

48.1 단일 임계값 대신 두 경계

미시와 거시의 차이를 하나의 절대 숫자로 정의하면, 어떤 observable을 어떤 resolution과 tolerance에서 읽는지에 따라 경계가 달라지는 현실을 반영하기 어렵다. 따라서 본 연구는 두 종류의 경계를 사용한다.

구별 가능성 경계

$$B_D: \quad \text{서로 다른 상태가 서로 다른 record projector로 구별되는가?}$$

기록 안정성 경계

$$B_R(\delta): \quad \text{반복 판독에서 불안정도가 허용치 } \delta \text{ 이하인가?}$$

따라서

$$\boxed{B_{\mu M} = B_D \cap B_R(\delta)}$$

로 정의한다.

48.2 9/15 주소와 coarse/fine readout

기존 9/15 상태는 fine readout에서는 구별되지만 coarse bin에서는 같은 record class로 묶일 수 있다. 즉 같은 물리상태도 readout partition에 따라 coherence가 관측 가능한 내부 정보로 남거나, 서로 다른 record로 분리될 수 있다.

여기서 readout scaling q는 projector 자체가 아니라 판독 숫자의 scale이라는 점도 분리한다. projector 구조와 화면에 표시되는 수치 scale을 혼동하지 않는다.

48.3 반복 셔터 계산

고정된 총 진화구간에서 세밀 셔터 횟수를 K라 두면 전환확률을

$$a_K = \frac{1 - \cos^K(2gs/K)}{2}$$

로 계산한다. 기준 $g = 1, s = 1.2$에서 표 2와 같은 값을 얻는다.

K	aK
1	86.869686%
2	43.434843%
4	26.799767%
8	15.308671%
16	8.264840%
32	4.307302%
64	2.200630%
128	1.112503%
256	0.559356%
512	0.280461%
1024	0.140428%

큰 K에서는

$$a_K \sim \frac{1.44}{K}$$

의 형태로 감소한다.

48.4 허용오차에 따른 기록 안정 경계

기록 전환확률이 δ 아래가 되도록 요구하면 임계 K는 다음과 같이 움직인다.

tolerance δ	최소 K 근사
0.1	13
0.05	28
0.01	143
0.001	1,439
0.0001	14,399

따라서 micro/macro 경계는 하나의 우주 상수라기보다 **어떤 구별을 요구하고 어느 정도 안정성을 요구하는지에 따른 경계족**이다.

48.5 Decoherence와 unique record의 분리

세 갈래 coarse shutter에서 off-diagonal coherence가 사라지는 경우에도 계산된 purity는

$$\mathcal{P} = 0.539448$$

이고, diagonal population은

$$(0.05, 0.268, 0.682)$$

로 남는다. 즉 coherence가 사라졌다고 해서 하나의 record가 자동으로 선택된 것은 아니다.

$$\boxed{\text{decoherence} \neq \text{single selected record}}$$

이 구분은 component가 단순히 decohered branch가 아니라 origin과 ledger를 유지해야 한다는 0.8의 정의로 이어진다.

판정: micro/macro record interface PASS.

49장 0.8 - Component Activation Boundary와 primitive alphabet

49.1 왜 particle보다 앞에 component가 필요한가

상류에서 곧바로 최종 particle phenotype으로 이동하면, Prime Parts 연구에서 확인된 조립 순서, origin identity, inactive reserve, 반복 구성의 차이를 표현할 층이 사라진다. 따라서 particle보다 앞에 component layer를 둔다.

본 연구에서 component는 다음 네 조건의 결합이다.

$$\boxed{\text{Component} = \text{origin} + \text{activation} + \text{identity retention} + \text{ledger closure}}$$

49.2 Component boundary

component 판정의 구조적 경계를

$$B_C = B_D \cap B_{origin} \cap B_{ledger}$$

로 둘 수 있다. 표현형으로 지속되어야 할 경우에는 기록 안정성까지 포함해

$$B_C^{persistent} = B_C \cap B_R(\delta)$$

로 강화한다.

49.3 Origin-preserving transition

Prime Parts의 기존 실행은 orthogonal origin tag를 상태 전이 동안 유지한다. 예를 들어

$$j : n \to j : D$$

에서 현재 state label은 바뀌어도 origin j는 보존된다. origin tag를 제거한 control에서는 isometry가 깨졌기 때문에, origin은 단순 설명용 이름이 아니라 history를 보존하는 계산상 필요한 자유도다.

49.4 Inactive reserve

부품이 현재 phenotype에 참여하지 않는다고 해서 사라지는 것으로 취급하지 않는다.

$$\boxed{\text{inactive reserve} = \text{origin preserved, phenotype inactive}}$$

이 정의를 통해 현재 표현형과 표현 이전의 component inventory를 구분할 수 있다.

49.5 Address 105가 보여주는 것

주소 105는 동일한 source address라도 assembly order에 따라 활성 component occurrence 수가 달라질 수 있음을 보여준다.

assembly order	active component occurrences
small-first	11
big-first	4

이 결과로부터 곧바로 "기본 부품은 4종"이라고 결론내릴 수는 없다. 4는 특정 assembly path에서 나온 **active occurrence count**이기 때문이다.

따라서

$$\boxed{N_{active} \neq N_{primitive}}$$

이다.

49.6 Primitive hierarchy

최소 hierarchy를 다음처럼 둔다.

$$A_{N_P} = \{b_1, \dots, b_{N_P}\}$$

은 primitive alphabet,

$$C_j = G\left(\text{sequence, order, phase, repetition}\right)$$

은 origin/code layer,

$$P = \mathcal{R}\left(C_1, C_2, \dots\right)$$

은 최종 particle phenotype이다.

이 구조에서 prime label은 component/origin layer의 주소 규칙으로 사용할 수 있지만, prime 자체가 fundamental primitive라고 자동 주장하지 않는다.

49.7 4종 primitive 후보의 정확한 위치

두 위치의 독립 code라는 추가 가정을 한다면

$$4^2 = 16$$

이라는 관계가 흥미로운 후보가 될 수 있다. 그러나 같은 16개의 표현 공간은 2^4 같은 다른 문법으로도 만들 수 있고, 3종 primitive의 길이 3 code는 $3^3 > 16$의 capacity를 제공한다. 따라서 현재 데이터만으로 $N_P = 4$를 유일하게 고정할 수 없다.

또한 기존 공통운반자의 기본 inventory는 15 channel이며, 조건부 neutral extension에서 16번째를 붙일 수 있다는 것과 우주가 본질적으로 16 primitive라는 주장은 다른 명제다.

판정: Component Activation Boundary PASS. primitive alphabet의 크기는 후속 출력 대상.

50장 0.9 - 냉각, stable codeword와 harmonic state

50.1 냉각은 부품을 '창조'하기보다 역전환을 억제한다

0.8에서 component의 존재 조건을 정의한 뒤, 0.9에서는 냉각의 역할을 "부품을 무에서 생성한다"가 아니라 **허용된 조립의 reverse transition을 억제하여 안정화한다**고 해석한다.

상태 j의 reverse barrier를 ΔE_j라 두면 진단적으로

$$P_{reverse,j} \sim \exp\left[-\frac{\Delta E_j}{k_B T}\right]$$

을 사용할 수 있다.

허용 reverse probability δ에 대해

$$T_j(\delta) = \frac{\Delta E_j}{k_B \ln(1/\delta)}$$

를 상태별 안정 경계로 정의할 수 있다. 이는 cosmic temperature history 자체의 예측이 아니라, 주어진 barrier에서 어느 정도 열적 억제가 필요한지를 보여주는 diagnostic이다.

50.2 상태 의존 barrier의 예

기존 reference barrier의 예로 deuteron scale $2.22588559\,MeV$와 $\alpha \to d+d$ 분해 scale $23.92275894\,MeV$처럼 서로 크게 다른 에너지 장벽이 존재한다. 따라서 모든 component가 하나의 공통 T_C에서 동시에 잠긴다고 보는 것보다 state-dependent stability boundary를 두는 편이 현재 구조와 잘 맞는다.

50.3 Stable codeword와 harmonic state의 구분

Stable codeword는 다음 세 조건을 만족하는 조립으로 정의한다.

- origin이 구별 가능하다.
- reverse transition이 충분히 억제된다.
- 반복 record에서 조립 정체성이 유지된다.

반면 **harmonic state**는 복수 eigenmode가 함께 존재하면서 상대 phase 정보를 유지하는 경우다. 즉 component composition을 하나의 고정 codeword로 읽기보다 multi-mode phase ledger로 읽는 쪽이 자연스러운 상태다.

50.4 중성미자 의 phase ledger

기존 WRRA neutrino candidate를 유지한다.

$$(n_1, n_2, n_3) = (0, 5, 29)$$

기본 질량 간격은

$$q_\nu = 1.725929280\, meV$$

이다. 따라서

$$m_1 = 0,$$
$$m_2 = 5q_\nu = 8.6296464\, meV,$$
$$m_3 = 29q_\nu = 50.0519491\, meV$$

이고,

$$\sum m_\nu = 58.6815955\, meV \approx 58.6816\, meV.$$

공통 rest-phase recurrence는

$$T_\Phi \approx 2.39619 \times 10^{-12}\, s$$

이며 이 시간 동안 세 mode는 각각

$$0, \quad 5, \quad 29$$

개의 정수 phase cycle을 갖는다. 따라서 $0 : 5 : 29$는 단순한 숫자 나열이 아니라 공통 recurrence 위에서 정의되는 정수 phase ledger다.

50.5 무엇을 주장하고 무엇을 아직 주장하지 않는가

이 결과는 neutrino state를 harmonic representation으로 놓을 수 있는 내부 근거다. 그러나 rest-phase recurrence를 곧바로 flavor oscillation period라고 동일시하지 않는다. 또한 PMNS mixing matrix의 미시적 기원이 primitive grammar에서 자동 유도되었다고 주장하지 않는다.

codeword lock과 harmonic coherence의 경계를 진단하기 위해

$$\Lambda = \frac{\Gamma_R}{\Delta f_{ij}}$$

같은 비율을 사용할 수 있으나, 현재 단계에서는 이를 보편 법칙으로 고정하지 않는다.

판정: stable-codeword/harmonic interface PASS.

51장 0.10 - Phenotype energy와 하류 중력의 재연결

51.1 가장 중요한 보존 원칙

component와 harmonic layer를 추가한 뒤 가장 먼저 검사해야 할 것은 에너지 중복이다. 내부 구조가 세분화되었다고 우주 전체 에너지가 증가해서는 안 된다.

따라서

$$\boxed{\sum_{g,j} E_{\phi,g,j} = E_{\phi}}$$

를 보존한다.

여기서 g는 generation, j는 component/channel slot을 나타낼 수 있다. 기존 구현의 48개 slot routing도 normalized weight를 사용하며 총합은 항상 기존 E_{ϕ}로 돌아온다.

51.2 Reserve와 harmonic은 새 cosmic sector가 아니다

inactive reserve는 현재 phenotype으로 발현되지 않은 component inventory이지, 보통물질·암흑물질·복귀 영역에 더해지는 네 번째 우주 구성비가 아니다. 마찬가지로 harmonic의 phase register는 상태의 내부 정보를 늘리지만 population 또는 총에너지를 자동으로 늘리지 않는다.

따라서

$$\text{more components/channels/generations/phases} \not\Rightarrow \text{more cosmic energy.}$$

51.3 내부 재배열과 실제 population change의 분리

같은 E_{ϕ} 안에서 label 또는 phase만 재배열하면 기준 q_0, 회전, 렌즈는 변하지 않아야 한다. 반면 SOURCE generation rule이 실제 phenotype population을 바꾸면, 하류 pressure와 load가 변하고 q가 반응해야 한다.

이를 시험하기 위해 SI coefficient를 동결한 채 generation control을 변경하였다.

upstream control	phenotype fraction	downstream q
K=4	3.704794619%	-0.547908522
K=8	5.000000000%	-0.528550000
K=16	5.682473858%	-0.518343025

이 결과는 기준 출력에 맞춰 계수를 다시 fit한 것이 아니다. 상류 population이 움직이고, 같은 frozen downstream mapping을 통과한 뒤 q가 움직였다.

따라서

$$\boxed{\text{upstream population change} \rightarrow \text{same } E(V) \rightarrow P \rightarrow \text{load} \rightarrow q}$$

의 민감도 경로가 실제로 존재한다.

51.4 기존 국소·거시 출력과의 관계

기준 상태 $K = 8$에서는 동결된 출력

$$q_0 = -0.52855,$$
$$v_{rot} = 207.5109051266\, km\, s^{-1},$$
$$\theta_{lens} = 0.5355865106''$$

을 유지한다. 내부 label 또는 phase 재배열만으로 이 값들이 바뀌지 않아야 하며, 실제 population 또는 energy ledger가 바뀌면 같은 downstream rule을 통해 변화가 전파되어야 한다.

판정: upstream-downstream structural reconnection PASS.

52장 0.11 - 역방향 최소성 검증

52.1 질문을 거꾸로 바꾼다

0.1-0.10은 고에너지 조건에서 표현형과 하류로 내려가는 방향이었다. 0.11에서는 반대로 현재 계산을 유지하려면 무엇을 제거할 수 없느냐를 묻는다.

현재 실행에 필요한 최소 인터페이스를

$$\boxed{G_{\text{min}} = \{A_{N_P}, O, B_L, B_R, R, \Phi, L\}}$$

로 정리한다.

기호	의미	제거했을 때의 문제
ANP	primitive alphabet	조립의 최소 symbol space가 사라짐
O	origin identity	component history/isometry가 깨짐
BL,BR	독립 filter distinctions	filter selection의 독립 구별이 사라짐
R	assembly/termination rule	같은 주소에 대한 조립 결과가 결정되지 않음
Φ	phase register	harmonic multi-mode 표현이 사라짐
L	conservation/normalization ledger	에너지 및 population 중복 가능

52.2 Origin은 필수다

origin을 제거하면 state label만으로 서로 다른 history를 구분할 수 없으며, 기존 isometry control이 실패한다. 따라서 component identity를 보존하려면 O가 필요하다.

52.3 Assembly order와 termination rule은 필수다

Address 105에서 같은 주소가 different order에 따라 서로 다른 active component profile을 보였기 때문에 alphabet만 주어져서는 결과가 정해지지 않는다. 최소한 order와 termination rule이 함께 필요하다.

52.4 Harmonic interpretation에는 phase register가 필요하다

중성미자 $0 : 5 : 29$처럼 multi-mode state의 상대위상을 구조적으로 보존하려면 Φ를 지울 수 없다. 반대로 phase가 필요하다는 사실이 primitive count를 직접 결정하는 것은 아니다.

52.5 무엇이 필수조건이 아닌가

현재 계산에서 $N_P = 4$를 제거해도 component boundary, codeword/harmonic, energy normalization, downstream sensitivity는 유지된다. 따라서 4종 primitive는 아직 필수 전제가 아니다.

마찬가지로 WRRA frame과 Planck time의 동일시를 제거해도 현재 실행 결과는 유지된다. 따라서 Planck-time identification 역시 최소 구조에 포함되지 않는다.

중성미자 세 mode는 spectral capacity가 적어도 3 이상임을 요구할 수 있지만, 이것은 primitive alphabet이 반드시 3종 이상이라는 뜻과 동일하지 않다. mode capacity와 primitive type count를 분리한다.

판정: reverse/minimality constraints PASS.

53장 0.12 - Master Ledger 폐쇄

53.1 하나의 typed chain

0.1-0.11에서 확보한 결과를 최종적으로 다음 chain에 놓는다.

high-energy Actual → finite thermal probe → filter/readout
→ SOURCE admission/return → shutter + conditional record
→ $B_D \cap B_R(\delta)$ → origin-preserving component
→ stable codeword or harmonic state → phenotype
→ normalized SI energy → pressure/information load → twist/gravity/expansion.

53.2 닫힌 인터페이스

0.12에서 닫힌 것으로 판정하는 연결은 표 3과 같다.

No.	Interface	닫힌 내용
1	finite thermal probe	T,H,E0로 유한 thermal state 정의
2	SOURCE branching	phenotype/resident/return completeness
3	shutter/readout	유한 conditional record event
4	micro/macro	$B_D \cap B_R\delta$ 기록 경계
5	component	origin-preserving activation/reserve
6	codeword/harmonic	안정 조립과 multi-mode phase의 구분
7	phenotype -> SI energy	에너지 중복 없는 정규화 배분
8	energy -> pressure	동일 EV에서 pressure 계산
9	upstream -> q	실제 population perturbation의 하류 전달
10	local gravity	조건부 rotation/lensing 출력 유지
11	homogeneous expansion	동결 energy-pressure ledger의 거시 출력

53.3 0.12가 닫는 것은 '연구범위'다

0.12의 closure는 우주의 모든 미시기원을 이미 완전히 유도했다는 뜻이 아니다. 이 연구가 닫는 것은 다음 질문이다.

고에너지 상태에서 기록·부품·표현형을 거쳐 기존 WRRA M의 에너지·중력 장부까지, 서로 다른 타입을 중복하거나 재보정하지 않고 하나의 실행 가능한 구조로 연결할 수 있는가?

0.1-0.12의 답은 **그렇다**이다.

따라서 최종 판정은

WRRA M 0.1-0.12 Structural Integration 1.0 - CLOSED

이다.

54장 통합 연구가 새로 확보한 구조

54.1 상류와 하류 사이에 component layer가 생겼다

이전의 단순화된 흐름은

$$\text{carrier/filter} \rightarrow \text{phenotype} \rightarrow \text{downstream physics}$$

로 읽힐 수 있었다.

이번 연구 이후에는

carrier/filter → record → component → codeword/harmonic
→ phenotype → downstream physics

로 바뀐다.

Prime Parts의 모든 세부 조립기를 WRRA M 본체에 흡수한 것은 아니지만, Prime Parts가 발견한 **origin-preserving component ontology**는 이제 상류와 하류 사이의 공식 bridge가 된다.

54.2 음성 결과가 구조를 좁혔다

두 가지 중요한 가설은 채택되지 않았다.

첫째,

$$\text{high } T \Rightarrow \text{population mixing} \Rightarrow \text{filter collapse}$$

는 현재 frozen rule에서 성립하지 않았다.

둘째,

$$\text{WRRA frame} = t_P$$

도 현재 계산에서 필요하지 않았다.

이 두 음성 결과는 연구를 약화시키는 것이 아니라, 각각 filter dynamics와 clock dynamics가 어디에 위치해야 하는지를 더 정확히 정해준다.

54.3 미시-거시 경계를 기록 문제로 옮겼다

미시-거시 경계를 하나의 길이, 시간, 질량 상수로 정하는 대신

$$B_D \cap B_R(\delta)$$

라는 기록 조건으로 옮겼다. 이 정의는 측정 resolution과 tolerance에 따라 경계가 움직일 수 있다는 점을 구조에 포함한다.

54.4 하모닉은 비유가 아니라 phase ledger가 되었다

중성미자 $0:5:29$는 단순한 “음악적” 비유가 아니라 공통 rest-phase recurrence에서 정수 cycle을 갖는 상태로 정리되었다. 따라서 harmonic이라는 용어는 phase bookkeeping의 구체적 표현을 갖는다.

54.5 내부 구조의 증가와 우주 에너지의 증가를 분리했다

component, channel, generation, harmonic이 늘어나도

$$\sum E_{\phi,g,j} = E_{\phi}$$

를 유지한다. 이 원칙은 내부 상태공간의 복잡도가 cosmic energy budget을 자동 증가시키는 오류를 차단한다.

55장 통합 반증조건

본 연구는 구조를 닫는 것과 함께 어떤 경우에 해당 연결을 수정하거나 기각해야 하는지도 명시한다.

범주	반증조건
확률/상태	trace, positivity, branch completeness 실패
보존	Q/B/L/E 또는 선언된 normalization 실패
filter	contrast 제거 뒤에도 동일한 고유 filter가 유지됨
component	origin 제거 후에도 동일한 component history와 isometry가 완전히 보존됨
record	K 증가가 선언된 stability trend와 반대로 작동함
energy	component/channel/generation/harmonic 수에 따라 총 cosmic energy가 증가함
bridge	실제 upstream population을 바꾸어도 frozen downstream 출력이 전혀 반응하지 않음
clock	proper-time/phase 단위가 동일 ledger에서 모순됨
observation	동일 preparation 조건의 미래 관측이 조건부 출력과 유의하게 불일치함

이 표에서 중요한 점은 “미해결 연구문제”와 “현재 결과의 반증조건”을 구분하는 것이다. 예를 들어 primitive grammar에서 실제 particle Hamiltonian을 아직 유도하지 않았다는 사실은 0.8 component boundary의 반증이 아니다. 반증은 현재 선언한 boundary가 자신의 입력-출력 계약을 어기는 경우다.

56장 0.12 이후의 연구 문제

v0.12 본문 갱신

여기에 열거한 과제 중 일부는 이제 제한된 실행 사례를 갖는다. P2의 조건부 입자 판독, P3의 딸입자 집단 동역학, P4의 공통 유효 펄스, P5의 기록 연동 보상은 실제 계산된 연결이다. 따라서 "입자 상호작용이나 비평형 확장이 전혀 없다"고 읽지 않는다. 전체 입자 스펙트럼, 약한 상호작용의 유도, 자율 제어기, 공변 공간·시간 연결은 여전히 별도 과제다. 아래 항목은 원래의 문제 제기이며 최신 판정은 93–99장이다.

0.1-0.12가 닫힌 뒤 남는 문제는 다음 네 축이다. 이 항목들은 본 연구의 실패 목록이 아니라, 폐쇄된 구조가 다음으로 요구하는 독립 연구 과제다.

56.1 온도에서 생성 controls로

현재는

$$T \to \{\kappa, \alpha, \beta, K_*\}$$

의 물리 생성법칙이 없다. 이 법칙이 만들어지면 thermal history를 filter contrast, address admission, generation window에 직접 연결할 수 있다.

56.2 Primitive grammar에서 particle Hamiltonian으로

현재 component와 assembly grammar의 구조는 정의되었지만,

$$\text{primitive grammar} \to H_{particle}$$

을 자동 생성하는 adapter는 별도 연구가 필요하다. 이 단계가 닫히면 Prime Parts의 조립 구조와 기존 내부 Hamiltonian 사이의 연결이 실행 코드 수준에서 완성된다.

56.3 에서 flavor dynamics로

현재는 정수 phase ledger가 존재한다. 다음 질문은 이 phase structure가 어떤 interaction/readout grammar를 통해 flavor mixing observable로 나타나는가이다.

$$0 : 5 : 29 \to \text{mixing dynamics}$$

가 다음 연구 문제다.

56.4 균질 배경과 비균질 국소 상태의 공통 SI geometry

현재 homogeneous expansion과 conditional local gravity는 같은 큰 장부에서 연결되어 있지만, 하나의 완전 공변 SI geometry에서 background와 nonuniform state를 동시에 진화시키는 실행기는 별도 연구가 필요하다.

57장 이 통합 연구가 3.0에서 차지하는 위치

이번 0.1-0.12의 통합은 MCC 2.3.2에 단순한 숫자 하나를 추가한 것이 아니다. 우주의 생성 흐름에서 새로운 중간층을 고정했다는 점에서 3.0의 구조적 기반이 된다.

2.3.2의 요약 흐름이

$$\text{common carrier} \rightarrow \text{filter} \rightarrow \text{phenotype} \rightarrow \text{forces/cosmology}$$

였다면, 현재는

SOURCE/Actual → filter → record → component
→ codeword/harmonic → phenotype → energy/load
→ gravity/expansion

으로 확장되었다.

따라서 다음 MCC 대형 개정에서는 이번 연구를 부록처럼 붙이는 것이 아니라, 공통운반자 이후의 **record/component layer**를 본체의 정식 구조로 재작성하는 것이 자연스럽다.

58장 고에너지-표현형 연결의 결론

본 연구는 WRRA M의 고에너지 상류와 기존 표현형-하류 물리 사이에 빠져 있던 중간층을 0.1-0.12의 단계적 검증으로 채웠다.

0.1은 기존 우주 장부를 동결하여 재보정을 금지했다. 0.2는 온도를 유한 thermal probe로 바꾸었고, 0.3은 thermal population mixing만으로 filter gap이 사라진다는 가설을 기각했다. 0.4는 contrast order를 통해 filter stabilization의 구조를 만들었다. 0.5는 channel selection과 SOURCE branching을 분리하고 $5\%/26.8\%/68.2\%$ 주소 장부를 completeness와 함께 닫았으며, 무한 recycling 대신 finite generation window가 필요함을 확인했다.

0.6은 frame을 기록 사건으로 유지하면서 물리적 최소시간과 분리했다. 0.7은 미시-거시 경계를 $B_D \cap B_R(\delta)$로 정의하고 반복 셔터 계산을 통해 안정성 crossover를 수치화했다. 0.8은 origin-preserving component를 정식 bridge로 도입하여 Prime Parts와 상류-하류 통합 연구를 연결했다. 0.9는 안정 조립과 harmonic state를 분리하고 중성미자 $0:5:29$를 정수 phase ledger의 구체적 사례로 정리했다.

0.10은 내부 구조의 증가가 cosmic energy 증가로 이어지지 않도록 normalized phenotype energy를 유지하면서, 실제 upstream population 변화가 frozen downstream q에 전달되는 것을 확인했다. 0.11은 현재 실행을 유지하는 최소 인터페이스를 역방향으로 정리했고, 0.12는 이 모든 연결을 하나의 Master Ledger로 통합하였다.

따라서 본 연구의 결론은 다음 한 문장으로 요약된다.

WRRA M 0.1-0.12 Structural Integration 1.0 - CLOSED

여기서 CLOSED는 더 이상 연구할 문제가 없다는 뜻이 아니다. 오히려 이제 다음 연구문제가 어디에서 시작되는지가 분명해졌다는 뜻이다. 온도에서 생성 controls를 유도하는 법칙, primitive grammar에서 particle Hamiltonian을 생성하는 법칙, $0:5:29$ phase ledger에서 flavor mixing으로 가는 법칙, 그리고 균질·비균질 상태의 공통 공변 SI geometry가 이후의 연구축이다.

이번 통합의 핵심 성과는 이러한 후속 문제를 현재 0.1-0.12의 성과와 뒤섞지 않고, 이미 닫힌 구조의 다음 인터페이스로 분리했다는 데 있다.

제11부 3.0의 하류 실행 - 정보부하에서 우주 팽창까지

제10부가 생성의 중간층을 닫았다면, 제11부는 그 결과가 기존 WRRA_M의 SI 에너지·압력·중력·은하·우주 팽창 계산으로 어떻게 내려가는지를 3.0의 finite SOURCE branch에서 다시 확인한다.

59장 정보부하와 에너지

v0.13 본문 연결

source의 에너지 증가를 전체 우주의 에너지 증가로 세지 않도록 제104장에서 공급 비트를 포함한 결합 Hamiltonian을 명시했다. 모드 8↔72 교환은 전체 에너지와 같은 함수의 부피 미분을 보존한다. 제102장은 총 정보량이 같아도 주소별 공분산에 따라 응답이 달라짐을 연결한다. 과거의 에너지 수치는 해당 준비와 포함 부문의 범위에서 읽는다.

v0.12 본문 갱신

에너지 합계의 일치와 부피 미분의 일치는 별도 조건이다. P2는 부문 내부의 에너지 및 미분이 각각 일정해야 모든 준비의 집계 판독이 가능함을 보인다. P5의 보상 부문을 쓰면 그 에너지와 기록도 총장부에 포함한다. 아래 기존 SI 수치는 원래의 거시 배정에 속하며 새 뜨거운 입자 배정에 자동으로 상속하지 않는다. 새로운 조건은 93·96장이다.

Stage 4의 핵심은 component를 발견했다고 우주 에너지를 새로 더하지 않는 것이다. cosmic additive ledger는 오직

$$\boxed{\phi \oplus D \oplus R}$$

이다.

주소응답은

$$g_s(n) = 1 + \lambda_s \frac{\log n}{\log N_U}, \qquad (\lambda_\phi, \lambda_D, \lambda_R) = (0, 0.25, 0.1).$$

address moment는 $\mu_s = \sum_n w_n e_s(n) g_s(n)$이며 finite SOURCE에서

(μ_ϕ, μ_D, μ_R) =
(0.0500000000000001, 0.278925610976744, 0.687742539854239)

SI 계수는 WRRA_M reference에서 한 번 보정된 값을 그대로 고정한다.

η_ϕ = 7.561582499072265×10^-10
η_D = 7.285761328795971×10^-10
η_R = 7.646102818811323×10^-10 J m^-3

기준부피 $V_0 = 1\,m^3$에서 $E_{s,0} = V_0 \eta_s \mu_s$이다. 아래 E_s는 이 초기 에너지를 뜻하며 62장의 밀도는 $V_0 a^3$으로 나눈다. 복귀 부문의 $E_R(a) = E_{R,0} a^3$이므로 밀도는 일정하다. 이 정의로

$$E_\phi = 3.78079124953614 \times 10^{-11} J,$$
$$E_D = 2.03218543006515 \times 10^{-10} J,$$
$$E_R = 5.25855017259595 \times 10^{-10} J,$$
$$\boxed{E_{total} = 7.668814727614716 \times 10^{-10} J}.$$

Prime-Parts small-first, large-first, 48 field/channel slots는 모두 phenotype의 내부분해다. 한 view의 normalized component fraction을 c_j라 하면 $\mu_{\phi,j} = \mu_\phi c_j$, $E_{\phi,j} = V_0 \eta_\phi \mu_{\phi,j}$이고 $\sum_j E_{\phi,j} = E_\phi$다. internal view를 cosmic total에 다시 더하는 것은 금지된다.

60장 중력과 뒤틀림

v0.13 본문 연결

제105–106장은 표준 GR를 채택한 유한 프레임의 한 공간 모드 시험을 추가한다. 공간적으로 달라지는 진공형 판독에는 운동량 전달이 필요하며, 이를 D 부문이 받는 후보를 실행했다. 전달 포함·누락을 같은 원천 단위로 비교했다. 이 연결은 아래의 기존 은하 뒤틀림 계산과 구별되는 추가 시험이며, 기존 계산의 출처를 대체하지 않는다.

v0.12 본문 갱신

P6는 같은 평균 부하와 기존 스냅샷이라도 준비의 이완 조건과 부하 변동이 다르면 감수율이 달라짐을 계산했다. 아래 국소 중력 법칙은 고정된 거시 응답 가지이며 이 새 유한 평형 응답과 동일시하지 않는다. 두 계산을 결합하려면 공간 대응·결합·열원·차원 척도를 함께 지정해야 한다. “정보의 무게”의 구체적 응답 정의는 97장에 둔다.

구정아 전시에서 출발한 선행연구는 전체에 걸쳐 누적되는 꼬임을 twist stress의 개념적 owner로 제안했다 [3.0-R1]. 이후 WRRA twist-stress 연구에서는 dark mass phenotype을 spatial stress의 중력적 표현으로 해석하고, 우주 규모 fraction과 은하 low-acceleration scale을 연결했다 [3.0-R5].

MCC 3.0은 이 아이디어를 독립 force로 추가하지 않는다. 하나의 energy/load ledger에서 resident nonphenotype D가 국소 추가중력 response를 소유하도록 한다.

동결된 local clustering reference $f_c = 0.265$에 대해

$$a_{T,0} = cH_0\sqrt{\frac{f_c}{8}}$$

를 기준으로 하고, candidate state에서는

$$a_T = a_{T,0}\sqrt{\frac{\rho_D}{u_{crit} f_c}}.$$

현재 $a = 1$에서

$$\boxed{a_T = 1.1917875313971119 \times 10^{-10}\, m\, s^{-2}}.$$

이 a_T 하나가 rotation과 lensing에 같이 들어간다.

61장 은하 회전과 렌즈

Stage 5에서는 동일한 finite-SOURCE D load를 Plummer reference source에 전달한다. 시험 source는 mass $6 \times 10^{10} M_{\odot}$, scale radius 3 kpc, test radius 8.2 kpc, lens patch radius 200 kpc, impact 10 kpc이다.

현재 $a = 1$에서 직접 baryonic rotation은 $161.4505105\ km\,s^{-1}$이다. 같은 a_T를 적용한 total reference rotation은

$$\boxed{207.5102419\ km\,s^{-1}}.$$

동일한 중력 response를 조건부 finite-patch lens calculation에 넣으면

$$\boxed{0.5355822400\ \text{arcsec}}$$

를 얻는다.

legacy $N = 1,000,000$과의 차이는 $\Delta v = -6.63261 \times 10^{-4}\ km\,s^{-1}$, $\Delta\theta = -4.27055 \times 10^{-6}$ arcsec이다. 이 값들은 새 astronomical measurement가 아니라 기존 동결 renderer가 새 finite SOURCE에서도 깨지지 않는지 보는 continuity output이다.

62장 우주 팽창

v0.13 본문 연결

제104–107장은 source와 공급자 전체 예산에서 Hubble 값을 계산한다. 가중·균등 준비의 기준값은 H_0=67.44991813 km/s/Mpc이며, Gibbs 홀짝 준비는 다른 배경을 준다. 이 값과 아래의 이전 q 가지는 준비·포함 에너지·판독 계약을 표시해 구분한다. 균질 에너지 교환 자체를 새 팽창 에너지의 생성으로 읽지 않는다.

v0.12 본문 갱신

아래 압력 0 배정과 팽창 표는 상속한 거시 에너지 법칙의 결과다. P2–P3의 뜨거운 입자와 붕괴 딸입자는 에너지가 같아도 양의 압력을 갖는다. 그러므로 이 표를 미시 확장의 자동 결과로 인용하지 않는다. 차가운 배정, 달라진 압력의 수용, 또는 P5의 명시적 보상 중 하나를 지정해야 한다. P5의 조건부 배경 일치도 완전한 우주론적 섭동 이론은 아니다.

volume exponent는 $\left(n_\phi, n_D, n_R\right) = (0, 0, 3)$으로 상속한다. 따라서

$$\rho_\phi(a) = \frac{E_{\phi,0}}{V_0 a^3}, \qquad \rho_D(a) = \frac{E_{D,0}}{V_0 a^3}, \qquad \rho_R(a) = E_{R,0}/V_0.$$

pressure는 $P_\phi = P_D = 0, P_R = -\rho_R$이다. total density에서

$$\frac{H(a)}{H_0} = \sqrt{\frac{\rho(a)}{u_{crit}}}, \qquad q(a) = \frac{1}{2}\frac{\rho(a) + 3P(a)}{\rho(a)}$$

를 계산한다.

a	ρ (J/m³)	H/H0	q
0.5	2.4540666613e-9	1.7888556123	0.1785814590
1.0	7.6688147276e-10	0.9999913260	-0.5285585894
2.0	5.5598332420e-10	0.8514575347	-0.9187161585

전환조건 $q = 0$으로부터

$$\boxed{a_{trans} = 0.6119598067968817}$$

를 얻는다.

63장 proper-time과 기록

v0.14 시간 동기화 연결

제109–113장은 상대위상 한 회전, 전체 맛 생존확률의 첫 극소, 붕괴 평균수명과 부분율 역수를 각각 계산하고 같은 셔터 단위로 표현한다. 이 시간들은 동일한 관측량이 아니다. 빛의 셔터는 국소 기준계 시간이며 광자의 고유시간을 사용하지 않는다.

v0.13 본문 연결

제103장은 시점표지를 버리는 평균과 표지를 유지한 판독이 서로 다른 결맞음을 준다는 계산을 추가한다. 플랑크 시간 폭은 그 시험의 가정 입력이다. 제104장의 에너지 퇴화 논리 기록 비트, 기존의 유한 에너지 표현형 기록, 제108장의 논리 잔존 저장은 별개의 역할을 가진다. 기존 기록 용량과 overflow 성과는 그 원래 계약에서 유지한다.

v0.12 본문 갱신

P3은 입력된 뮤온 수명으로 한 붕괴 구간의 실제 시간 척도를 설정한다. 이것은 아래 proper-time 간격의 기원을 도출한 것이 아니다. P7은 유한 기록의 누적과 overflow를 계산하므로 기록 연구가 단순한 OPEN 선언에 머물지는 않는다. 그러나 자율 측정 장치와 우주적 후속 전이 법칙은 아직 별개다.

WRRA_M 0.12는 event/order discreteness와 physical minimum time을 구분한다 [3.0-R3]. MCC 3.0은 이 구분을 유지한다.

상속된 proper-time step은

$$\Delta\tau = 1.4813019664158691 \times 10^{-21} s$$

이다. 이 값은 Planck time이 아니며 우주의 절대 최소 시간이라고 주장하지 않는다.

finite carrier의 noncommuting update에서 내부 D/R load는 변하지만 전체 에너지는 수치정밀도 안에서 보존된다. KZF candidate의 최대 relative energy drift는

$$\boxed{9.99 \times 10^{-16}}$$

수준이다. state trace도 1을 유지한다.

MCC는 현재 실행과 Record를 구분한다. 그러나 autonomous physical apparatus가 실제 irreversible record를 만드는 full measurement dynamics는 아직 3.0의 완료항목이 아니다.

64장 End-to-End Master Ledger

v0.12 본문 갱신

이 사슬의 각 화살표에는 보존할 상태 정보가 붙는다. 총량만으로 압력이 닫히지 않을 수 있고, 현재 에너지·압력만으로 다음 상태가 닫히지 않을 수 있다. P4→P3 및 P5의 집단 연동 보상은 계산된 합성이다. P6 평형 응답과 P7 기록 실험까지 하나의 자율 우주 실행기로 합쳐졌다는 뜻은 아니다. 99장의 연결 표를 함께 읽는다.

MCC 3.0의 최종 실행사슬은

finite rule → finite addresses → prime/composite filter
→ residue → component/phenotype

→ information load → energy → pressure/gravity
→ rotation/lensing → expansion

이다.

단계	소유 정보	additive 여부
finite SOURCE	L,H,C,N_U	주소생성
address filter	ϕ,D,R share	normalized partition
component views	prime/channel 내부구성	nonadditive
SI ledger	Eϕ,ED,ER	additive
pressure	same ER	derived
local gravity	same D density	derived
rotation/lensing	same a_T	derived
expansion	same sector densities	derived

이 구조가 3.0의 핵심이다. 서로 다른 설명을 같은 우주에 적용한다고 해서 별도의 에너지나 중력을 다시 만들지 않는다.

65장 검증값 재현

v0.13 본문 연결

최신 관측 계산 위치는 제107장에 모았다. 기존 CAMB 기준선, PRIMAT 보간, BAO 거리 산출과 새 상호작용 단일 모드를 구분한다. 공개 Planck 구간값의 대각 RMS 진단은 공식 우도가 아니다. 이번 편집에서 실제 재실행한 것은 브리지 v0.29.1의 단일 모드 26개와 감사 28개이며, 전 관측 코드 재실행으로 표시하지 않는다.

v0.12 본문 갱신

아래 수치는 이전 SI 부하 가지의 보존 결과다. r11의 −0.523은 별도의 부문 에너지 배정에서 나온다. 두 q를 동일 입력의 상충 결과로 취급하거나 하나를 다른 하나로 대체하지 않는다. 검사 개수는 각 연구의 내부 검증이며 서로 더해 독립 관측의 수로 표시하지 않는다. 92장에 두 가지의 출처를 설명했다.

legacy $N = 1,000,000$ 장부는 $(0.05, 0.268, 0.682)$를 재현한다. reference macro output은

$$q_0 = -0.52855, \qquad v = 207.5109051266\,km\,s^{-1}, \qquad \theta = 0.5355865106 \text{ arcsec}.$$

MCC 3.0 finite SOURCE branch는

$$q_0 = -0.5285585894, \qquad v = 207.5102418659\,km\,s^{-1}, \qquad \theta = 0.5355822400 \text{ arcsec}.$$

legacy 대비 현재값 상대변화는 q 약 1.63×10^-5, rotation 3.20×10^-6, lensing 7.97×10^-6이다.

repository에 공개된 검사는 Stage 1: 5, Stage 2: 7, Stage 3: 16, Stage 4: 12, Stage 5: 14, Stage 6 cross-stage: 11로 총

$$\boxed{65}$$

개다. 모두 PASS다. 이는 65개의 독립 물리실험을 뜻하지 않고 계산, 구현, provenance, 장부 일치 검증의 합이다.

66장 WRRA/MCC 예측값

v0.19 거시적 사례 갱신. 제126–129장은 기존 광학·은하 회전 산출값과 수직 운동·렌즈·구조 성장의 추가 후보를 구별해 등록한다.

v0.18 예측 갱신. 최근 확정 간섭·공급 요동·광자 도착시간·CMB 고차 상관의 입력, 변환, 산출값과 반증조건은 제122–125장에 추가했다.

v0.14 시간 동기화 연결

제109장에 중성미자 (0,5,29) 모드의 새 공동 보정 q=1.735336791 meV와 시간 산출을 추가했다. 기존 q_0=1.725929280 meV를 동결한 공동 수소–중성미자 시험은 제110장에서 별도 분기로 보존한다. 보정 입력에 대한 재현과 입력 확정 후 산출한 시간을 구분한다. 빛의 속도 c는 계속 고정 입력이다.

v0.13 본문 연결

제101장의 N_U=1,015,000은 아래 생성 규칙의 후보를 동결해 이어받은 입력이다. 제105장의 파수와 점유 변조 진폭은 지정한 시험 입력이고, 제106장의 제약 잔차는 그 변환의 산출이다. 아직 측정하지 않은 양을 입력 확정 뒤 WRRA로 계산한 경우 예측으로 기록하되, 지정한 입력값이나 수치 허용오차를 물리 예측으로 바꾸지 않는다.

66.1 finite SOURCE size

$$\boxed{N_U = 1,015,000}$$

은 선언된 $N_U = LHC$ 규칙을 고정한 뒤 산출한 미측정량이다. 따라서 현재 지위는 **conditional MCC/WRRA prediction**이다. 단, LHC의 유일성이 아직 OPEN이므로 fundamental constant로 확정하지 않는다.

66.2 acceleration-transition scale

현재 uniform constitutive branch에서

$$\boxed{a_{trans} = 0.6119598068}$$

이 나온다. 이는 frozen energy/pressure law의 derived output이다.

66.3 중성미자 absolute mass 후보의 상속

MCC 2.3.2에서 observation-guided harmonic ledger (0,5,29)를 고정한 후

$$m_1 = 0, \quad m_2 = 8.62965\, meV, \quad m_3 = 50.05195\, meV,$$
$$\sum m_\nu = 58.6816\, meV$$

를 frozen holdout prediction으로 기록했다 [3.0-R2]. MCC 3.0은 이 값을 새로 도출한 것이 아니라 H=29를 finite SOURCE generator에 상속했다.

67장 열린 가정과 반증조건

다음은 OPEN이다.

- $T = 2\pi H$가 유일한 physical phase boundary인가?
- L, H, C가 정말 독립 Cartesian coordinate인가?
- $N_U = LHC$ 외의 동일하게 단순한 closure가 있는가?
- Klein형 orientation reversal이 실제 우주 topology와 관련있는가?
- zeta-focus가 물리적 microscopic mechanism인가, 수학적 organizing rule인가?
- Prime-Parts가 particle species를 유일하게 정하는가?
- full spin/flavor/confinement/binding Hamiltonian을 WRRA 내부에서 닫을 수 있는가?
- baryon/lepton asymmetry의 생성자가 무엇인가?
- full covariant background + inhomogeneous perturbation theory가 가능한가?
- autonomous measurement/record dynamics를 같은 ledger에서 닫을 수 있는가?

MCC 3.0은 다음 중 하나가 발생하면 수정되어야 한다.

- KZF가 frozen rule에서 N_U=1,015,000을 재현하지 못한다.
- finite SOURCE insertion 후 address effects가 음수 또는 불완전해진다.
- 동일한 두 arithmetic calibration으로 장부를 닫을 수 없다.
- 숨은 세 번째 fit이 필요해진다.
- component internal view가 추가 cosmic energy로 중복계상된다.
- same state에서 rotation과 lensing이 서로 다른 a_T 보정을 요구한다.
- proper-time update가 energy/trace를 보존하지 못한다.
- Stage 1–6 handoff가 서로 다른 값을 소유한다.
- 문서의 식과 실행코드가 다르다.
- OPEN으로 기록한 microscopic rule이 실제 계산을 위해 필수인데 일관된 closure를 제공할 수 없다.

필요한 계산이 정의되지 않으면 OPEN으로 남긴다. undefined를 PASS로 처리하지 않는다.

67.1 표준물리와 수렴하는 영역

MCC 3.0은 표준모형·일반상대론·FLRW가 이미 정밀하게 계산하는 영역에서 무조건 다른 숫자를 내는 것을 목표로 하지 않는다. 동일한 입력·경계조건·Reality 계산 모듈을 채택하는 범위에서는 같은 관측값으로 수렴하는 것이 정상이다. 이 영역의 성과는 “새 수치”보다 SOURCE·공통운반자·component·phenotype·중력의 소유권과 실행 순서를 한 장부에 연결하는 데 있다.

67.2 WRRA/MCC가 달라질 수 있는 영역

독립적인 판별력은 WRRA 고유 구조가 표준 해석과 다른 물리적 의존성을 만들 때 생긴다. 현재 원고에서 가장 분명한 후보는 경계조건에 민감한 중력응답, 같은 D-sector가 동시에 소유하는 rotation/lensing, 비구면 응력 분포, 전역 holonomy 상관, 그리고 finite SOURCE perturbation이 frozen downstream coefficient를 통과해 거시 출력까지 전달되는 경로다. 아래 표는 “이미 같은 계산을 상속하는 영역”과 “향후 실제 판별 시그니처가 될 수 있는 영역”을 분리한다.

영역	현재 관계/등급	판별 조건 또는 시그니처
입자 산란·붕괴	표준모형 계산 상속 / 해석·소유권 통합	같은 S-matrix 영역에서는 차이를 강제하지 않음; component decoder가 고정 규칙으로 새 제약을 내면 판별 가능
우주 배경 팽창	FLRW 입력 상속 + 3.0 finite-SOURCE branch의 DERIVED q, a_trans	사전 동결한 장부로 q(a), transition scale을 데이터에 비교하고 추가 dark-energy 재보정이 필요하면 실패
은하 회전 + 렌즈	같은 D-sector, 같은 a_T를 공유	회전과 렌즈가 서로 다른 별도 a_T 또는 독립 정규화를 요구하면 현재 연결이 실패
경계조건 민감 중력	OPEN 판별 후보	$\delta g(x)/\delta B_{boundary}(y) \neq 0$ 형태의 비국소 응답이 재현 가능하게 나타나는지 시험
충돌 은하단·비구면 렌즈	OPEN 판별 후보	바리온 중심과 stress/lensing 중심의 상대 이동, 비구면 shear 패턴이 하나의 응력 규칙으로 설명되는지 시험
전역 위상·holonomy	OPEN 판별 후보	matched-circle/반복영상/거리상관 등 전역 접합의 재현 가능한 상관이 존재하는지 시험
finite SOURCE 상류 교란	CONDITIONAL / 내부 민감도 확보	상류 population을 바꿨을 때 frozen SI 계수 아래 q·rotation·lensing이 예측된 방향으로 함께 이동해야 함

67.3 입력 확정 이후의 산출값과 판정

관측값과 상수는 공개된 구성 입력으로 사용할 수 있다. 그 뒤 관련 입력·보정 자유도·판독을 고정하고 실제 WRRA 변환으로 계산한 미측정량은 조건을 명시한 예측이다. 알려진 값의 재현은 현실 정합성과 설명 성과이며 독창성을 무효로 하지 않는다. 다른 이론과 수치가 같다는 이유로 WRRA 내부 계산의 성과를 부정하지 않는다. 외부에서 가져온 결과는 내부 계산과 구분한다. 관측 불확실도보다 작은 효과도 모형 산출값으로 기록하되 현재 실험으로 판별하기 어렵다고 명시한다. 모형을 고정한 뒤 유의한 불일치가 나오면 관련 가정이나 연결을 수정한다. 독립예측은 추가 검증 경로이며 이론이나 독창성의 필수조건이 아니다.

제12부 최소계산우주론 3.0의 최종 통합

68장 3.0 보존 규칙과 판본의 의미

3.0의 major-version 변화는 기존 성과를 지우는 데 있지 않다. 2.3.2가 정리한 하나의 실행 아키텍처와 공통운반자, 물질 표현형, 뒤틀림 우주, 표준물리 접속은 그대로 남는다. 그 위에 finite SOURCE와 record/component layer가 추가되면서 SOURCE에서 현재 우주의 하류 물리까지 이어지는 계보가 더 길고 명시적인 typed chain으로 바뀌었다.

따라서 3.0에서 이전 판본의 수식이나 계산을 다시 사용할 때에는 “상속된 입력”, “동결된 기준값”, “3.0에서 새로 계산된 값”을 구분한다. 이미 알려진 값이 입력이라는 이유만으로 WRRA 고유 연결의 설명 성과를 무효화하지 않으며, 반대로 입력값을 새 예측으로 재분류하지도 않는다.

69장 하나의 실행 계보로 다시 읽기

3.0의 전체 실행 흐름은 다음과 같이 요약할 수 있다.

LAW → finite SOURCE → address/filter → residue/return → thermal/readout
→ record boundary → origin-preserving component → stable codeword/harmonic
→ phenotype → SI energy → pressure/information load
→ twist/gravity → galaxy/lensing → cosmic expansion → Record

이 연쇄에서 각 층은 앞 층을 대체하지 않는다. 주소는 에너지가 아니고, component는 곧바로 particle species가 아니며, harmonic mode의 수가 새로운 우주 에너지를 뜻하지 않는다. 한 자원이 여러 내부 표현으로 보이더라도 additive ledger에서는 한 번만 소유되고 한 번만 더해진다는 원칙이 3.0의 비중복 규칙이다.

70장 3.0의 산출값과 조건부 예측

v0.19 거시적 사례 갱신. 제126–129장은 기존 광학·은하 회전 산출값과 수직 운동·렌즈·구조 성장의 추가 후보를 구별해 등록한다.

v0.18 예측 갱신. 최근 확정 간섭·공급 요동·광자 도착시간·CMB 고차 상관의 입력, 변환, 산출값과 반증조건은 제122–125장에 추가했다.

finite Klein-Zeta SOURCE 후보에서 L=500, H=29, C=70을 사용하면 N_U=LHC=1,015,000이 나온다. 이 값은 측정된 우주 상수가 아니라 선언된 KZF construction을 고정했을 때 나오는 조건부 MCC/WRRA 예측이다.

새 finite SOURCE를 주소필터에 넣었을 때 무보정 장부는 5.000002539% / 26.800001829% / 68.199995632%로 유지되며, 기존과 동일한 두 산술 자유도만 다시 고정하면 5% / 26.8% / 68.2%가 수치정밀도 안에서 닫힌다. 하류 SI 응답계수와 국소 중력 응답을 다시 맞추지 않은 기준 branch에서 q0=-0.5285585894, a_T=1.1917875314×10^-10 m/s^2, reference rotation=207.5102419 km/s, conditional lensing=0.5355822400 arcsec가 기록되며, uniform constitutive branch의 acceleration-transition scale factor는 a_trans=0.61195980680이다.

중성미자 absolute-mass 후보 m1=0, m2=8.62965 meV, m3=50.05195 meV, 합 58.6816 meV는 3.0에서 새로 만든 값이 아니라 2.3.2 계열에서 고정된 0:5:29 harmonic ledger를 finite SOURCE의 H=29에 상속한 것이다.

71장 반증의 계층

최소계산우주론 3.0의 반증은 “전체가 한 번에 맞거나 틀린다”는 식으로 두지 않는다. 어느 연결이 실패했는지를 추적할 수 있도록 층별 실패조건을 분리한다.

• finite SOURCE: T=2πH의 선택, L·H·C의 독립성, N_U=LHC의 유일성, Klein-type closure의 물리적 필요성이 더 단순한 대안보다 우월하지 않으면 SOURCE 후보를 수정한다.

• filter/branching: 확률·정규화·완전성이 깨지거나 동결한 자유도를 넘어 새로운 사후보정이 필요하면 해당 연결을 기각한다.

• record/component: origin을 제거해도 동일한 이력이 완전히 보존되거나, contrast 제거 뒤에도 고유 filter가 계속 선택되면 현재 component/filter 해석을 수정한다.

• particle layer: 한 fixed rule로 알려진 quantum numbers를 재현하지 못하거나 order sensitivity를 무시하고 유일 species decoder를 주장해야만 한다면 현재 decoder 가설은 실패한다.

• energy/gravity: component·channel·harmonic 수에 따라 에너지가 중복되거나, genuine upstream population 변화가 frozen downstream output에 전혀 전달되지 않으면 통합 장부가 실패한다.

• geometry/cosmology: 동일 D-sector와 energy-pressure ledger가 국소·거시 계산에 일관되게 들어가지 못하거나 완전 공변 SI geometry와 양립하지 못하면 해당 하류 연결을 수정한다.

72장 최소계산우주론 3.0의 최종 통합 명제

1. 우리 우주는 특별한 최적해로 가정될 필요가 없으며, 하나의 지속 가능한 실제 실행으로 다룬다.

2. 최소계산은 모든 것을 가장 작게 만드는 원리가 아니라 관측을 유지하면서 독립 입력·소유자·전달·갱신 비용을 줄이는 충분 최소 구조다.

3. 물리적으로 실현된 SOURCE에 무한한 주소공간이 반드시 필요하다고 가정하지 않는다.

4. 3.0의 finite SOURCE 크기 1,015,000은 KZF construction 아래의 조건부 산출값이며 보편상수로 확정되지 않았다.

5. 공통운반자는 제5의 힘이 아니라 하나의 Actual transport basis를 여러 renderer가 선택적으로 읽게 하는 공통 기반이다.

6. 중력과 세 gauge force는 동일한 힘으로 평탄화되지 않고 전체 T와 선택적 J를 서로 다른 소유권으로 읽기 때문에 비대칭적으로 통합된다.

7. 주소 장부, component 장부, SI 에너지 장부는 서로 다른 타입이며 직접 합산하지 않는다.

8. 현재의 particle phenotype 앞에는 record/component/codeword-harmonic 층이 존재할 수 있으며, component identity는 origin을 보존한다.

9. event discreteness와 universal physical-time discreteness는 동일시하지 않는다.

10. component·channel·generation·harmonic은 기존 phenotype energy를 분해할 수 있지만 새로운 cosmic energy를 자동 생성하지 않는다.

11. 상류 population 변화가 frozen downstream coefficient 아래에서 q와 다른 하류 출력으로 전달될 수 있어야 한다.

12. 3.0은 계산 통합을 PASS로 판정하지만, KZF의 물리적 필연성, unique particle decoder, full spin/flavor/confinement/binding, fully covariant SI geometry는 OPEN으로 보존한다.

73장 결론 - 유한한 현재를 실행하는 하나의 우주

보존 단계 표지(v0.16). 이 절의 현재·PASS·수치표는 해당 연구 단계의 판정이다. 책 전체의 현행 결론은 앞의 범위표와 109–121장 및 현행 종합 결론을 따른다. 공동 중성미자 보정과 동결 q_0 분기는 합치지 않는다.

v0.13 본문 연결

이후 계산은 충분한 현재를 주소·모멘트·전체 자원·공간 응답으로 구체화한다. 제16부는 공급자까지 포함한 보존 교

환, 조건부 공간 모드와 기존 관측 기준선의 접점을 실행했다. 다음 과제는 주소의 3차원 물리 배치, 상호작용 작용과 전체 Boltzmann 연결이며, 재시작의 미지정 경계는 유지한다.

v0.12 본문 갱신

일곱 후속 연구를 반영한 현재 결론은 “모든 세부가 완성됐다”가 아니라 “어떤 질문에 어떤 현재 정보가 충분한지 계산할 수 있게 됐다”이다. 총량·압력·동역학·평형 응답·기록 용량을 각각 보존하는 조건을 연결했다. 완벽한 복원을 요구하지 않는 적절한 현재와 잔존 누적은 양립할 수 있다. 그 구체적 성과와 남은 물리적 연결은 제15부에서 판정한다.

최소계산우주론 3.0의 중심은 숫자 1,015,000 하나가 아니다. 2.3.2가 구축한 하나의 실행 계보 위에서 SOURCE의 유한성, 기록의 형성, 부품의 정체성, phenotype의 에너지, 정보부하, 중력과 팽창을 가능한 한 서로 다른 소유권으로 분리하고 다시 하나의 흐름으로 연결한 것이 3.0의 핵심이다.

이 책이 주장하는 것은 “모든 미시적 기원이 이미 해결되었다”는 완결성이 아니다. 현재 계산이 닫힌 부분은 닫힌 것으로, 가정에 의존하는 값은 조건부로, 실행되지 않은 물리 생성법칙은 OPEN으로 남긴다. 이런 구분을 유지할 때 최소계산우주론은 하나의 거대한 선언이 아니라 검증·수정·재실행 가능한 연구 프로그램으로 남는다.

3.0의 현 지위는 6단계 계산 통합 PASS, 통합 과학모형 PASS-C다. 다음 판본의 과제는 미해결 항목을 감추는 것이 아니라, primitive grammar에서 실제 particle Hamiltonian으로, harmonic ledger에서 flavor dynamics로, 국소와 전역을 하나의 공변 SI geometry로 연결하는 물리법칙을 더 적은 자유도로 실행하는 것이다.

부록 A. 3.0 핵심 수치 장부

보존 단계 표지(v0.16). 이 절의 현재·PASS·수치표는 해당 연구 단계의 판정이다. 책 전체의 현행 결론은 앞의 범위표와 109–121장 및 현행 종합 결론을 따른다. 공동 중성미자 보정과 동결 q_0 분기는 합치지 않는다.

항목	값
주소 phenotype	5.0%
주소 resident nonphenotype	26.8%
주소 return	68.2%
uncalibrated phenotype residue	4.876893353%
기존 SI energy phenotype	4.93%
기존 SI energy resident	26.5%
기존 SI energy return	68.57%
finite SOURCE L	500
harmonic H	29
zeta count C	70
finite SOURCE N_U	1,015,000
internal gap ΔE	431.081244315 MeV
filter gap ΔL=ΔR	0.04669193039
SOURCE α0	1.8996876950554356
SOURCE β0	0.8654570124136961
proper-time step Δτ*	1.481301966416×10^-21 s
neutrino quantum qν	1.725929280 meV
neutrino mass sum	58.6816 meV
common rest-phase recurrence	2.39619×10^-12 s
MCC 3.0 q0	-0.5285585894
D-sector acceleration a_T	1.1917875314×10^-10 m/s²
reference rotation	207.5102419 km/s
conditional lensing	0.5355822400 arcsec
acceleration transition a_trans	0.6119598068

부록 B. 검증 장부

보존 단계 표지(v0.16). 이 절의 현재·PASS·수치표는 해당 연구 단계의 판정이다. 책 전체의 현행 결론은 앞의 범위표와 109–121장 및 현행 종합 결론을 따른다. 공동 중성미자 보정과 동결 q_0 분기는 합치지 않는다.

MCC 3.0 공개판의 Stage 1-5 계산·구현 검증은 54개, Stage 6 cross-stage 검사는 11개로 총 65개가 모두 PASS다. 이 숫자는 65개의 독립 물리실험을 뜻하지 않으며, 계산·구현·provenance·보존·장부 일치 검사의 합이다.

- Stage 1: finite SOURCE construction and zero-count consistency
- Stage 2: finite addresses and prime/composite filter
- Stage 3: component/phenotype replay, charge/color consistency
- Stage 4: information load and SI energy-pressure ledger
- Stage 5: gravity, galaxy rotation, lensing and homogeneous expansion
- Stage 6: cross-stage end-to-end ownership and no-hidden-refit checks

부록 C. 공개 기록과 재현 경로

- Minimal Computing Cosmology 3.0 — DOI 10.5281/zenodo.23202732
- WRRA M High-Energy-to-Phenotype Extension 1.0 — DOI 10.5281/zenodo.23176529
- WRRA M Integrated Upstream and Downstream Model 1.0 r1 — DOI 10.5281/zenodo.23126800
- WRRA M Integrated Measurement Case 1.0 — DOI 10.5281/zenodo.23149260
- WRRA Prime Parts 0.1-0.12 Reviewed Collection — DOI 10.5281/zenodo.23134716
- WRRA Address 105 Prime Parts Case Study — DOI 10.5281/zenodo.23137504
- GitHub — https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1

부록 D. 3.0 용어 보강

finite SOURCE: 물리적으로 한 번에 실현된 무한 주소공간을 가정하지 않고, 선언된 생성규칙으로 유한 주소창을 만드는 3.0의 상류 후보.

common carrier / 공통운반자: 제5의 힘이 아니라 Actual에서 여러 표현과 힘이 공유하는 전달 기반.

Actual: 현재 실제로 소유되고 갱신되는 상태 전체.

Reality: renderer와 표준물리 계산을 거쳐 관측 가능한 값으로 표현되는 층.

Record: 현재에 남아 다음 실행에 영향을 줄 수 있는 기록.

Residue: 실패한 출력이 아니라 현재 상태에 남아 다음 상태에 영향을 주는 잔여 장부항.

Component: origin + activation + identity retention + ledger closure를 만족하는 표현형 이전의 부품 단위.

Phenotype: 내부 상태가 renderer를 거쳐 질량·전하·스핀·위치·관측값으로 나타난 결과.

Harmonic state: 복수 mode가 상대 위상관계를 보존하는 표현. 0:5:29 neutrino ledger가 현재의 구체적 사례.

Typed ledger: 주소, 확률, component, 에너지, 정보부하, 중력 등 서로 다른 종류의 양을 타입을 섞지 않고 소유권별로 관리하는 장부.

부록 E. 판본 주의

이 책은 최소계산우주론 3.0 누적 통합 책 원고 v0.12 개정본이다. 2.3.2의 보존부는 이전 연구계보의 성과를 지우지 않기 위해 넓게 유지했고, 제9부 이후는 2026년 10월 6-7일의 WRRA_M 및 MCC 3.0 통합결과를 책 구조에 맞게 재배열했다. 새 실험결과를 추가한 문서가 아니라, 공개된 계산과 장부의 관계를 한 권의 연속 서사로 묶고 참고문헌·번호 체계·판정 용어를 재검수하고, 개념 관계도·관측 판별 지도·finite SOURCE와 미시재료의 소유권 경계를 보강한 편집·통합 판본이다.

부록 F. 3.0 추가 참고문헌

[3.0-R1] Choi, W. (2026). Finite but Boundaryless: A WRRA Hybrid Expansion and Accumulated Twist Cosmology with Hidden Gravitational State, Version 1.0. GitHub: Wonsik-Choi-janefather/ wrra-finite-boundaryless-twist-cosmology.

[3.0-R2] Choi, W. (2026). Minimal Computing Cosmology 2.3.2: Integrated Model. Zenodo. DOI 10.5281/ zenodo.22733000.

[3.0-R3] Choi, W.; Choi, J. (2026). WRRA M Integrated Upstream-Downstream Model 1.0 r1. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.23126800.

[3.0-R4] Choi, W.; Choi, J. (2026). WRRA_M Finite Klein-Zeta Generation Window v0.1. GitHub: Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/upstream/finite_klein_zeta_window_v0_1.

[3.0-R5] Choi, W. (2026). Twist Stress Universe and the Mass Phenotype of Dark Matter. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.22700557.

[3.0-R6] Choi, W. (2026). WRRA Spatial Twist Selection of Galactic Disk Planes and the Dark Mass Phenotype. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.23003875.

[3.0-R7] Choi, W. (2026). WRRA Prime-Parts Rendering: Finite Assembly, Neutrality, Composition and Decay. Zenodo. DOI 10.5281/zenodo.23128482.

[3.0-R8] NIST Digital Library of Mathematical Functions. Riemann Zeta Function: zeros and Euler-Maclaurin representations.

[3.0-R9] mpmath documentation. zetazero.

저자 연락처

최원식 / Wonsik Choi
전자우편: janefather@gmail.com
ORCID: 0009-0001-4263-9772

제13부 3.0 이론 보완과 최종 검토

74장 서론과 판정 범위

최소계산우주론 3.0과 WRRA의 이론 보완에서 다룬 문제는 유한 SOURCE, 산술 주소, 공통운반자, 표현형, 기록, 물리부하와 거시 출력 사이의 연결이 실제로 실행되는가이다. 이전 누적 판본은 이 계보를 제시했지만, 주소의 구조적 의미, 최소성의 증명 범위, 공동보정 내부상태의 기록 공급원, 상관된 상태의 부하 및 중력 응답을 더 명시할 필요가 있었다. 이 보완부은 여섯 단계의 보완 결과와 최종 증거 대조를 하나의 수학적 구성 및 계산 검증으로 정리한다 [1–8].

판정 순서는 검증 입력, WRRA 고유 변환, 산출값, 반증조건, 결론으로 고정한다. 관측값이나 알려진 상수를 보정 입력으로 사용하는 것은 허용하며 그 사용 위치를 공개한다. 보정된 현실값의 재현은 정합성과 설명 성과로 기록한다. 모형을 동결한 뒤 아직 측정되지 않은 양을 산출하면 공개된 구성조건 아래의 조건부 WRRA 예측으로 기록한다. 숫자의 새로움이나 추가 독립 예측은 이번 보완의 완료조건으로 도입하지 않는다.

우주비특수성, 최소계산, 현재만 존재한다는 원리는 이론의 출발 전제로 유지한다. 계산으로 검증하는 것은 이 전제와 공개 구성규칙으로 만든 모형의 연결이다. 7단계의 최종 검토는 기존 단계 결과의 해시와 인터페이스를 대조한 여섯 검사이며, 여섯 개의 독립 관측이나 모든 단계의 신규 전체 재실행을 뜻하지 않는다 [8].

75장 유한 SOURCE와 산술 상태

기준 SOURCE의 입력 구성비는 (P,D,R)=(0.05,0.268,0.682)이며 P는 표현형, D는 비표현형 거주, R은 반환 분기이다. 기약분수 분모의 최소공배수 L=500과 공개 구성인자 29,70으로 N을 정한다. 주소 1은 비활성이며 실제 정규화는 2부터 N까지 수행한다. 이 구성은 하나의 유한 후보를 제공한다. 우주의 용량이 시간에 따라 반드시 안정적이어야 한다는 명제는 여기서 요구하거나 도출하지 않는다 [2].

$$N = L \cdot 29 \cdot 70 = 1\,015\,000, \qquad w_n = \frac{n^{-\alpha}}{\sum_{m=2}^{N} m^{-\alpha}}, \qquad \alpha = 1.8996877935161325.$$

주소의 의미는 표시번호 자체가 아니라 소인수 조립과 판독 구조에 있다. 소수는 반환 분기에, 짝수 합성수는 D에 배치한다. 홀수 합성수의 P 편입은 네 모드 위상과 여덟 프레임의 잔량 갱신으로 정한다. 소수 라벨만으로 개별 입자의 정체성이 유일하게 도출되었다고 주장하지 않는다 [3].

$$d_k(n) = \sum_{j=1}^{4} c_j \cos\left[\gamma_j(\log n + \xi k) + \varphi_j\right], \quad t_k(n) = \frac{1}{1+\exp[-(d_k(n)-h)]}.$$

$$e_P(n) = 1 - \prod_{k=0}^{7}[1 - t_k(n)], \quad e_R(n) = 1 - e_P(n), \quad e_D(n) = 0 \quad \text{for odd composites.}$$

그 밖의 주소에서는 소수에 (eP,eD,eR)=(0,0,1), 짝수 합성수에 (0,1,0)을 적용한다. 따라서 모든 주소에서 효과가 비음수이고 합이 1이다. 기준 계수는 cj=0.5, 위상 오프셋 0, ξ=0.1, h=1.4476744689338703이며 γ는 14.134725141734695, 21.022039638771556, 25.01085758014569, 30.424876125859512이다. 이 값들은 채택된 스펙트럼 및 보정 입력이다.

합계 Σwn es(n)는 기준 구성비를 재현한다. 반환 0.682는 소수 기여 0.67422703612200 81과 미편입 홀수 합성수 기여 0.0077729638779919 83으로 나뉜다. 수동 주소 재표시는 조립 구조와 함께 운반하면 결과를 보존하지만, 주소와 구조의 대응을 능동적으로 바꾸면 결과가 달라질 수 있다. N=4,060,000 및 20,300,000의 별도 입력 탐색은 동결된 하류 응답을 통해 전달했으며, 실제 우주의 시간 진화 자료로 해석하지 않는다 [2,3].

76장 최소계산의 명제와 동등 구현

최소계산은 무엇을 보존하는가를 먼저 정해야 검증할 수 있다. 구성비만 보존하는 축약, 전체 위상 생성열을 보존하는 실현, 같은 연산을 더 효율적으로 실행하는 구현은 서로 다른 비교이다. 1,2,4,8 프레임 및 스칼라 편입 모형은 보정을 통해 같은 기준 구성비를 맞출 수 있으나 세부 판독과 조건부 산출값이 달라진다 [4].

명제 1. 공개 네 모드의 전체 고정 위상 생성열을 정확히 실현하는 자율 실수 선형 시불변 모형에는 최소 여덟 상태가 필요하다. 여기서 전체 생성열의 보존과 자율 LTI라는 모형 클래스가 가정이다.

$$\lambda_{j,\pm} = e^{\pm i\gamma_j \xi}, \qquad H_8 = V\,\mathrm{diag}(a_1,\dots,a_8)\,V^{T}, \qquad \mathrm{rank}(H_8) = 8.$$

증명. 여덟 극점은 서로 다르고 기준 주소의 복소 계수는 0이 아니다. 이에 대응하는 8×8 Vandermonde 행렬 V는 가역이므로 H8의 계수도 8이다. d상태 자율 LTI 실현의 Hankel 계수는 d 이하이므로 d≥8이다. 네 개의 실수 2×2 회전 블록이 같은 생성열을 실현하므로 하한은 달성된다. H8은 인덱스 0부터 14까지의 합성 생성열 값을 사용한다. 실제 편입 여덟 표본만으로 H8을 만들거나, 모든 비선형 구현의 유일성을 증명한 것은 아니다 [4].

$$\begin{pmatrix} C_{k+1} \\ S_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\omega & -\sin\omega \\ \sin\omega & \cos\omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_k \\ S_k \end{pmatrix}, \qquad \omega = \gamma_j \xi.$$

회전식 구현은 생성열과 기존 설명을 보존하면서 삼각함수 평가를 13,692,544회에서 3,423,144회로 줄인다. 곱셈과 덧셈 비용은 별도로 증가하므로 이를 총 계산량 75% 감소라고 쓰지 않는다. 15개 비어 있지 않은 모드 부분집합 비교에서는 가장 가까운 축약인 모드 1,2의 가중 편입 L1 차이가 0.0005084783856417499였으며, 이것은 내부 모형 간 차이이다. 관측 적합 손실로 바꾸어 해석하지 않는다 [4].

77장 공통운반자에서 채널과 표현형으로

v0.17 현행 연결. 제118–121장은 실제 SOURCE의 광자·중성미자·재결합 전달, 주소에서 재생성한 암흑 가중치 후보, 유한 초기 평균 준비, 공분산 SOURCE 렌즈 및 공개 high/low-ℓ·렌즈 평가를 실행한 후속 결과다. 아래의 미완료·기준선 표시는 해당 과거 단계에 한정한다. 남은 범위는 평균–개별 실행 연결과 준비 동역학, 정확 비가우시안 렌즈 및 더 넓은 공동 분석이다.

v0.15 SOURCE 공간 연결 갱신

제18부의 제114·117장에서 실제 주소 인덱스에 보정된 거리 판독을 부여하고 15채널 공통 3차원 스펙트럼 운반을 실행했다. 내부 주소·슬롯과 물리적 거리의 귀속은 구분하며, 1차원 사례만 남아 있다는 이전 상태는 이 후속 계산으로 갱신한다.

v0.14 시간 동기화 연결

제112장은 15채널에 공통으로 작용하는 유한 이동 연산자를 외부 공간 Renderer 후보로 실행한다. 시험용 공간 격자와 내부 채널·주소·슬롯을 구분하며, SOURCE에서 미터 척도를 유도하는 과제와 이번 조건부 이동 구현을 구별한다.

공통운반자는 128점 부하 격자에서 정의하며 채널은 별도의 공간으로 둔다. 15개 CCS 운반 방향과 중성 확장 한 방향의 운반 계수는 각각 15와 16이다. 기본 주소 기원 확률 판독의 계수 1은 다른 사상의 성질이다. 세 가족과 16채널의 48슬롯을 48개의 입자, 질량, 독립 기록 사건으로 세지 않는다. 그 가중치의 합은 하나의 P 에너지 장부를 나눈다 [3,5].

선택은 실제 공통운반자 응답과 네 후보 필터의 호환성 비교를 거친다. 검토한 10조건에서 F_DX 배치가 선택되었고 최소 점수 간격은 약 0.0242867792였다. 선택 대비가 0인 경우 네 후보가 동률이므로 선택을 거부한다. 이 과정의 최적화 가중치는 Born 확률로 동일시하지 않는다. 선택 결과 파일은 표현형 생성의 실제 의존성으로 연결했다 [5].

$$K_s(n) = \sqrt{e_s(n)}\, P_{\mathrm{sel}}, \qquad \sum_s K_s(n)^\dagger K_s(n) = I_{16}, \qquad A_s^{\mathrm{joint}} = I_{16} \otimes A_s.$$

주소를 고전 블록으로 둔 조건 아래 이 사상은 양성과 정규화를 보존하고, 별도 채널 라벨 투영 이전의 채널 결맞음을 보존한다. 채널 무관 부하 연산자는 선택 순열과 가환하므로 단순 수동 배치로 에너지가 새로 생성되지 않는다. 이 조건부 구조는 주소 사이의 양자 결맞음이나 붕괴법칙을 도출했다는 명제가 아니다. 공개 전하 배치의 이상 상쇄 및 48슬롯 장부는 계산으로 재현했다 [5].

78장 내부상태 보정과 단일 기록의 공급원

핵자 내부상태는 기존 유한 스핀·플레이버 구성과 두 구성 혼합을 접속한다. 양성자 및 중성자 질량 938.27208943, 939.56542194 MeV와 전류 응답 계수는 공개 보정 입력이다. 유효 Hamiltonian의 Δ=(mp+mn)/6은 구성규칙이며 QCD 여기 간격의 측정값으로 제시하지 않는다 [5].

$$H = (m - e_{\min})I + \Delta \begin{pmatrix} 0 & -C\sqrt{r_3 r_5} \\ -C\sqrt{r_3 r_5} & 1 \end{pmatrix}.$$

자기 응답 중심 보정은 혼합 qmix=0.07353193837872393, θ=15.733765도 및 gA=1.5686240821617012를 산출하므로 기준 축성값 1.2753을 재현하지 못한다. 공동보정 분기는 qmix≈0.293525와 추가 전류 계수 c1≈0.439987793을 사용하여 질량, 자기모멘트, gA=1.2753 및 상속된 수명 보정을 함께 재현한다. 수명 878.3 s와 그 계수는 이미 보정된 장부에 속한다. 이를 독립 예측으로 표기하지 않는다. 혼합 qmix와 우주 감속계수 q는 다른 양이다 [5].

기록은 채널 전체에 하나의 유효 기록 사상을 적용한다. W=P+⊗Irecord+P−⊗Xrecord에 채널 항등을 곱하면 공개 전하와 가환한다. 유효 기록 점유는 P 장부를 채널로 분배하며 슬롯 수만큼 기록 비용을 복제하지 않는다. 공급원은 기록 작업량과 가능한 결과 분기에서 요구되는 에너지를 모두 충당해야 한다 [5,6].

분기	유효 간격 MeV	P 공급 조건	20% 공급원
기존 유효 기록	431.081244315	20%에서 검증	충족
자기 응답 중심 내부상태	366.935940492	15.9112205014%	충족
공동보정 내부상태	757.895431800	31.8278353979%	부족

공동보정 분기의 작업량은 $1.2033019830228727\times10^{-11}$ J이고 결과 분기까지 포함한 최소 공급량은 $1.2033440156388269\times10^{-11}$ J이다. 기존 20% 공급량 $7.561582499072275\times10^{-12}$ J에서는 실행할 수 없다. 최소 31.82783539785394% P 공급 조건을 공개한 대안 분기에서 수용된다. 이 비율은 우주의 물질 구성비가 아니라 해당 기록의 P 장부에서 공급하는 비율이다. 공급원이 자연적으로 생성되는 법칙은 이 계산에 포함하지 않는다 [5].

각 내부상태 분기는 대안 모형이며 에너지 장부를 서로 합산하지 않는다. 복합 핵자는 단일 Weyl 슬롯과도 동일시하지 않는다. 현재 SOURCE를 동결한 자기 응답 중심 분기에서는 qmix=0.07353192154110458, 간격 366.9359260048723 MeV 및 gA=1.5686241046118607이 조건부 산출된다. 유효 간격은 관측된 새 입자 또는 핵자 여기의 발견을 뜻하지 않는다 [5].

79장 상관된 물리부하와 에너지 압력

물리부하는 실제 주소와 운반자의 공동상태에서 계산한다. ρn은 주소 n의 운반자 조건부 상태, As는 양의 부하 연산자이며 gs(n)=1+λs log(n)/log(N), λ=(0,0.25,0.1)이다. 채널은 부분추적하여 운반자 상태에 포함시킨다. 주소와 운반자가 독립인 경우에만 모멘트와 부하 기대값의 곱으로 줄일 수 있다 [6].

$$L_s = \sum_{n=2}^{N} w_n e_s(n) g_s(n)\,\mathrm{Tr}(\rho_n A_s), \qquad A_P = I, \quad A_D = K_c/2, \quad A_R = K_b/2.$$

$$E_s(a) = \eta_s V_0 a^{n_s} L_s, \qquad V = V_0 a^3, \qquad P_s = -\left.\frac{\partial E_s}{\partial V}\right|_{L_s} = -\frac{n_s E_s}{3V}, \quad (n_P, n_D, n_R) = (0,0,3).$$

SI 응답 η는 (7.561582499072265,7.285761328795971,7.646102818811323)×10⁻¹⁰ J/m³이고 V0=1 m³이다. Kc는 공개 128점 고리 연산자이며 국소 섭동 행렬 D=|0⟩⟨0|를 사용한다. Kb=(Kc+εD)/(1+ε/(2Ncarrier)), Ncarrier=128이다. 원래 코드에서 SOURCE N과 운반자 격자 크기는 다른 변수이다. 두 연산자의 비음수성과 상태 정규화가 부하 양성을 보장한다. SI 응답과 체적 지수는 구성 및 보정 입력으로 남는다.

주소 그룹 n mod 3으로 만든 상관 진단 상태, 두 운반자 상태, ε=0,8 및 a=0.5,1,2의 12경우를 검사했다. 수동 공동 순열은 결과를 보존한다. 같은 에너지 Hamiltonian의 교환자 진화는 전체 에너지 기대값의 도함수를 0으로 만든다. 양의 보정 표적에 실제 지지가 0인 경우를 거부하고, 0 표적과 0 지지는 η=0으로 처리한다. 작은 양의 점유 10⁻¹²는 임의 임계치로 제거하지 않는다 [6].

$$E_{\text{before}} + E_{\text{supplied}} = E_{\text{after}} + W_{\text{record}} + E_{\text{supplier remaining}}.$$

세 기록 분기와 12상태의 36경계 장부에서 공급원과 기록 에너지를 포함한 위 등식을 확인했다. 공급원과 기록은 이 계약에서 압력 없는 항으로 둔다. 경계 안에서 둘을 포함하면 같은 전체 에너지와 압력을 전달하며, 외부 공급을 경계 밖에서 투입하면 유입량을 명시해야 한다. 기록 에너지를 무중력 항으로 선언하거나 내부 모형들을 동시에 더하지 않는다 [6,7].

80장 같은 상태의 중력 회전 렌즈와 팽창

총 에너지 밀도 ρ와 압력 P는 팽창에, 비표현형 거주 밀도 ρD는 공통 전이 가속도 aT에 연결한다. 아래 식에서 ρ는 질량 밀도가 아닌 J/m³의 에너지 밀도이다. 기준 임계 에너지 밀도는 ucrit=7.668947767821907×10⁻¹⁰ J/m³이다. 같은 aT를 회전과 조건부 렌즈에 사용하며 출력별 재보정을 허용하지 않는다 [7].

$$\frac{H}{H_0} = \sqrt{\frac{\rho}{u_{\mathrm{crit}}}}, \qquad q = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{3P}{\rho}\right), \qquad a_T = cH_0\sqrt{\frac{\rho_D}{8u_{\mathrm{crit}}}}.$$

$$g_b(r) = \frac{GMr}{(r^2 + b_0^2)^{3/2}}, \qquad g(r) = g_b(r)\nu(g_b/a_T), \qquad \nu(y) = \frac{1}{1 - e^{-\sqrt{y}}}, \qquad v^2 = rg.$$

$$\alpha_{\mathrm{lens}} = \frac{4}{c^2}\int_0^{z_{\mathrm{max}}} g\!\left(\sqrt{b^2 + z^2}\right)\frac{b\,dz}{\sqrt{b^2 + z^2}}, \qquad z_{\mathrm{max}} = \sqrt{R_{\mathrm{patch}}^2 - b^2}.$$

국소 보통물질 원천은 Plummer 질량 M=6×10¹⁰ 태양질량, 척도 b0=3 kpc로 고정하고 회전 반지름 8.2 kpc, 렌즈 충격 거리 b=10 kpc, 적분 패치 200 kpc를 사용한다. 렌즈식은 약한 장 및 Φ=Ψ라는 공개 조건을 사용한다. 이 국소 렌더러와 균일 팽창 접속은 전체 4차원 중력 동역학의 도출을 뜻하지 않는다 [7].

기준 산출량	값	해석
P 밀도	3.780791249536136×10⁻¹¹ J/m³	공동 장부
D 밀도	2.032185430065150×10⁻¹⁰ J/m³	공동 장부
R 밀도	5.258550172595951×10⁻¹⁰ J/m³	공동 장부
압력	−5.258550172595951×10⁻¹⁰ Pa	같은 E의 체적 미분
H/H0	0.9999913260079337	균일 기준 분기
q	−0.5285585894376318	감속계수
aT	1.191787531397112×10⁻¹⁰ m/s²	공통 전이 척도
회전	207.5102418659153 km/s	고정 국소 원천
렌즈	0.5355822400088303 arcsec	고정 약한 장 패치

512점 Gauss 적분의 별도 구현은 같은 렌즈 커널에서 기준값과 1.3433698597964394×10⁻¹⁴ arcsec 차이로 일치했다. 이는 수치 적분의 일관성 검사이며 독립 관측 검증이 아니다. ρD=0에서는 aT=0, 보통물질 회전 161.45051053125525 km/s, 렌즈 0.2170452532181437 arcsec로 환원되며 해석식과 일치한다. 전체 우주 밀도가 0이면 H=0이고 q는 정의되지 않는다. 별도로 지정한 국소 보통물질 원천이 이 경계에서 자동으로 사라지는 것은 아니다 [7].

81장 검증 결과와 공개된 구성조건

단계	보완한 연결	보고된 검사
1	유한 용량 입력의 하류 전달	원 보고서와 해시 고정
2	주소 조립 및 채널 부하 접속	52
3	축약 비교와 최소성 범위	38
4	선택 표현형 내부상태 기록	연결 51 및 상속 재실행 38
5	상관 부하 및 기록 경계	23
6	공통 중력과 영 경계	20
7	단계 간 증거 대조	6

이 표의 검사는 단위 검사, 구조 검사, 상속 재실행과 경계 검사를 포함하며 서로의 의존성이 있다. 개수를 합하여 독립 과학적 증거의 수로 사용하지 않는다. 거시 12경우 및 기록 36경계는 입력과 분기 계약의 실행 범위이다. 핵자와 거시 장부를 연결해 실행한 성과는 실제 계산으로 평가하되, 선택한 규칙의 물리적 유일성과 구분한다.

네 모드와 여덟 프레임, 채널·세 가족 배치, 내부 Δ와 전류 보정, 부하 연산자와 체적법칙, SI 응답, 국소 원천과 조건부 중력식은 공개 명세로 유지한다. 현재 계산 범위는 CKM/PMNS 혼합, 모든 종의 질량에 대한 SOURCE의 유일 판독, 자연 공급원 생성 또는 전체 4차원 중력 동역학을 포함하지 않는다. 이 구분은 완료된 여섯 단계의 보완을 취소하거나 자동 추가단계를 요구하는 규칙이 아니라 모형이 설명하는 범위이다 [8].

82장 반증조건과 결론

동일한 동결 입력에서 기준 출력이 재현되지 않거나, 상태 양성·정규화·전하 및 에너지 보존이 실패하면 해당 연결의 판정을 철회한다. 채널 수나 주소 수로 에너지를 중복 생성하는 경우, 공동보정의 20% 공급원 부족을 숨기는 경우, 압력을 다른 에너지 함수에서 가져오는 경우 또는 출력별 미공개 보정을 추가하는 경우에도 현재 통합 판정은 성립하지 않는다. 자율 LTI 전체 생성열에 한정된 최소성 명제를 모든 구현의 유일성으로 확대하면 그 확대 주장 역시 기각한다.

현재 SOURCE에서 산출되는 내부 간격 및 고정 규칙 아래의 미측정량은 그 양을 동일한 유효 관측량으로 연결하는 조건이 충족될 때 실험과 대조할 수 있다. 해당 비교에서 불일치하면 구성 또는 응답 명세를 수정하거나 그 분기를 배제한다. 보정에 사용한 관측값과 비교에만 사용한 관측값은 각 장부에서 분리한다. 이 보완부은 새로운 데이터 적합이나 관측 불확도 평가를 수행했다고 주장하지 않는다.

처음 정한 여섯 단계의 약점 보완은 완료되었다. 공개 입력과 분기 공급조건 아래 유한 SOURCE에서 표현형, 내부상태, 단일 기록, 상관 물리부하, 같은 에너지·압력 및 거시 출력으로 이어지는 조건부 실행 연결은 닫혔다. 최소계산·공통운반자·표현형의 방법은 명시한 계산 범위에서 작동한다. 이 결론의 의미는 실행되는 구성모형의 완결이며, 모든 가능한 물리현상이나 모든 구성규칙의 필연성에 대한 증명으로 확대하지 않는다.

83장 재현 자료와 참고문헌

해당 원래 단계 배포본에는 논문의 편집 원본, 책 개정 원본, 7단계 증거 스냅숏 및 해시가 포함된다. 단계 1–6의 실행 코드는 아래 커밋으로 고정한다. 7단계는 overall_audit.py를 실행하여 여섯 증거 일관성 검사를 재현하며, 선행 단계 전체 재실행과 구분한다. 해당 스냅숏의 생성 당시 환경은 Python 3.12, NumPy 2.3.5, SciPy 1.17.0 계열이다. 이번 문서 편집은 그 수치 결과를 새 관측으로 대체하지 않는다.

[1] 최원식·최정인. Minimal Computing Cosmology 3.0. 누적 통합 책 v0.4 원본, 2026년 10월 7일. 기존 공개 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23202732. 이 DOI는 이전 공개판을 가리키며 이 보완부 또는 v0.5의 새 DOI가 아니다.

[2] WRRA/MCC 3.0 이론 보완 1단계. 유한 SOURCE 검토. https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/commit/408602d166b3ec6635aff24803ef578580386112

[3] WRRA/MCC 3.0 이론 보완 2단계. 주소 구조와 채널 접속. https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/commit/d12ce729822cf78e4531c7303eef86507aa2238e

[4] WRRA/MCC 3.0 이론 보완 3단계. 최소계산 범위 재검토. https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/commit/fccce122dc1b33fe06b5ced42ae2350f5d5f5621

[5] WRRA/MCC 3.0 이론 보완 4단계. 표현형과 내부상태 및 기록. https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/commit/52e6c33c592350f89821ad3e7e5150de4a7a7b2c

[6] WRRA/MCC 3.0 이론 보완 5단계. 상관 부하와 경계 장부. https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/commit/f5b6703a99248cbdcbf24cb0f95195fd660e276d

[7] WRRA/MCC 3.0 이론 보완 6단계. 공통 중력 및 영 경계. https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/commit/dfa336c5526fe3e3923cee16e2a42dc2b3006412

[8] WRRA 3.0 이론 보완 최종 평가 7단계 v1.0. FINAL_DECISION.json, EVIDENCE_MANIFEST.json, overall_audit.py 및 한·영 최종 검토. 2026년 10월 8일. 과거 단계별 배포 자료의 evidence_step7을 가리킨다. 현재 책 패키지에 그 폴더가 포함된다는 뜻은 아니다. 아래 원본 자료 장부를 따른다.

제14부 현재 기본 모형 - 논문 v1.8 반영

최원식 Wonsik Choi · 최정인 Jeongin Choi
Independent Research · Seoul, Republic of Korea
연락처 janefather@gmail.com · ORCID 0009-0001-4263-9772
논문 v1.8 · 2026년 10월 8일

초록

본 연구는 양자 상태와 중력, 진공 에너지와 팽창, 암흑물질·암흑에너지 효과 사이의 설명 가능성을 탐색하는 유한 WRRA 토이모델을 개발한다. 연구 목적은 명시한 계산 연결의 구현과 평가이며, 세 난제를 해결했거나 WRRA가 실제 우주의 확정된 물리 이론임을 주장하지 않는다. 비특권적인 하나의 우주를 최소계산·공통운반자·표현형으로 설명할 수 있다는 가설 아래 유한 SOURCE·조건부 운반자 상태 → 부문 편입 → 정보 부하 → 보정 에너지·압력 → 하류 중력·팽창 응답을 구현한다. 검증 상수와 관측 구성비는 공개된 구성 입력이다. 그 입력과 WRRA 고유 변환에서 무엇이 산출되는지, 무엇을 재현하는지, 설명 연결의 어느 부분이 남아 있는지를 구분한다. 활성 주소 1,014,999개와 128차원 운반자에서 상관 보존 축약은 부하를 8.9×10^{-16} 이하의 오차로 재현한다. 같은 주변분포라도 결합 부하와 감속계수는 같지 않을 수 있으며 집단별 확장은 구체적인 제어 갱신 실패를 보완한다. 구성 계수 kappa=1/8을 사용하는 고정 WRRA 가속도 척도를 출처를 명시한 경험적 RAR 함수에 적용하면 공식 SPARC 2,693점의 잔차 RMS는 새 보정 없이 0.13288 dex이다. 이 결과는 토이모델 인터페이스와 정합성을 검증하고 동역학·관측상 한계를 규정한다. 미시 양자중력이나 작은 우주상수를 도출한 결과는 아니다. 기여는 공통 설명 경로를 실행·검증할 수 있는 모델의 개발이며, 현재 거시 출력으로 구별할 수 없는 미시 구조까지 명시한다.

핵심어 WRRA, 유한 토이모델, 모델 개발, 공통운반자, 양자중력, 진공 에너지, 암흑 부문

84 모델 개발과 세 설명 과제

본 연구는 양자 상태와 중력, 진공 에너지와 팽창, 암흑 부문 효과라는 세 미해결 문제 사이의 설명 가능성을 탐색하는 유한 토이모델을 개발한다. 토이모델은 가정·변환·산출값을 직접 검사하기 위해 의도적으로 제한한 구성이다. 연구 과제는 그 구성 안에서 제안한 설명 연결을 구현하고 평가하는 것이다. 세 물리 난제가 이미 해결돼 있어야 하는 연구가 아니다.

WRRA 가설은 비특권적인 하나의 우주를 최소계산·공통운반자·표현형으로 설명한다. 모델은 SOURCE → 조건부 운반자 → 부문 편입·표현형 → 정보 부하 → 보정 에너지·압력 → 중력·팽창 응답을 구현한다. 이 공통 구성은 제안한 설명 구조이며 아래 계산은 그 일관성·의존 관계·현재 설명 범위를 평가한다. 실제 우주의 유일한 구현임을 확정하지 않는다.

구체적 기여는 WRRA의 주소–운반자 연결에서 어떤 정보가 계산 결과에 필요한지를 밝힌 것이다. 결합 상태를 별도 주변분포로 바꾸면 모형의 압력·감속계수가 달라질 수 있다. 세 가중 연산자를 보존하면 지정된 모든 부문 운반자 판독은 유지되지만, 실제 mod-3 제어 갱신에는 그 상태만으로 부족하다. 명시적인 rank-6 집단 확장은 이 실패를 보완한다. 따라서 버릴 수 있는 정보, 중력 판독에 영향을 주는 상관, 지정 갱신에 추가로 필요한 정보를 구체적으로 구분한다. 보정과 외부 응답식은 이 결과의 입력으로 기록한다. 세 물리 과제는 모델의 동기이며, 아래 결과는 그 안에 구현한 제한된 설명 기제를 평가한다.

SOURCE는 85장의 유한 주소 측도·편입 규칙, 표현형은 P부문 편입을 뜻한다. 여기서 입자종 목록을 유도했다고 뜻하지 않는다. 최소계산은 지정 판독·갱신을 보존하면서 정보량과 구현 비용을 비교한다는 운영적 의미이며, 우주의 전역 최소성을 증명했다는 뜻이 아니다. 비특권성은 동기를 제공하는 보편성 가설이며 이 특정 산술 구성에서 실증한 성질은 아니다.

관측량 대수 축약 [2]은 제한된 관측량에 맞춰 상태 표현을 구성하고, 정확 동역학 축약 [3]은 지정 진화에서의 보존을 다룬다. 본 연구는 이 구분을 WRRA 계수에 적용한다. 구체적 기여는 실제 인터페이스의 반례, 전체 집단별 임의 운반자 판독 계약에서 가장 작은 선형 집단 확장, 그리고 허용 거시 영역이다. 일반 축약 항등식은 기존 수학이다. 그 WRRA 적용은 스냅샷 캐시를 제어 진화의 전체 상태로 사용할 수 있는지를 검사 가능한 개발 판단으로 바꾼다.

세 대안의 입력 변환 산출값 반증조건

양자 상태와 중력의 연결. 검증 입력은 정규화된 운반자 상태·공개 연산자·보정 물리계수이다. WRRA 고유 변환은 주소–운반자 결합 상태 → 부문 가중 운반자 → 부하 → 에너지 → 하류 중력 응답이다. 산출값은 상관 판독의 정확 보존과 팽창·회전·조건부 렌즈 계산이며, 같은 주변분포에서도 부하와 감속계수가 달라진다. 반증조건은 상태의 양성·정규화 상실, 직접 판독과 축약 판독의 불일치, 공통 에너지 장부 위반 또는 지정 관측과의 불일치이다. 양자 정보에서 중력 판독으로의 연결은 구현했지만 미시적 양자중력 전체를 내부 계산한 것은 아니다. 이종 끈 등은 대응하는 WRRA 계산이 없는 부분에서 외부 보강 자료이다.

진공 에너지와 우주 팽창. 검증 입력은 기준 에너지 밀도·구성비·공개된 차원 보정값이다. WRRA 고유 변환은 유한 SOURCE의 편입·거주·반환 부하 → 유한 에너지 함수 → 부피 미분에 따른 압력 → 팽창이다. 산출값은 유한 부문 에너지·압력·감속계수이다. 반증조건은 단위 불일치, 교환 보존 위반, 에너지 미분과 압력의 불일치 또는 고정 모형의 지정 팽창 관측 재현 실패이다. 유한 구성은 무제한 장부를 피하는 대안이지만 현재 작은 에너지 척도는 보정 입력에 포함된다. 유한성만으로 그 척도가 유도되거나 우주상수 문제가 해결됐다고 주장하지 않는다.

암흑물질과 암흑에너지. 검증 입력은 기준 구성비 5%·26.8%·68.2%, 원천 조건과 공개 가속도 자료이다. WRRA 고유 변환은 산술 편입에 따른 표현형·비표현형 거주·반환 분리 → 같은 장부의 부하·에너지 → 뒤틀림·국소 중력 응답이다. 산출값은 보정 구성비의 재현, 팽창·회전·조건부 렌즈 및 공개 가속도 자료와의 기술적 정합성이다. 반증조건은 공통 장부 위반, 동일 고정 상태에서 나오지 않는 출력별 재보정 또는 지정 회전·렌즈·팽창 관측 재현 실패이다. 경험적 RAR 함수는 외부 출처를 명시하며 이번 비교를 전체 렌즈·우주론 관측 검증으로 확대하지 않는다.

세 연결은 아래 계산으로 평가하는 토이모델의 설명 제안이다. 세 문제의 해결 완료를 선언하지 않는다. 각 결과를 실제 변환과 공개된 반증조건에 따라 평가한다.

85 검증 입력과 유한 구성

활성 주소는 n=2,…,N, N=1,015,000이고 주소 1은 비활성이다. 각 주소는 정규화된 d차원 밀도 연산자 ρ_n을 가지며 w_n은 양의 정규화 가중치이다. 전체 상태는 다음과 같다.

$$\Omega = \sum_{n=2}^{N} w_n |n\rangle\langle n| \otimes \rho_n, \qquad \rho_n \succeq 0, \quad \mathrm{Tr}\,\rho_n = 1.$$

주소 레지스터는 고전적이며 주소 사이의 양자 코히런스는 이번 명세에 포함하지 않는다. 각 운반자 블록의 코히런스는 허용한다. 수치 모형에서 d=128이다. P·D·R은 표현형·비표현형 거주·반환 부문이다. 주소마다 비음수 편입 효과 e_s의 합은 1이다. 양의 응답 g_s를 사용하여 $f_s = e_s g_s$로 둔다. 뒤의 일반 명제는 특정 소수 분류법에 의존하지 않으며, 수치 사례는 다음 규칙을 사용한다.

$$w_n = \frac{n^{-\alpha}}{\sum_{m=2}^{N} m^{-\alpha}}, \quad g_s(n) = 1 + \lambda_s \frac{\log n}{\log N}, \quad (\lambda_P, \lambda_D, \lambda_R) = (0, 0.25, 0.1).$$

소수에서는 (eP,eD,eR)=(0,0,1), 짝수 합성수에서는 (0,1,0)이다. 홀수 합성수의 편입은 네 모드와 여덟 프레임의 보정된 규칙으로 정한다.

$$d_k(n) = \sum_{j=1}^{4} \frac{1}{2} \cos[\gamma_j(\log n + \xi k)], \quad t_k(n) = \frac{1}{1 + e^{-(d_k(n) - h)}},$$

$$e_P(n) = 1 - \prod_{k=0}^{7} (1 - t_k(n)), \quad e_D(n) = 0, \quad e_R(n) = 1 - e_P(n).$$

γ는 14.134725141734695, 21.022039638771556, 25.010857580145690, 30.424876125859512이다. 이 스펙트럼과 네 모드 절단은 채택된 입력이다. 공통운반자는 128개 격자점의 주기 고리이다. S를 순환 이동, $D_0 = |0\rangle\langle 0|$로 두면

$$K_c = 2I - S - S^{\dagger}, \qquad K_b = \frac{K_c + \epsilon D_0}{1 + \epsilon/(2d)}, \qquad (A_P, A_D, A_R) = (I, K_c/2, K_b/2).$$

분모는 Kb의 추적을 2d로 정규화한다. 연산자는 비음수이지만 I보다 작아야 하는 효과 연산자는 아니다. 진단용 ε=0,8은 운반자 연산자의 조건을 바꾸며 SI 계수를 다시 맞추지 않는다.

입력	값 또는 규칙	지위와 역할
기준 구성비	0.05, 0.268, 0.682	정규화 후 독립적인 목표는 두 개
N	lcm(20,250,500)×29×70	반올림한 구성비에 따른 유한 후보
α	1.8996877935161325	주소 구성비 공동보정
h	1.4476744689338703	주소 구성비 공동보정
ξ와 프레임 수	0.1과 8	공개 편입 규칙
d와 ε	128과 0 또는 8	운반자 크기 및 진단 조건
ηP	$7.5615824991\times10^{-10}$ J/m³	동결한 기준 상태 SI 보정
ηD	$7.2857613288\times10^{-10}$ J/m³	동결한 기준 상태 SI 보정
ηR	$7.6461028188\times10^{-10}$ J/m³	동결한 기준 상태 SI 보정
V_0와 체적 지수	1 m³와 0,0,3	기준 체적 및 구성 법칙
H_0	67.4 km/s/Mpc	상속한 기준 상수
ucrit	$7.6689477678\times10^{-10}$ J/m³	기준 임계 에너지 밀도
국소 진단 원천	Plummer M=6×10^{10} 태양질량, b_0=3 kpc	지정한 원천이며 은하 분포 도출 아님
관측자료	공식 RAR.mrt의 2,693행	기존 공개 관측값, 이번 재보정 없음

반올림한 분모 규칙은 특정 우주 용량의 유일한 증거가 아니다. D에서 R로 0.0001을 옮기면 유리수 분모가 달라져 후보 N이 20,300,000이 된다. 이전의 큰 용량 탐색과 고정 하류 응답 결과는 재현 묶음에 포함했다 [7]. 따라서 유한 후보와 민감도 결과를 유지하며, 이를 우주 저장용량의 관측 측정으로 표현하지 않는다. 주소 구성비와 SI 에너지 구성비도 구별한다.

기준 상태와 계수의 출처

주소 구성비 목표 (0.05, 0.268, 0.682)와 계승한 SI 에너지 목표 (0.0493, 0.265, 0.6857)는 서로 다른 입력이다. `snapshots/source_step2/dependencies/original/m10_results.json`의 고정 0.9 주소 측도와 균일 운반자 I/d에서 기준 모멘트는 (0.0500000000000009, 0.2789373775449565, 0.687748727555431)이다. Tr[(I/d)A_s]=1이므로 a=1, V0=1 m³에서 원래 보정식은 eta_s = u_crit F_s / mu_s(ref)이며 위 표의 eta를 재현한다. 이후 산술·상관 검사는 이 계수를 유지하므로 바뀐 모멘트의 에너지 구성비가 원래 목표와 정확히 같을 필요는 없다. 5/26.8/68.2는 주소 편입의 보정값이며 같은 에너지 장부에 대한 중복 주장이 아니다.

H0=67.4 km/s/Mpc는 Planck 2018의 기본 Lambda-CDM 기준 [8]을 채택한 값이며 u_crit=3 H0² c²/(8 pi G)는 그 기준에서 계산한다. 과거 에너지 구성비는 연구에서 고정한 반올림 기준 관례이며 새 Planck 우도 적합의 정확한 표 값이라고 주장하지 않는다. 주소 목표는 별도로 정한 반올림 구성 목표이다. 프레임 이동은 xi k이며 xi=0.1, k=0,…,7이다. 별도 xi_k 매개변수는 도입하지 않는다.

86 상관관계를 보존하는 정확한 인터페이스

부문별 비정규화 가중 운반자 연산자와 부하는 다음과 같다.

$$\Sigma_s = \sum_n w_n f_s(n) \rho_n, \qquad L_s = \mathrm{Tr}(\Sigma_s A_s).$$

명제 1 판독 충분성과 양의 실현. f_s가 고정되면 각 Σ_s는 비음수이며 임의 Hermitian 운반자 연산자 B에 대한 Tr(Σ_sB)를 정확히 보존한다. 실패 분기를 유지하면 완전양의 추적보존 채널로 실현할 수 있다.

증명. 비음수 계수의 가중합이므로 양성이 유지되고, 추적의 선형성으로 판독 항등식이 성립한다. M을 모든 주소의 $\Sigma_s f_s$보다 크거나 같게 정한다. Kraus 연산자 $J_{sn}=\sqrt{f_s(n)/M}\,|s\rangle\langle n|\otimes I$는 표지된 Σ_s/M 블록을 만든다. 실패 연산자 $JF_n=\sqrt{1-\Sigma_s f_s(n)/M}\,|F\rangle\langle n|\otimes I$를 더하면 수반 곱의 합이 항등 연산자이다. 따라서 결과는 정규화된 채널 상태다. 정규화

하지 않은 성공 부문의 출력 블록에 M을 곱하면 가중 연산자를 복원한다. 사후선택으로 상태를 정규화했다면 해당 부문의 확률도 보존해야 한다. Σ_s 자체를 정규화된 밀도행렬이나 추가 에너지 부문으로 취급하지 않는다.

G개 진단 집단의 조건부 운반자 상태가 τ_k이고 주소의 집단을 k(n)으로 정하면 다음 합을 스트리밍할 수 있다.

$$B_{sk} = \sum_{n:k(n)=k} w_n f_s(n), \qquad \Sigma_s = \sum_{k=1}^{G} B_{sk}\tau_k.$$

이 표현은 부문 응답과 운반자 상태의 상관관계를 유지한다. 결합 상태를 주변분포의 곱으로 바꾸지 않는다. 집단 구분은 시험 입력이며 실제 모든 물리 주소가 해당 집단으로 나뉜다는 도출이 아니다.

명제 2 제한된 선형 차원. $F_{sn}=f_s(n)$의 계수가 r이고 w_n이 엄격히 양수로 고정되면, 추적 1인 조건부 블록 공간의 내부에서 모든 부문·운반자 판독의 변화는 실수 차원 $r(d^2-1)$을 갖는다. 이 전체 판독 집합을 보존하는 정확한 선형 부호화에는 적어도 그 수의 가변 실수 좌표가 필요하고, r개의 독립 가중 연산자가 하한을 달성한다.

증명. $\delta\rho_n$을 d^2-1개의 무추적 Hermitian 기저로 전개한다. 각 방향에서 $\delta\Sigma=F\,\mathrm{diag}(w)\delta x$이고 diag(w)가 가역이므로 영상 차원은 r이다. 기저 방향은 독립적이며 I/d 주변의 충분히 작은 섭동은 양성을 유지한다. 따라서 전체 영상은 $r(d^2-1)$차원이다. 더 작은 선형 부호화에는 표적 판독을 바꾸는 영공간 방향이 있고 적절한 Hermitian 판독이 이를 구별한다. F의 행공간 기저를 선택하면 이미 알려진 추적 성분 외에 해당 차원을 달성한다.

이는 고정 판독 집합과 선형 부호화에 대한 하한이다. 한 순간의 고정 A_s 세 개만 판독하면 L_s라는 세 스칼라면 충분하다. 비선형 물리 구현이나 산술법칙의 물리적 필연성까지 제한하지 않는다. 차원 증명은 표준 선형대수이며 여기서는 WRRA 축약이 무엇을 보존하는지 규정한다.

87 주변분포 곱의 오차와 동역학의 닫힘

$\mu_s=\sum_n w_n f_s(n)$, 운반자 주변 상태 $\bar\rho=\sum_n w_n\rho_n$, $b_s(n)=\mathrm{Tr}(\rho_n A_s)$라 하자. 주변분포 곱은 $L_s^{\mathrm{prod}}=\mu_s\mathrm{Tr}(\bar\rho A_s)$이다. 정확한 오차와 상한은

$$L_s - L_s^{\mathrm{prod}} = \mathrm{Cov}_w(f_s, b_s), \qquad |L_s - L_s^{\mathrm{prod}}| \le \frac{a_{s,\max}-a_{s,\min}}{2}\sqrt{\mathrm{Var}_w(f_s)}.$$

두 평균의 곱을 빼면 공분산 항등식이 된다. Cauchy–Schwarz로 공분산을 제한하고, A_s의 고유값 구간 안에 있는 확률변수의 분산은 구간 너비 제곱의 1/4 이하라는 사실을 적용한다. 상한은 느슨할 수 있으므로 실제 오차와 상한을 함께 저장했다. A_s의 고유값 너비가 0이면 오차도 0이다. 따라서 D·R 부하가 바뀌어도 표현형 항등 연산자의 예산은 보존된다.

한 순간의 충분성이 닫힌 동역학을 뜻하지는 않는다. 주소와 무관한 공통 운반자 채널 Φ에서는 $\Sigma_s'=\Phi(\Sigma_s)$이므로 충분성이 유지된다. 주소 제어 채널은 합산 전에 작용하므로 추가 모멘트가 필요할 수 있다. 같은 가중치의 두 주소에 $(|0\rangle\langle 0|,|1\rangle\langle 1|)$을 배치한 상태와 그 위치를 바꾼 상태는 평균 I/2와 Z 평균 0이 같다. 첫 주소에 I, 둘째에 X를 작용하면 각각 Z=+1과 −1이 된다. 주변 상태만 남긴 축약으로는 이를 재현할 수 없다.

따라서 이번 명세는 한 순간의 고정 판독, 또는 공개한 주소 독립 채널이다. 새로운 주소 제어 갱신에는 충분성·불변공간 검토가 필요하다 [3]. 축약 상태를 임의 미시 동역학까지 닫힌 보편 시뮬레이터로 표현하지 않는다. 위 두 주소 예에서는 모든 f_s를 상수로 두면 세 가중 연산자도 초기 상태에서 각각 같다. 아래에는 실제 WRRA 계수에 대한 더 강한 반례를 제시한다.

명제 3 집단 제어 확장. 주소를 고정된 서로소 집단 C_k로 나누고 w와 f를 고정하자. 집단 k의 운반자 채널이 Φ_k이면

$$\Sigma_{sk} = \sum_{n\in C_k} w_n f_s(n)\rho_n, \qquad \Sigma_s' = \sum_k \Phi_k(\Sigma_{sk}).$$

집단별 가중 연산자는 이 갱신을 정확히 재현하며 각 블록은 $\Phi_k(\Sigma_{sk})$로 진화한다. 전체 집단별 운반자 판독 집합의 최소 가변 선형 차원은 명제 2에 따라 $r_{\mathrm{lift}}(d^2-1)$이다. r_{lift}는 $f_s(n)1_{C_k}(n)$ 행렬의 계수다. 특정 채널 하나에도 모든 집단별 판독이 반드시 필요하다는 주장은 아니다. 증명은 각 선형 채널을 집단 합 안으로 적용하고 확장된 계수행렬에 명제 2를 적용하면 된다.

닫힘 기준과 재사용 가능한 절차. 지정한 모든 집단 제어 채널에 대해 기존 인터페이스를 유지하려면 F의 행공간이 각 집단 지시함수를 곱하는 연산에 불변이어야 한다. 집단별로 마스킹한 행을 쌓아도 계수가 늘지 않는 조건과 같다. 그러면 각 Σ_{sk}를 원래 연산자의 선형결합으로 복원하고 명제 3을 적용한다. 반대로 마스킹 행이 행공간 밖으로 나가면 그 행을 원래 영공간으로 사영해 기존 인터페이스가 보지 못하는 섭동을 만든다. 반대 부호의 작은 무추적 운반자 섭동은 양성을 보존하며 항등/비트반전 제어가 두 상태를 구별한다. 따라서 이 채널 집합에 대한 보편 닫힘을 선언할 수 없다. 이는 기존 불변공간 축약 [2,3]의 적용이며 새로운 일반 충분성 정리라는 주장은 아니다.

재사용 절차는 다섯 단계다. ① 판독 집합과 주소 계수행렬 F를 지정한다. ② 계수와 보존 연산자를 계산한다. ③ 제어 집단으로 행을 마스킹해 확장 계수를 비교한다. ④ 계수가 늘면 영공간 반례와 집단별 보완을 만든다. ⑤ 구성비용·저장·실제 질의량을 비교해 표현을 선택한다. 산술 주소 외의 유한 고전–양자 혼합에도 적용할 수 있다.

실제 WRRA 계수와 C₁={n:n mod 3=0}, C₂=그 여집합에서는 기존 계수가 3, 확장 계수가 6이다. 정확한 계수 증거는 mod-3 집단의 주소 3·6·9와 여집합의 2·4·25이다. 각 집단에서 소수·짝 합성수·홀 합성수 열이 양의 R·D·P 대각 성분을 갖는 삼각 3×3 소행렬을 만든다. 두 집단의 지지가 분리되어 계수 6이므로 부동소수점 계수 판정이 필요하지 않다. d=128에서 전체 집단별 판독의 가변 좌표는 98,298개로 기존 49,149개의 두 배다. 따라서 고정 우주론 출력에는 세 스칼라, 바뀌는 스냅샷 운반자 질의에는 세 연산자, 지정한 주소 제어 갱신에는 집단별 연산자를 사용한다. 이것은 서로 다른 정보 명세이며 보편 최소계산을 하나의 숫자로 선언하는 것이 아니다.

88 같은 에너지와 기록 및 관측 동등류

v0.13 본문 연결

제104장의 결합 교환에서는 에너지 보존과 관측량 보존을 별도로 명시한다. 전체 관측량을 UOU† 로 운반하면 모멘트가 보존되지만 source만의 A 판독은 바뀔 수 있다. 따라서 같은 에너지, 같은 source 판독, 같은 결합 논리 정보라는 세 주장을 구별한다.

공개한 에너지와 체적 법칙은 다음과 같다.

$$E_s(a) = \eta_s V_0 a^{n_s} L_s, \quad V = V_0 a^3, \quad \rho_s = E_s/V, \quad P_s = -n_s \rho_s/3.$$

고정 부하에서 P·D는 압력이 0이고 R은 밀도가 일정하다. 이는 공개 구성 법칙이며 가속팽창의 새로운 생성법칙을 도출했다는 뜻은 아니다. 압력은 같은 E에서 L을 고정하고 체적을 미분해 구한다. L이 변화하는 경로의 전미분이나 내부 상태 생성자는 별도 문제다.

기록 경계에는 유한 공급원도 포함한다. 이미 표현형에 배정한 자원을 새 우주 에너지로 다시 더하지 않으며, 처음 비어 있는 기록의 최종 에너지를 따로 쓰면

$$E_{\mathrm{sys,before}} + E_{\mathrm{supplier,before}} = E_{\mathrm{sys,after}} + E_{\mathrm{record,after}} + E_{\mathrm{supplier,after}}.$$

공급원이 한 일은 계의 에너지 변화와 기록 에너지의 합이다. 기존 유효 기록, 자기 내부상태, 공동보정 내부상태는 대안 모형이며 함께 더하는 입자 종이 아니다. 공동보정 분기의 최소 공급은 국소 P 장부의 31.8278354%이고 20%에서는 실행되지 않는다. 이를 충족하는 유한 공급원은 공개 실행조건이지 자연 공급원 생성법칙의 도출이 아니다. 세 분기와 열두 상태·체적 조건을 재현했다. 리셋·반복 기록의 열역학이나 공급원의 물리적 기원은 이번 결과가 아니다.

ρ=Σ ₛρₛ, P=Σ ₛPₛ로 두고 균일 팽창 및 국소 진단 응답을

$$H/H_0 = \sqrt{\rho/u_{\mathrm{crit}}}, \quad q = \tfrac{1}{2}(1 + 3P/\rho), \quad a_T = cH_0\sqrt{\rho_D/(8u_{\mathrm{crit}})}.$$

로 정의한다. 국소 응답은 g=g_bv(g_b/aT), v²=rg이고 v(y)=1/[1−exp(−√y)]이다. 이 함수형은 McGaugh·Lelli·Schombert [4]의 기존 경험적 RAR 함수이다. 여기서는 WRRA 상태에서 계산한 aT를 대입하며 함수형 자체를 WRRA 발견이라고 주장하지 않는다. 조건부 렌즈는 약한 장과 Φ=Ψ 조건 아래 같은 g를 적분한다. 이 접속을 전체 4차원 중력 동역학의 도출로 부르지 않는다.

명제 4 세 부하 동등류와 응답식 내부의 역변환. 계수·체적·국소 원천·응답 커널이 고정되면 Lₚ,Lᴅ,Lʀ이 같은 두 미시 상태는 H,q,aT,v 및 조건부 렌즈가 같다. 양의 총밀도에서 H,q,aT는 세 밀도를 다음과 같이 결정한다.

$$\rho = u_{\mathrm{crit}}(H/H_0)^2, \quad \rho_R = \frac{1-2q}{3}\rho, \quad \rho_D = 8u_{\mathrm{crit}}\left(\frac{a_T}{cH_0}\right)^2, \quad \rho_P = \rho - \rho_R - \rho_D.$$

증명. 순방향 계산이 세 부하를 거치므로 동등성이 성립한다. P=−ρR을 q 식에 대입하면 두 번째 역식, aT 식에서 세 번째 역식이 나온다. 남은 밀도는 차이로 얻는다. r과 양의 g_b가 고정되면 g_b/[1−exp(−√(g_b/aT))]는 aT에 대해 엄격히 증가한다. 따라서 허용 범위의 회전값 역시 aT를 결정한다. 복원 밀도가 모두 비음수인 범위는 제한 없는 스칼라 응답식의 영역이다. 고정 미시 구성에서 도달할 수 있으려면 추가 조건이 필요하다.

w·f·체적을 고정하면 A_P=I이므로 조건부 상태와 무관하게 L_P=μ_P=Σ w_nf_P(n)=0.05다. 따라서 실제 고정 SOURCE 거시 영상의 가변 부하는 최대 두 개다. 이 산술 구성에서는 모든 주소에서 f_D f_R=0이므로 D·R 지지가 분리된다. 정규화된 조건부 상태를 달리 제한하지 않을 때 정확한 도달 영역은

$$L_P = \mu_P.$$

$$\mu_D \lambda_{\min}(A_D) \le L_D \le \mu_D \lambda_{\max}(A_D).$$
$$\mu_R \lambda_{\min}(A_R) \le L_R \le \mu_R \lambda_{\max}(A_R).$$

필요성은 고유값 기대값 상한에서 나오고 충분성은 분리된 D·R 주소에 독립적인 극단 고유상태의 볼록혼합을 배정하면 성립한다. 이 직사각형은 전체 조건부 상태 집합의 영역이며 제약된 32집단 진단 모두의 영역은 아니다. 고정 a에서 복원 밀도를 η·체적 법칙으로 부하로 환산한 뒤 고정 P 등식과 두 구간을 검사한다. ε=0에서는 D·R 연산자의 구간이 모두 [0,2]이고 ε=8에서는 R 구간이 바뀐다. 재현 자료에 실제 상한과 상태 대조를 보존한다.

제한 없는 세 밀도 응답식의 정보 차원은 최대 세 개지만 고정 SOURCE 미시 영상의 가변 좌표는 최대 두 개다. 세 부하만 가진 더 단순한 모형이 이 출력의 정확한 기준선이다. SOURCE 구조는 조건부 주소·운반자 판독으로 구별하며, 이미 동등한 거시 수치들을 미시 구조의 독립 증거로 세지 않는다. 이 동등성 자체가 현재 설명의 주장 범위를 제한한다.

이 모형 안에서 공통 연결이 설명하는 것

검증 입력은 동일한 주소 주변분포·운반자 주변분포, 양의 조건부 상태, 고정 eta와 부피 지수이다. WRRA 고유 변환은 부문 응답 f_s(n)과 운반자 기대값 사이의 공분산을 유지하고, 부하 변화를 같은 에너지에 전달한 다음 P=-rho_R의 공통 균질 응답을 계산한다. 산출값은 주변분포 곱에서 q=-0.52856, 상관 보존에서 q=-0.54501이다(89장). 두 주변분포에 드러나지 않는 주소–운반자 상관이 반환 부문 밀도와 압력/밀도 비를 바꾸는 것이 이 토이모델 안의 구체적인 설명 기제다. 이는 제안한 중력 인터페이스에 주변분포만으로 부족한 이유를 설명한다. 시험 상관이 관측된 우주 상태라고 주장하지 않는다. 직접 계산과 결합정보 보존 계산이 허용오차 이상 다르거나 공분산 항등식이 실패하면 구현이 기각된다. 관측 정합성은 별도의 경험적 검사이다.

같은 장부를 공유하면 출력 사이의 제약도 생긴다. SOURCE와 척도인자를 고정하고 p=rho_P/u_crit, h=H/H0, t=a_T/(c H0)라 두면

$$(1+q)h^2 = \frac{3}{2}(p + 8t^2).$$

q에서 rho_R을, a_T에서 rho_D를 소거하면 얻어진다. 보존된 공유 상태 12개에서 오차는 4.45×10^{-16} 이하이다. p,h,t가 정해지면 q를 독립적으로 다시 맞출 수 없다. h를 고정하면 이 식에서 군집 부문 증가에 따라 q가 증가해야 한다. 이는 지정된 공통 에너지 응답의 조건부 정합 관계이며 새로운 중력장 방정식의 유도는 아니다. 공동으로 지정한 물리 상태와 불일치하면 이 고정 응답 조합을 기각하며, 출력별 계수를 별도로 도입하면 검사 대상 모형이 바뀐다.

같은 구성비를 보정한 대체 구조 비교

기존의 통제된 구조 비교를 본문에 명시한다. 모든 대안은 alpha와 SI 계수를 유지하면서 같은 주소 구성비에 편입 문턱 또는 상수 beta를 정당하게 보정한다. v3(n)을 n의 소인수 3의 지수라 하고, Q를 그 지수가 홀수인 주소들의 P조건부 가중치로 정의한다. 이는 부품 주소에 대한 조건부 질의이며 관측 입자 존재비는 아니다.

편입 방식	Q	a=1의 q
한 프레임	0.4195836874	-0.5285597845
여덟 프레임	0.4020461347	-0.5285585894
상수 편입	0.3998832014	-0.5285589334

같은 총 구성비를 보정해도 조건부 설명은 같지 않다. 여덟 프레임과 상수 편입의 Q 차이는 0.0021629333이지만 q 차이는 3.44×10^{-7}이고 현재 회전 출력은 같다. 정확한 여덟 프레임 점화식은 Q와 모든 주소 편입을 보존하면서 직접 삼각함수 평가 수를 줄인다. 따라서 주소·프레임 설명을 과제에 포함할 때 위상 구조를 유지할 근거가 있으며, 이 비교가 여덟 프레임의 경험적 선택은 아니다. 거시 출력만 요구하면 부하 몫이 더 작은 충분 표현이다. 구성과 결과는 `snapshots/source_step3/structure_comparison.py`에 있다.

가속도 계수와 민감도

a_T=c H0 sqrt(kappa rho_D/u_crit)로 쓰면, 계승한 kappa=1/8은 `snapshots/source_step2/connection_sources/carrier_compute.py`와 고정 `dependencies/original/run_stage5.py`에 들어 있다. 이 기록은 구현 계보를 보여 주지만 1/8의 제1원리 유도나 처음 선택한 근거를 독립적으로 입증하지 않는다. 따라서 구성 응답의 선택값으로 명시해 유지한다. 여덟 편입 프레임에서 유도한 계수가 아니며 척도의 정합성을 여덟 프레임의 물리적 필연성으로 사용하지 않는다.

rho_D/u_crit를 고정하면 d ln a_T = d ln H0 + (d ln kappa + d ln(rho_D/u_crit))/2이다. H0가 67.4에서 ±0.5 변하면 척도는 ±0.742%, 밀도비가 ±1% 변하면 약 ±0.5% 변한다. 이는 조건부 민감도이며 우주론 사후분포의 전파 결과가 아니다. 다른 입력을 고정한 계수 시나리오는 다음과 같다.

kappa	a_T m/s²	RAR RMS dex
1/16	8.42721×10^{-11}	0.142060
1/8	1.19179×10^{-10}	0.132875
1/4	1.68544×10^{-10}	0.146099

세 점의 민감도 비교는 최적화나 1/8의 유일성 증명이 아니다. 기술적 관측 비교가 그 선택에 얼마나 의존하는지 수량화한다. 응답 곡선의 형태는 채택한 경험적 함수에서 온다.

rank-6 최소성은 전체 집단별 판독과 허용된 임의 집단 채널의 계약에 대한 것이다. 한 가지 고정 I/X 갱신만 재생할 때도 여섯 블록이 최소라는 증명은 아니다. 87장의 제어 X 갱신은 계산 동역학으로 유지한다. 별도의 기존 고정부피 검사는 같은 양의 총 에너지 연산자를 무차원 시계의 유니터리 생성자로 사용해 부문 교환 합이 0임을 확인한다(`state_load.py`). 두 검사 모두 측정된 SI 시간 진화 법칙을 제공하거나 미시 동역학에서 우주 팽창을 유도한 것은 아니다.

89 수치 대조와 공개 관측자료 비교

모든 시험에서 SI 계수를 고정했다. 주소 256개·운반자 8차원의 무작위 순수상태를 직접 계산하고 가중 연산자 세 개의 계산과 비교했다. 추가 양의 연산자 질의 90개의 최대 오차는 2.9×10^{-15}이다. 전체 사례는 활성 주소 N−1개, d=128, n mod 32의 고정 집단 32개와 시드로 만든 복소 순수상태를 사용하며 부하 오차는 8.9×10^{-16}이다. 모든 조건부 행렬을 complex128로 조밀 저장한다고 가정하면 266,075,897,856바이트이고 세 가중 행렬은 786,432바이트이다. 이는 이론적 저장량 비교이며 실제 대용량 할당을 한 것이 아니다. 집단 입력 자체도 더 작은 표현을 가지며 SOURCE 구성에는 여전히 O(N)이 필요하다. 모든 대안 구현보다 전체 실행시간이 빠르다는 주장은 하지 않는다.

같은 주변분포 대조에는 Kc/2의 최소·최대 고유상태와 n mod 3=0인 주소 집단 및 나머지를 사용한다. 양의 조건부 블록을 만들되 결합 상태와 곱 상태의 주소 분포 및 운반자 주변 상태를 각각 같게 유지한다. 보존한 공분산은 D를 −0.000406237, R을 +0.035378346 바꾸며 오차 항등식은 3.1×10^{-16} 안에서 맞는다. 이는 구성한 상태 진단이지 우주의 관측 상관관계가 아니다.

진단량	주변분포 곱	상관관계 보존
P 부하	0.050000	0.050000
D 부하	0.278926	0.278519
R 부하	0.687743	0.723121
q	−0.52856	−0.54501
회전 km/s	207.510	207.487
조건부 렌즈 arcsec	0.535582	0.535435

기존 열두 공동 상태는 스칼라 축약으로 재현했고 출력 수치의 최대 차이는 2.9×10^{-14}이다. 같은 부하의 미시 대안은 이 응답식에서 구별되지 않는다. 반면 주변분포 곱으로 상관을 소거하면 부하 자체가 일반적으로 보존되지 않는다. 두 시험은 서로 다른 결론을 지지한다.

같은 주변분포 상태의 정확한 구성은 다음과 같다. K_c/2의 최소·최대 고유사영을 P_0,P_1이라 하고 $C=(P_0+P_1)/2$, $D=(P_0-P_1)/2$로 둔다. p=Σ_{n mod 3=0} w_n=0.2894395421456772, t=min(1,(1−p)/p)=1에서 $\rho_1=C+tD$, $\rho_2=C-ptD/(1-p)$이다. 둘은 양이며 추적이 1이고 가중 평균은 C다. 곱 기준선은 모든 주소에 C를 배정한다. 기존 열두 상태는 모든 주소의 I/d 또는 mod-3 집단의 (|8⟩+|16⟩+|24⟩)/√3 패킷과 나머지 I/d를 사용한다. ε∈{0,8}, a∈{0.5,1,2}의 조합이다.

회전은 r=8.2 kpc에서 g_b(r)=GM r/(r²+$b_0$²)^(3/2), $M=6\times10^{10}$ 태양질량, b_0=3 kpc로 계산한다. 렌즈는 충격거리 b=10 kpc와 패치 반지름 R=200 kpc에서

$$\alpha(b)=\frac{4}{c^2}\int_0^{\sqrt{R^2-b^2}} g\Big(\sqrt{b^2+z^2}\Big)\,\frac{b}{\sqrt{b^2+z^2}}\,dz.$$

라디안을 각초로 환산한다. 이는 실제 렌즈계가 아니라 유한 패치의 약한 장 진단이다. 기존 열두 상태에서 독립 512점 Gauss–Legendre 적분과 적응 적분의 차이는 10^{-9} 각초보다 작다.

실제 축약 기준선 비교. 32개 복소 순수상태 벡터와 3×32 집단 가중행렬은 66,304바이트, 세 가중 행렬은 786,432바이트, 세 스칼라 부하는 24바이트다. 따라서 가중 연산자는 이 집단 입력보다 크다. 시드로 정한 서로 다른 Hermitian 운반자 질의 90개를 모든 부문에 적용하면 집단 표현과 가중 표현이 6.94×10^{-18} 안에서 일치한다. 아래 최적화 기준선 비교는 구성비용을 포함해 실제 효용을 검사한다. 세 스칼라는 새 운반자 질의에 충분하지 않고 집단 상태는 지정한 집단 제어 정보를 보존한다.

구성비용을 포함한 작업량 비교. d∈{32,64,128}, G∈{8,32,128}, m∈{10,90,300}의 27조건을 각각 다섯 번 실행했다. 시드 복소 순수상태와 양의 3×G 가중치를 사용한다. AMD EPYC 9V74, NumPy 2.3.5, OpenBLAS 0.3.30에서 세 스레드 환경변수 OPENBLAS_NUM_THREADS·OMP_NUM_THREADS·MKL_NUM_THREADS를 import 전에 1로 고정했다. 최대 오차는 1.39×10^{-17}이다. 집단 질의는 직접 BLAS 행렬곱과 행별 내적을 사용하며 켤레 버퍼를 한 번 준비하므로 질의마다 축약 경로를 탐색하지 않는다. 양쪽 보존 바이트는 작업 버퍼를 제외한다. 공통 질의 생성·주소 가중치 구성은 제외하고 캐시 구성은 포함한다. 아래는 90질의 중앙값이며 단위는 ms다. 다섯 반복의 변동은 workload_sweep_results.json에 보존한다.

d / G	집단 / 캐시 바이트	집단 / 캐시 총시간 ms	추정 손익분기 질의 수
32 / 8	4,288 / 49,152	0.739 / 0.581	28
32 / 32	17,152 / 49,152	1.433 / 0.680	19
32 / 128	68,608 / 49,152	3.914 / 1.952	38
64 / 8	8,384 / 196,608	1.519 / 1.693	None
64 / 32	33,536 / 196,608	3.823 / 1.766	8
64 / 128	134,144 / 196,608	12.209 / 6.993	46
128 / 8	16,576 / 786,432	6.219 / 12.924	None
128 / 32	66,304 / 786,432	13.739 / 8.277	11
128 / 128	265,216 / 786,432	38.370 / 7.824	4

구성 포함 캐시는 국소 27조건 중 16조건에서 빠르고 11조건에서는 느리다. 질의당 절약과 구성 중앙값으로 추정한 손익분기는 4–49질의다. 선형 추정이며 다른 하드웨어에 약속하는 문턱값이 아니다. 반복의 최솟값·최댓값은 추론적 불확실성으로 처리하지 않고 원자료에 남긴다. 이 complex128 벡터·float64 가중치 배치에서는 $G<3d^2/(d+1.5)$이면 캐시가 더 크고 집단 수가 크면 더 작을 수 있다. 모든 작업에서 우월한 표현은 없다. 이 비교는 축약 절차의 실제 비용을 확인하며 물리적 최소법칙을 식별하지 않는다.

실제 인터페이스의 실패와 보완. 처음 활성 주소 256개에서 A_sn=w_nf_s(n), mod-3 집단의 z_n=+1과 나머지 −1, u_n=A_Rn z_n으로 둔다. $h=u-A^{\mathsf T}(AA^{\mathsf T})^{-1}Au$, $\delta=h/\max|h_n|$이다. 그 주소에 운반자 큐비트 상태 ρ_n^±=(I±δ_nZ)/2를, 나머지에 I/2를 둔다. $A\delta=0$이므로 세 Σ_s가 모두 초기에는 같고 $|\delta_n|\le1$이므로 양성도 보장된다. mod-3 집단에 I, 나머지에 X를 적용하면 가중 Z 판독의 차이는 2A diag(z)δ다. 초기 최대 차이는 1.12×10^{-16}이고 갱신 뒤 R 차이는 0.6668017457457079다. 이 큐비트는 128차원 운반자에 포함된다. 명제 3의 여섯 확장 연산자는 빠진 집단 정보를 보존하고 갱신을 재현한다. 따라서 이 반례는 단순 주변 상태가 아니라 실제 WRRA의 세 가중 연산자 전체에 대한 실패다. 고정 출력에서 주소 제어 진화로 넘어갈 때 더 큰 상태를 남겨야 하는 이유를 재현 가능하게 제시한다.

90 재현과 반증조건

현재 재현 보충자료의 공개 고정 링크: https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/blob/923469bc980341ec91a98aed1b2b7ff7749d43a7/publication/WRRA_3_0_v1_8/WRRA_3_0_Reproduction_v1.8.tar.xz

SHA256: `b31a391c61e6843ef959a3e4ea82a8efa57cee6d9d2bdeb97478f2ffe7ff7dc1`. 내려받은 뒤 `tar -xJf WRRA_3_0_Reproduction_v1.8.tar.xz`로 풀고 해당 폴더에서 아래 Python 명령을 실행한다. v1.8은 편집과 접근 경로만 수정했으며 모형·계산 원천·산출값은 v1.7과 같다.

계승한 v1.4 자료의 원래 위치: https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/blob/2f2b1c5e9e4c0625870fcddb5e2216737665e629/publication/WRRA_3_0_v1_4/WRRA_3_0_Reproduction_v1.4.zip. 묶음 SHA256: ea30c242fd374a04f39b3562f76f7de26fd4659e75f18cf33d5a3cd39b79775b. 함께 공개한 명세에 포함 원천과 입력의 해시가 있다.

배포 묶음에는 1–7단계 전체 원천, 동결한 중첩 의존성·입력 명세, 새 대조 코드, 공식 자료의 바이트 및 재현 진입점을 포함한다. 기준 환경은 Python 3.12·NumPy 2.3.5·SciPy 1.17.0이며 그림에는 Matplotlib을 사용한다. 묶음 루트에서 다음 명령을 실행한다.

```
python reproduce_all.py
python benchmark.py
python rar_comparison.py
python workload_sweep.py
```

첫 명령은 격리한 사본에서 기존 단계 스크립트 27개를 실행하고 반환값·표준 출력·오류 및 PASS 조건을 기록한다. 계승한 실행 기록에서 모두 성공했으며 이번 판본은 그 기록을 보존한다. 각 단계는 고정한 의존성 스냅샷을 사용하므로 공개 단계 검사 전체의 재실행이지 새로 보정한 모형이 아니다. 다른 부동소수점 라이브러리에서는 마지막 자리와 시간 측정이 달라질 수 있다. 뒤의 두 명령은 새 대조와 관측자료 비교를 재현한다. benchmark_results.json과 rar_results.json에 전체 수치와 고유값 오차 상한을 보존하고 SHA256으로 입력 및 배포 원천을 기록한다.

검증에는 세 층이 있다. 수학 항등식은 명시한 가정 아래 증명한다. 수치 불일치는 주로 소프트웨어 준수 또는 가정 위반을 검사한다. 관측 잔차는 응답식을 자료와 대조하며 물리적 선택에는 지정한 비교와 오차 모형이 추가로 필요하다. 아래 실패 조건은 구현 준수 조건이며 증명된 항등식의 관측 반증으로 표현하지 않는다. 직접 결합 판독과 가중 연산자 판독이 공개 오차 범위를 넘어 다르거나 양성을 잃으면 정확 인터페이스 주장은 실패한다. 공분산 항등식·고유값 상한이 실패하면 주변분포 오차 명제는 실패한다. 같은 계수·같은 부하가 다른 거시 출력을 만들면 세 부하 동등성은 실패한다. 주소 제어 갱신을 새로 넣는 경우 스냅샷 충분성만으로 보장할 수 없으며 반례가 그 확장을 거부한다. 공급이 최대 조건부 분기의 필요량보다 작으면 기록을 거부하고, 에너지 중복이나 출력별 재보정은 공동 장부 명세를 무효화한다.

관측 주장에서는 모형 출력과 실제 가속도의 대응을 명시하고 고정 응답을 자료 및 잔차와 비교한다. 미시 구성의 더 강한 식별에는 은하별 공통 오차·공분산, 고정한 검증 자료 및 비동등 모형의 비교가 필요하다. 이번 잔차를 보고 보편적 수치 탈락선을 사후에 만들지 않는다. 현재 정합성과 미시 식별을 구분한다.

현재 판본과 주장 대응

제14부의 원전인 논문 v1.8과 당시 책 요약 v0.10은 원본 패키지 안의 `WRRA_3_0_Reproduction_v1.8.tar.xz`을 사용한다. v1.4 원천 스냅샷을 보존하고 판본 대응표와 `revision_audit.py`를 추가했다. 이전 URL은 계승 자료의 계보이다. `RELEASE_MAP.json`은 판본·스크립트·출력을, `REPRO_MANIFEST_SHA256.json`은 파일 해시를 기록한다. 이 문단은 원전의 배포 구성을 기록한다. 현행 책은 v0.15이며 누적 장의 주장은 본 판본의 국소 수정과 실행 등급을 따른다.

현재 주장	압축파일 기준 스크립트	출력
정확 인터페이스 공분산 rank-6 보완	benchmark.py	benchmark_results.json
조건부 구조 비교	snapshots/source_step3/structure_comparison.py	같은 폴더 structure_comparison_results.json
공통 에너지 거시 상태	reproduce_all.py	rerun/FULL_RERUN.json 및 단계 출력
RAR 기술적 정합성	rar_comparison.py	rar_results.json
최적화 작업량 비교	workload_sweep.py	workload_sweep_results.json
보정 계수 민감도 거시 제약	revision_audit.py	revision_audit_results.json

위 명령에 더해 `python revision_audit.py`를 실행한다. 기존 27개 단계 스크립트의 재실행 기록은 원래 기록으로 보존했다. 원전 v1.8에서는 benchmark, RAR 비교, 새 검사를 재실행했으며 이번 책 편집은 그 기록을 인용한다. 여기서 과거 작업량 시간표는 이전 측정값으로 표시한다. 단계 검사를 독립적인 물리 관측으로 제시하지 않는다.

91 결론

본 연구는 양자–중력, 진공·팽창, 암흑 부문 사이의 공통 설명 경로를 탐색하는 유한 WRRA 토이모델을 개발하고 검증했다. 구현된 기여는 유한 SOURCE와 공통운반자에서 편입·표현형을 거쳐 상관 부하와 공개된 에너지·압력·중력 판독으로 연결하는 모델이다. 검증 상수와 보정 입력을 공개하며 알려진 값의 재현을 현실 정합성으로 평가한다. 정확 판독 축약·같은 주변분포 반례·집단 제어 보완은 이 모델이 보존해야 하는 정보와 지원할 수 있는 동역학을 규정한다. 공개 자료 비교는 출처를 명시한 경험적 함수에서 고정 척도의 기술적 정합성을 보여준다.

이는 세 난제의 해결 완료와 구분되는 모델 개발 성과이다. 미시 양자중력 동역학과 작은 진공 에너지 척도를 여기서 도출하지 않았고 현재 거시 판독만으로 산술 SOURCE를 유일하게 식별할 수는 없다. 이 결과가 모델의 현재 설명 범위와 후속 확장을 규정한다. WRRA 가설은 공개 입력–변환–산출 경로와 반증조건으로 평가하며 보정이나 기존 수학의 사용 자체를 결격 사유로 삼지 않는다.

부록 A 공개 관측자료 정합성

현실 정합성 비교에는 공식 RAR.mrt의 2,693행 전체를 사용했다 [5,6]. 열은 보통물질 가속도와 관측 가속도의 상용로그 및 각 주변 오차이다. 기존 aT=1.191787531397112×10⁻¹⁰ m/s²를 이번 계산 전에 고정했으며 질량-광도비·거리·경사각·우주 구성비·응답계수를 다시 맞추지 않았다. 이미 공개된 자료와 상속한 경험적 함수형의 기술적 비교이며, 블라인드 검증이나 독립 발견으로 부르지 않는다.

$$r_i = \log_{10} g_{\mathrm{obs},i} - \log_{10}\left[\frac{g_{\mathrm{bar},i}}{1-e^{-\sqrt{g_{\mathrm{bar},i}/a_T}}}\right], \quad \mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{m}\sum_i r_i^2}.$$

가속도 응답	척도 m/s²	잔차 RMS dex	잔차 중앙값 dex
고정 WRRA 상태 척도	1.19179×10⁻¹⁰	0.132875	−0.001555
기존 경험적 RAR 척도	1.20000×10⁻¹⁰	0.132913	−0.002462
보통물질만	없음	0.513981	0.430000

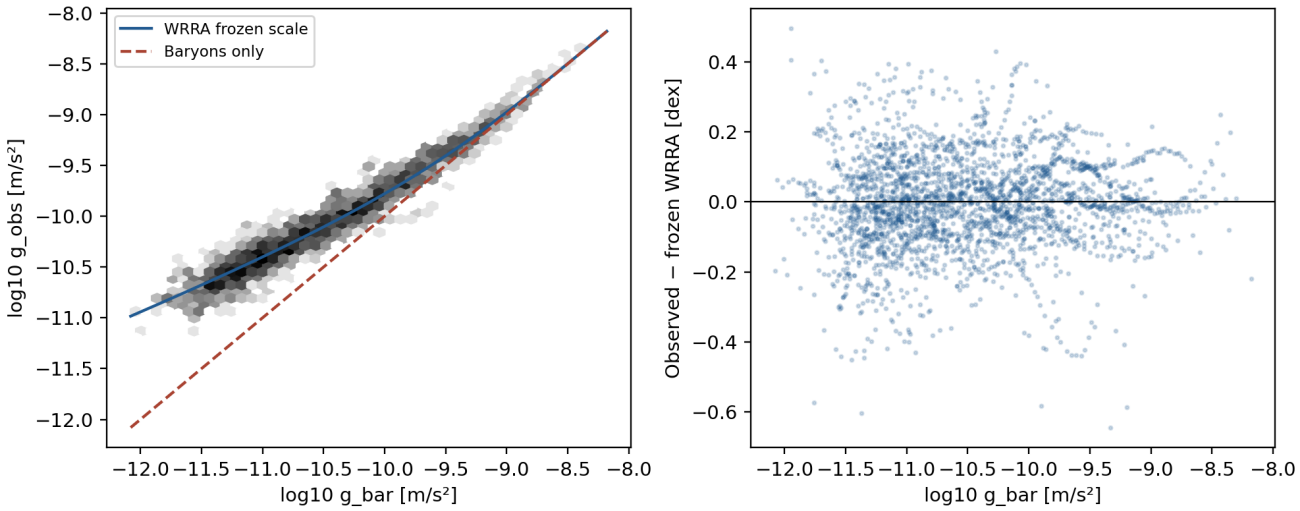


Figure 1: 공식 SPARC RAR 자료와 고정 WRRA 척도의 잔차

그림 1. 왼쪽은 공개 관측점과 고정 응답 곡선, 오른쪽은 관측값에서 계산값을 뺀 로그 잔차이다. 기존 경험적 척도의 곡선과 WRRA 곡선은 최대 0.00143 dex 차이여서 거의 겹친다. 작은 RMS 차이를 통계적 우월성으로 해석하지 않는다. 행들은 은하별 공통 오차를 공유하며 이 네 열 자료에는 은하 식별자와 결합 공분산이 없다. 따라서 2,693행을 독립 우도 인자로 세거나 유의성·물리 매개변수 불확실성을 추정하지 않는다. 이 결과는 해당 자료에서 공개 척도·커널의 기술적 현실 정합성을 보여주며 미시 주소법칙이나 조건부 렌즈를 검증한 것은 아니다.

부록 B 동결 공급 분기

세 공급 분기는 이 논문의 새로운 입자 구성이 아니라 동결한 유한 입력이다. 최소 예산은 조건부 분기 일의 최댓값이다. 기준 P 에너지 E_P=3.780791249536135×10⁻¹¹ J에서:

공급 분기	평균 일 J	필요 예산 J
유효 기록	$7.029276088428041\times10^{-12}$	$7.029707767554742\times10^{-12}$
자기 내부상태	$6.015266344305666\times10^{-12}$	$6.015700324113602\times10^{-12}$
공동보정	$1.2033019830228727\times10^{-11}$	$1.2033440156388269\times10^{-11}$

공동 예산을 E_P로 나누면 31.8278354%다. 앞의 두 공급원은 E_P의 20%, 공동 분기는 명시한 필요 예산을 사용한다. 평균 일만 충족해서는 모든 분기를 실행할 수 없다. `snapshots/source_step4/channel_record.py`와 `mass_mixing_join.py`가 원래 분기를 만들고 `snapshots/source_step5/record_load_join.py`가 중첩 보존을 검사한다. 본문은 그 고정 기록을 입력으로 받으며 에너지 항등식만으로 공급원의 미시 기원을 추론하지 않는다.

첫 두 공급원에 할당한 예산은 각각 E_P의 20%인 $7.5615824991\times10^{-12}$ J이며, 표에 적힌 더 작은 최소 요구 예산과 다르다. 공동 분기는 공개된 최소 요구 예산을 할당한다.

참고문헌

[1] A. Jenčová and D. Petz. Sufficiency in quantum statistical inference. arXiv:math-ph/0412093. https://arxiv.org/abs/math-ph/0412093.

[2] O. Kabernik, J. Pollack and A. Singh. Quantum State Reduction: Generalized Bipartitions from Algebras of Observables. Physical Review A 101, 032303 (2020). https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.032303.

[3] T. Grigoletto, Y. Tao, F. Ticozzi and L. Viola. Exact Model Reduction for Continuous-Time Open Quantum Dynamics. Quantum 9, 1814 (2025). https://doi.org/10.22331/q-2025-07-29-1814.

[4] S. S. McGaugh, F. Lelli and J. M. Schombert. The Radial Acceleration Relation in Rotationally Supported Galaxies. Physical Review Letters 117, 201101 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.201101; arXiv:1609.05917, Eq. 4.

[5] F. Lelli, S. S. McGaugh and J. M. Schombert. SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves. Astronomical Journal 152, 157 (2016). https://doi.org/10.3847/0004-6256/152/6/157.

[6] F. Lelli, S. S. McGaugh, J. M. Schombert and M. S. Pawlowski. One Law to Rule Them All: The Radial Acceleration Relation of Galaxies. Astrophysical Journal 836, 152 (2017). https://doi.org/10.3847/1538-4357/836/2/152. Official published data: https://astroweb.case.edu/SPARC/RAR.mrt, retrieved 8 October 2026, SHA256 24aa7059dab7fa44787f7c1119105248989981937 0f6508621674769f3b72833.

[7] W. Choi and J. Choi. Minimal Computing Cosmology 3.0, cumulative book and theory improvement stages. Previous public book release: https://doi.org/10.5281/zenodo.23202732. Frozen stage-six repository commit: https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/commit/dfa336c5526fe3e3923cee16e2a42dc2b3006412. This revision includes snapshots for all preceding stages; no new DOI has been assigned to paper v1.8 or book v0.10.

[8] Planck Collaboration. Planck 2018 results VI Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics 641, A6 (2020). https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910. Adopted reference H0 under base-Lambda-CDM; project rounding conventions are stated separately.

제15부 일곱 논문으로 다시 연결한 물질·중력·기록

92장 구성비에서 시작하되 구성비에 머물지 않는다

검증 입력은 r11의 유한 주소 상한 1,000,000, 주소 분류, 역거듭제곱 가중과 5%·26.8%·68.2%라는 기준 구성비다. WRRA 고유 변환은 후보 주소에 진입 필터와 복귀 필터를 적용하고, 남은 관계의 이진 포트를 판독하여 세 부문의 확률을 에너지 장부로 옮기는 것이다. 산출값은 역제곱 가중의 홀수 합성수 비율 4.876893353%, 공동 보정 후의 기준 구성비 재현, 그리고 선언한 부피 법칙에서의 감속계수 −0.523이다. 반증조건은 확률의 양성·완비성 위반, 허용 영역 밖의 목표를 실현했다고 보고하는 경우, 직접 합과 집계 사상의 불일치, 에너지 미분과 압력의 불일치다. 이 순서에서 결론은 조건부 재현과 설명 연결의 성립이다 [P1].

처음 질문은 '왜 보통 물질이 약 5%인가'였다. 그러나 숫자가 맞은 뒤에도 서로 다른 생성 과정이 같은 숫자를 만드는지가 남는다. r11은 서로 다른 유한 구동이 같은 총량을 재현하면서 주소별 분포는 다르게 남길 수 있음을 보였다. 어떤 물질이 얼마나 남는지를 묻는 질문과, 남은 물질을 어떤 상태로 읽는지를 묻는 질문은 그래서 분리된다. 합계가 같은 두 장부도 이후에 읽을 항목이 다르면 다른 답을 낼 수 있다.

세 비율의 합이 1이므로 독립적인 구성비 조건은 두 개다. 두 매개변수의 공동 보정은 정당한 모형 구성이며 알려진 값을 재현한 성과다. 세 숫자를 세 개의 독립 검증으로 세지는 않는다. 독창성은 숫자가 전에 없었다는 데 있지 않고, 주소 생성·선택·판독·에너지 사상을 하나의 공개된 변환으로 연결한 데 있다.

r11의 균질 가지에서는 보통 물질과 거주 부문의 압력을 0으로, 반환 부문의 에너지 밀도를 일정하게 둔다. 이때

$$q = \tfrac{1}{2}(0.05 + 0.268) - 0.682 = -0.523.$$

이 식은 책의 이전 SI 부하 가지에서 나온 약 −0.52855를 잘못 고친 값이 아니다. 그 가지는 주소응답과 고정 SI 계수로 에너지를 환산한다. 두 값을 비교하려면 확률 구성비, 에너지 구성비, 부피 법칙과 정규화를 모두 맞춰야 한다. 본 개정판은 이 두 사례를 별도의 구성으로 유지한다. 새로운 입자 판독도 이 구분을 지켜야 한다.

93장 수의 구조에서 입자 선택으로

검증 입력은 P1의 네 주소 준비, 알려진 전자·뮤온 성질, 그리고 두 입자쌍을 출력으로 삼는 규칙이다. WRRA 고유 변환은 소인수의 중복도를 무차원 통계량으로 읽고, 이를 조건부 입자 선택으로 옮긴다. 산출값은 준비에 따라 다른 선택 확률, 기록을 보존하는 상태 확장, 에너지와 압력의 집계 가능 조건이다. 반증조건은 정규화·에너지 계정·부피 미분의 실패와 선언한 상태 확장의 불일치다. 결론은 산술 정보를 입자 판독에 연결하는 하나의 실행 가능한 가능성이지, 소수가 입자를 만든다는 물리적 확증이 아니다 [P2].

주소를 $n = \prod_p p^{\nu_p}$로 쓰고 $\Omega(n) = \sum_p \nu_p > 0$라 하면

$$\chi(n) = \sum_p \left(\frac{\nu_p}{\Omega(n)} \right)^2 .$$

이는 소인수의 출현 두 개를 독립적으로 복원 추출했을 때 라벨이 같을 확률이다. 12는 $2^2 \times 3$이므로 $\chi(12) = 5/9$, 30은 $2 \times 3 \times 5$이므로 $\chi(30) = 1/3$이다. 이 비교는 수의 크기보다 구성의 집중도를 읽는다. 소수 라벨을 바꿔도 값은 같다. 다만 대칭성만으로 이 통계량이나 특정 입자 배정이 유일해지는 것은 아니다.

토이모델은 전자쌍 확률을 χ, 뮤온쌍 확률을 $1-\chi$로 지정한다. 허용 주소에서 정규화된 가중을 π_n이라 하면 전체 전자쌍 확률은 $X=\sum_n \pi_n \chi(n)$이다. 이를 거꾸로 배정하거나 일정 확률로 바꾸는 대조군은 주소 구조의 효과와 종 배정의 효과를 분리한다. 질량·전하·스핀을 이 확률에서 새로 유도한 것은 아니다.

핵심 조건은 에너지 자체와 그 미분을 각각 확인하는 것이다. 모든 허용 분포에 대해 부문 총량만으로 평균 에너지를 복원하려면 주소별 에너지가 그 부문 안에서 같아야 한다. 압력 복원에는 부피 미분도 그 부문 안에서 같아야 한다. 한 기준부피에서 에너지가 같아도 미분이 다를 수 있다. 무거운 정지 뮤온쌍과 같은 총에너지를 가벼운 전자쌍에 주면 차이는 운동에너지로 들어간다. 따라서 전자쌍은 양의 운동학적 압력을 갖는다. '에너지를 맞췄으니 같은 먼지 성분이다'라는 추론은 여기서 성립하지 않는다.

94장 입자가 붕괴한 뒤에도 같은 장부를 쓸 수 있는가

검증 입력은 P2의 선택 확률, 측정 질량과 뮤온 수명, 명시한 최저차 세 입자 붕괴 핵이다. WRRA 고유 변환은 초기 점유를 양의 유한 전이로 갱신하고, 딸입자의 생성 시점별 운동량 묶음을 보존한다. 산출값은 사건별 보존, 에너지와 일의 일치, 시간에 따른 입자 수·압력, 동역학적 집계 조건이다. 반증조건은 음의 점유, 누락된 딸입자 에너지, 잘못된 압력, 시간 간격 축소 시 수렴 실패다 [P3].

고정 부피에서는 뮤온의 정지에너지가 딸입자의 운동에너지로 바뀌어도 전체 에너지는 유지될 수 있다. 그러나 압력은 유지되지 않는다. 논문의 기준 준비에서 PV/E_*는 다섯 뮤온 수명 동안 0.246350에서 0.332735로 증가한다. 이는 지정한 붕괴 사례의 결과이며 우주 전체의 시대별 구성비를 계산한 값이 아니다.

팽창하는 사례에서는 어느 시점에 태어난 운동량인지도 필요하다. 앞서 태어난 집단은 더 오래 적색편이를 겪는다. 현재 입자 수·에너지·압력이 모두 같은 두 집단도 이후 같은 팽창을 거치면서 다른 값을 낼 수 있다. 지금의 합계는 미래를 계산하기에 충분한 상태가 아닐 수 있다.

현재 시점의 판독을 보존하는 축약과 갱신까지 보존하는 축약을 구분하자. 미시 전이를 T, 집계를 C라 하면 닫힌 집계 전이 $\bar{T}$에는 $CT=\bar{T}C$가 필요하다. 읽을 관측량 역시 집계 변수에서 복원되어야 한다. 두 조건이 함께 충족되는 준비 집합에서만 작은 장부가 큰 장부를 대신한다. P3은 고정 점유 제한을 지정된 붕괴 구간에서 해소했지만, 뜨거운 딸입자를 자동으로 압력 0인 먼지로 바꾸지는 않는다.

95장 공통운반자는 선택 규칙을 어떻게 실행하는가

v0.14 시간 동기화 연결

입자 선택의 유효 채널과 별도로, 제112장에서 빛의 자유 질량0 분기에 대한 공통 공간 이동을 구현했다. 같은 운반자 관점을 사용하지만 이 이동 시험이 곧 모든 채널의 Maxwell·상호작용 동역학을 완성한 것은 아니다.

검증 입력은 알려진 두 입자쌍 채널, 기준 에너지와 두 개의 조건부 독립 준비 레지스터다. WRRA 고유 변환은 소인수 출현 라벨의 일치 사영을 하나의 유효 운반자 상호작용에 연결한다. 산출값은 주소마다 결합 세기를 따로 맞추지 않고 얻는 P2의 종 확률, 공명 이탈에 따른 전환 변화, 제어 일과 압력의 관계다. 반증조건은 라벨 일치·에너지 교환·스위칭 일·후속 붕괴 연결의 계산 실패다 [P4].

두 레지스터의 라벨 분포가 $r_p=\nu_p/\Omega$이면 독립 준비의 일치 확률은 $\sum_p r_p^2=\chi$다. 이 확률을 공통 펄스가 두 출력 경로로 바꾼다. 여기서 '공통'은 모든 주소가 같은 상호작용 규칙을 쓴다는 뜻이다. 주소별 준비까지 같다는 뜻은 아니다.

독립성은 중요한 조건이다. 주변분포가 같아도 두 레지스터를 상관시키면 일치 확률이 달라질 수 있다. 또한 이 유효 구현은 종 확률을 재현하지만 P2가 정의한 코히런트 출력 채널 전체를 재현하지 않는다. 동일한 확률표와 동일한 양자 채널을 구별해야 한다.

기준부피의 공명을 벗어나면 입자 에너지와 원천 에너지의 차이가 전환에 영향을 준다. 이때 펄스를 켜고 끄는 제어 일이 장부에 남아야 한다. 상호작용을 기술하면서 제어 비용을 지우면 에너지 보존을 잘못 보고할 수 있다. 본 결과는 유한 유효 상호작용 후보이며, 기존의 15채널 공통운반자 전체나 약한 상호작용의 기원을 도출한 결과는 아니다.

96장 에너지와 압력을 함께 맞추는 조건

검증 입력은 P2–P4의 입자 운동량과 전환, 고정된 부피 법칙, 추가 저장고의 에너지와 기록이다. WRRA 고유 변환은 차가운 배정 또는 상관된 보상 부문으로 동일한 에너지 함수와 그 미분을 맞춘다. 산출값은 유효한 보상 조건, 유한 압축 범위·

양의 비축량·기록 용량의 요구, 붕괴 이후의 갱신 조건이다. 반증조건은 에너지·압력 잔차, 비축량 음수, 허용 범위 이탈, 딸입자 집단과 저장고 기록의 불일치다 [P5].

동결된 비음수 상대론적 점유에서 운동학적 압력은 각 점유 운동량의 비음수 기여를 합한다. 정확한 먼지 압력 0을 원하면 모든 점유 운동량이 0이어야 한다. 차가운 배정은 가능하지만 두 질량이 다르므로 기준 에너지, 기대 입자 수, 입자 부문 밖의 에너지 중 무엇을 바꿨는지 밝혀야 한다.

뜨거운 배정을 유지하려면 보상 부문을 명시할 수 있다. 기록 a의 입자 에너지를 $E_a(V)$라 할 때 일정한 총에너지 C를 유지하는 형식은

$$B_a(V) = C - E_a(V), \qquad P_a(V) + P_{B,a}(V) = 0.$$

이 식을 적는 것과 물리적 저장고를 구현하는 것은 다르다. P5는 기록과 상관된 유한 저장고를 구성하고, 에너지가 음수가 되지 않는 부피 범위와 필요한 비축량을 명시한다. 뜨거운 운동 부문을 독립적으로 볼록한 가산 저장고로 정확히 상쇄할 수 없다는 제한도 얻는다. 한 기준점의 상쇄를 전 부피 구간의 상쇄로 확대할 수 없으며, 일정 밀도의 음압 항은 일반적으로 필요한 구간 보상을 대신하지 못한다.

붕괴가 진행되면 원래 뮤온·전자에 맞춘 기록을 고정해 둘 수 없다. 딸입자의 생성 집단에 맞춰 저장고 기록도 갱신해야 한다. 이는 P3과 실제 계산으로 연결한 성과다. 다만 지정된 짝맞춤 부분공간의 배경 일치가 모든 비균질 섭동의 안정성이나 자율 제어기의 실현까지 보장하지는 않는다.

97장 ’정보의 무게’를 응답으로 정의하기

v0.13 본문 연결

제102장에서 이 응답 원리를 실제 주소·모드 공동분포에 연결했다. 전체 공분산과 주소 고정 조건부 공분산은 다른 역강성 배율을 준다. 이 무차원 P6 응답을 중력상수로 바로 바꾸지 않고, 제105–106장의 GR 공간 모드와도 서로 다른 실행 시험으로 기록한다.

검증 입력은 유한 주소–운반자 준비, 부하 관측량, 평형 조건, 기준 강성과 차원 보정값이다. WRRA 고유 변환은 부하에 결합한 유한 분배함수에서 자유에너지를 만들고 그 헤시안으로 응답을 계산한다. 산출값은 같은 스냅샷의 서로 다른 감수율, 안정 영역과 모드별 응답, 충분한 축약 정보의 조건이다. 반증조건은 공분산 항등식·원천을 포함한 축약·압력 미분의 실패와 양의 헤시안 영역 밖을 안정하다고 판정하는 경우다 [P6].

정보량이라는 한 단어에 주소 개수, 엔트로피, 평균 에너지, 응답계수를 함께 넣지 않는다. 같은 평균 부하가 같은 응답을 뜻하지 않기 때문이다. 논문의 두 준비는 평균 부하 0.823167093659를 공유하지만 공동 이완의 감수율은 각각 1.016726892208과 1.016710206812다. 이는 선언된 무차원 사례의 계산이며 측정된 중력 차이가 아니다.

주소와 내부 모드가 함께 재배치되는 준비를 ‘공동 이완’, 주소별 비중을 고정하고 내부 모드만 재배치하는 준비를 ’주소 고정 이완’이라 부르자. 공동 이완은 전체 부하 공분산을, 주소 고정 이완은 주소별 조건부 공분산의 가중합을 사용한다. 어느 쪽이 허용되는지를 지정하지 않으면 응답 문제 자체가 정해지지 않는다.

공동 이완의 국소 유효 강성은

$$K_{\mathrm{eff}} = K_0 - \beta \epsilon^2 \,\mathrm{Cov}(b).$$

K_{eff}가 양의 정부호인 국소 영역에서 역행렬이 미소 원천 변화에 대한 응답을 결정한다. 하나의 스칼라 중력 보정으로 모든 모드의 응답을 표현하려면 공분산 보정이 기준 강성과 비례하는 특별한 조건이 필요하다. 일반적으로는 모드마다 증폭이 다르다. 숨은 좌표를 제거할 때도 강성만 바꾸지 말고 원천과 에너지 상수항까지 함께 옮겨야 한다.

’중력은 정보의 무게인가’라는 질문은 이로써 구체화된다. 어떤 부하를 어떤 에너지에 결합하고, 무엇을 고정하며 무엇을 이완시키는지를 지정하면 응답을 계산할 수 있다. 주소 개수만으로 뉴턴 상수, 보편적 등가원리 또는 아인슈타인 방정식을 도출한 것은 아니다. 경험적으로 정한 기준 척도는 정당한 입력이며, 그 뒤 고정된 변환으로 산출하는 상대 응답은 모형의 결과다.

98장 충분한 현재와 누적되는 잔존

v0.13 본문 연결

제108장의 FrameResidualStore는 결합 상태 기술과 원천·준비 출처, 기록·대기 입력·남은 공급 예산을 보존한다. 물리적 상관의 잔존과 수치 오차를 구분하고, 저장을 새 우주 에너지 부문으로 세지 않는다. restart 조건과 전이는 블랙박스

로 남는다.

검증 입력은 16개의 네 비트 이력, 패리티 준비 규칙, 유한 보조계와 3칸의 8진 잔존 테이프다. WRRA 고유 변환은 응답에 필요한 패리티를 남기고 나머지 구별을 테이프로 이전한다. 산출값은 전체 복원에 필요한 16상태와 지정 응답에 충분한 2상태의 차이, 빈 보조계의 8상태 요구, 조건부 overflow 시점이다. 반증조건은 주장한 압축의 비단사성, 누락된 포인터·보조 자원, 유한 열 장부의 불일치, 용량 조건을 만족하지 않는 성공 이전이다 [P7].

'현재만 존재한다'는 것은 이전 사건의 구별이 현재에 전혀 남지 않는다는 뜻이 아니다. 네 사건의 이력을 모두 복원하려면 16개를 구분해야 하지만, P7에서 지정한 응답은 짝수·홀수 패리티 두 종류만 구분하면 된다. 남은 세 비트에 해당하는 구별을 지웠다고 말하려면 어디로 갔는지 밝혀야 한다. 가역적인 이전에서는 다른 유한 자원이 그 구별을 소유한다.

정수 $b \geq 2, m \geq 0, 0 \leq q_0 \leq m$을 두고, 처음 q_0칸이 점유된 m칸의 b진 테이프에서 모든 입력열을 허용하고 구별을 방출하거나 버리는 압축을 하지 않으면, 지정된 이전이 처음 불가능해지는 단계는

$$n_* = m - q_0 + 1.$$

세 칸이 처음 비어 있으면 네 번째 이전에서, 한 칸이 이미 점유되어 있으면 세 번째 새 이전에서 이 조건부 overflow가 생긴다. 이는 지정한 테이프와 제어 출력의 한계이며 모든 레지스터를 자유롭게 활용하는 우주의 총 용량을 계산한 것이 아니다.

포화 이후의 행동도 구분한다. 멈춤 정책은 구별을 보존하지만 다음 이전을 완료하지 않는다. 덮어쓰기는 다음 동작을 허용하면서 기존 구별을 잃는다. 8진 한 칸의 덮어쓰기는 8대1 사상이므로 그 자체로 가역적이지 않다. 용량의 소진은 선택 가능한 행동을 제약하지만 어떤 행동을 우주가 택할지 자동으로 결정하지 않는다.

여기서 '손실의 누적'은 국소 기록에서 접근할 수 없게 된 구별이 다른 자원에 남아 쌓인다는 뜻이다. 정보가 근본적으로 파괴됐다고 가정하는 것만으로 저장고가 채워지지는 않는다. 물리적 결함·손상의 누적은 별도 동역학을 요구한다. 그러므로 이번 결과는 유한 누적 기제를 구체화하지만 빅뱅·우주 재시작·보편적 수명을 도출하지 않는다.

P7의 기준은 정확 응답 상태(exact_response_states)이며 query_tolerance=0이다. 사용하지 않는 epsilon 입력은 제거했다. 같은 평균을 갖는 준비의 응답 차이는 $1.66853951 \times 10^{-5}$, 두 응답을 하나로 표시할 때의 minimax 오차는 $8.34269754 \times 10^{-6}$이다. 이 수치는 유한 준비의 판독 결과이며 관측 중력의 측정값이 아니다. 여기서 비가역성의 출발점은 현재 응답 기록에서의 접근 상실이다. 가역 예제에서 전역 정보가 근본적으로 소멸했다고 뜻하지 않는다.

99장 일곱 논문 이후의 하나의 실행 구조

v0.17 현행 연결. 제118–121장은 실제 SOURCE의 광자·중성미자·재결합 전달, 주소에서 재생성한 암흑 가중치 후보, 유한 초기 평균 준비, 공분산 SOURCE 렌즈 및 공개 high/low-ℓ·렌즈 평가를 실행한 후속 결과다. 아래의 미완료·기준선 표시는 해당 과거 단계에 한정한다. 남은 범위는 평균–개별 실행 연결과 준비 동역학, 정확 비가우시안 렌즈 및 더 넓은 공동 분석이다.

v0.13 본문 연결

일곱 논문의 연결 이후에 수행한 체·슬롯, P6 주소 응답, 길이와 시점 판독, 공급자 에너지 감사, 유한 프레임과 공간 모드를 제16부에 추가했다. 최신 발송본은 v0.29.1이며, 기존 일곱 논문과 개별 AI 심사의 출처는 보존한다. 이번 통합 자체에 새 심사 승인이라는 이름을 붙이지 않는다.

검증 입력은 앞선 일곱 연구가 명시한 준비·상수·부피 및 전이 규칙이다. WRRA 고유 변환은 필터 → 주소 판독 → 유효 운반자 → 붕괴 집단 → 에너지·압력 및 응답에 필요한 기록을 단계별로 연결한다. 산출값은 어떤 정보를 버릴 수 있고 어떤 정보를 보존해야 하는지에 관한 실행 조건이다. 반증조건은 연결하는 두 단계의 단위·상태·준비 조건이 맞지 않는데도 하나의 실행이라고 주장하거나, 계산되지 않은 연결을 완료로 표시하는 것이다.

연결	이번 개정의 판정	남은 조건
필터에서 총량	r11의 조건부 재현	생성 구동의 물리적 실현
주소에서 입자 선택	지정 판독으로 계산	종 배정·준비의 실험적 구현
입자 선택에서 붕괴	지정 수명·붕괴 핵으로 실행	우주 전체의 생성·소멸 역사
공통운반자에서 전환	유효 펄스의 확률 재현	전체 15채널·코히런트 채널
뜨거운 배정에서 먼지 장부	상관 보상 부문의 조건부 완성	저장고·제어기의 자율 물리 동역학
정보 부하에서 응답	지정 평형의 유한 감수율	보편적 중력 결합·상대론적 동역학
기록에서 overflow	유한 테이프의 조건부 임계점	우주적 포화와 후속 전이 법칙

이 표는 일곱 논문을 하나의 완성된 우주 시뮬레이터로 합산하지 않는다. P4의 전환과 P3의 붕괴, P5의 갱신 저장고처럼 실제 합성한 부분은 합성 결과로 기록한다. P6의 평형 응답과 P7의 기록 제어는 별도의 명시적 준비를 사용한다. 이를 동일한 우주 궤적에 자율적으로 접속하려면 열원·제어기·시간·공간 관계가 더 필요하다. 이 연결이 실행되기 전에는 '통합 완료'라고 부르지 않는다.

최소계산의 질문도 명확해졌다. 모든 과거를 완벽히 복원하는 가장 큰 장부를 유지할 필요는 없다. 그러나 지정한 다음 질문과 행동에 필요한 구별은 남겨야 한다. 충분성은 질문에 상대적이며, 질문이 에너지에서 압력으로, 현재에서 미래로 바뀌면 필요한 상태도 커질 수 있다. 이것이 이번 연구에서 계산 가능한 최소성이다.

우주는 특별하거나 완전무결해야 할 필요 없이, 주어진 자원에서 다음 실행을 이어갈 만큼 적절한 상태일 수 있다. 이는 최소계산우주론의 해석이다. '완성된 물리적 무한은 Null'이라는 전제는 유한 장부를 택하는 이유이며 수학적 무한의 모순을 증명한 명제가 아니다. 그 전제 위에서 얻은 각각의 유한 정리와 계산은 자신의 가정으로 평가한다. 알려진 값의 재현은 현실 정합성과 설명 성과로 인정하고, 고정된 입력 이후의 미측정 산출값은 조건을 명시한 WRRA 예측으로 기록한다. 새 숫자가 있어야만 구조의 기여를 인정하는 기준은 두지 않는다.

개정판 출처 장부

본 개정판은 아래 보존 원고를 읽고 통합 편집했다. 원고에 적힌 구현 검사 수와 수치는 해당 연구의 보고값이며, 이번 책 편집에서 모든 연구의 수치 실험을 새로 실행했다고 뜻하지 않는다. 개별 원고의 AI 심사는 학술지 심사나 이 책 개정판의 재심을 대신하지 않는다. 투고·접수·게재 여부 역시 이 편집에서 새로 확인하거나 변경하지 않았다.

- [B] *Developing a finite WRRA toy model to explore quantum gravity vacuum energy and dark sector connections*, v1.8. 기존 3.0의 현재 기본 모형. 제14부에 반영.
- [P1] *Conditional Reproduction of Ordinary Matter Fractions*, r11 영문 투고본. 구성비와 에너지 판독.
- [P2] *From Number Structure to Particle Selection*, v0.2-r1 보존 패키지. 입자 선택과 에너지–압력 호환성.
- [P3] *Dynamic Decays and Nonequilibrium State Transitions in a Finite WRRA Model*, v0.2-r1 보존 패키지.
- [P4] *Effective Carrier Routing, Control Work, and Stress in a Finite WRRA Model*, v0.2 편집 개정 투고 패키지.
- [P5] *Energy and Pressure Compatibility in Finite WRRA Models: Cold Allocations and Compensating Sectors*, v0.2.
- [P6] *Information Weight and Effective Gravitational Coupling in a Finite WRRA Model*, v0.3.
- [P7] *Record Capacity and Irreversibility in a Finite-State Model*, v0.2, Entropy 투고 준비 패키지의 2026-10-10 개정본.

P1–P7은 연작의 인용 순서와 P5의 '다섯 번째 논문' 표기를 기준으로 확정했다. B를 P1 대신 세면 이미 후속 원고가 출발점으로 쓰는 구성비 연구가 빠지므로 그렇게 집계하지 않았다. 수치나 전제가 충돌하면 비교할 준비·부피 법칙·판독량을 먼저 분리한다. 원본 연구의 저자 표기와 연구계보는 유지한다.

제16부 구조의 재생에서 보존되는 공간 모드까지

2026년 10월 14일 통합 갱신. 유한 프레임 브리지 v0.29.1과 그 선행 계산을 반영한다. 이 부의 버전 번호는 이 부가 처음 반영된 책 v0.13과 구분한다.

100장 무엇이 새로 연결되었는가

구조가 관계를 구현한다는 서두의 직관은, 구조를 통과한 뒤 어떤 상태와 자원이 남는지를 명시하는 계산으로 이어진다. 이번 확장은 주소의 산술적 구별을 슬롯에 배분하고, 준비 상태와 관측량을 지정하고, 공급자까지 포함한 에너지 교환을 계산한 다음, 공간적으로 달라지는 판독이 중력 방정식의 보존 조건과 양립하는지를 시험한다. 하나의 우주를 최소계산·공통운반자·표현형으로 설명한다는 목적을 유지하면서 실행 경계를 더 구체화한 것이다.

판정 단계	이번 통합의 내용
검증 입력	기존 주소와 부문 함수, 동결된 가중치와 에너지 환산, 지정된 준비 상태, 채택한 표준 GR와 관측 계산 입력
WRRA 고유 변환	산술 체와 슬롯 배분 → 주소별 모멘트 → 유한 source·공급·기록 교환 → 점유 확률의 밀도 응답 → 필요한 운동량 전달을 포함한 공간 모드
산출값	부하·모멘트·에너지·압력 보존, 준비별 배경과 기준 스펙트럼, 단일 모드 제약 잔차와 전달 누락 대조군
반증조건	주소 누락·중복, 응답 모멘트 불일치, 공급자 누락, 에너지·압력 보존 실패, 제약식 위반, 수치 불수렴 또는 고정된 물리 구현의 관측 불일치

판정은 층별로 내린다. 유한 장부의 계산 연결, 채택한 물리 방정식 아래의 보존 정합성, 관측자료와의 비교는 서로 연결되지만 서로를 대신하지 않는다. 알려진 값을 재현한 결과는 해당 입력과 변환 아래의 현실 정합성과 설명 성과다. 새로운 숫자나 표준모형과의 차이만을 독창성의 기준으로 삼지 않는다.

편집의 기준 자료는 2026년 10월 13일 10시 44분 KST에 Afshordi 박사에게 실제 발송한 《유한 프레임 브리지 v0.29.1》 영문 원고다. 공개 원전은 DOI 10.5281/zenodo.23329214다. 10월 14일 01시 57분 KST에 받은 후속 의견까지 연구 현황에 반영했다. 서신 전문과 개인적 내용은 이 책에 전재하지 않는다. 의견을 받았다는 사실은 공동연구·학술지 심사·승인을 뜻하지 않으며, 이 부는 저자들이 정리한 계산과 다음 검증 계획이다.

101장 표현형 이전의 주소와 슬롯

검증 입력은 $N_U = 1{,}015{,}000$의 유한 주소창, 비활성 주소 1, 기존 주소별 가중치와 부문 함수, 128개 정보 슬롯이다. 이 숫자는 제9부의 KZF 구성 후보에서 이어받아 동결한 것이다. v0.29.1은 이 크기를 관측에서 추정하거나 유일한 우주 상수로 다시 유도하지 않는다. 다른 크기에서의 강건성도 별도 과제다.

슬롯은 정보의 배분·처리를 위한 내부 표지다. 128개 슬롯을 128개의 물리적 공간 셀로 해석하지 않는다. 표현형 이전의 배분 단계에는 초 단위 시간, 유량, 부피, 압력 또는 물리적 밀도를 도입하지 않는다. 이 단계에서 정보량이라 부르는 것은 기존 가중치의 운영적 합계이며 곧바로 Shannon bit 수를 뜻하지 않는다.

기존 합성수 잔존 체와 비균등 배분을 결합한 v0.1 시험에서는 잔존 주소만 슬롯에 배분하고, 걸러진 주소와 소수의 정보량은 제외 장부에 남겼다. 잔존과 제외의 합이 원래 총량이다. 잔존 주소를 균등한 개수로 나누는 방법과 최대 정보량 구간을 반복 이분하는 방법은 다음 차이를 보였다.

체 단계	잔존 원래 총량(%)	주소수 균등 최대/평균	반복 이분 최대/평균
P2	5.777296388	127.636991	45.456794
P3	1.128769579	126.985605	33.406535
P5	0.363284952	125.874468	28.906401
P7	0.133780453	123.783879	14.094565
P11	0.073709484	121.848916	13.560439

산출은 완전 균등화가 아니라 쏠림 감소다. 주소 하나를 쪼개지 않으므로 최대/평균에는 $128 w_{\max}/W_{\mathrm{res}}$의 하한이 있으며, 실행한 반복 이분은 그 하한에 도달했다. 기존 $\alpha = 2$ 대조군의 4.876894218%도 재현했다. 이는 주소 가중치 비율로 읽으며 여기서 물질 에너지 비율로 바꾸지 않는다. 보존·배분 검사 1,117개는 원전의 기록이다. 주소 누락·중복, 음의 정보량, 합계 위반이 반증조건이다.

이 부분배분 시험과 이후의 전체 주소 장부는 구분한다. 체에서 제외된 주소가 우주에서 삭제되었다거나, 잔존 128슬롯만으로 전체 정보의 물리적 수송이 완성되었다고 해석하지 않는다. 후속 에너지 계산은 자신이 지정한 전체 주소·준비 계약을 사용한다.

102장 같은 정보 합계와 서로 다른 응답

제97장의 P6 연구를 현재 주소·슬롯 장부에 연결한 v0.18은 1차 합계만 전달하지 않는다. 주소별 부문 함수 $f_s(n)$와 조건부 모드 분포를 함께 유지한다. 가환 분기에서

$$A_k = 1 - \cos(2\pi k/128), \qquad b_{nk} = (f_P(n), f_D(n)A_k, f_R(n)A_k)$$

를 판독한다. 여기서 세 좌표 P,D,R은 부문 표지이며 공간의 x,y,z 방향이 아니다. 공동 이완은 전체 공분산을, 주소 고정 이완은 조건부 공분산의 평균을 사용한다.

$$\mathrm{Cov}(b) = \mathbb{E}_n[\mathrm{Cov}(b \mid n)] + \mathrm{Cov}_n(\mathbb{E}[b \mid n]).$$

기존 P6의 $K_{\mathrm{eff}} = K_0 - \beta\epsilon_E^2\,\mathrm{Cov}(b)$를 적용했다. $K_0 = 2I_3$, $\beta = \epsilon_E = 1$은 명시된 무차원 진단 설정이다. 가중 분기의 역강성 응답 배율은 공동 이완에서 1.020545211, 1.061050815, 1.120891950이며, 주소 고정에서는 1, 1.021620951, 1.044094247이다. 원전은 P6 기존 검사 31개와 새 연결 검사 16개 통과를 기록한다.

이 연결은 같은 부하 합계로 결정되지 않는 응답을 실제 주소별 모멘트로 계산했다는 성과다. 그 배율을 곧바로 뉴턴상수의 배율로 읽지 않는다. 주소·슬롯 평균의 불일치, 전공분산 항등식 실패, 분배함수 미분과 헤시안의 불일치가 반증조건이다.

103장 길이와 셔터가 결정하는 것

v0.15 SOURCE 공간 연결 갱신

제114장은 실제 SOURCE 인덱스와 1024점 정보 프로파일에 셔터 기반 거리 판독을 적용한다. 길이 환산만으로 상대변동이 줄지 않는 결과는 유지된다. 제115–116장은 잔여·부문 소유 kernel과 기존 공급 프레임을 사용해 국소 물리 밀도 판독을 별도로 계산했다.

v0.14 시간 동기화 연결

제112–113장은 시간표지 보존의 문제에서 한 단계 더 나아가, 기존 셔터와 c를 공간 전이로 연결하고 여러 사건을 정수 틱으로 환산했다. 0.444 pm는 그 규칙의 공간 간격이다. 위상 alias 방지를 위한 세분화와 동일 위상 정밀도 유지 조건을 따로 계산하며, 표현형 이전 슬롯 배분에 시간을 부여하지 않는다.

길이 환산과 상대변동

v0.20은 기존 정보 프로파일에 $X = Lx$, $I_L(X) = I(x)/L$의 1차원 판독을 적용했다. 적분 총량은 보존되지만 상대변동은

$$\frac{I_L - \langle I_L \rangle}{\langle I_L \rangle} = \frac{I - \langle I \rangle}{\langle I \rangle}$$

로 변하지 않는다. 가중·미가중 RMS는 각각 0.413291909와 0.415389786이다. 큰 우주 길이를 지정하는 것만으로 이 값이 10^{-5}로 줄지는 않는다. 이 값은 내부 정보의 상대변동이며, 물리적 밀도 섭동으로 이미 확정된 값은 아니다. 길이 보정은 유효한 구성 입력이고, 그 다음에는 체적 측도와 에너지 판독을 실제로 연결해야 한다. 총량·양성·단위 환산 불변성의 실패가 이 시험의 반증조건이다.

시간표지를 보존하는 판독과 버리는 판독

v0.23은 표현형 이후의 시간 판독 계약을 다룬다. 정확한 사건 시점에 위상 기준을 맞추는 경우, 시점을 버리고 프레임 전체에 대해 균등 평균하는 경우, 가정한 해상도 구간 표지를 유지하는 경우를 비교했다. 에너지 차이 ΔE에 대해 중심이 정렬된 폭 Δt의 평균은 결맞음에 $\mathrm{sinc}(\Delta E \Delta t/(2\hbar))$를 곱한다. 여기서 $\mathrm{sinc}(x) = \sin(x)/x$다.

원전의 두 프레임 간격 $1.481301966416 \times 10^{-21}$ s와 그 두 배에서, 시점표지를 버린 기록 상태의 결맞음 잔존비는 0.314637029와 0.313591464였다. 반면 가정한 $t_P = 5.391247 \times 10^{-44}$ s 폭의 시점표지를 유지하면 평균 손실은 약 3.56705×10^{-41}였다. 플랑크 해상도는 이 시험의 입력이며 실현된 물리 시계가 아니다. 대각 점유와 같은 Hamiltonian의 평균 에너지는 보존됐다.

결론은 긴 간격 자체보다 어떤 시점 정보를 유지하는지가 판독을 바꾼다는 것이다. 단일 결과 선택, Born 규칙 또는 모든 자외선 발산의 제거를 이 평균식만으로 도출하지 않는다. 직접 적분과의 불일치나 양성·에너지 보존 실패가 반증조건이다. 원전의 구성 검사 수는 34개다.

104장 공급자까지 포함한 한 프레임

v0.15 SOURCE 공간 연결 갱신

제116장은 균등 공급 준비를 잔여별 공간 패턴 p_r(X)로 확장하고, 위치마다 교환 전 source+supplier와 교환 후 source를 비교한다. 기존 공급 ε와 같은 에너지·압력 식을 유지하므로 SOURCE 모양의 도입을 새 전체 에너지 생성으로 계상하지 않는다.

v0.27은 source만의 판독을 바꾸어 에너지가 늘면, 그 증가에 대응하는 공급자 또는 일이 필요함을 확인했다. P6의 헤시안은 응답을 주지만 자율적 시간 진화 법칙은 아니다. 고정된 bias에서 gradient가 0이 아닌 새 상태를 정상점으로 부르거나, 공급자를 빼고 source의 증가를 전체 우주의 에너지 증가로 읽는 해석은 이 단계에서 수정됐다.

v0.28–0.29.1은 이 문제에 대해 유한 공급 비트를 명시한 교환을 실행한다. 검증 입력은 기존 부문 함수와 에너지 계수 η_s, $V_0 = 1\,\mathrm{m}^3$, 부피 지수 $(\nu_P, \nu_D, \nu_R) = (0, 0, 3)$다. 준비는 3의 배수 주소의 $I/128$, 그 여집합의 Fourier 모드 8이며, 공급 비트 점유 확률을 지정한다.

$$\Delta A = A_{72} - A_8 = 2\cos(\pi/8), \qquad q_n(a) = V_0[\eta_D f_D(n) + \eta_R a^3 f_R(n)],$$
$$H_n = \eta_P V_0 f_P(n) I + q_n A, \qquad H_{B,n} = q_n \Delta A\, |1\rangle\langle 1|.$$

교환은 $|8, B1, R0\rangle \leftrightarrow |72, B0, R1\rangle$이며 나머지 기저 상태는 그대로 둔다. 이 식의 R0/R1은 논리 기록 비트이고 우주론의 복귀 부문 R과 다른 표지다. 등록기는 운반자 128상태 × 공급 2상태 × 기록 2상태로, 총 512상태다. 기록 비트는 이 후보에서 에너지 퇴화이며 기존의 유한 에너지를 가진 표현형 기록과 동일시하지 않는다.

교환 U는 전단사 유니터리 involution이며 모든 지정 부피에서 $[U, H_{\text{source}} + H_B] = 0$이다. 따라서 같은 프레임 교환 전후의 전체 에너지와 그 부피 미분이 보존된다. 공급자 상태를 포함한 전체 정보 관측량도 $O_{\text{after}} = U O_{\text{before}} U^\dagger$로 옮기면 모멘트와 유한장 분배함수가 보존된다. source만의 물리 판독 A는 이 결합 논리 관측량과 다르다.

균등 공급 준비 $p = 1/2$에서는 $A_8 + A_{72} = 2$로 인해 기존 균질 기준 부하가 복원된다. 가중 분기의 이동 에너지는 $4.967352081978407 \times 10^{-10}$ J이며 D와 R의 기여는 각각 $1.3321303783564441 \times 10^{-10}$ J와 $3.6352217036219685 \times 10^{-10}$ J다. 이 에너지는 준비된 공급 레지스터에 이미 포함되어 있다. source 증가와 공급 감소를 함께 세므로 교환 자체가 전체 Hubble 값을 높이지 않는다.

이 결과는 지정한 준비·Hamiltonian 아래의 에너지·압력·정보 보존 성과다. 균등 준비가 유일하게 강제되지는 않는다. 기존 Gibbs 홀짝 확률 $1/(1+e)$를 사용한 대조군은 다른 전체 배경을 준다. 공급자 누락·중복 계상, 가환성 실패, 같은 에너지 함수의 압력 불일치 또는 전체 관측량 모멘트 손실이 반증조건이다.

105장 공간적으로 변하는 진공 판독과 보존 조건

v0.16 계산 조건: 초기 $a_i = 0.02$, 영 초기 속도, Einstein 00으로 정한 초기 계량, 고정 진공 섭동 및 D의 동적 진화는 제116장의 GR 전달 계약에 수식으로 명시했다.

v0.15 SOURCE 공간 연결 갱신

아래는 v0.29.1의 지정한 한 cosine 시험이다. 제115–116장은 원래 SOURCE의 잔여별 kernel을 복원하고 실제 공간 모양을 기존 공급 확률에 연결했다. 따라서 실제 SOURCE 성분을 아직 넣지 않았던 상태는 7개 조화 모드·28개 cosine/sine 성분의 후속 계산으로 갱신한다. 첫 거시 파수와 미시–거시 거리 배율은 여전히 명시적 보정이다.

한 장소에서 source와 공급자가 에너지를 교환하는 것만으로 새로운 전체 밀도 섭동이 생기지는 않는다. v0.29.1은 별도의 공간 준비 $p(x) = 1/2 + \varepsilon \cos(k \cdot x)$를 지정한다. $k = (0.05, 0, 0)$ Mpc^{-1}, $\varepsilon = 10^{-8}$은 시험 입력이다. 산술 주소에서 원초 3차원 배치와 진폭을 유도했다는 주장이 아니다.

제어 주소들의 부문 payload 합을 $M_{C,s}$라 두면 고유 판독 미분은

$$\frac{\partial L_s}{\partial p} = \Delta A M_{C,s}, \qquad \frac{\partial u_s}{\partial p} = \eta_s a^{\nu_s - 3} \Delta A M_{C,s}$$

이다(D,R 부문). 표준 GR와 진공형 응력 $T^{\mu\nu}_R = -u_R g^{\mu\nu}$를 채택하면

$$Q^\nu_R = \nabla_\mu T^{\mu\nu}_R = -\nabla^\nu u_R .$$

그러므로 공간적으로 변하는 진공 밀도를 독립 보존되는 상수 진공처럼 넣을 수 없다. 이번 후보는 $Q_D = -Q_R$, $Q_b = 0$으로 정한다. 전체 전달의 합이 0이어야 한다는 요구와 D가 수령자라는 선택은 구분한다. 후자는 명시한 상호작용 구성 가정이다.

Newtonian gauge에서 이방성 응력을 0으로 두고 $\psi = \phi$를 채택한다. $N = \ln a$, $\mathcal{H} = aH/c$, $C_s = (3/2)\mathcal{H}^2 \Omega_s$라 쓰면

$$\phi_N = -\phi + \frac{C_b \theta_b + C_D \theta_D}{k^2 \mathcal{H}}, \qquad \delta_{s,N} = -\theta_s/\mathcal{H} + 3\phi_N \quad (s = b, D),$$

$$\theta_{b,N} = -\theta_b + k^2 \phi/\mathcal{H}, \qquad \theta_{D,N} = -\theta_D + \frac{k^2}{\mathcal{H}} \left(\phi - \frac{\delta u_R}{u_D} \right).$$

이 시험은 $a = 0.02$부터 1까지의 바리온 dust·dark dust·진공 부분계다. 광자와 중성미자는 이 고립된 시험에서 제외한다. 기존의 전체 CMB 기준 계산과 서로 다른 범위다. 배경의 단열 압력 미분만으로 휴지계 음속이나 $\delta p_R = -\delta u_R$의 소거를 결론내리지 않는다.

106장 같은 분모로 비교한 양성·누락 대조군

v0.15 SOURCE 공간 연결 갱신

여기의 26/26·28/28 및 약 10^{-8} 잔차는 기존 v0.29.1 시험의 결과다. 제116장의 SOURCE 조화 성분 시험은 별도 계산이며, 엄격한 허용오차의 최대 잔차 약 6.90×10^{-8}과 전달 누락 대조를 함께 기록한다. 28개 성분이라는 수를 기존 28개 감사 검사와 혼동하지 않는다.

검증 입력과 고유 변환은 앞 장에 고정했다. 산출을 비교하는 척도는 진공 섭동 원천 $S_R = C_R \delta u_R / u_R$의 최대 크기로 나눈 Einstein 00 잔차다.

$$F = k^2 \phi + \frac{3\mathcal{H}(C_b \theta_b + C_D \theta_D)}{k^2} + C_b \delta_b + C_D \delta_D + S_R, \qquad \mathcal{R}_{00} = \frac{\max |F|}{\max |S_R|}.$$

분기	운동량 전달 포함	전달 누락 대조군
가중	$9.992401558 \times 10^{-9}$	0.999992000002
미가중	$1.036908035 \times 10^{-8}$	0.999992000002

전달을 포함하면 $F_N + F = 0$이며 초기 제약 $F = 0$이 전파된다. 누락하면 $F_N + F = 3S_R$이고 $F(a) = S_R(a)[1 - (a_i/a)^3]$라는 해석적 잔차가 남는다. 따라서 이 비교는 서로 다른 분모로 성능을 부풀리는 비교가 아니다. 공간 Einstein trace 잔차는 전달 포함 시 각각 3.490×10^{-16}, 5.771×10^{-16}이고, 누락 시 1이다.

수치 적분은 DOP853, 상대 허용오차 2×10^{-11}과 성분별 절대 허용오차를 사용한다. 더 엄격한 허용오차와 진폭 절반 대조에서 상대 차이는 약 10^{-12} 수준이었다. 최대 dust 대비는 가중 1.81173×10^{-4}, 미가중 1.91268×10^{-4}였다.

2026년 10월 14일 이번 책 편집 과정에서 `single_mode.py`와 `review.py`를 실제 재실행하여 각각 **26/26**, **28/28**을 확인했다. 이는 지정된 수치·보존·파일·주장 범위 검사이며 관측 검증 횟수나 새 Astra 심사가 아니다. 필요한 전달을 포함해도 제약식이 깨지는 경우, 독립 미분 검사 불일치, 수치 불수렴, 선형성 실패가 반증조건이다.

판정: 유한 프레임의 점유 응답을 표준 GR 아래 한 공간 모드에 연결하고 필요한 운동량 전달의 역할을 양성·음성 대조로 계산했다. 약 10^{-8}은 이 조건부 구성의 유한 수치 잔차다. 관측 오차의 sigma나 우도 점수로 읽지 않는다.

107장 CMB·BAO·BBN의 현재 계산 위치

v0.17 현행 연결. 제118–121장은 실제 SOURCE의 광자·중성미자·재결합 전달, 주소에서 재생성한 암흑 가중치 후보, 유한 초기 평균 준비, 공분산 SOURCE 렌즈 및 공개 high/low-ℓ·렌즈 평가를 실행한 후속 결과다. 아래의 미완료·기준선 표시는 해당 과거 단계에 한정한다. 남은 범위는 평균–개별 실행 연결과 준비 동역학, 정확 비가우시안 렌즈 및 더 넓은 공동 분석이다.

v0.15 SOURCE 공간 연결 갱신

제116장의 후기 GR 부분계와 달리 제118–121장은 별도 초기 우주 준비로 실제 SOURCE CMB를 계산했다. 공개 네이티브 고·저다중극·렌즈 평가는 실행됐으나 공식 clik 및 비주변화 전체 전경 분석과 동일시하지 않는다. 아래 표는 이전 기준선 기록이다.

기존 CMB 기준선은 변경하지 않은 CAMB 2.0.4와 표준 GR, 평탄 기하, 단열 초기 섭동 및 재결합을 사용한다. 고정 입력은 $A_s = 2.1 \times 10^{-9}$, $n_s = 0.9649$, $\tau = 0.0544$, $T_{\mathrm{CMB}} = 2.7255$ K, $m_\nu = 0.06$ eV, $N_{\mathrm{eff}} = 3.044$다. 광자와 중성미자는 별도로 포함한다. H_0는 지정한 전체 에너지 예산에서 계산하며 여기서 새 관측 최적화를 수행하지 않는다.

분기·공급 준비	H_0 (km/s/Mpc)	첫 TT 피크 ℓ	공개 구간값 RMS 진단
가중·균등	67.44991813	220	1.08111100
미가중·균등	66.90537863	221	2.01267759
가중·Gibbs 홀짝	56.47774119	236	24.85404223
미가중·Gibbs 홀짝	56.02363487	237	27.05200159

동결한 구성으로 알려진 우주론적 척도를 재현한 성과와 공급 준비에 대한 민감도를 함께 기록한다. 이 네 기준선은 제105–106장의 새 상호작용 모드를 광자·중성미자·재결합 전체에 넣은 스펙트럼이 아니다. 이전 v0.5의 대각 진단 1.106151→1.034789는 별도 보정 연구의 이력이며 위 동결 분기와 합쳐 하나의 최종 우도로 제시하지 않는다.

BBN은 같은 $\omega_b = 0.0223958068$에서 상속한 PRIMAT 보간이다. D/H는 $2.441774241 \times 10^{-5}$, 헬륨 질량분율은 0.245667206, 핵자분율은 0.246998180이다. 새 핵반응망 적분 결과로 부르지 않는다. $\Omega_{\mathrm{total}} = 1$은 평탄성 입력이다. BAO 거리량과 $H(z)$의 계산은 기록되어 있으나 관측 공분산을 이용한 검정은 남아 있다. 공개 Planck 구간 중심값의 대각 진단은 공식 우도와 구분한다.

Afshordi 박사의 후속 의견에 대응하는 다음 실행 과제는 새 모드를 전체 Boltzmann 계산에 넣고, 입력을 고정한 채 공식 Planck 우도 및 다른 자료에 연결하는 것이다. 차별적인 미측정량이 산출되면 WRRA의 예측으로 기록한다. 표준 우주론과 일치하는 유효 거동을 자체 구조로 설명하는 성과도 유지한다. 두 방향 모두 입력·변환·산출·반증조건으로 판정하며, 차별적 예측의 유무를 연구의 유일한 자격 기준으로 삼지 않는다.

108장 잔존 저장과 다음 검증의 경계

v0.17 현행 연결. 제118–121장은 실제 SOURCE의 광자·중성미자·재결합 전달, 주소에서 재생성한 암흑 가중치 후보, 유한 초기 평균 준비, 공분산 SOURCE 렌즈 및 공개 high/low-ℓ·렌즈 평가를 실행한 후속 결과다. 아래의 미완료·기준선

표시는 해당 과거 단계에 한정한다. 남은 범위는 평균–개별 실행 연결과 준비 동역학, 정확 비가우시안 렌즈 및 더 넓은 공동 분석이다.

v0.15 SOURCE 공간 연결 갱신

제114–117장은 남겨 두었던 연결 중 보정된 주소 거리 판독, 국소 부문 소유권 복원, 실제 SOURCE 모드의 GR 응답, 3차원 스펙트럼 운반을 실행했다. CMB 후속 연결은 제118–121장에서 실행됐으며, 미시–거시 배율의 생성과 완전한 상호작용은 남는다. 잔존 저장과 재시작의 블랙박스 방침은 유지한다.

v0.14 시간 동기화 연결

시간 연결의 후속 실행은 제17부에 추가했다. 중성미자·수소·붕괴·빛의 모듈을 초와 셔터 단위로 연결했고 각 판독의 의미를 보존했다. 이 추가 실행은 여기의 잔존 저장이나 블랙박스 재시작 규칙을 변경하지 않는다.

v0.28의 `FrameResidualStore`는 결합 상태의 기술, 원천·준비 출처, 기록, 대기 입력과 남은 공급 예산을 보존하는 논리 저장 위치다. 새로운 공간이나 추가 우주 에너지 부문이 아니다. 네 저장 파일은 네 분석 대안이며 한 우주에 네 저장계를 더한 것이 아니다. 계산 상태의 checkpoint이며 양자상태 복제 연산도 아니다.

재시작은 이 연구의 방침에 따라 `restart_condition="black_box_unspecified"`, `restart_transition=null`로 유지한다. 새 공급량을 만들거나 다음 빅뱅의 시각·주기를 정하지 않는다. 물리적으로 남은 상관·기록·미처리 입력을 저장하며 수치 오차를 우주적 잔존으로 바꾸지 않는다. 기록 삭제, 예산의 임의 증가, 미지정 재시작 호출이 저장 규칙의 실패 조건이다.

이번 통합의 결론은 다음과 같다. 표현형 이전의 배분과 내부 응답, 유한 프레임의 전체 자원 보존, 조건부 공간 모드, 기존 관측 기준선을 각각 실행 가능한 범위로 연결했다. 다음에 명세할 것은 주소에서 물리적 3차원 준비로 가는 사상, 원시 스펙트럼, 전달 수령자를 결정하는 상호작용 작용, 이방성 응력과 전체 Boltzmann 연결이다. 이들은 기존 성과를 지우는 조건이 아니라 다음 계산에서 채울 구체적 연결이다.

원전과 재현 경로

- 최신 발송 원고·자료: https://doi.org/10.5281/zenodo.23329214
- 코드: https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1/tree/main/submission/finite_frame_spatial_bridge_v0_29_1
- 앞선 CMB 보정 연구 v0.5: https://doi.org/10.5281/zenodo.23279516
- 책의 이전 공개판: https://doi.org/10.5281/zenodo.23301590
- 동봉 자료: 표현형 이전 체·슬롯 v0.1, P6 연결 v0.18, 길이 경계 v0.20, 시점정보 v0.23, 에너지 감사 v0.27, 프레임·저장 v0.28, 브리지 v0.29.1의 원본 패키지.

이 책의 새 편집은 새 관측이나 전 계보의 재실행을 주장하지 않는다. 이번에 재실행한 26개와 28개 검사를 나머지 원전의 검사 수와 분리하여 기록한다. v0.29.1 원전의 단독 저자권과 전체 책의 최원식·최정인 공동저자 표기는 각각 보존한다.

제17부 사건의 시간과 빛의 셔터를 연결하기

2026년 10월 14일 시간 동기화 연구 통합. 중성미자 수정본 v0.2, 수소·공동 보정·뮤온/타우·빛/셔터 v0.1을 반영한다. 원전의 버전과 이 책 v0.14는 별개다.

109장 정수 모드에서 물리적 사건 시간으로

검증 입력. 기존 정수 모드 $(0, 5, 29)$, $m_i c^2 = q n_i$, 정상 질량 순서와 $m_1 = 0$을 사용한다. 태양+KamLAND의 $\Delta m^2_{21} = (7.50^{+0.19}_{-0.18}) \times 10^{-5}$ eV^2, Daya Bay의 $\Delta m^2_{32} = (2.466 \pm 0.060) \times 10^{-3}$ eV^{2}는 발표 매개변수 요약이다. 혼합과 SI 상수는 채택한 물리 입력이다.

WRRA 고유 변환. 정수 제곱 차이 $(25, 841, 816)$를 보존하며 q^2 하나를 공동 보정한다. 공통 운동량 $pc = E$에서 $H_i = \sqrt{E^2 + (q n_i)^2} - E$를 안정적인 유리화 형태로 계산하고,

$$P_{ee}(t) = \left| \sum_i w_i \exp(-i H_i t / \hbar) \right|^2$$

를 실행한다. 정수 질량 매핑과 채택한 전파·혼합 모듈을 연결한 계산이다. 정지 위상 반복과 전파 중 맛 진동의 사건을 동일시하지 않는다.

산출값. 수정본의 공통 보정은 $q = 1.735336791$ meV이며, 조건부 프로파일 구간은 1.720295418–1.750496719 meV다. 두 진동 척도는 $7.528484444 \times 10^{-5}$와 0.002457297322 eV^{2}로, 각 중심값 대비 +0.37979%, −0.35291%다. 둘 다 원전이 사용하는 주변 1σ 범위와 양립한다. 이 두 수치는 공동 보정 입력에 대한 재현 성과로 기록한다.

1 MeV 진공 전파에서 전체 P_{ee}의 첫 국소 최소점은 **1.662008688 μs**, 초상대론적 경로 환산은 약 **498.257670 m**다. q만 변화시킨 시간 구간은 1.633346161–1.691199234 μs다. 혼합·원천 스펙트럼·물질 효과·검출기 반응의 오차는 포함하지 않았다. 시간은 모형 산출값이며 직접 측정한 사건 시각은 아니다.

원전 기준 곡선과의 0–120 μs 최대 확률 차이는 태양 단독 보정 0.060212에서 공동 보정 0.036694로 줄었다. 고정 정수 비율 $816/25 = 32.64$와 관측 중심 비율 32.88의 차이는 남는다. q 하나로 두 중심값을 정확히 동시에 맞추지는 않는다.

반증조건과 판정. 고정 매핑과 공통 척도로 다른 진동 척도를 허용 범위에서 설명하지 못하거나 사건마다 임의의 q를 요구하면 대응 후보를 수정한다. 현재는 알려진 두 진동 척도와 양립하는 조건부 연결이다. 비대칭 주변 Gaussian·교차 공분산 0·$\Delta\chi^2 = 1$의 프로파일 근사를 사용했다. 자료가 중첩되는 민감도 대조를 독립 검증 여러 건으로 합산하지 않는다.

앞 장에 보존한 $q_0 = 1.725929280$ meV와 아래 공동 동기화의 시간 1.680176273 μs는 **원래 척도를 동결한 별도 분기**다. 이번 공동 보정의 1.662008688 μs로 그 분기의 결과를 몰래 교체하지 않는다.

110장 수소와 중성미자를 하나의 위상 척도로 대조하기

검증 입력. 수소의 총 두 광자 전이 주파수 1S–2S, 1S–3S를 기준으로 하고 2S–8D5/2는 보정에서 남겨 둔다. 기준값은 각각 2,466,061,413,187,035(10), 2,922,743,278,671,500(2,600), 770,649,561,570,900(2,000) Hz다. 총 전이 주파수와 절반인 여기 레이저 주파수를 구별한다. α, 전자 에너지, 질량비와 h는 고정 입력이다.

WRRA 고유 변환. 유리수 준위 코드 $1/n^2$의 차이를 사건으로 읽고 한 척도를 맞춘 뒤 다른 사건을 계산한다. 점 Coulomb Dirac 모듈과 공통 S준위 $1/n^3$ 항을 단계적으로 연결한다. 후속 공동 계산은 실제 leading one-loop 자기 에너지와 상태별 Bethe 로그를 추가한다. 원자 주양자수와 SOURCE 주소의 동일성을 가정 없이 유도한 것은 아니다. 독창적 연결은 표현 코드 → 상태 차이 → 공통 보정 → 남겨 둔 사건의 계산에 있다.

수소 계산 단계	남겨 둔 2S–8D5/2의 차이
역제곱 준위, 1S–2S 기준	약 −5.369950 GHz
Dirac 준위, 1S–2S 기준	약 −1.177021 GHz
Dirac + 공통 S항, 두 기준 전이	−7.880335 MHz
상태별 선도 자기 에너지 추가, 공동 보정	−0.414264 MHz

수소와 중성미자를 묶는 시험 가설은 고정 에너지의 위상 변화율에 공통 계수 G를 적용하는 것이다.

$$y_{21} = 25Gq_0^2, \quad y_{32} = 816Gq_0^2, \qquad \nu_{ab} = G\nu_{ab,\mathrm{base}} + \ell b_{ab}.$$

b_{ab}는 S준위 항의 차이이며 $\ell = GL$이다. q, A, L, G를 모두 자유롭게 두면 $G \to sG, q \to q/\sqrt{s}, A \to A/s, L \to L/s$가 산출을 보존한다. 이 퇴화를 실행으로 확인한 뒤, 원전 q_0와 전자 기반 $A_0 = 3.2880512315349455 \times 10^{15}$ Hz를 동결한 조건부 대조를 수행했다.

산출값. $G = 0.9999999947906 29$이며 중성미자 두 척도는 $7.44707966011 \times 10^{-5}$와 0.00243072680106 eV^{2}다. 제시된 주변 잔차는 약 −0.294σ, −0.588σ다. 수소의 남겨 둔 전이는 약 **19.023배 개선**되어 770649561156636.250 Hz가 되지만, −414263.75 Hz의 잔차는 측정·기준점 요약 오차 약 5580.847 Hz를 넘는다. 개선은 실제 추가한 준위별 물리 항에서 왔다.

시간 산출은 1 MeV 중성미자 첫 극소 1.680176273 μs와 수소 상대위상 한 회전 1.297606656000 fs다. 원자 위상 주기는 여기 대기시간·전이 소요시간·준위 수명이 아니다.

반증조건과 판정. 고정한 공통 규칙이 남겨 둔 전이를 오차 범위에서 재현하지 못하면 그 근사를 수정한다. 현재 수소 정밀 검증은 미완이며, 완전한 고차 QED·반동·유한 핵 크기 항은 실행하지 않았다. 이론 절단오차를 포함하지 않은 잔차로 MCC 전체나 완전한 QED를 기각하지 않는다. 수소의 정밀 기준이 G를 지배하며 CODATA의 자료 상관도 남아 있다. 알려진 입력으로 얻은 개선은 설명 성과로 인정하되, 새 보편 시간법칙이나 $\hbar$의 유도로 바꾸지 않는다.

111장 뮤온 수명으로 타우 사건 장부를 맞추기

검증 입력. 뮤온 평균수명 2.1969811 ± 0.0000022 μs와 렙톤·W 질량을 사용한다. 타우 수명 290.3±0.5 fs와 전자·뮤온 분기비 17.85±0.04%, 17.37±0.04%는 주 계산의 대조값이다. G_F를 별도 독립 입력으로 다시 세지 않는다.

WRRA 고유 변환. 유한 붕괴 전이·딸 코호트·에너지 장부에 채택한 렙톤 보편성, m^5 법칙, 위상공간과 선도 W 보정을 연결한다.

$$\Gamma_{\tau\to l} = \frac{1}{\tau_\mu}\left(\frac{m_\tau}{m_\mu}\right)^5 \frac{f(m_l^2/m_\tau^2)}{f(m_e^2/m_\mu^2)}\frac{w(m_\tau,m_l)}{w(m_\mu,m_e)},$$

$$f(x) = 1 - 8x + 8x^3 - x^4 - 12x^2\ln x, \qquad w(M,m) = 1 + \frac{3M^2+9m^2}{5M_W^2}.$$

선택한 해상도 $N_\mu = 2^k, \Delta t = \tau_\mu/N_\mu$에서 다중 채널 확률은

$$p_i = \frac{\Gamma_i}{\Gamma_{\mathrm{tot}}}\left[1 - e^{-\Gamma_{\mathrm{tot}}\Delta t}\right], \qquad p_{\mathrm{stay}} = e^{-\Gamma_{\mathrm{tot}}\Delta t}.$$

모입자는 한 번만 차감하고 딸 코호트에 기록한다. 하전 딸 1개·중성미자 2개와 모입자 정지계 총에너지를 계상한다. 총예산 보존은 개별 딸의 운동량·스펙트럼 생성과 구별한다.

산출값. 뮤온만으로 정규화한 타우 전자·뮤온 부분율은 각각 $6.1265152383 \times 10^{11}, 5.9584387804 \times 10^{11}$ s^{-1}다. 대조값과 차이는 −0.362612%, −0.418263%이며, 요약오차 잔차는 약 −1.278σ, −1.449σ다. 이론 절단오차와 전체

HFLAV 공분산을 포함한 합산 유의도는 아니다.

부분율 역수 1.632249 ps, 1.678292 ps는 타우 전체수명 0.2903 ps와 다르다. 계산한 두 채널은 전체의 약 35.08%다. 전체 장부의 나머지율은 측정 총수명으로 닫았으므로 전체 생존곡선을 총수명의 새 예측으로 세지 않는다. 전자 채널을 추가 보정한 별도 분기는 남겨 둔 뮤온 분기비 17.3602983%를 낸다.

$k = 24, 28, 32$에서 확률·코호트·총에너지 검사가 수행됐고 지수 장부와 해석적 생존확률 차이는 약 3.2×10^{-15}였다. 공통 G를 모든 붕괴율에 곱해도 뮤온에서 다시 정규화하면 비율에서 상쇄된다.

반증조건과 판정. 음수율·중복 차감·누락 코호트·보존 또는 수렴 실패, 명시한 오차를 넘는 고정규칙의 부분율 불일치가 수정 조건이다. 이 근사에서 알려진 타우 부분율의 재현과 유한 사건 장부 연결을 얻었다. 이 시험만으로 공통 G나 근본 틱을 독립 결정하지는 않는다.

112장 빛과 셔터를 같은 공간 전이로 실행하기

v0.15 SOURCE 공간 연결 갱신

이 장은 먼저 실행한 1차원 빛–셔터 시험이다. 제114장은 실제 SOURCE 주소 인덱스에 거리 Renderer를 추가했고, 제117장은 7방향의 3차원 스펙트럼 운반을 실행했다. “3차원 운반 미실행”이라는 연구 상태는 갱신하되 SOURCE에서 유일한 계량을 유도하거나 완전한 Maxwell·Lorentz 동역학을 증명했다는 뜻으로 확대하지 않는다.

검증 입력. $c = 299792458\ \mathrm{m/s}$는 고정한다. 제47장의 모드 에너지 $E_* = 22217.345682174\ \mathrm{eV}$와 위상 해상도 $\epsilon = 0.05$를 이어받으면

$$\Delta t = \epsilon \hbar / E_* = 1.481301966415863 \times 10^{-21}\ \mathrm{s},$$

$$\Delta x = c\Delta t = 4.44083157552045 \times 10^{-13}\ \mathrm{m} = 0.444083157552045\ \mathrm{pm}.$$

WRRA 고유 변환. 외부 공간 Renderer의 조건부 구현으로 유한 순환 512칸과 내부 15채널을 분리한다. 같은 국소 관성계에서 한 셔터마다 한 칸 옮긴다.

$$\psi_a(k+1, j) = \psi_a(k, j-1 \bmod 512), \qquad U = U_{\mathrm{shift}} \otimes I_{15}.$$

15채널마다 다른 속도나 시계를 맞추지 않는다. 512칸은 시험용 외부 공간 격자이며 제101장의 표현형 이전 128슬롯이나 내부 S^1 좌표와 동일하지 않다. 제104장의 512상태 결합 등록기와도 다른 객체다. 한 칸/한 셔터와 순환 경계는 명시한 계산 조건이다.

산출값. 공통 파동묶음을 64셔터 이동시킨 결과는 다음과 같다.

검사량	최대 오차
총 확률	4.44×10^{-16}
채널 점유 가중치	8.33×10^{-17}
채택 스펙트럼 에너지의 상대오차	1.67×10^{-16}
파동묶음 속도와 c의 상대차	6.24×10^{-14}

양의 파수 모드 5개에서도 $\omega/k = c$를 확인했다. c를 입력하고 $\Delta x = c\Delta t$로 정의했으므로 이 결과의 성과는 **공통운반자·위상·공간 이동·셔터를 같은 실행 규칙으로 연결한 것**이다. c의 새 예측으로 세지 않는다.

직접 위상 샘플링의 조건 $|E\Delta t/\hbar| < \pi$는 기본 틱에서 약 **1.395957 MeV**의 위상 alias 경계를 준다. 이는 자연의 최고 광자 에너지가 아니다.

시험 에너지	Alias 방지 이진 세분화 배율	$\epsilon = 0.05$ 유지 배율
1 MeV	1	64
10 MeV	8	512
100 MeV	128	8192

기본 틱에서 10·100 MeV 사례를 거부하고 세분화 후 원래 위상 에너지를 복원했다. Alias 방지와 같은 위상 정밀도의 유지는 별개 조건이다. 세분화 배율 r에 대해 $\Delta t' = \Delta t/r, \Delta x' = \Delta x/r$를 함께 적용하면 c가 보존된다. 시간만 줄이고 공간 간격을 고정하면 계산 속도가 rc가 된다.

반증조건과 판정. 확률·에너지 보존 실패, 채널별 다른 속도, alias 미검출, 공동 세분화의 속도 불일치 또는 향후 SOURCE 공간 사상과의 정량적 모순이 생기면 이 Renderer를 수정한다. 현재 범위는 1차원 자유 질량0 분기다. 공간 간격 약 0.444 pm는 이 조건의 산출이며, SOURCE에서 별도로 유도한 미터 척도와의 일치를 확인한 값은 아니다. 편광·Maxwell gauge 동역학·제117장은 채택한 분산관계의 3차원 등방 운반을 실행했다. 상호작용과 중력을 포함하는 완전한 3차원 물리 구현 및 미시 Lorentz 공변성은 남은 과제다. 셔터는 국소 기준계 시간이며 광자의 고유시간이나 전역 절대 동시성을 도입하지 않는다.

113장 공통 틱과 서로 다른 시간 관측량

검증 입력은 앞 장에서 고정한 셔터와 각 모듈의 시간 산출 또는 측정 기준이다. 변환은 70자리 Decimal로 $N = \mathrm{round}(T/\Delta t)$를 구하는 것이다. 산출은 아래 정수 틱이며, 실패조건은 $|N\Delta t - T| > \Delta t/2$ 또는 시간의 물리적 의미를 바꾸어 계상하는 경우다.

사건·판독	시간	기본 셔터 수
수소 1S–2S 총 전이 위상 주기	약 0.405505 fs	273749
수소 2S–8D5/2 측정 주파수의 위상 주기	약 1.297607 fs	875991
동결 q_0 공동 모형 중성미자 첫 극소	약 1.680176 μs	1134256425387030
뮤온 평균수명 기준	2.1969811 μs	1483141958770084
타우 전체수명 입력	290.3 fs	195976247
타우 전자 부분율 역수 산출	약 1.632249 ps	1101901775

시간 반올림은 모두 $7.406509832079315 \times 10^{-22}$ s 이내였다. 이것은 표현 해상도 검사다. 수소의 −414263.75 Hz 잔차, 중성미자의 고정 분기 잔차, 타우의 부분율 잔차는 그대로 남는다. cT는 빛 경로 환산거리이며 해당 입자 자체가 실제로 이동한 거리라고 일반화하지 않는다.

이 연구는 표현형 이전 정보 배분에 시간을 소급해서 부여하지 않는다. 물리적 에너지·전파·관측 규칙을 명시한 뒤, 각 사건을 초 단위 및 공통 셔터로 읽는 연결을 실행한다. c는 $\Delta x/\Delta t$를 고정하며, 에너지와 해상도 조건 없이는 유일한 Δt를 고르지 않는다. 정해진 입력에서 재현한 값과 새로운 시간 산출은 각각 그 계산의 성과로 기록한다.

원전 5개를 동봉했다. 중성미자 ZIP의 이름은 v0.1이지만 내부 원고·코드는 수정본 v0.2이므로 내부 버전을 기준으로 삼았다. 이번 편집에서 다섯 `reproduce.py`를 각각 재실행했으며 코드 내부 검사를 통과했다. 코드 통과와 수소 정밀 대조의 미통과를 구별한다. 이전 제16부의 Afshordi 발송본 계보와 서두는 유지한다.

원전과 채택 입력의 출처

동봉 `evidence/time_sync_2026_10_14`에는 중성미자, 수소, 공동 중성미자–수소, 뮤온–타우, 빛–셔터 원본 ZIP과 재실행 장부가 있다. 아래는 원전이 채택한 입력·물리 모듈의 출처이며 이번 편집에서 새로 측정한 자료가 아니다.

- 중성미자: https://arxiv.org/abs/2312.12907 ; https://arxiv.org/abs/2211.14988
- 수소: https://arxiv.org/abs/1107.3101 ; https://arxiv.org/abs/1801.08816 ; https://arxiv.org/abs/2111.08554
- 상수: https://physics.nist.gov/cuu/pdf/all.pdf
- 원자 보정: https://pml.nist.gov/cuu/pdf/RevModPhys_80_000633acc.pdf
- 렙톤 붕괴: https://arxiv.org/abs/1310.7922 ; 구체적 대조 출처는 해당 원전의 `frozen_inputs.json`에 보존했다.

제18부 실제 SOURCE의 공간 모양을 중력 응답에 연결하기

2026년 10월 14일 후속 통합. SOURCE–셔터 거리 연결 v0.1과 국소 부문·공급 프레임 연결 v0.2를 반영한다. 책의 판본은 v0.15다.

114장 주소 인덱스와 보정된 거리 판독

기하 범위. 이 직교 주기 그래프는 KZF 주소의 별도 기하 판독이다. 제36–38장의 Klein형 방향 반전 식별을 이산 구현했다고 주장하지 않는다. 그 동일시에는 경계의 방향 반전 규칙과 운반 검사가 추가로 필요하다.

검증 입력. 공개 원전 v0.29.1의 $N_U = 1{,}015{,}000$, 128 내부 슬롯, 1024점 정보 프로파일, 실제 주소별 자료와 η_s를 이어받았다. 기존 유한 인덱스 $500 \times 29 \times 70$과 제112장의 셔터 $\Delta t = 1.481301966415863 \times 10^{-21}$ s, 고정 c를 사용한다.

WRRA 고유 변환. 다음 정수 분해와 역변환을 전체 주소에서 실행했다.

$$n - 1 = i + 500(j + 29k), \qquad 0 \le i < 500,\ 0 \le j < 29,\ 0 \le k < 70.$$

이 인덱스를 주기 이웃 그래프로 읽고 한 이웃의 거리 $d = c\Delta t$를 부여하는 것은 명시한 거리 Renderer다. 정수 좌표의 존재와 물리적 거리의 귀속을 구분한다. 주소 1은 부문 장부에서 비활성 역할을 유지하며 기하 표지에서 임의 삭제하지 않는다.

산출값. $d = 0.444083157552045$ pm이며 축별 주기 길이는 222.041578776, 12.878411569, 31.085821029 pm다. 이는 조건부 국소 그래프의 길이이고 우주 전체의 크기가 아니다. 별도로 1024점 프로파일의 표본 간격을 d와 대응시키면 $L_{\text{micro}} = 1024d = 0.454741153333$ nm다. 주소 수, 내부 슬롯 수, 프로파일 표본 수는 서로 다른 양이다.

전체 주소의 역변환·이웃 검사와 총 프로파일 재구성이 통과했다. $X = Lx$, $I_L(X) = I(x)/L$는 적분 총량을 보존하며, 가중·미가중 상대 RMS 0.413291909와 0.415389786을 바꾸지 않는다. 길이를 크게 정하는 것만으로 상대변동을 줄일 수 없다는 제103장의 결론은 유지된다.

반증조건과 판정. 주소 누락·중복, 원본 프로파일 또는 총량 재구성 실패, 거리/셔터 불일치가 이 연결의 실패조건이다. 실제 주소 자료에 보정된 거리 판독을 실행했다는 성과다. 미터 척도의 유일성이나 우주의 전체 크기를 산술에서 유도했다는 판정은 하지 않는다.

115장 국소 부문 소유권을 복원한 수정

검증 입력. 원래 v0.15 연구의 주소·가중치·부문 함수와 소수 2·3·5의 전송 탭을 모두 사용하는 잔여별 kernel을 사용한다. 여기의 연구 v0.15는 현재 책 v0.15와 다른 버전 계보다. $B_{s,r,j}$는 부문 s, 잔여 $r = n \bmod 30$, 슬롯 j에 속한 주소 payload의 합이다.

WRRA 고유 변환. 원래 판독은 정규화된 잔여별 공간 kernel을 유지한다.

$$K_r(x) \propto \prod_{p \in \{2,3,5\}} \left|1 - D_p((r \bmod p)/p - x)\right|^2, \qquad \langle K_r \rangle_x = 1,$$

$$S_s(x) = \sum_{r,j} B_{s,r,j} K_r(x).$$

실행 정의. w_n은 원래 주소 가중치, $f_s(n)$은 원래 부문 함수다. 무가중 분기는 $(\lambda_P, \lambda_D, \lambda_R) = (0, 0, 0)$, 가중 분기는 $(0, 0.25, 0.1)$이다. 다음 식은 오름차순 주소 부하를 128개의 같은 총부하 구간에 나누는 원전 규칙을 명시한다. $[z]_+ = \max(z, 0)$이며 0부하 주소는 기여하지 않는다.

$$D_p(\theta) = \frac{1}{p} \sum_{a=0}^{p-1} e^{2\pi i a\theta}, \quad x_\ell = \ell/1024 \quad (\ell = 0, \dots, 1023).$$

$$c_s(n) = w_n f_s(n) \left(1 + \lambda_s \frac{\ln n}{\ln N_U}\right), \quad B_{s,r,j} = \sum_{\substack{2 \le n \le N_U \\ n \bmod 30 = r}} c_s(n) \alpha_{nj}.$$

$$m_n = \sum_s c_s(n), \quad T_n = \sum_{h=2}^{n} m_h, \quad C = T_{N_U}/128,$$

$$\alpha_{nj} = \frac{[\min(T_n, (j+1)C) - \max(T_n - m_n, jC)]_+}{m_n}, \quad j = 0, \dots, 127.$$

정규화 평균은 $1024^{-1} \sum_{\ell=0}^{1023}$이다. $|1 - D_p|^2$의 최대 조화 차수는 $p-1$이므로 곱의 최대 차수는 $1+2+4 = 7$이다. 따라서 7을 넘는 모드가 없는 것은 원래 탭 구조의 결과이며, 각 허용 모드의 실제 계수는 주소·부문 합산으로 정해진다. 각 부문·슬롯 kernel은 실제 조건부 잔여 가중치로 재구성한다.

앞선 연결 시험 v0.1은 잔여 축을 먼저 합하고 총 슬롯 kernel을 각 부문에 공통 적용했다. 총 정보와 부문 적분은 맞았지만 국소 분담은 달랐다. 가중 분기의 최대 차이는 P 약 0.04180, D 약 0.10694, R 약 0.09798이었다. **필요한 국소 규칙은 원래 자료에 이미 있었다.** 이번 v0.2는 그 규칙을 복원했다. 단순화한 전달 방식의 실패를 WRRA 원본에 국소 공간 규칙이 없다는 뜻으로 읽는 해석을 정정한다.

산출값. 원본 주소 payload와 국소 부문 배열을 재계산한 차이는 0이었다. 동일 계산의 배열 비교와 별도로, 직접 주소 합산 대 슬롯 경유 계산은 최대 약 6.99×10^{-15}, 부문 소유 kernel 재구성은 약 3.77×10^{-15}의 차이를 보였다. 이들은 실행 오차다.

반증조건과 판정. 부문·잔여 소유권 누락, 직접 합산과 슬롯 계산의 불일치 또는 총량·양성 실패가 수정 조건이다. 국소 분포의 재현은 이번에 실행으로 확보했다. 기존 v0.1의 단순 kernel 결과는 음성 대조로 남기며 현재 수정 결과를 대신하지 않는다.

116장 SOURCE 모양에서 공급 확률과 일곱 GR 모드로

v0.17 현행 연결. 제118–121장은 실제 SOURCE의 광자·중성미자·재결합 전달, 주소에서 재생성한 암흑 가중치 후보, 유한 초기 평균 준비, 공분산 SOURCE 렌즈 및 공개 high/low-ℓ·렌즈 평가를 실행한 후속 결과다. 아래의 미완료·기준선 표시는 해당 과거 단계에 한정한다. 남은 범위는 평균–개별 실행 연결과 준비 동역학, 정확 비가우시안 렌즈 및 더 넓은 공동 분석이다.

GR 전달 계약. 식의 $\delta u_s(X)$는 공급 교환 뒤 $a = 1$에서 정의한 준비 진폭이다. 한 Fourier 성분의 D·R 진폭을 d_D, d_R라 한다. 배경과 초기 상태는 다음과 같다.

$$u_s(a) = u_{s0} a^{\nu_s - 3}, \quad (\nu_P, \nu_D, \nu_R) = (0, 0, 3), \quad a_i = 0.02.$$
$$\delta_b(a_i) = 0, \quad \delta_D(a_i) = d_D/u_{D0}, \quad \theta_b(a_i) = \theta_D(a_i) = 0,$$
$$\phi(a_i) = -\frac{C_D(a_i) d_D/u_{D0} + C_R(a_i) d_R/u_{R0}}{k^2}, \qquad C_s = \tfrac{3}{2}\mathcal{H}^2 \Omega_s.$$

진공 섭동은 진화 구간 내내 $\delta u_R = d_R, \delta p_R = -d_R$로 고정한다. D의 a^{-3} 인자는 초기 밀도 환산에 사용하지만, 이후에는 $\delta u_D(a) = u_D(a)\delta_D(a)$를 제105장의 연속·Euler·계량 방정식으로 진화시킨다. D 섭동을 모든 시

각에 단순히 $d_D a^{-3}$로 강제하지 않는다. 공급 단계에서 이미 ϵ을 곱했으므로 GR 적분에는 이를 다시 곱하지 않는다. $Q_D = -Q_R, Q_b = 0$, 광자·중성미자 제외 조건을 유지한다.

검증 입력. 제104–106장의 유한 공급 프레임, $p = 1/2$, $\epsilon = 10^{-8}$, η_s와 진공 운동량 전달을 포함한 표준 GR 부분계를 고정한다. 첫 파수 $k_1 = 0.05\ \mathrm{Mpc}^{-1}$는 이전 시험에서 이어받은 명시적 거시 보정이다.

WRRA 고유 변환. 정보 프로파일을 곧바로 $u_s = \eta_s S_s$로 바꾸는 대조군과, 기존 공급 준비를 거치는 경로를 구별한다. 후자는 원래 제어 주소 $n \bmod 3 \neq 0$에서

$$p_r(X) = \frac{1}{2} + \epsilon[K_r(X/L) - 1], \qquad \Delta A = 2\cos(\pi/8),$$

$$\delta u_s(X) = \eta_s \Delta A \epsilon \sum_{\substack{r,j \\ \text{controlled}}} B_{s,r,j}[K_r(X/L) - 1] \quad (s = D, R),$$

$$\delta u_P = 0, \qquad \delta p = -\delta u_R$$

를 계산한다. 잔여별 공간 모양을 공급 확률의 준비 패턴으로 쓰는 연결은 명시한 구성 가정이다. 새 감쇠 배율이나 관측 최적화는 추가하지 않았다. 위치별 교환 전 source+supplier와 교환 후 source를 비교하며 source 증가를 전체 에너지 생성으로 세지 않는다.

산출값. 직접 정보→밀도 대조의 최대 상대변동 약 0.946/0.942는 지정한 선형 허용 문턱 0.1을 넘었다. 공급 프레임 경로는 다음 결과를 냈다.

분기	밀도 상대 RMS	최대 상대변동
미가중	7.5120923×10^{-9}	2.1438452×10^{-8}
가중	7.4694725×10^{-9}	2.1319120×10^{-8}

평균 밀도 이동은 약 $1.5 \times 10^{-33}\ \mathrm{J/m}^3$ 이하의 계산 오차이며 공급 확률은 약 0.49999999–0.500000038543으로 유효했다. 이 진폭은 지정한 ϵ과 에너지 판독을 포함한 모형 산출이다. 원초 곡률 진폭 A_s나 CMB 관측 점수와 동일시하지 않는다.

원래 탭에서 나온 조화 성분은 $k_m = mk_1, m = 1, \ldots, 7$이다. 첫 파수는 입력이고, 이후 파수 위치와 밀도·압력의 Fourier 진폭·위상은 고정한 SOURCE 및 공급 에너지식의 조건부 산출이다. 거시 주기 $L_{\text{macro}} = 2\pi/k_1 \simeq 125.664$ Mpc와 미시 프로파일 주기의 비율은 약 $8.52699778655 \times 10^{33}$이다. 이 배율은 보정 관계이며 아직 자체 생성 법칙이 아니다. 거대한 유한 셔터 수는 매 틱 순회하지 않고 Fourier 위상과 정수 카운터로 계산한다. 빛 위상 주기는 $a = 1$ 순간의 경로 환산이며 팽창 역사를 적분한 여행시간이 아니다.

가중/미가중 × 7모드 × cosine/sine의 **28개 실제 SOURCE 성분**을 기존 GR 부분계에 넣었다. 진공 운동량 전달을 포함한 공통 원천 정규화 최대 잔차는 기존 허용오차에서 약 5.52×10^{-7}, 더 엄격한 허용오차에서 약 6.90×10^{-8}였다. 전달 누락 대조는 약 0.999992이며 두 허용오차 계산의 해 차이는 최대 약 2.25×10^{-12}였다.

반증조건과 판정. 공급 중복·누락, 양성·에너지·압력 보존 실패, 선형성 실패 또는 필요한 전달을 포함해도 GR 제약이 깨지면 이 연결을 수정한다. 임의의 한 cosine 시험에서 실제 SOURCE 조화 성분으로 계산이 확장됐다. 이는 광자·중성미자·재결합을 포함한 전체 Einstein–Boltzmann/CAMB 및 공식 Planck 우도 검증과 구별된다. 제107장의 기존 CMB 기준선이 이 새 모드의 스펙트럼으로 바뀐 것은 아니다.

117장 세 방향의 인덱스와 등방적 운반 시험

v0.17 현행 연결. 제118–121장은 실제 SOURCE의 광자·중성미자·재결합 전달, 주소에서 재생성한 암흑 가중치 후보, 유한 초기 평균 준비, 공분산 SOURCE 렌즈 및 공개 high/low-ℓ·렌즈 평가를 실행한 후속 결과다. 아래의 미완료·기준선 표시는 해당 과거 단계에 한정한다. 남은 범위는 평균–개별 실행 연결과 준비 동역학, 정확 비가우시안 렌즈 및 더 넓은 공동 분석이다.

검증 입력. 보정된 $500 \times 29 \times 70$ 주기 격자, 같은 셔터와 고정 c, 15 내부 채널을 사용한다. 축을 번갈아 한 칸씩 이동하는 단순 대각 경로는 유효 속도 $c/\sqrt{3}$를 준다. 별도의 3차원 중앙차분 파동 기법도 $c\Delta t/d \leq 1/\sqrt{3}$의 안정조건을 갖는다. 이 음성 대조는 특정 확장의 실패이며 3차원 구현 전체의 불가능성을 뜻하지 않는다.

WRRA 고유 변환. 수정 시험은 표준 질량0 스펙트럼 $H = \hbar c|k|$를 채택하고

$$U = \exp(-iH\Delta t/\hbar) \otimes I_{15}$$

를 FFT로 실행한다. 한 공간 상태와 15채널 내부 상태를 인수분해하여 같은 공간 계산의 중복을 줄인다.

산출값. 7방향·64셔터에서 위상속도와 c의 최대 상대차는 약 2.80×10^{-13}, 확률 norm 최대오차는 약 6.66×10^{-16}이었다. 에너지 보존과 수치적 위상 기울기 속도 검사도 통과했다. 이 결과는 제112장의 1차원 운반 시험 이후 확보한 3차원 스펙트럼 운반 사례다.

반증조건과 판정. 방향별 속도 불일치, 에너지·확률 보존 실패, alias 미검출 또는 수치 불안정이 수정 조건이다. 이 채택 스펙트럼 연산자는 공간에서 비국소적이다. 엄격한 미시 광원뿔 지지, Maxwell 편광·gauge, 완전한 Lorentz 공변성 또는 SOURCE에서 광자가 생성되는 법칙을 이 시험만으로 증명하지 않는다.

현재 확보한 연결은 **실제 주소 → 잔여·부문 소유 공간 모양 → 기존 공급 확률 → 같은 에너지·압력 → 일곱 거시 모드의 GR 보존 응답**이다. 보정된 거리와 3차원 운반도 별도로 실행했다. 평가 기준은 새로운 숫자의 유무가 아니라 입력을 고정한 구조·변환·연결의 재현이다. 남은 과제는 미시–거시 배율의 생성 규칙, 완전한 상호작용·시공간 구현 및 제118–121장의 네이티브 CMB·렌즈 평가를 넘어선 공동 관측 분석이다.

재현과 연구계보

이번 편집에서 SOURCE–셔터 v0.1과 국소 부문 연결 v0.2의 `reproduce.py`를 각각 재실행하고 내부 검사를 확인했다. 원본 ZIP 2개와 재실행 자료는 `evidence/source_bridge_2026_10_14`에 동봉했다. 원래 주소 자료, 판독·GR 코드와 입력 해시를 보존한다. 공개 기반 원전은 https://doi.org/10.5281/zenodo.23329214 이다. 이번 후속 연구를 Afshordi에게 이미 발송했거나 NASA가 검토·승인했다고 표시하지 않는다.

제19부 — 주소에서 초기 평균 준비와 CMB 관측 평가까지

2026년 10월 14일 완료된 후속 연구 네 묶음을 반영한다. 아래의 연구 v0.1은 책 판본 v0.17과 구별한다. 앞의 제107·116–117장에서 후속 과제로 남겼던 SOURCE CMB 계산과 렌즈 연결의 실행 범위를 갱신한다.

118장 실제 SOURCE 모드의 CMB 전달과 단위 감사

검증 입력. 제115–116장의 주소·잔여별 공급 응답, 고정 $\epsilon = 10^{-8}$, $k_n = 0.05n$ Mpc^{-1} ($n = 1, \dots, 7$), 두 배경 장부와 수정 CAMB 2.0.4를 사용한다. 초기 CMB 연구는 이미 계산된 Fourier 벡터를 입력으로 사용했다. 제119장의 후속 연구에서 실제 주소 배열부터 다시 생성했다. 표준 단열 모드와 SOURCE 원시장은 독립이고, 공통 위상과 방향에 대한 균일 평균을 채택한다.

WRRA 고유 변환. 잔여 kernel → 공급 확률 → $\delta u_D, \delta u_R$ → 보존되는 암흑·진공 응력 → 광자·중성미자·재결합을 포함하는 패치 CAMB → 일곱 실제 파수의 전달함수 → TT·TE·EE로 연결했다. 원래의 후기 $a = 0.02$ 준비를 역적분한 결과가 아니라, 정규 복사시대/CDM 등곡률 초기조건에 연결한 별도의 명시적 초기 우주 확장이다.

Geodesic synchronous gauge의 등각시간 τ에 대해 사용한 SOURCE 방정식은

$$\delta_R' = 0, \qquad \delta_D' = -k(z + v_D), \qquad v_D' = -\mathcal{H} v_D - k\frac{u_R}{u_D}\delta_R.$$

$$\delta u_{\mathrm{tot}} = u_D\delta_D + u_R\delta_R, \qquad \delta p_{\mathrm{tot}} = -u_R\delta_R, \qquad q_{\mathrm{tot}} = u_D v_D.$$

프라임은 τ 미분, z는 이 gauge에서 CAMB가 쓰는 스칼라 metric-expansion 변수다. 암흑 속도를 무조건 0으로 두지 않고 metric momentum과 continuity에 함께 전달했다. 이 절의 q_{tot}는 운동량이며 감속계수나 질량양자와 다르다.

밀도는 J/m^3, 파수는 Mpc^{-1}, CAMB 등각시간은 길이 단위 Mpc다. a^4 배경 출력의 SI 환산 계수는 $8\pi G a^4 u$ Mpc$^2/c^4$이며 metric stress는 a^2 가중치를 쓴다. $\delta u/u$에 추가 G나 c 인자를 넣지 않는다. 직접 계수 대조 오차는 모든 분기에서 5.56×10^{-16} 이하였다.

실제 D/R cosine·sine 벡터를 함께 전달하여 교차항을 보존했다. 실제 진폭을 포함한 온도·편광 전달값을 $T_{n,c}, T_{n,s}, E_{n,c}, E_{n,s}$라 하면, 위상 평균의 $1/2$를 포함해

$$C_\ell^{TT} = 2\pi \sum_n (T_{n,c}^2 + T_{n,s}^2), \quad C_\ell^{TE} = 2\pi \sum_n (T_{n,c}E_{n,c} + T_{n,s}E_{n,s}),$$

$$C_\ell^{EE} = 2\pi \sum_n (E_{n,c}^2 + E_{n,s}^2).$$

E에는 $\sqrt{(\ell-1)\ell(\ell+1)(\ell+2)}$ 정규화를 적용한다. 일곱 이산 모드를 임의의 연속 원초 스펙트럼으로 바꾸지 않았다.

산출값. 최초 정밀도 2.5 계산의 high-ℓ quadratic form은 기존 가중치 591.5703358, 비가중치 1217.7512273이었다. 이는 공개 Plik-lite TT 215·TE 199·EE 199개 구간, 전체 공분산·실제 bin 가중치, $A_{\mathrm{Planck}} = 1$의 고정 보정 Gaussian 평가다. 당시에는 low-ℓ·렌즈 우도가 제외됐으며 제121장에서 확장된다. SOURCE TT 최대는 각각 약 $1.53935 \times 10^{-5}, 1.46949 \times 10^{-5}\ \mu\mathrm{K}^2$였다.

SOURCE=0 복원, 정밀도·초기시각 변경, 실제 solver 진폭 변경 및 D/R 직접 합성 대조를 수행했다. 실제 혼합 벡터와 basis 합성의 차이는 T 1.08×10^{-8}, E 4.22×10^{-8} 이내였다. 필요한 진공 힘을 빼면 운동량 적분 잔차가 1로 실패한다. 따라서 이 성분은 단순한 기준선 차감의 반올림 잔여로만 설명되지 않는다. 한편 SOURCE로 인한 점수 변화는 10^{-6} 안팎으로, 기준선 정밀도 변화보다 작아 검출이나 적합 개선으로 해석하지 않는다.

반증조건과 판정. 단위·보존식·SOURCE=0 복원·선형 합성·수치 수렴이 실패하면 연결을 수정한다. 같은 gauge의 28개 실수 성분 추적은 실행됐지만 독립 Newtonian gauge와의 전면 동등성 검사는 아니다. 밀도 영점에서 성장률 $\delta_D'/(\mathcal{H}\delta_D)$가 정의되지 않는 구간은 상태 폭주와 구별했다. 성과는 명시한 초기조건 아래 실제 SOURCE의 CMB 전달을 실행한 것이다.

119장 암흑 가중치 후보를 주소 단계에서 재생성하기

검증 입력. 실제 $N_U=1{,}015{,}000$ 주소, 동결 $w_n, f_s(n), \eta_s$, 128슬롯·30잔여 규칙과 기존 CMB 입력을 유지한다. 주소 1은 원래 규칙대로 활성 합산에서 제외한다. 앞선 장부 교환 진단에서 암흑 평균 부하가 비가중치 분기의 관측 불일치에 큰 영향을 주었으므로, 같은 함수족 안에서 $(\lambda_P,\lambda_D,\lambda_R)=(0,0.25,0)$을 보정 후보로 선택했다. 관측 진단을 반영한 선택이며 유일한 무보정 유도라고 주장하지 않는다.

WRRA 고유 변환. $c_s(n)=f_s(n)w_n[1+\lambda_s \ln n/\ln N_U]$에서 잔여·슬롯·공급 장부를 다시 만들고 평균 에너지와 실제 Fourier 응답을 계산한 뒤 수정 CAMB를 실행했다. 판독 후 배경 밀도를 교환하는 방식으로 결과를 대체하지 않았다.

$$\mu_D(0)=0.268,\quad L_D=\sum_n f_D(n)w_n\frac{\ln n}{\ln N_U}=0.04370244390697558,$$

$$\mu_D(0.25)=\mu_D(0)+0.25L_D=0.278925610976744.$$

여기서 μ_D는 무차원 부하이며 우주의 에너지 구성비와 바로 같지 않다. $\Delta\mu_D=0.010925610976744$, 상대 증가 4.0767205%, $\Delta u_D=\eta_D\Delta\mu_D=7.9601393948\times10^{-12}$ J/m³이다. 증가분의 약 88.8042%는 주소 100 미만에서 나온다. 공급 제어 주소 $n \bmod 3\neq0$은 68.4135%, 그 밖의 주소는 31.5865%를 기여하므로 두 부분을 함께 계상한다.

슬롯 용량은 전체 부하에 의존하므로 R 가중치를 바꾸면 D의 슬롯별 배치도 달라진다. 주소를 재배치해 부문별 잔여 marginal과 평균, 부문 소유 kernel을 통한 Fourier 응답을 보존했으며, 기존 D 슬롯 배열을 그대로 재사용하지 않았다.

산출값. 후보의 (u_P,u_D,u_R)는 약 $(3.78079124955\times10^{-11}, 2.03218543007\times10^{-10}, 5.21464212242\times10^{-10})$ J/m³이다. $\omega_b h^2=0.02239580679$, $\omega_c h^2=0.12037806177$, 총 에너지와 고정 thermal budget으로 계산한 $H_0=67.2568374662$ km/s/Mpc를 얻었다. H_0를 별도 최적화하지 않았다.

주소 생성 분기	당시 high-ℓ Q
비가중치 $(0,0,0)$ 기준선	1217.75122468
기존 가중치 $(0,0.25,0.1)$ 기준선	591.57033524
암흑 가중치만 $(0,0.25,0)$ 기준선	585.91391845
마지막 후보 + 실제 SOURCE	585.91391885

앞선 장부 교환 진단과 주소 생성 기준선의 Q 차이는 3.47×10^{-9}였다. 구성·수치 검사 41개가 통과했고, source+supplier 에너지·압력 장부 오차는 2.07×10^{-25} J/m³ 이하였다. 이는 주소부터 하류까지 실제 생성 경로로 진단값을 재현한 성과다. 이 표의 렌즈 처리·관측 범위는 제121장의 확장 평가와 다르다.

반증조건과 판정. 직접 주소 합과 슬롯 합의 불일치, 공급 보존 실패, 기존 분기 재현 실패, 선형 문턱 위반 또는 선언한 관측 조건의 불일치가 지속되면 후보를 수정한다. 주요 관측 변화는 평균 배경에서 왔으며, 미세한 SOURCE 기여의 검출을 뜻하지 않는다.

120장 유한 초기 평균 준비와 개별 실행의 구별

검증 입력. 제119장의 후보, SOURCE 상태 $|8\rangle$, Bernoulli 공급 혼합상태, 기록 $|0\rangle$와 추가 위상 제어 등록기 $\rho_{\text{phase}} = I/128$을 사용한다. 이 제어 등록기는 원래 SOURCE 모드 등록기 및 표현형 이전 배분 슬롯과 구별되는 추가 자유도다. 퇴화 에너지로 선언하고 초기 혼합 엔트로피 $\ln 128 = 4.852030264$ nats를 계상했다.

WRRA 고유 변환. 공유 위상 j에 조건화된 공급 확률 $p_{r,j} = 1/2 + \epsilon[K_r(j/128) - 1]$로 블록 대각 결합상태를 구성한다. 유한 위상 평균을 Fourier 공분산

$$C_n = \tfrac{1}{2}(v_{n,c}v_{n,c}^{\mathsf{T}} + v_{n,s}v_{n,s}^{\mathsf{T}})$$

과 대조했다. 이 평균 프로파일을 채택한 정규 복사시대/CDM 등곡률 준비로 전달하고, 패치 CAMB의 초기 밀도·속도 콜백과 직접 비교한다. $R_0 = u_{R0}/u_{D0}$라 정의하면 진공이 유도하는 속도의 정규 지연해는

$$v_D(\tau) = -kR_0\delta_R a^{-1}(\tau)\int_0^{\tau} a^4(\tau')\,d\tau',$$

이며 복사시대 선도항은 $-kR_0\delta_R a^3\tau/5$다. 여기서 R_0는 현재 기준 밀도비이지 시간 의존 $u_R(a)/u_D(a)$가 아니다. 초기 검사 적분은 근복사시대 배경 급수에서 수행했고 전체 역사 적분으로 표시하지 않는다.

산출값. 위상 평균과 Fourier 공분산의 상대 차이는 1.94219×10^{-9}, 초기 밀도 콜백 차이는 3.31358×10^{-8}, 정규 속도 차이는 2.22045×10^{-16}였다. 밀도 출력은 float32인 점을 기록한다. 평균 준비의 양성과 공분산의 양의 준정부호를 확인했다.

동시에 독립 주소 공급 비트라는 한 준비에서 고유 요동과 평균 위상 신호는 다음처럼 달랐다.

양	D	R
독립 공급 고유 요동 상대 RMS	0.34514	0.49415
평균 응력 위상 신호 상대 RMS	1.21074×10^{-8}	9.48940×10^{-9}
독립 프레임 평균화 가정의 필요 표본수	약 8.13×10^{14}	약 2.71×10^{15}

현재 중력 판독은 앙상블 평균 응력이다. 위 고유 분산을 그대로 우주론적 확률장에 넣지 않았다. 표본수는 독립성 가정 아래의 산술 추정이며, 실제 평균화 실행시간이나 무비용 반복 횟수의 증명이 아니다.

반증조건과 판정. 준비의 양성, 공분산, 초기 콜백 또는 자원 계상이 어긋나면 이 연결을 수정한다. 유한 평균 준비와 채택 초기조건의 대응은 실행됐다. 개별 실행과 평균의 관계, 공급 상관의 생성, 새 공급·기록·재설정 비용을 포함한 평균화 동역학은 남아 있다. 이는 모든 준비의 불가능성이라는 판정이 아니다. 표현형 이전 슬롯 자체에 시간이나 유량을 도입하지 않는다.

121장 SOURCE 렌즈와 확장 관측 평가

검증 입력. 같은 일곱 모드, 선택한 암흑 가중치 후보, 표준 adiabatic 원시장과의 독립성, CAMB의 공분산 렌즈 근사를 사용한다. Planck 공개 high-ℓ Plik-lite 613구간, low-ℓ TT·EE ($\ell = 2 \ldots 29$), CMB 주변화 렌즈 9구간을 평가했다. 공식 clik 실행 및 비주변화 전체 전경 분석은 아니다.

WRRA 고유 변환. 실제 이산 SOURCE 모드를 $\ell = 2 \ldots 6000$까지 진화시켜 T, E, ϕ를 구했다. 연속 파수 Limber 대체 없이 ϕ 정규화를 직접 원시 스펙트럼 적분과 대조하고, 렌즈 연산자 $\mathcal{L}$로

$$\mathcal{L}(C_{\text{std}}, C_{\text{std}}^{\phi} + C_{\text{SOURCE}}^{\phi}) + \mathcal{L}(C_{\text{SOURCE}}, C_{\text{std}}^{\phi} + C_{\text{SOURCE}}^{\phi})$$

를 계산했다. 이는 SOURCE 렌즈를 포함하는 공분산 수준 재매핑이다. 모든 고차 연결 모멘트와 일차 CMB–ϕ 상관을 포함한 정확 비가우시안 재매핑과 구별한다. 해당 스펙트럼을 Cobaya 3.6.2 TT/EE, CMBlikes의 CMBmarged, 전체 공분산 Gaussian Plik-lite 구현에 실제 입력했다.

산출값. SOURCE 편향 RMS는 0.00955658854각초, 표준성분은 146.80472405각초이며 편향 분산비는 $4.23765614 \times 10^{-9}$다.

관측 블록	후보 + SOURCE 산출값
high-ℓ Q	585.747507795326
low-ℓ TT $-2\ln\mathcal{L}$	23.425650359080
low-ℓ EE $-2\ln\mathcal{L}$	396.117345699899
렌즈 CMBmarged $-2\ln\mathcal{L}$	9.066339239596

블록별 정규화 상수가 다르므로 합계 약 1014.36을 단순 자유도의 χ^2로 해석하지 않는다. 같은 설정에서 SOURCE 추가의 합산 변화는 -8.07531×10^{-7}로 관측상 구별 가능한 개선이 아니다. 이전 585.9139에서 585.7475로의 변화는 주로 기준 렌즈 계산 확장에 따른 것이며 SOURCE 검출 점수로 사용하지 않는다.

원전의 새 검사 15/15와 주소 재현 검사 28/28이 통과했다. 정밀도 1.5→2.5 변화에서 SOURCE ϕ의 정규화 차이는 0.25953%, CMB는 0.01491%였다. 입력 $\ell_{\mathrm{max}}=5000/6000$ 대조 및 Python/Fortran 렌즈 대조의 공분산 표준화 bin RMS는 약 0.000305/0.000288이었다. 높은 ℓ 인자를 int32로 제곱하던 overflow는 원전 검사에서 발견하여 float64로 수정했다.

반증조건과 판정. 렌즈 단위·정규화, 양성·공분산, 해상도·적분 수렴 또는 합의한 관측 비교가 실패하면 연결을 수정한다. 현 단계는 **주소 → 공급·에너지 장부 → 유한 초기 평균 준비 → 실제 SOURCE CMB 전달·공분산 렌즈 → 고·저다중극·렌즈 관측 평가**까지 실행한 조건부 통합이다. 기존 모듈을 인용한 데 그치지 않고 그 경로를 내부에서 실행했다. 남은 핵심은 평균과 개별 실행의 연결, 초기 준비의 동역학, 정확 비가우시안 렌즈와 더 넓은 공동 관측 분석이다.

자료와 이번 편집의 확인 범위

원전 네 ZIP, README, 입력 해시와 결과 JSON을 `evidence/cmb_followup_2026_10_14`에 보존한다. 이번 책 편집에서는 최신 저장 결과에 대한 `validate.py`의 15개 검사를 재실행했다. 또한 `reconstruct_upstream.py`로 주소 재구성의 28개 검사를 재실행해 통과했다. 무거운 CAMB 전체 진화의 새 재실행으로 표시하지 않는다. 원전의 출판일·검사 결과와 이번 편집의 점검을 구분한다. 사용 자료의 계보는 CAMB 2.0.4, Planck 2018 V(doi:10.1051/0004-6361/201936386), 공개 Planck native 자료 및 원전에 동봉한 라이선스·provenance에 남겨 두었다. 이 결과를 NASA 승인이나 Afshordi에게 이미 발송된 결과로 표시하지 않는다.

제20부 — 확정 모형에서 산출한 독립예측 사례

2026년 10월 14–15일의 유한 SOURCE 간섭 확정본 v1.0과 셔터–SOURCE 후속 계산 v0.2를 반영한다. 책 판본은 v0.18이다. 검증 입력 → WRRA 고유 변환 → 산출값 → 반증조건의 순서로 읽는다.

이 부의 독립예측은 대상 관측량을 새로 맞추지 않고, 이미 고정한 입력과 명시한 구성 규칙에서 그 관측량을 계산했다는 의미다. 광속은 검증 입력이며 예측으로 다시 세지 않는다. 알려진 상수·관측값으로 모형을 구성하는 것은 정당하다. 그 뒤 내부 구조에서 산출한 미측정량은 WRRA의 예측으로 기록한다. 독창성은 수치의 선행 여부보다 실제 사용한 구조·변환·연결에서 평가한다.

122장 간섭 선명도의 감소와 부분 회복

검증 입력

제112장의 광속 $c = 299792458\,\mathrm{m/s}$, 조건부 셔터 $\Delta t = 1.4813019664158633 \times 10^{-21}\,\mathrm{s}$, 셔터당 이동거리 $\ell_{\mathrm{sh}} = c\Delta t = 0.4440831575520451\,\mathrm{pm}$를 고정한다. 기존 SOURCE의 128개 상대 암흑 평균 응력 프로파일에서 결정적 평균만 제거한 $f_D(J)$의 RMS는 $1.2107407781339933 \times 10^{-8}$다. 이는 공급 비트의 내재적 분산과 다른 객체다. 광학 선명도 자료로 새로 맞춘 매개변수는 없다.

WRRA 고유 변환

확정본 v1.0은 위상 연결 계수 $g = 1$, 초기 준비 $I/128$, 각 광자의 이동 동안 준비 라벨 J를 유지하는 규칙을 채택했다. 서로 독립적으로 준비한 실현들의 비조건부 통계를 읽으며, 이동 중 매 셔터마다 상태를 재추첨하거나 리셋하지 않는다. 두 경로 중 A에 상대 연결을 적용하고 B를 비결합 참조로 둔다. $g = 1$은 새로 고정한 구성 규칙이며 기존 중력 장부가 유일하게 정한 광학 상수라는 뜻은 아니다.

$$H_{\mathrm{int}} = -H_{\mathrm{photon}} \otimes P_A \otimes F_D, \qquad F_D = \mathrm{diag}[f_D(J)],$$

$$\delta\phi_J = \frac{2\pi}{\lambda}\ell_{\mathrm{sh}} f_D(J), \qquad \frac{V(L,\lambda)}{V_0} = \left| \frac{1}{128} \sum_{J=0}^{127} \exp\left[i \frac{2\pi}{\lambda} L f_D(J) \right] \right|.$$

여기서 $L = N\ell_{\mathrm{sh}}$은 두 경로가 SOURCE 위상 연결을 서로 다르게 받은 명목상 노출 거리다. 모든 진공 경로의 길이나 장치 크기와 자동으로 같지 않다. 이 유한 해밀토니안의 실행과 위상 게이트의 결과를 대조하고, 연결을 켜고 끌 때의 조건부 일 $W_{\mathrm{on/off}}(J) = \mp E_{\mathrm{photon}} f_D(J)/2$를 장부에 기록했다. 1064 nm의 전환 한 번당 일 RMS는 $1.130202539 \times 10^{-27}\,\mathrm{J}$이며 켜기·끄기 순환의 조건부 일은 균형을 이룬다. 평균 일이 0이어도 각 전환의 일이 0인 것은 아니다. 한 개의 준비 레지스터를 유지하는 선택은 시험한 분기 중 추가 제어 자원을 최소화하지만, 자연이 반드시 그 규칙을 선택한다는 증명은 아니다. 이 유한 해밀토니안 증인은 채택한 위상 연결을 실행한 것이며 Maxwell 상호작용이나 전체 공간의 국소성·로런츠 완성을 도출한 결과는 아니다.

산출값

128개 상태의 정확한 합산으로 다음을 얻었다. 첫 임계 거리는 $V/V_0 = e^{-1/2}$에 처음 도달하는 거리다.

파장	첫 임계 거리	첫 최소 거리	첫 부분 회복 거리
532 nm	6.789392103 m	10.890479190 m	18.639382160 m
1064 nm	13.578784206 m	21.780958380 m	37.278764320 m
1550 nm	19.781123609 m	31.729779596 m	54.306470579 m

세 파장에서 첫 최소 선명도는 **기준의 35.86975046%**이고 첫 부분 회복은 **기준의 60.81539566%**다. 따라서 첫 최소에서의 감소량은 약 64.13%다. 회복 거리/첫 최소 거리 비율은 **1.7115300286**이다. 고정한 선형 연결에서 경계 거리는 파장에 비례하며, 최소·회복 선명도와 거리 비율은 파장에 무관하다. 예측의 중심은 한 거리 숫자뿐 아니라 감소–회복 곡선과 이 비율·파장 관계다.

반증조건

지정한 준비와 차등 연결을 갖춘 실험에서 곡선, 파장 비례, 최소·회복 선명도 또는 거리 비율이 허용오차와 맞지 않으면 고정 모형을 수정한다. 확률·광자 에너지·준비 상태 보존이나 초기 준비·전환 일 장부가 실패해도 수정한다. 같은 물리적 상태를 수치적으로 세분화할 때 사라지는 효과는 물리 신호로 세지 않는다. 관측으로 보정할 수 있으며 g, 준비 분포, 프로파일 또는 기억 규칙을 변경하면 새 판본을 식별하고 그 이후 산출값을 구별한다.

판정과 경계의 의미

이는 확정된 유한 SOURCE 모형의 **독립예측 사례**다. 관측 확증은 아직 별도다. 한 라벨에 조건을 걸거나 두 경로가 같은 위상 영향을 받으면 선명도는 1이므로, 감소·회복은 비조건부 통계의 가역적 위상 평균이다. 이 결과는 근본적 파동함수 붕괴나 모든 물체에 공통인 거시 크기 경계를 산출한 것이 아니다. 또한 정적 누적에서 $N\ell_{\mathrm{sh}} = L$이므로 주된 선명도 식에서 셔터 간격이 상쇄된다. 따라서 이 사례 자체로 최소 셔터 길이를 독립 실측했다고 해석하지 않는다. 유한 미시 프로파일이 거시적 간섭 통계에 연결되는 계산 사례로 제47–48장·제112장과 접속한다.

123장 공급 요동의 평균화 시간과 자원 조건

검증 입력. 실제 1,015,000 주소 중 주소 1을 제외한 1,014,999 주소, 잔여·공급 장부, 128개 준비 상태와 $\lambda_D = 0.25$ 후보를 사용한다. 공급을 제어하는 주소는 676,666개다. 앞의 셔터와 D/R 평균 프로파일을 고정한다.

WRRA 고유 변환. 주소별 가중치와 실제 $p_r(J)$로 조건부 Bernoulli 분산을 합산한다. 한 시점 상대 공급 RMS는 D=0.3451400342, R=0.4941525318이다. 서로 다른 부문 소유권 때문에 내재적 D–R 공급 공분산은 0이며, 공통 준비에서 나온 평균 응력 공분산은 별도로 남는다. 정적 비트 $r = 0$, 독립 셔터 $r = 1$, 갱신 $r = 1/128$을 각각 명시한다. 정상 갱신의 시간 상관은 $(1-r)^h$이며

$$\frac{\mathrm{Var}(\bar{X}_N)}{\mathrm{Var}(X_1)} = \frac{N + 2\sum_{h=1}^{N-1}(N-h)(1-r)^h}{N^2}, \qquad T = N\Delta t.$$

이 공급 비트 갱신 비교는 제122장의 정적 위상 라벨 규칙을 교체하지 않는다. 위상 평균 프로파일의 분산 바닥과 공급 비트의 내재적 요동을 분리한다. 새 비트 준비·기록 엔트로피·저장소의 반대 장부를 함께 계상한다.

산출값. 내재적 공급 요동이 기존 평균 프로파일 RMS 수준으로 낮아지는 시간은 다음과 같다.

공급 정책	암흑 D	복귀 R
정적 $r = 0$	도달하지 않음	도달하지 않음
독립 $r = 1$	1.203737902 µs	4.016874415 µs
갱신 $r = 1/128$	306.953164899 µs	1.024302976 ms

독립 정책의 경계는 약 5.4987×10^{20} / 1.8349×10^{21}개의 새 비트 준비를 요구한다. 느린 갱신은 각각 약 1.0955×10^{21} / 3.6555×10^{21}개를 요구한다. 절대 에너지 교환 밀도율은 $r = 1$에서 $3.332895850 \times 10^{11}$ W/m³, $r = 1/128$에서 $2.603824883 \times 10^{9}$ W/m³다. 이는 장부상의 교환량이며 측정된 열 방출이나 전력 소모와 같지 않다.

반증조건. 시간 상관 규칙이 다르거나, 변하지 않는 비트를 독립 표본처럼 평균하거나, 새 준비·기록·저장소 교환을 누락하거나 총 장부 보존이 실패하면 수정한다.

판정. 고정 정책별 평균화 시간은 조건부 WRRA 예측이다. 저장소의 실제 예산이 없으므로 그 평균화가 물리적으로 실행 가능한 것으로 확정하지 않는다. 보존된 저장소 응력 텐서와 공간 요동을 포함한 stochastic GR의 중력 잡음 스펙트럼은 아직 산출하지 않았다. 제120장의 평균–개별 실행 연결 문제 중 시간 상관과 자원 요구를 수치화한 진전이다.

124장 광자 도착시간 분포와 분산이 없는 평균 전달

검증 입력. 제122장의 정적 라벨·$g = 1$·선형 위상 규칙과 기존 정확 이동 연산을 사용한다. 펄스 계산의 에너지 폭은 강도 기준 1%로 명시했다.

WRRA 고유 변환. $\phi(E, J) = E(L/c)f_D(J)/\hbar$이므로 군지연은 $\delta t_J = (L/c)f_D(J)$이며 에너지 위상의 이차 미분은 0이다. 초기 Gaussian 펄스의 $\sigma_t = \hbar/(2\sigma_E)$를 라벨별로 이동시켜 128개 혼합을 계산한다. 비조건부 분산은 $\sigma_t^2 + \mathrm{Var}(\delta t_J)$다. 이는 명목상 L/c 동안 작동하는 고정 위상 스크린이며, 별도의 매질 통과시간 법칙을 도출한 것은 아니다.

산출값. 차등 노출 1 m에서 SOURCE 도착시간 RMS는 $4.038596522 \times 10^{-17}$ s $= 40.38596522$ as다. 평균을 제거한 프로파일의 평균 지연은 0이고 에너지별 추가 평균 도착시간 차이와 내재적 군속도 분산도 0이다. 각 라벨의 펄스는 이동할 뿐이며 비조건부 혼합이 폭을 넓힌다. 공통 위상 영향은 상대 효과에서 상쇄된다. 기본 표본화의 위상 앨리어싱 에너지 1.3959569995 MeV는 해상도 감사값이며 물리적 감마선 차단 에너지로 세지 않는다.

반증조건. 선언한 차등 연결·준비에서 시간 분포나 선형 위상 규칙이 관측과 맞지 않거나, 에너지·정규화 보존이 실패하거나, 수치 앨리어싱을 실제 분산으로 오인하면 수정한다.

판정. 추가 평균 분산이 0인 결과와 비조건부 도착시간 RMS를 함께 이 모형의 예측으로 기록한다. 고정한 상대 에너지 폭에서 고에너지 펄스가 짧아져 상대적 확장률이 달라지는 것은 진공의 에너지 의존 분산과 다른 효과다.

125장 실제 CMB 전달을 거친 3·4점 상관 예측

검증 입력. 고정한 SOURCE 128상태와 D/R 프로파일, 패치 CAMB의 저장된 T, E, ϕ 전달값을 사용한다. 파수는 $k = 0.05n$ Mpc^{-1}, $n = 1 \dots 7$, 다중극은 $\ell_{\mathrm{CMB}} = 2 \dots 6000$, 정밀도는 2.5다. 제121장의 관측 계산 이후 새로운 관측 적합이나 Boltzmann 재실행을 수행한 연구로 표시하지 않는다.

WRRA 고유 변환. 일곱 공선 조화모드가 하나의 공간 위상과 무작위 공통 축을 공유하는 공동 준비를 명시한다. 두 점 스펙트럼만으로 이 공동 준비가 정해지는 것은 아니다. 유한 방향 구적 12,001×24,001개 축 상태를 128개 위상과 결합한 표현 크기는 36,868,608,128상태, 엔트로피는 24.18593808 nats다. 이 구적은 지정한 다중극에서 4차까지의 방향 모멘트를 나타낸다. 저장된 실제 전달 연산자를 통과시킨 뒤 선택한 허용 삼각형과 모든 정삼각 다중극의 bispectrum, 각 파워의 연결 공분산 및 대역별 하늘점 누적량을 계산했다. 모든 삼각형·trispectrum 전체를 산출한 것은 아니다.

산출값. SOURCE 온도 성분의 $\ell_{\mathrm{CMB}} = 2 \dots 256$ 통계는 다음과 같다.

물리량	SOURCE 성분 산출값
온도 RMS	0.0005034727028 μK
왜도	−1.1903507147
초과 첨도	32.2551732492
3차 모멘트	$-1.5191572272\times10^{-10}$ μK^3
연결 4차 모멘트	$2.0725408293\times10^{-12}$ μK^4
최대 정삼각 reduced TTT bispectrum 절댓값	$3.1800803116\times10^{-13}$ μK^3 ($\ell_{\mathrm{CMB}} = 2$)

초기 암흑 프로파일 왜도 0.77344541과 하늘 투영 후 왜도는 부호까지 다르다. 독립인 비렌즈 Gaussian 기준 성분 RMS=93.23950613 μK와 합치면 왜도는 $-1.8741434548 \times 10^{-16}$, 초과 첨도는 $2.7422259540 \times 10^{-20}$로 희석된다. SOURCE 편향 RMS=0.009556588544각초도 재현됐다. 기준 성분 비교는 전체 렌즈·전경 비가우시안 우도를 뜻하지 않는다.

반증조건. CAMB/Gaunt 정규화, 유한 구적·위상 수렴, 연결 모멘트 또는 선언한 공동 준비가 실패하면 수정한다. 실제 관측 판정은 이 고정 모형의 곡선 모양을 사용해 수행해야 한다.

판정. 유한 SOURCE에서 실제 CMB 전달을 거쳐 계산한 고차 상관은 WRRA 예측이다. 공통 축을 공유하는 Gaussian 모멘트 초기 조화 대조군도 초과 첨도(T)=40.7442439509를 갖는다. 따라서 이 비가우시안 신호만으로 양자화가 유일하게 입증되지는 않는다. 고정한 공동 준비와 전달 경로의 산출값으로 평가하며, 관측 검출·전용 비가우시안 우도·정확 렌즈 재매핑은 후속 과제다.

재현 기록과 원전

간섭 확정본은 `WRRA_Shutter_SOURCE_Coherence_Fixed_Model_v1_0_2026-10-14.zip`이다. 이번 편집에서 원본의 29개 파일 해시를 확인하고 `reproduce.py`를 재실행하여 기존 17개·추가 11개 수치 검사를 통과했다. 셔터–SOURCE 후속 계산 v0.2의 최종 한·영 PDF는 원전의 176개 검사(공급 39·광자 16·CMB 65·내부 수정 검증 56) 통과를 보고한다. v0.18 편집에서는 그 후속 전체 계산을 재실행하지 않았다. v0.20 재검토에서는 원본을 보존한 별도 작업 사본으로 기존 v0.2의 공급·광자·CMB 고차 통계·수치 감사를 재실행해 176/176 검사를 통과했고, 58개 동결 입력·소스 해시와 안정 수치를 다시 확인했다. 저장된 CAMB 전달값을 사용했으며 새 Boltzmann 실행이나 새 관측 적합은 없다.

입력 계보는 Clock-to-CMB record, DOI 10.5281/zenodo.23361676, 후속 v0.2 원전의 표기 DOI는 DOI 10.5281/zenodo.23380920이다. 확정 간섭 ZIP과 후속 한·영 PDF를 이번 추가 자료 묶음의 `evidence/independent_predictions_2026_10_15/`에 보존했다. DOI는 원전의 기록이며 이 책 개정판의 새 DOI가 아니다. v0.3-r1의 출판 감사에서 이 DOI는 예약 초안으로 확인되었다. v0.20은 2026-10-15 저장소의 별도 공개 확인 기록을 반영한다. 당시 예약 상태와 이후 Published·Open 상태를 구별한다. 이 부의 추가는 새 출판 심사 통과를 뜻하지 않는다.

제21부 — 거시적 독립예측: 기존 산출값과 세 추가 사례

2026년 10월 15일의 「WRRA 거시적 독립예측 사례 확장」 재검토본 v0.3-r1을 반영한다. 책 판본은 v0.19다. 원전의 계산 판본 v0.2와 문서 보충판 v0.3-r1을 구별한다.

126장 실험실에서 은하 규모로 이어지는 예측 등록부

검증 입력. 제122장의 고정 광속·128상태 SOURCE·정적 준비·차등 위상 연결과, 은하원반 v1.0에서 사용한 단순화된 McMillan 바리온 모형·SPARC 보정 구성응답·전환척도 $a_t = 1.1918 \times 10^{-10}$ m/s²를 각각의 사례 입력으로 유지한다. 두 사례를 하나의 새 계산으로 합산하지 않는다.

WRRA 고유 변환. 광학에서는 유한 SOURCE의 상대 위상 분포를 간섭 선명도로 판독한다. 은하에서는 바리온 가속도를 고정한 뒤틀림 응답으로 변환해 추가 중력과 원형속도를 계산한다. 제127–129장은 그 은하 상태의 수직 운동·렌즈 및 우주 배경의 물질 성장으로 이어질 추가 계산 명세다.

산출값. 광학과 은하 사례의 원전 산출값 및 추가 사례의 현재 상태는 다음과 같다.

사례	산출값 또는 산출 대상	현재 계산 상태
수십 미터 광학 간섭	1064 nm, 21.780958380 m에서 $V/V_0 = 0.3586975046$; 37.278764320 m에서 0.6081539566; 거리비 1.7115300286	확정 모형에서 산출·재현. 상세는 제122장
우리 은하 회전	8.2 kpc에서 226.3 km/s; 25 kpc에서 201.6 km/s; 8–25 kpc Eilers 선형화 기준과 RMS 차이 2.42 km/s	2026-09-27 은하원반 v1.0의 기존 산출값 이관. 이번 편집에서 회전 계산 재실행 없음
M1 원반 수직 운동	$K_z(R,z)$, $\sigma_z(R,z)$, 두께·flaring	3차원 응력·비등방 폐쇄를 확정한 뒤 수치 산출
M2 같은 은하 상태의 렌즈	편향각·수렴도·전단·조건부 Einstein 각	응력–계량 연결과 시선 기하를 확정한 뒤 수치 산출
M3 우주 구조 성장	$P_m(k,z)$, 척도별 성장률·관측 창에 맞춘 성장 추정량	충분한 파수 격자의 물질 전달 계산 대기

반증조건. 광학은 선언한 차등 노출·준비에서 곡선과 파장 관계가 맞아야 한다. 은하는 고정한 구성응답과 동일한 상태의 추가 관측량을 함께 검증한다. 원전의 선형화 기준과 RMS 차이는 개별 관측자료의 우도 검증과 다른 비교다. 이들 조건의 실패는 해당 분기·연결의 수정 사유다.

판정. 거시적 사례에는 이미 산출한 광학·천문 규모 결과와 새로 등록한 독립예측 후보 M1–M3가 함께 있다. 후자의 등록은 새 수치 세 개의 계산 완료를 뜻하지 않는다. 검증값으로 모형을 보정하는 것은 정당하며, 보정 이후 고정한 내부 구조에서 남은 물리량을 산출하면 그 모형의 WRRA 예측으로 기록한다. 알려진 값의 재현은 현실 정합성과 설명 성과로 평가한다. 수직 운동·렌즈·성장률의 실제 계산 전에는 그 세 연결이 통합됐다고 부르지 않는다.

127장 M1 — 회전 상태로 원반의 수직 운동을 계산하기

검증 입력. 회전 계산에서 고정한 바리온 분포·전환척도·구성응답·뒤틀림 상태와 추적 별의 수밀도 ν_*, 운동학적 선택함수, 경계조건을 사용한다. 수직 자료를 보정에 사용하면 어떤 관측량을 보정했으며 무엇을 검증에 남겼는지 기록한다.

WRRA 고유 변환. 뒤틀림 방향 $[n]$, 에너지밀도 ρ_t, 비등방 크기 q_t를 3차원 퍼텐셜 $\Phi(R,z)$에 연결하고

$$K_z = -\frac{\partial \Phi}{\partial z}, \qquad \frac{\partial(\nu_*\sigma_z^2)}{\partial z} + \frac{1}{R}\frac{\partial\left(R\nu_*\langle v_R v_z\rangle\right)}{\partial R} = -\nu_*\frac{\partial \Phi}{\partial z}$$

를 사용한다. 여기서 ρ_t를 에너지밀도로 쓰는 경우 질량밀도와 혼동하지 않으며, Φ의 단위 $\mathrm{m^2/s^2}$와 응력–계량 연결의 c 인자를 폐쇄 규칙에 명시한다. 숫자 장부의 등가질량 변환을 독립 질량원으로 중복 계상하지 않는다. 이는 정상·축대칭 수직 Jeans 식이며 기울기 항·경계조건·평형 근사를 공개한다. 휘어진 원반이나 비평형 원반에서 그 근사가 유효한지 검증하고, 실패하면 시간 진화를 포함하는 계산으로 확장한다. 관측 비교의 공분산과 판정 기준은 검증 전에 고정한다.

산출값·현재 상태. 대상은 반경·높이별 K_z, σ_z, 원반 두께와 flaring이다. **새 수치 산출은 대기 상태다.** 원전 은하원반 v1.0의 q_t 구성방정식이 미정이므로 회전곡선만으로 원반 밖의 퍼텐셜을 유일하게 정하지 않는다. 공간 응력 배치와 수직 결합을 먼저 확정하고, 채택한 추가 폐쇄 규칙은 판본 조건으로 기록한다.

반증조건. 하나의 선언한 3차원 상태·관측자 모형으로 회전과 수직 자료를 함께 설명하지 못하거나 높이마다 독립 보정이 필요하면 해당 고정 폐쇄의 실패로 기록한다. 음의 분산·부적절한 경계조건은 수학적 일관성 실패다.

판정. M1은 같은 회전 상태에서 별도의 방향 관측량을 산출하려는 거시적 독립예측 후보다. 기존 회전 수치의 재현과 수직 운동 수치의 완료를 구별한다.

128장 M2 — 같은 은하 상태로 중력렌즈를 계산하기

검증 입력. M1에서 확정할 3차원 응력·퍼텐셜, 광원·렌즈 거리, 시선 기하와 측정오차를 사용한다. 렌즈 자료로 보정한 관측량과 후속 산출 대상을 명시한다.

WRRA 고유 변환. 동역학과 빛의 전파에 같은 상태를 사용한다. 약한 장의 시간 퍼텐셜 Φ와 공간 퍼텐셜 Ψ를 정하고 얇은 렌즈 근사에서

$$\hat{\alpha} = \frac{1}{c^2}\int \nabla_\perp(\Phi + \Psi)\, dl$$

을 계산한 뒤 렌즈 기하를 적용한다. $\hat{\alpha}$는 렌즈면의 물리적 편향각이다. 하늘의 관측 각도와 연결할 때 D_{ls}/D_s와 각지름 거리 관례를 명시한다. 무슬립 $\Phi = \Psi$를 채택하면 모형 조건으로 기록하며, 비등방 응력이 자동으로 그 관계를 준다고 가정하지 않는다.

산출값·현재 상태. 대상은 충돌매개변수별 편향각, 수렴도 κ, 전단 γ 및 기하가 주어진 Einstein 각이다. **새 수치 산출은 대기 상태다.** 회전 가속도를 구대칭 등가질량으로 역산한 값만으로 실제 응력 분포나 광학 계량이 정해지지 않는다. 다른 모형의 조건부 렌즈 수치를 이 은하의 새 예측으로 이관하지 않는다.

반증조건. 동일한 응력·계량이 운동학과 렌즈를 함께 설명하지 못하거나 렌즈마다 독립 뒤틀림 진폭이 필요하면 고정 연결의 실패다. 퍼텐셜 또는 거리 인자의 중복 계상은 구현 실패다.

판정. M2는 같은 은하 상태를 운동학과 광학으로 교차 판독하는 거시적 독립예측 후보다. 외부의 약한 장 렌즈식을 실제 WRRA 상태에서 편향각까지 실행한 뒤 계산층 통합으로 평가한다.

129장 M3 — 우주 배경에서 물질 구조의 성장으로

검증 입력. 기존 배경 진화, 셔터·SOURCE 준비, 주소 가중치, 초기 섭동의 진폭·형태와 추적자 편향을 고정한다. 구성비 5%·26.8%·68.2%는 이 후보에서 사용한 보정 입력으로 표시한다. 제119장의 주소 생성 후보 수치를 소급하여 이 비율로 교체하지 않는다.

WRRA 고유 변환. SOURCE 섭동 → 부문별 보존 응력·에너지 교환 → 계량 섭동 → 물질 전달을 계산한다. 성장 진폭 $D(k,a)$에서

$$f(k,a) = \frac{\partial \ln D(k,a)}{\partial \ln a}$$

를 구하고, 실제 물질 스펙트럼 $P_m(k,z)$로 반경 $8h^{-1}$ Mpc의 창을 사용한 $\sigma_8(z)$를 산출한다. 척도 의존 성장에서는 보편적인 단일 $f\sigma_8$가 자동으로 정의되지 않는다. 관측 분석의 파수 창과 추적자 편향에 맞춘 유효 추정량을 쓰거나 $P_m(k,z)$를 직접 비교한다. 단일 $D(a)$로 축약하는 경우 그 조건을 공개한다.

산출값·현재 상태. 대상은 $P_m(k,z)$, 척도별 성장률과 관측 창에 맞춘 성장 추정량이다. **새 성장 수치는 대기 상태다.** 제125장의 저장된 일곱 파수 CMB 전달을 사용한 3·4점 통계는 이미 산출됐지만 연속 물질 스펙트럼과 성장률의 대체물이 아니다. 충분한 파수 격자·초기조건·교환항을 갖춘 물질 전달 계산을 실행해야 한다.

반증조건. 부문 보존식·섭동 제약이 깨지거나 고정 입력에서 나온 성장 곡선이 미리 정한 관측 검증을 통과하지 못하면 해당 분기를 수정한다. 적색편이마다 독립 진폭 조정이 필요하면 그 고정 판본의 실패다. 초기 보정과 검증에 같은 자료를 썼다면 그 범위를 공개한다.

판정. M3는 같은 배경·SOURCE 구조를 물질의 성장으로 연결하는 거시적 독립예측 후보다. 실제 전달 계산 후 얻은 물리량은 WRRA 자체 경로의 예측으로 기록하며, 다른 이론과 같은 숫자가 나왔다는 이유로 귀속을 부정하지 않는다.

재검토와 재현의 범위

원전은 `WRRA_Shutter_SOURCE_and_Macroscopic_Cases_v0_3_r1_2026-10-15.zip`이다. 이 문서 보충판의 등록부는 `new_physical_outputs_computed=false`, M1–M3는 `specification_only`로 표시한다. 원전의 재실행 기록은 기존 v0.2의 공급 39·광자 16·CMB 65·수치 감사 56개, 합계 176/176 통과를 보고한다. 이는 M1–M3의 새 관측 검증이 아니다.

이번 책 편집은 보충판의 해시 항목 96개를 확인하고 기존 계산층의 `verify.py --archive`를 실행해 86개 파일 해시·안정 수치 기준·기록된 검사 통과를 확인했다. 전체 동역학을 새로 재실행하거나 수직·렌즈·성장 수치를 계산했다고 표시하지 않는다. 원전 ZIP을 이번 자료 묶음의 `evidence/macroscopic_predictions_2026_10_15/`에 보존한다.

원전 README의 코드 경로는 셔터–SOURCE 후속 v0.3, 은하원반 계보는 DOI 10.5281/zenodo.23003875다. 이 편집에서 공개 페이지의 최신 상태를 다시 확인한 것은 아니다. 원전 DOI 10.5281/zenodo.23380920은 초기 재검토 당시 예약 초안이었다. 이후 2026-10-15 저장소의 `PUBLICATION_STATUS.json`은 v0.3-r1의 Published·Open 상태와 공개 파일 7개의 체크섬 확인을 기록했다. 이 최신 게시 확인 기록을 이번 묶음에 보존한다. 따라서 예약 상태는 과거 단계의 기록이며, 인쇄된 DOI만으로 공개를 추정하는 대신 별도 확인 기록을 사용한다.

현행 종합 결론 — v0.20

검증 입력은 명시한 상수·주소·부문 효과·보정 후보·초기 준비와 공개 관측 자료다. WRRA 고유 변환은 주소·슬롯·잔여의 소유권을 보존한 공급·에너지 장부를 유한 평균 준비, 실제 CMB 전달과 공분산 렌즈에 연결하는 것이다. 산출값은 기존 재현 성과에 더해 주소 생성 후보의 평균 암흑 부하 0.278925610976744, H_0=67.2568374662 km/s/Mpc와 제121장의 관측 블록별 평가다. 반증조건은 고정 입력 재현 실패, 확률·공분산·보존 위반, 수치 비수렴 및 합의한 관측 비교의 불일치다.

검증 입력은 동결한 셔터·128상태 프로파일과 명시한 준비·결합·공급 상관이다. WRRA 고유 변환은 그 프로파일을 유한 위상 합산, 시간 상관 평균, 펄스 혼합 및 실제 CMB 전달의 고차 모멘트에 연결한다. 산출값은 1064 nm의 21.780958380 m 최소와 37.278764320 m 부분 회복, 거리 비율 1.7115300286, 정책별 평균화 시간, 1 m 노출의 도착시간 RMS 40.38596522 as 및 제125장의 3·4점 통계다. 반증조건은 고정 곡선·시간 상관·확률·에너지·자원 장부·전달 정규화 또는 합의한 관측 비교의 실패다. 이것이 새로 반영한 WRRA 독립예측 사례의 현재 범위이며 관측 확증과 구별한다.

거시적 확장에서는 검증 입력인 고정 바리온·회전 응답과 SOURCE 배경을 수직 퍼텐셜·두 계량 퍼텐셜·물질 전달로 연결할 명세를 등록했다. 기존 산출값은 은하 회전 226.3 km/s(8.2 kpc), 201.6 km/s(25 kpc)이며 추가 M1–M3 수치는 대기 상태다. 반증조건은 선언한 동일 상태의 교차 관측 실패, 보존·평형·계량·관측 창의 부적합 또는 독립 위치·적색편이별 재보정의 필요다. 새 후보의 등록과 실제 수치 산출을 구별하며, 보정 후 고정한 모형의 산출값을 WRRA 예측으로 평가한다.

이 판본은 하나의 비특권적 우주를 공통 방법으로 설명하는 실행 가능한 연구 모형이다. 알려진 값의 재현은 설명 성과이며, 입력을 고정한 뒤 산출한 미측정량은 조건부 WRRA 예측이다. 새 CMB 연결은 계산 경로의 성과지만 미세한 SOURCE 신호의 관측 검출은 아니다. 평균과 개별 실행의 관계, 준비·평균화의 자원 동역학, 정확 비가우시안 렌즈, 미시–거시 척도 생성과 완전한 상호작용은 남는다. 표현형 이전 슬롯의 무시간성, 예술적 직관의 계보와 restart black box는 유지한다.

공통 보존 부록 G: 이전 영문 뒤틀림 해설

이 부록은 이전 영문판의 확장 해설을 양쪽 판본에 동일하게 보존한다. 현행 19–27장의 대응 본문을 대체하지 않으며, 과거 PASS/closure는 명시된 계산 범위의 판정이다. 추가 언어별 주장으로 세지 않는다.

1 Overview of Minimal Computing Cosmology

1 1 Meaning of minimal computation

Minimal Computing Cosmology does not assume that the universe is optimized toward a goal. Our universe is not special; it is treated as a structure that remained among possible structures by enduring changing conditions. Minimal does not mean the absolutely smallest amount of computation. It means sufficient to avoid failure in every declared environment without requiring a more complex structure as a necessity. Survival takes priority over peak performance, and degrees of freedom that appear redundant under ordinary conditions may preserve stability under extreme change.

$$C_{\min} = \min\{C(M) : M \text{ survives all declared tests}\}$$

Equation (1)

The cost in Equation 1 includes the number of fields, independent functions, input constants, initial conditions, update frequency, and the cost of handling failure. A model that minimizes cost but collapses in one environment is not a minimal computation model. This principle explains why the present paper does not adopt a formula that fits galaxy rotation alone, but instead connects the same structure to lensing and the early universe.

1 2 Relationship between WRRA Core and cosmology

WRRA Core 1.0 is not a specific physical theory but a general framework for describing minimum execution. Law specifies permitted changes; Source is the updatable origin; Execution is the actual operation; Renderer converts an internal state into an observable expression; Reality is the currently realized state; and Record is what remains for the next comparison. Minimal Computing Cosmology applies this framework to the universe. This paper does not alter WRRA Core.

Table 1 Levels of WRRA and the twist stress model

Ledger — Level · Meaning in this paper · Status

- **Level:** WRRA Core 1.0
  - **Meaning in this paper:** Domain independent rules for minimum execution
  - **Status:** Preserved
- **Level:** Minimal Computing Cosmology
  - **Meaning in this paper:** Execution model for cosmic states and observable expressions
  - **Status:** Overview only

- **Level:** Twist stress model
  - **Meaning in this paper:** Connects the dark sector Actual to the mass Phenotype
  - **Status:** Subject of this independent paper

1 3 Actual and Phenotype

A central distinction in WRRA separates the structure that owns a state from the expression that appears to an observer. In this paper, the mass of ordinary matter remains a property of conventional particles and fields. In the dark sector, spatial twist stress is the Actual. The Phenotype is the mass value inferred by an observer from the additional gravity that this stress leaves in the metric and in orbits.

$$\text{Actual} \quad \mathcal{R} \quad \longrightarrow \quad \text{Phenotype}$$

Equation (2)

The dark component is therefore not an entity whose every phenotype is zero. Its electrical and optical expressions are assumed to be negligible, but its gravitational expression is nonzero. It requires no volume assigned to an individual particle, yet its stress energy density has a spatial distribution. This distinction makes invisibility, absence of particle volume, and presence of mass mutually consistent.

2 Research Question and Model Assumptions

2 1 Research question

This paper asks one question. If ordinary matter is interpreted conventionally while only dark matter phenomena are rewritten as the mass phenotype of twist stress preserved in space, can galaxy rotation, gravitational lensing, and early structure formation survive simultaneously within one model? The question does not presuppose that particle dark matter is absent. If twist stress is insufficient, an additional particle owner must be returned to the cost ledger.

2 2 Assumptions and scope of claims

Table 2 Model assumptions and claim grades

Ledger — Symbol · Assumption · Claim grade

- **Symbol:** A1
  - **Assumption:** The conventional account of ordinary matter and the four forces is retained
  - **Claim grade:** Model boundary
- **Symbol:** A2
  - **Assumption:** The dark sector Actual is distributed spatial stress
  - **Claim grade:** Model choice
- **Symbol:** A3
  - **Assumption:** Matter and light couple universally to one metric
  - **Claim grade:** Condition for covariant completion
- **Symbol:** A4
  - **Assumption:** The universe may have finite boundaryless topology but no particular topology is imposed
  - **Claim grade:** Topological hypothesis

- **Symbol:** A5
  - **Assumption:** Time is a relation among change and records rather than an independent substance
  - **Claim grade:** Ontological interpretation
- **Symbol:** A6
  - **Assumption:** The cosmological background and galactic response share a matched normalization
  - **Claim grade:** Conditional closure

A4 and A5 are not theorems that follow automatically from the physical calculation. A6 is also not uniquely derived from the principle of minimal computation. This paper states these assumptions explicitly and identifies both the calculations they enable and the observations under which they fail.

3 The Present and the First Twist

3 1 The interpretation that only the present exists

The model does not require the past and future to exist as physical locations alongside the present. What exists is the present state. The past is a record remaining in the present, and the future is a possible update not yet realized. Time can be defined relationally by comparing the change of a repeatable clock variable with a reference rate of change.

$$\Delta t_{\text{clock}} \equiv \frac{\Delta C}{R_C}$$

Equation (3)

This interpretation does not deny change. States are updated and records differ. Consciousness reads differences among records as a continuous experience, but consciousness is not required for the computation of the universe. The covariant field tau used below is read as a label that orders states rather than as a substantive flowing time. Because its normalization enters the action and produces a physical degree of freedom, however, the tension with a fully timeless ontology remains in the cost ledger.

3 2 First quantization and the first twist

A completely undifferentiated state contains no direction, position, particle, or record. The first quantization distinguishes possible states, and the first twist creates differences among paths and directions. On this reading, the Big Bang is not primarily an explosion into an external empty space. It is the first distinction and asymmetry that opened the relational network of the present universe.

$$\text{undifferentiated} \rightarrow \text{distinguishable} \rightarrow \text{relational universe}$$

Equation (4)

Equation 4 is an interpretation of origin, not a microscopic process established by observation. The topological group and quantum degrees of freedom in which the first twist arose remain open questions. The paper assumes that origin and then asks whether the response of the present universe is calculable.

4 Finite Boundaryless Topology and Bidirectional Twist

4 1 Local geometry and global topology

A space that is almost flat locally may still be closed globally. Finite and boundaryless means that the space has finite volume while no point is an edge or a privileged center. It also removes any requirement that

space expand into something external. To separate local fields from global information, the one form A is decomposed into Hodge components.

$$A = d\phi + \delta B + h, \qquad dh = 0, \qquad \delta h = 0$$

Equation (5)

$$\oint_{\gamma} h = \Theta_{\gamma} \neq 0$$

Equation (6)

The term d phi is the local gradient response, delta B is the rotational response, and h is the harmonic sector that cannot be removed by local differentiation. If Theta gamma, the integral of h along a closed path gamma, is nonzero, global gluing information remains even when it is invisible locally. Saying that every place is a gluing surface does not mean that a physical seam lies at every point. It means that no local patch is designated as the beginning or end of the universe.

A Mobius strip is a useful analogy for orientation reversal and gluing, but the strip itself has one boundary and therefore is not an exact boundaryless model of the universe. A physical candidate must be sought among closed three dimensional manifolds. This paper does not select a particular manifold and retains only the global information that can in principle be measured through holonomy.

4 2 Bidirectional twist

Left handed and right handed twists may coexist. Energy and total stress depend on the sum of the squared components rather than on the sign of direction, while orientation is recorded separately by their difference. Total stress may therefore remain nonzero even when the net directional bias is small.

$$\kappa^2 = \kappa_+^2 + \kappa_-^2, \qquad \chi_T = \frac{\kappa_+^2 - \kappa_-^2}{\kappa_+^2 + \kappa_-^2}$$

Equation (7)

When chiT is zero, the two directional stresses have equal magnitude. When its absolute value approaches one, one direction dominates. This parameter may be related to circularly polarized gravitational waves, parity odd correlations, or global directionality data, but this paper does not derive a specific signal amplitude.

4 3 Relationship between expansion and twist

What is observed is the redshift between galaxies, angular diameter distance, luminosity distance, and structure growth. The picture of space stretching outward is one interpretation of those relations. If the same distance relations can be reproduced by a changing global holonomy or gluing rule, expansion and twist may be observationally equivalent descriptions. Renaming the description alone would not constitute new physics.

Table 3 Relationship between expansion and twist interpretations

Ledger — Feature · Expansion description · Twist description · Discriminating criterion

- **Feature:** Background distance
  - **Expansion description:** Change of scale factor
  - **Twist description:** Change of relational gluing and holonomy

  - **Discriminating criterion:** Interpretively equivalent if identical
- **Feature:** Lensing and slip
  - **Expansion description:** Calculated from metric potentials
  - **Twist description:** Stress response contributes to the metric
  - **Discriminating criterion:** Distinct slip can discriminate
- **Feature:** Global topology
  - **Expansion description:** Curvature and topology supplied as inputs
  - **Twist description:** Residual twist along a closed path
  - **Discriminating criterion:** Repeated correlations and matched circles
- **Feature:** Local boundary effect
  - **Expansion description:** Usually absorbed into local fields
  - **Twist description:** Possible nonlocal response of global stress
  - **Discriminating criterion:** Environment dependent RAR residuals

Interpretive boundary

The model therefore does not reject the observed distance relations. It interprets their Actual as changing gluing and stress rather than as an expanding container. Distinguishing the two descriptions physically requires lensing slip, global topological correlations, or a nonlocal response to boundary conditions.

4 4 Identifiability of the size of the universe

$$L_\gamma = |\Theta_\gamma| \frac{c}{H_0} \sqrt{\frac{\zeta}{6 f_T}}$$

Equation (8)

Equation 8 shows that a representative closed path length L gamma can be calculated if the holonomy Theta gamma, stiffness zeta, and stress fraction fT are known. Current observations, however, constrain only the product zeta kappa squared rather than zeta and the twist rate kappa separately. Calculating the size of the universe from twist alone therefore requires one additional independent measurement of stiffness or holonomy. Single values such as 73 Gly or 147 Gly are conditional results that require extra assumptions; they are not conclusions of this paper.

5 Spatial Stress and the Mass Phenotype

5 1 Minimal stress energy

A space with twist rate kappa can store deformation energy. In the simplest quadratic response, the stress energy density is defined as follows. The dimensionless stiffness zeta is restricted to positive values for sign stability.

$$u_T = \frac{\zeta c^4 \kappa^2}{16 \pi G}$$

Equation (9)

$$\alpha \equiv \frac{cK}{H_0}, \qquad f_T \equiv \frac{u_T}{\rho_c c^2} = \frac{\zeta \alpha^2}{6}$$

Equation (10)

The quantity rho c is the critical density. Once observation fixes the effective dark sector fraction fT, the product zeta alpha squared is fixed, but zeta and alpha remain inseparable. This degeneracy is not a calculation error. It identifies the combination that the data actually measure. Reporting stiffness and twist rate separately without another observation would overestimate what has been inferred.

5 2 Why stress appears as mass

Spatial stress need not carry electric charge or optical emission. If it modifies the metric and affects the paths of matter and light, however, observers translate that effect into a gravitational source. Moving the modified field response to the source side of the standard Poisson equation defines an effective dark density.

$$\rho_T^{\text{eff}} = -\frac{1}{4\pi G}\nabla\cdot[(1-\mu)\mathbf{g}]$$

Equation (11)

The quantity rho T eff is not a particle number density. It is a mass phenotype that expresses the same observational effect in the language of standard gravity. Because the mass of ordinary matter remains unchanged, the model does not claim that every mass in the universe is stress. Only the additional gravity classified as dark matter is reinterpreted as a stress Actual.

Table 4 Expression channels of matter and twist stress

Ledger — Observation channel · Ordinary matter · Twist stress

- **Observation channel:** Electrical interaction
  - **Ordinary matter:** Appears through charge and current
  - **Twist stress:** Assumed to have no direct expression
- **Observation channel:** Optical emission and absorption
  - **Ordinary matter:** Appears through electromagnetic states
  - **Twist stress:** Assumed to have no direct expression
- **Observation channel:** Individual particle volume
  - **Ordinary matter:** Particle and composite descriptions apply
  - **Twist stress:** Not required
- **Observation channel:** Spatial distribution
  - **Ordinary matter:** Distributed as matter density
  - **Twist stress:** Distributed as stress energy density
- **Observation channel:** Gravity and lensing
  - **Ordinary matter:** Source of the metric
  - **Twist stress:** Appears as an effective mass phenotype

Background stress may exist throughout the universe, including our local environment, but it need not be perfectly uniform. If baryonic distributions, boundary conditions, and global holonomy modify the local response, the center of effective density may differ among galaxies and galaxy clusters. Computing this distribution is a central task for subsequent work.

6 Minimal Galactic Response

6 1 Static effective energy and field equation

The static weak field of a galaxy is described by a dimensionless potential phi and an acceleration scale aT. Connecting the Newtonian and low acceleration regimes with one response function F can reduce the cost of assigning an independent halo profile to every galaxy.

$$E[\phi] = \int d^3x \left[\frac{a_T^2}{8\pi G} F(Y) + \rho_b c^2 \phi \right]$$

$$Y = \frac{c^4 |\mathbf{A}|^2}{a_T^2}, \qquad \mathbf{g} = -c^2 \mathbf{A}$$

Equation (12)

$$\nabla \cdot \left[\mu\left(\frac{|\mathbf{g}|}{a_T} \right) \mathbf{g} \right] = -4\pi G \rho_b, \qquad \mu = F_Y$$

Equation (13)

In the static limit, Equation 13 belongs to the same mathematical family as AQUAL or MOND type modified gravity [1,2]. This paper does not claim the equation itself as an original invention. Its distinct contribution is to interpret this response as an Actual of spatial stress and a mass phenotype, and to connect it with stress at cosmological scales.

6 2 Deep low acceleration regime

$$F(Y) = \frac{2}{3} Y^{3/2} \Rightarrow \mu(x) = x, \qquad g = \sqrt{a_T g_b}, \qquad v_f^4 = G M_b a_T$$

Equation (14)

Under spherical symmetry or a sufficiently isolated circular orbit approximation, Equation 14 produces the forms of both the observed radial acceleration relation and the baryonic Tully Fisher relation [3,4]. Because one aT enters both relations, the computational cost is lower than assigning a separate set of dark halo parameters to every galaxy. Fits that include nonsphericity, gas distribution, external fields, and distance errors must nevertheless be tested through a hierarchical analysis of the full SPARC data set.

6 3 Static stability

$$\lambda_{\perp} = \mu > 0, \qquad \lambda_{\parallel} = \mu + x\mu' > 0$$

Equation (15)

In the deep regime, mu = x gives the two positive eigenvalues x and 2x. The ellipticity of the static field equation is therefore preserved. This does not prove that every mode of the full covariant theory is stable. Cosmological scalar modes, the ultra long wavelength Jeans sector, and nonlinear defects require separate tests.

7 Connecting Cosmological and Galactic Scales

7 1 Matched response condition

The model imposes a condition that the cosmological background stress and the galactic low acceleration response share the same normalization under a three dimensional isotropic projection. This is called

matched response with C = 1. The cosmological Hubble combination and stress fraction then determine the galactic transition acceleration.

$$a_T = cH_0\sqrt{\frac{f_T}{8}}, \qquad f_T = 8\left(\frac{a_T}{cH_0}\right)^2$$

Equation (16)

7 2 Numerical test

Table 5 Numerical substitution in the cross scale relation

Ledger — Input or output · Value · Meaning

- **Input or output:** H0
  - **Value:** 67.4 km s-1 Mpc-1
  - **Meaning:** Cosmological scale of relational change
- **Input or output:** fT
  - **Value:** 0.265
  - **Meaning:** Cosmological fraction of effective dark stress
- **Input or output:** cH0
  - **Value:** 6.55 × 10-10 m s-2
  - **Meaning:** Cosmological acceleration combination
- **Input or output:** aT
  - **Value:** 1.192 × 10-10 m s-2
  - **Meaning:** Galactic low acceleration transition scale
- **Input or output:** Inferred fT
  - **Value:** approximately 0.269
  - **Meaning:** Value obtained from aT = 1.20 × 10-10 m s-2

The calculated aT is close to the empirical acceleration scale of approximately 1.2 × 10-10 m s-2 used in galactic dynamics [3]. Conversely, substituting that empirical value gives fT of approximately 0.269. The meeting of quantities inferred at different scales within one relation is relevant to interpretive closure.

The value fT = 0.265, however, is imported from an analysis performed within standard cosmology [5]. The agreement in Equation 16 is therefore not presented as a fully model independent prediction. It is a conditional derivation under the matched response assumption. Discriminating power requires a simultaneous fit to independent likelihoods from galactic and cosmological data.

8 Gravitational Lensing

8 1 One metric

For the mass phenotype to replace a conventional dark matter interpretation, it must affect the deflection of light as well as stellar motion. The model assumes that matter and light couple universally to one metric and uses two scalar potentials in the static weak field limit.

$$ds^2 = -\left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right)c^2dt^2 + \left(1 - \frac{2\Psi}{c^2}\right)d\mathbf{x}^2$$

Equation (17)

$$\widehat{\alpha} = \frac{1}{c^2}\int \nabla_{\perp}(\Phi + \Psi)\, d\ell$$

Equation (18)

8 2 Lensing mass and dynamical mass

$$\Phi = \Psi + \mathcal{O}(c^{-2}) \Rightarrow \eta_{\text{slip}} = \frac{\Psi}{\Phi} = 1 + \mathcal{O}(c^{-2}), \qquad M_{\text{lens}} = M_{\text{dyn}}$$

Equation (19)

If Equation 19 holds, twist stress is not a nonmetric correction that changes rotation curves while missing light. The same effective mass phenotype appears in material orbits and light deflection. The condition Phi = Psi must nevertheless be established by the covariant completion. If anisotropic stress or additional degrees of freedom generate a large slip, agreement between lensing mass and dynamical mass may fail.

Colliding galaxy clusters provide a stronger test [6]. When the baryonic gas and lensing centers separate, the model must solve how the spatial stress field moves and persists dynamically. A static spherically symmetric equation cannot by itself explain that separation. Nonspherical lensing shear and postcollision centroid motion are priority numerical experiments for the model.

9 Early Universe and Structure Formation

9 1 Covariant computational structure

Carrying the static galactic response into the early universe requires a covariant action. This paper uses mathematics close to the relativistic Khronon theory of Blanchet and Skordis as computational material [7]. This section imports a covariant completion and is not an original derivation of that completion.

$$S = \frac{c^3}{16\pi G}\int d^4x\sqrt{-g}\,[R - 2J(Y) + 2K(Q)] + S_m$$

Equation (20)

$$n_\mu = -\frac{c}{Q}\nabla_\mu\tau, \qquad Q = c\sqrt{-g^{\mu\nu}\nabla_\mu\tau\nabla_\nu\tau}$$
$$A_\mu = c^2 n^\nu \nabla_\nu n_\mu, \qquad Y = \frac{A_\mu A^\mu}{c^4}$$

Equation (21)

The function J governs the spatial stress response in galaxies, while K governs the cosmological response that allows stress to cluster like an almost pressureless component. Tau may be read as a relational ordering label for states, but K gives physical meaning to its normalization Q. This covariant completion is therefore not identical to a purely reparameterization invariant and timeless ontology. The difference remains explicitly in the model cost.

9 2 DBI type response and minimum numerical test

$$K(Q) = \frac{2\mu^2}{\lambda_D}\left[1 - \sqrt{1 - \lambda_D (Q-1)^2}\right]$$

Equation (22)

$$q(a) = Q - 1 = \left[\lambda_D + (a^3/r)^2\right]^{-1/2}, \qquad r = \frac{I_0}{2\mu^2}$$

Equation (23)

$$w = \frac{\lambda_D q^2 + (1+q)\sqrt{1-\lambda_D q^2} - 1}{2 + (1+\lambda_D) q}, \qquad c_{\mathrm{ad}}^2 = \frac{q(1-\lambda_D q^2)}{1+q}$$

Equation (24)

$$c_s^2(a,k) = c_{\mathrm{ad}}^2 \left[1 + \frac{c_{\mathrm{ad}}^2 k^2}{4\pi G a^2 \rho_T (1+w)}\right]^{-1}, \qquad \Sigma_T = 0$$

Equation (25)

Using H0 = 67.4 km s-1 Mpc-1, a present stress fraction of 0.265, mu inverse = 22.3 Mpc, and lambda D = 1, and normalizing the integration constant I0 with the present density, gives r = 9.9913 × 10-6.

Table 6 Minimum numerical test of the DBI type response

Ledger — Regime · q · w · c ad squared

- **Regime:** Very early a much less than 10-3
  - **q:** approaches 1
  - **w:** approaches 0
  - **c ad squared:** approaches 0
- **Regime:** Recombination a = 1 divided by 1100
  - **q:** 0.999999997
  - **w:** 3.76 × 10-5
  - **c ad squared:** 2.83 × 10-9
- **Regime:** Present a = 1
  - **q:** 9.99 × 10-6
  - **w:** 5.00 × 10-6
  - **c ad squared:** 9.99 × 10-6
- **Regime:** Relational variable a = 10
  - **q:** 9.99 × 10-9
  - **w:** 5.00 × 10-9
  - **c ad squared:** 9.99 × 10-9

Near recombination, w and the adiabatic sound speed are very small, and the wavenumber dependent physical sound speed is smaller still. The anisotropic viscosity is zero. The component may therefore behave like cold dark matter in the background and in linear perturbations. This test checks only a minimum

survival condition for early structure formation. It does not replace a joint likelihood analysis of the full CMB angular spectrum, BAO, matter power spectrum, and growth rate data.

10 Measurability and Failure Conditions

10 1 What must be measured

Measuring only the mass phenotype makes a particle halo difficult to distinguish from spatial stress. Discrimination requires either a nonlocal response of the stress Actual or an environmental dependence that differs from a particle halo. If the local gravitational field responds when a global boundary condition B boundary changes, the following functional derivative may be nonzero.

$$\frac{\delta \mathbf{g}(\mathbf{x})}{\delta B_{\text{boundary}}(\mathbf{y})} \neq 0$$

Equation (26)

No present technology is shown to relax spatial stress artificially, and no expected signal amplitude has been derived. Local stress release is therefore an experimental proposal rather than an experimental result. A more practical first step is to use natural differences in boundary conditions supplied by astronomical environments.

Table 7 Measurement paths that can distinguish the twist stress Actual

Ledger — Test · Observable · Requirement of the twist model · Status

- **Test:** Galactic environment
  - **Observable:** RAR residuals and external field
  - **Requirement of the twist model:** Systematic change correlated with boundary conditions
  - **Status:** Testable
- **Test:** Nonspherical lensing
  - **Observable:** Shear and dynamical mass
  - **Requirement of the twist model:** One stress distribution explains both
  - **Status:** Testable
- **Test:** Colliding clusters
  - **Observable:** Gas stellar and lensing centroids
  - **Requirement of the twist model:** Dynamically reproduce motion and persistence of the stress field
  - **Status:** Open critical test
- **Test:** Global topology
  - **Observable:** Repeated CMB correlations and matched circles
  - **Requirement of the twist model:** Observable trace of nonzero holonomy
  - **Status:** Open test
- **Test:** Structure growth
  - **Observable:** CMB BAO f sigma 8 and power spectrum
  - **Requirement of the twist model:** Maintain small sound speed and allowed growth rate together
  - **Status:** Calculation required
- **Test:** Local manipulation

- **Observable:** Gravitational field change without inertial mass change
- **Requirement of the twist model:** Direct response to a stress boundary condition
- **Status:** Experimental proposal

10 2 Failure conditions

A minimal computation model must avoid failure under every declared condition. Success in one domain does not compensate for failure in another. If any of the following failures is structural and can be patched only by extra parameters, the present model must be rejected or replaced by a higher cost version.

- One response function fails to preserve both the RAR and the baryonic Tully Fisher relation across diverse galaxies.
- The covariant completion produces gravitational slip beyond observational limits and cannot explain lensing and dynamical masses together.
- In colliding galaxy clusters, the model fails if it cannot place the stress centre at the observed lensing centre while separating it from the baryonic gas centre where required by observations.
- The effective sound speed or an unstable early universe mode damages both the CMB and structure growth.
- Reproducing observed distance relations in a finite boundaryless interpretation requires a separate gluing rule for each target.
- The covariant completion necessarily introduces an independent temporal degree of freedom that conflicts with the relational interpretation of time.

$$\mathrm{Accept}_{2.2} \Longleftrightarrow \mathrm{survive}\{\mathrm{galaxy}, \mathrm{lensing}, \mathrm{CMB}, \mathrm{structure}\}$$

Equation (27)

11 Claim Grades and Position of the Paper

Table 8 Claim grade ledger for twist stress cosmology

Ledger — Claim · Grade · Exact meaning

- **Claim:** WRRA Core 1.0
  - **Grade:** Preserved
  - **Exact meaning:** Not modified in this paper
- **Claim:** Only the present exists
  - **Grade:** Ontological interpretation
  - **Exact meaning:** Time is interpreted as a relation among change and records
- **Claim:** First twist
  - **Grade:** Origin interpretation
  - **Exact meaning:** The Big Bang is read as the opening of a relational network
- **Claim:** Finite boundaryless universe
  - **Grade:** Topological hypothesis
  - **Exact meaning:** No specific three dimensional manifold has been selected
- **Claim:** The dark Actual is spatial stress
  - **Grade:** Model choice

  - **Exact meaning:** Particle dark matter is not required as an owner
- **Claim:** Dark mass is a phenotype
  - **Grade:** Theoretical redescription
  - **Exact meaning:** Modified geometry is observed as an effective density
- **Claim:** Modified galactic response
  - **Grade:** Existing mathematics
  - **Exact meaning:** AQUAL and MOND type static limit
- **Claim:** Cross scale relation
  - **Grade:** Conditional closure
  - **Exact meaning:** Matched response condition C = 1
- **Claim:** Agreement of lensing mass
  - **Grade:** Leading order result
  - **Exact meaning:** Holds when Phi = Psi
- **Claim:** DBI cosmology
  - **Grade:** Imported covariant completion
  - **Exact meaning:** Khronon mathematics is used as computational material
- **Claim:** Full CMB fit
  - **Grade:** Open test
  - **Exact meaning:** Requires a Boltzmann code and likelihood analysis
- **Claim:** Local stress release
  - **Grade:** Experimental proposal
  - **Exact meaning:** Implementation and signal amplitude remain unknown

The interpretive result of this paper is to join known phenomena within one Actual and Phenotype structure and to identify a minimum computation path without a fatal conflict across scales. A new discriminating prediction can strengthen the theory, but it does not by itself determine whether the interpretation is legitimate. Conversely, the absence of an independent prediction does not permit assumptions to be stated as facts. The claim grades guard against both errors.

12 Conclusion

Twist stress cosmology preserves the conventional account of ordinary matter and interprets only the additional gravity attributed to dark matter as the mass phenotype of stress stored in space. Electrical and optical expressions are assumed to be negligible, and no individual particle volume is required, but a gravitational expression exists because the stress changes the metric. Saying that the dark component is distributed throughout the universe, including our surroundings, means that a stress field has both background and local structure; it does not mean that particles fill space uniformly.

A Hodge decomposition of local fields and global topology permits a finite boundaryless universe to coexist with ordinary local gravitational fields. Bidirectional twist can preserve total stress while keeping net directional bias small. The Mobius strip is only an analogy for orientation reversal, not an exact boundaryless universe. A representative size of the universe cannot be reduced to one number until stiffness and holonomy are known independently.

The static low acceleration limit uses existing MOND type mathematics to recover the RAR and baryonic Tully Fisher relation. Under the matched response condition, cosmological H0 and fT give aT = 1.192 $\times$ 10-10 m s-2. With one metric and small slip, lensing mass and dynamical mass agree at leading order. A covariant DBI type response produces small pressure and sound speed near recombination, but full CMB

and colliding cluster tests remain open.

This paper therefore does not declare a final theory superior to standard cosmology. Our universe is not special, and survival precedes any ranking of best or worst. The present calculation shows that one owner, twist stress, may avoid failure in galaxies, lensing, and the early universe. The next steps are a joint SPARC fit, a Boltzmann implementation of covariant perturbations, stress dynamics in colliding clusters, and a search for global holonomy. If the model fails those tests, it must be discarded or revised with the added cost made explicit. This is the closure required by Minimal Computing Cosmology.

원본 자료와 재현 경로

현재 패키지의 `evidence/`에는 아래 원본 파일을 수정하지 않고 동봉했다. 저자·정확한 제목·기존 DOI는 각 원본 표지와 README의 기록을 따른다. 이 책 개정판에는 새 DOI를 부여하지 않았다. 책의 편집 검증과 원전의 과학 계산 기록은 구분한다.

ID	File in evidence/
B	`WRRA_3_0_Paper_v1.8_Book_v0.10_Final.zip`
P1	`WRRA_M_r11_FoP_Submission_EN.docx`
P2	`WRRA_Address_Particle_Interface_v0_2_r1_Package.zip`
P3	`WRRA_Dynamic_Decays_v0_2_r1_Reviewed_Archive.zip`
P4	`WRRA_Carrier_Coupling_v0_2_Submission_Package.zip`
P5	`WRRA_Energy_Pressure_v0_2_Submission_Package.zip`
P6	`WRRA_Information_Weight_v0_3_Complete_Package.zip`
P7	`WRRA_Record_Capacity_v0.2_Source.zip`

P7: `manuscript_en.md`, `manuscript_ko.md`, `reproduce.py`, `results.json`, `REVISION_NOTES.md`. B: nested `WRRA_3_0_Reproduction_v1.8.tar.xz` and its `RELEASE_MAP.json`.